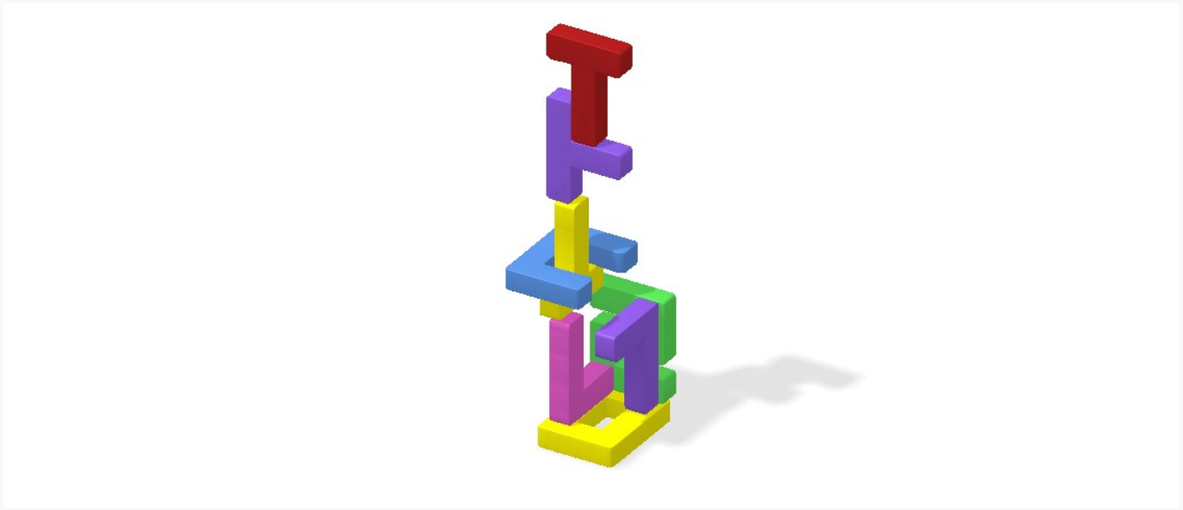
0201 외돛 연락선 → 단돛 연락 드론선

01 원형

원본 3D

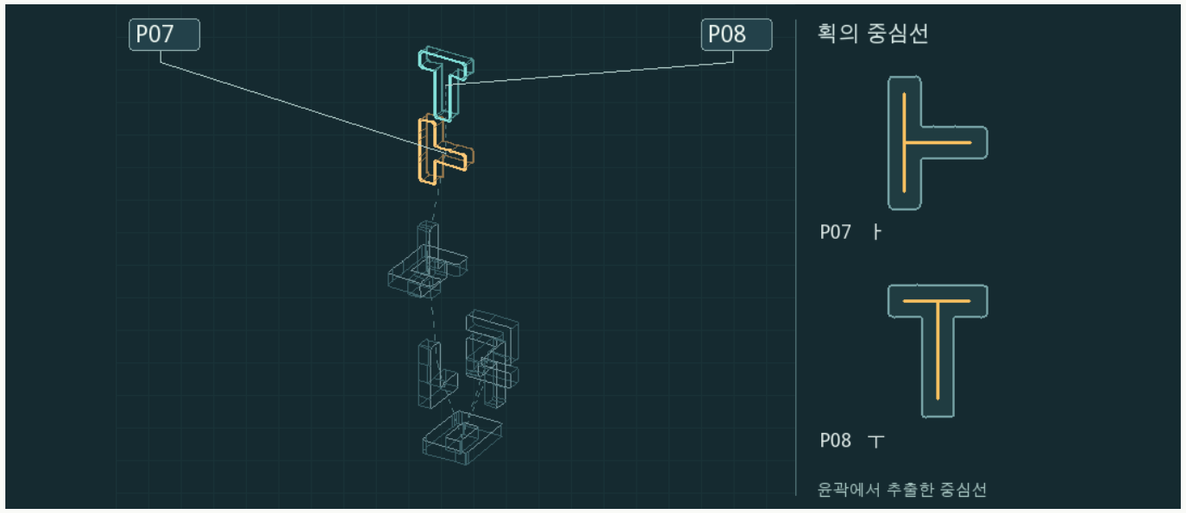


원형 부품 8개 / 솟은 기둥

중앙 기둥 위로 가로획이 올라가 세로축을 강조한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

기단에서 위로 이어지는 축과 상단 장착점을 남긴다. 적용 대상 · 마스트와 돛의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

풍향풍속계·자세 센서 → 돛 권취기·방향타

상태 추정 풍향 변화·선체 자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

풍향과 선체 기울기를 읽고 돛각과 방향타의 조합을 바꾼다.

운용 환경 바람이 바뀌는 연안 항로

시제품 검증 항목

모형 수조에서 횡풍 조건을 바꿔 선회와 돛 수납을 본다.

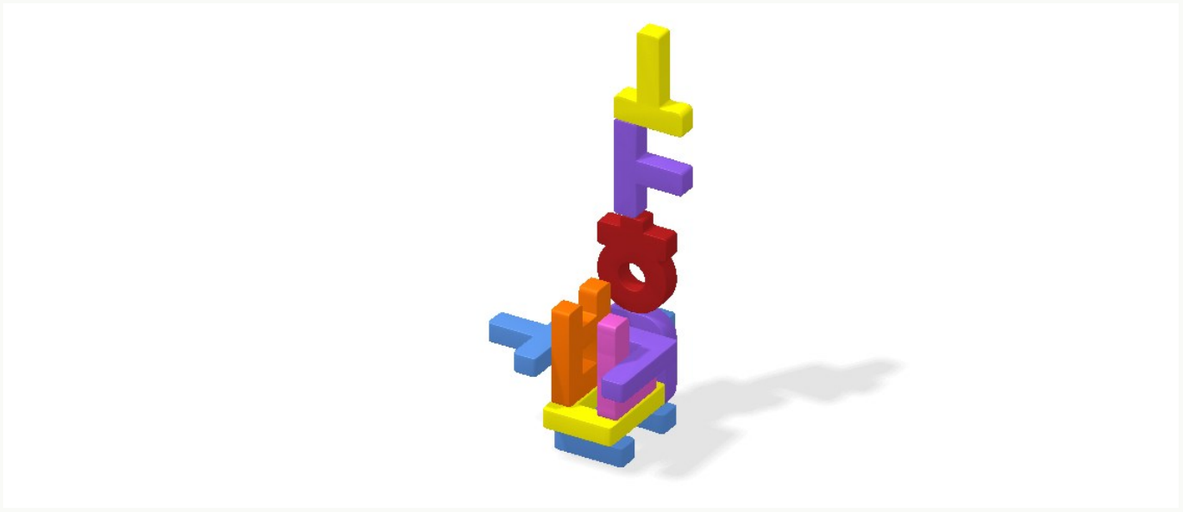
현장 조건

선체 운동이 센서에 섞이므로 풍향과 자세를 함께 기록한다.

0202 쌍익 범선 → 쌍익 풍력 조사선

01 원형

원본 3D

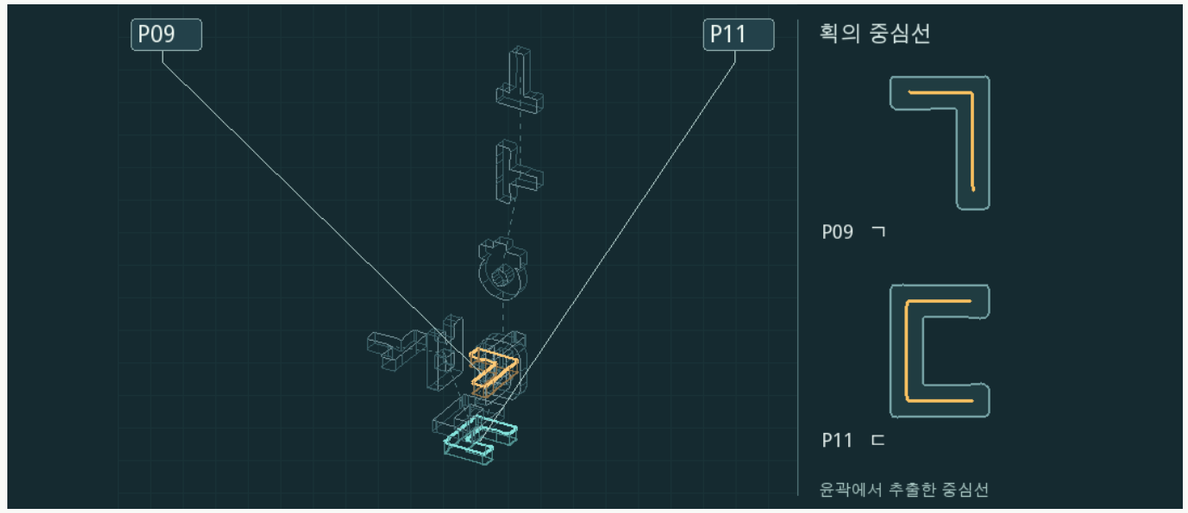


원형 부품 11개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄱ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 마스트와 돛의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

풍향풍속계·자세 센서 → 돛 권취기·방향타

상태 추정 풍향 변화·선체 자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

풍향과 선체 기울기를 읽고 돛각과 방향타의 조합을 바꾼다.

운용 환경 바람이 바뀌는 연안 항로

시제품 검증 항목

모형 수조에서 횡풍 조건을 바꿔 선회와 돛 수납을 본다.

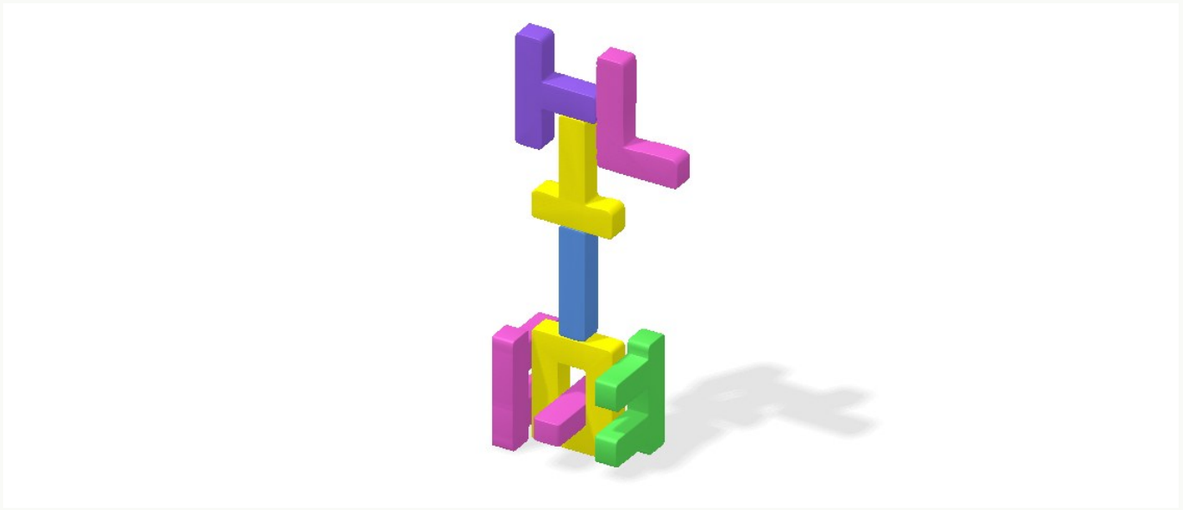
현장 조건

선체 운동이 센서에 섞이므로 풍향과 자세를 함께 기록한다.

0203 깃발 길잡이배 → 항로 기수 신호정

01 원형

원본 3D

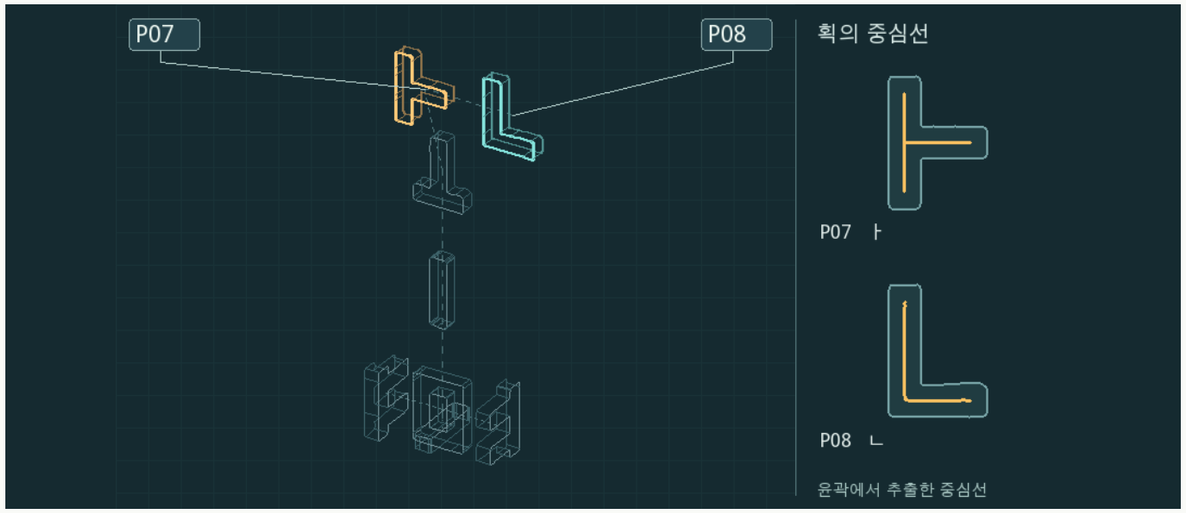


원형 부품 8개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

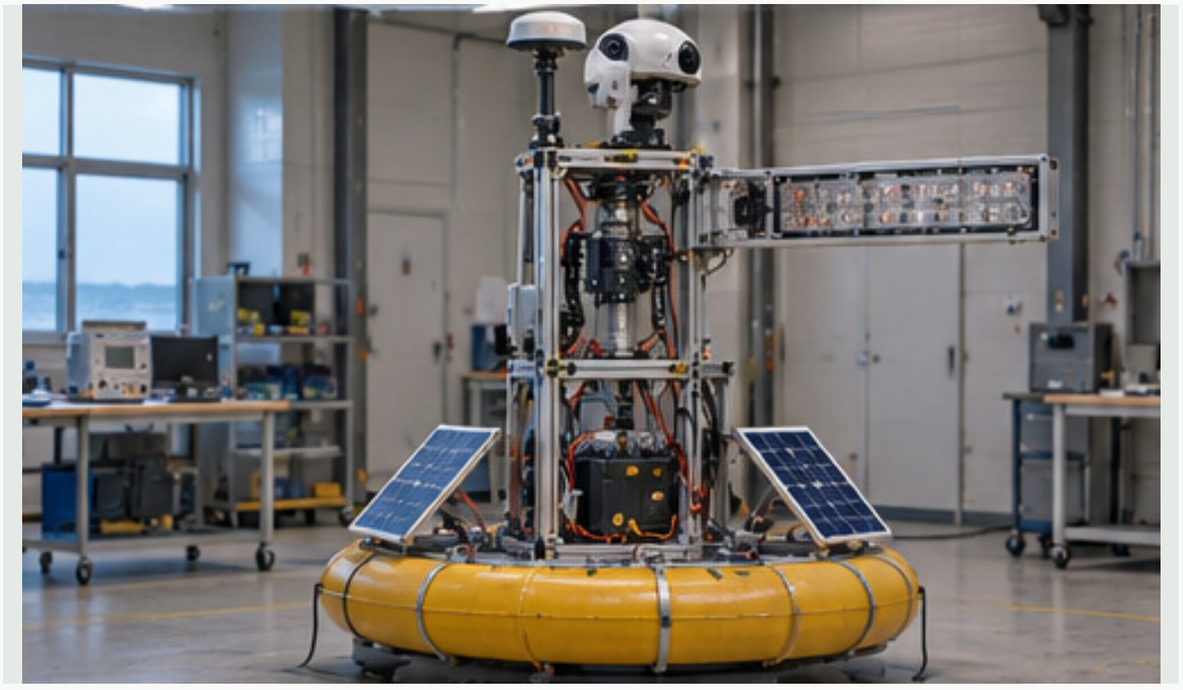


P07 ㅏ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 바람이 바뀌는 연안 항로

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

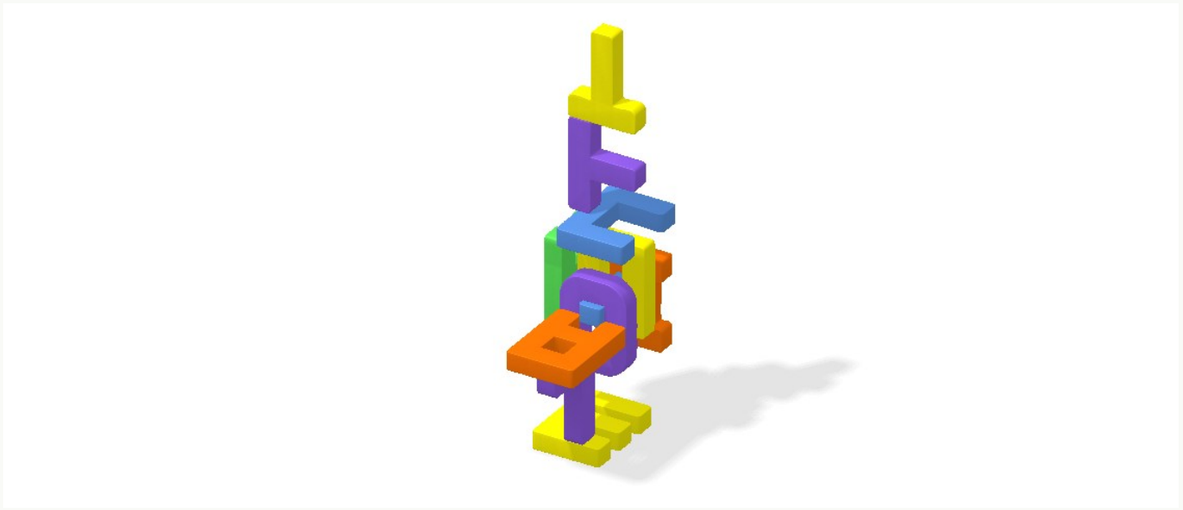
현장 조건

선체 운동이 센서에 섞이므로 풍향과 자세를 함께 기록한다.

0204 돛대 전망정 → 마스트 관측 무인정

01 원형

원본 3D

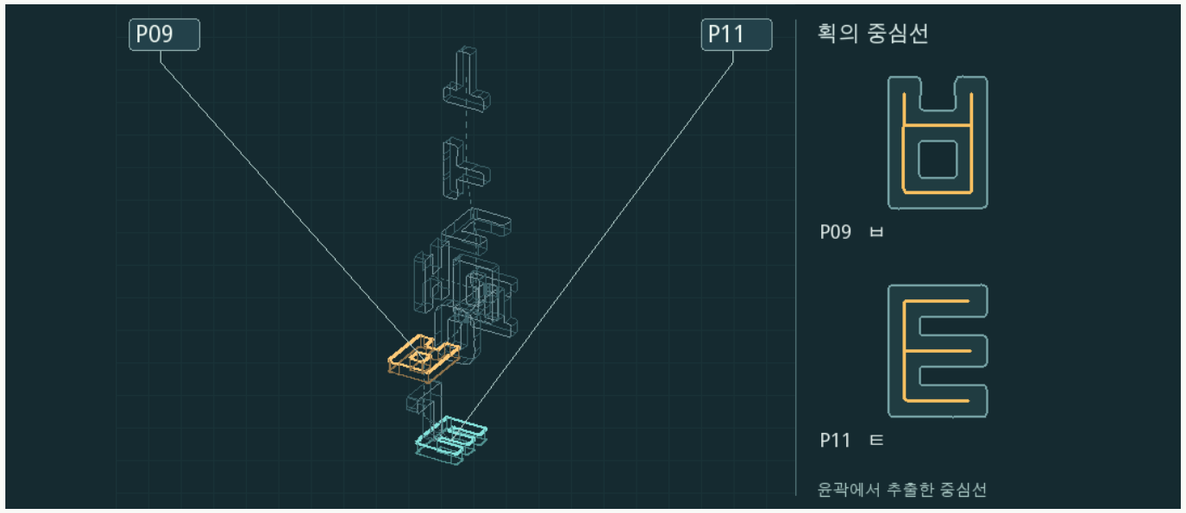


원형 부품 11개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅂ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 바람이 바뀌는 연안 항로

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

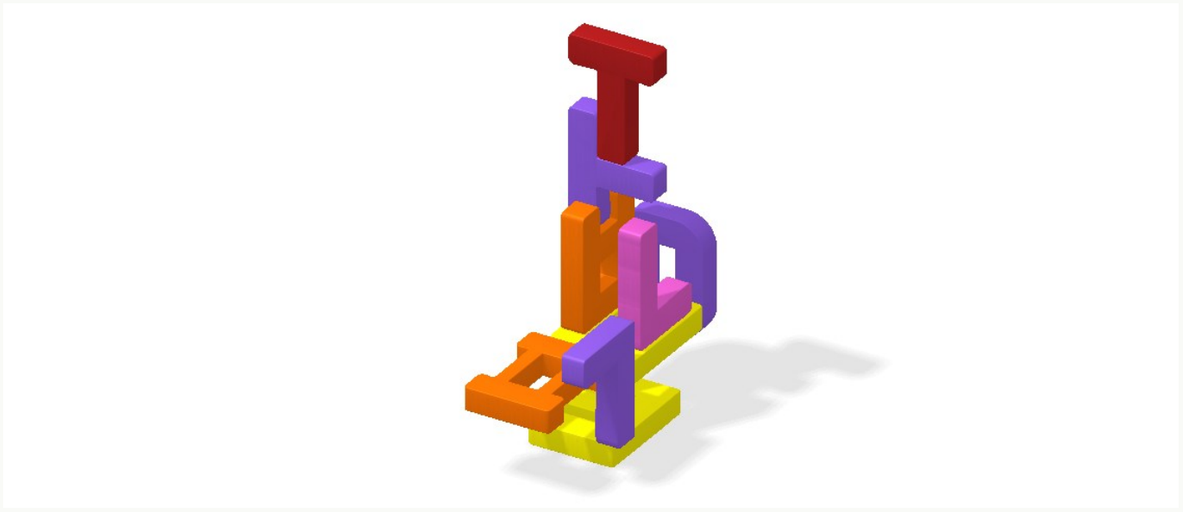
현장 조건

선체 운동이 센서에 섞이므로 풍향과 자세를 함께 기록한다.

0205 앞갑판 범주선 → 전갑판 물자 이송정

01 원형

원본 3D

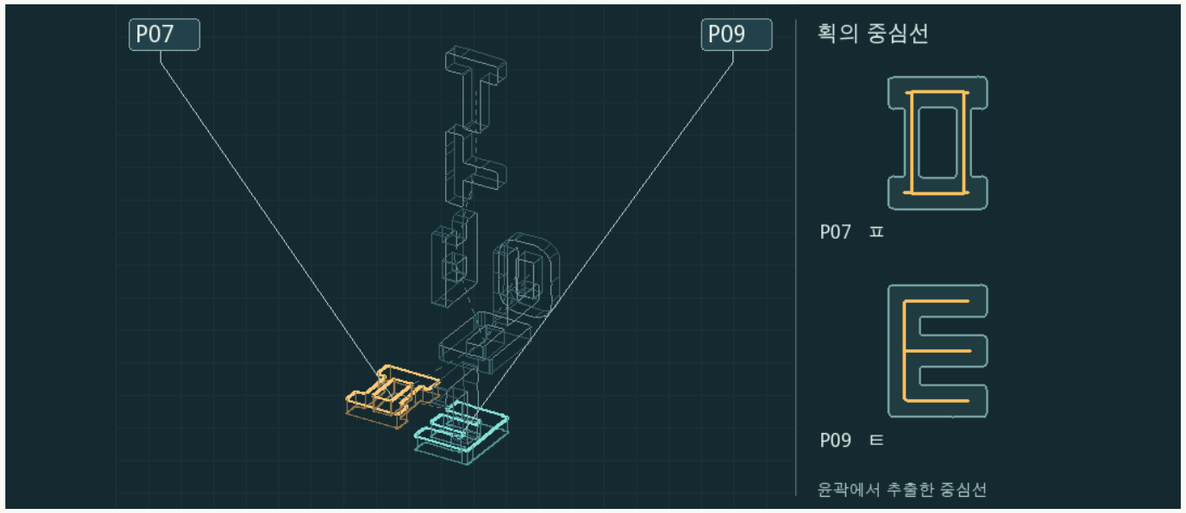


원형 부품 9개 / 앞무대

전면으로 단을 연장하고 한쪽에 낮은 무대 가장자리를 세운다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

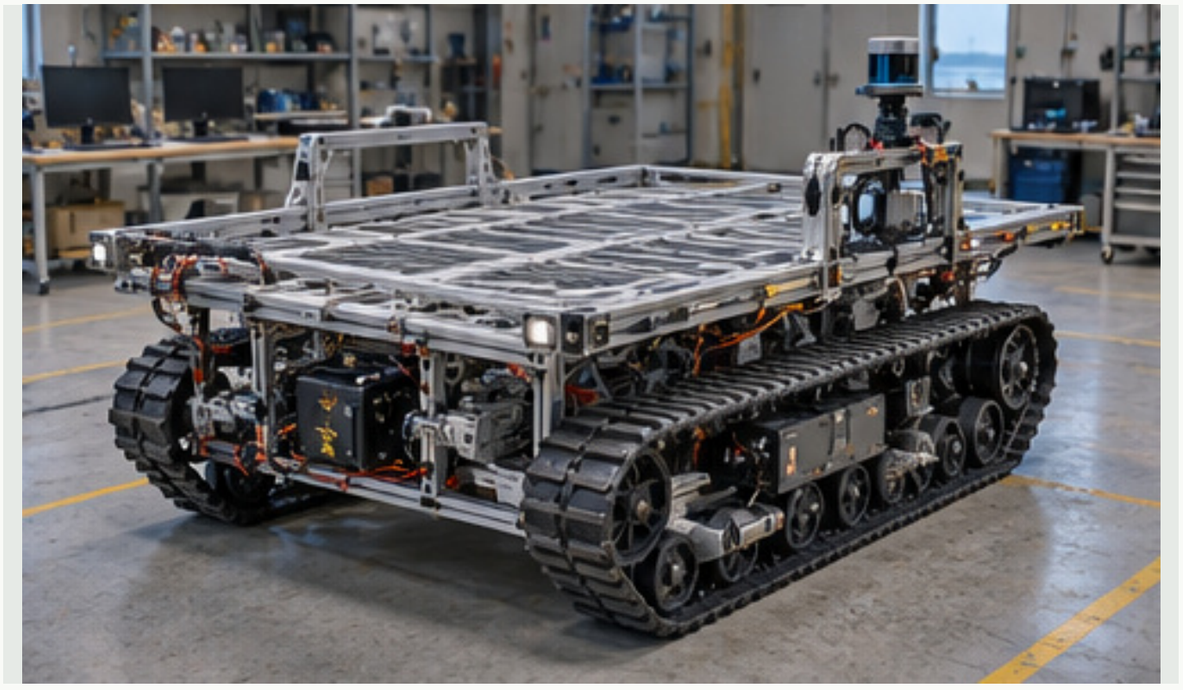


P07 ㅍ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

앞이 열린 평면과 뒤쪽 지지 구조를 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 바람이 바뀌는 연안 항로

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

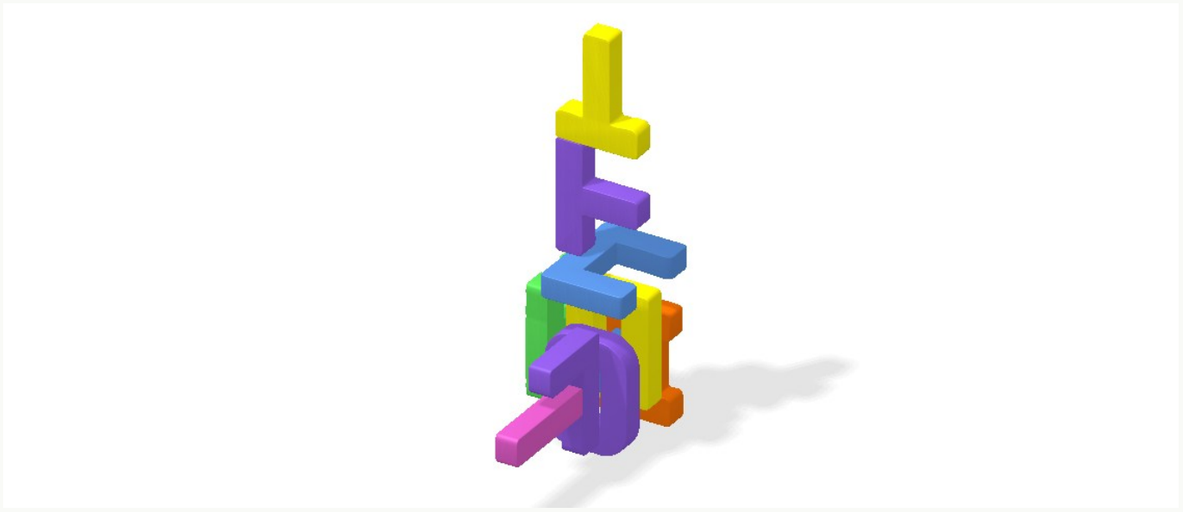
현장 조건

선체 운동이 센서에 섞이므로 풍향과 자세를 함께 기록한다.

0206 항로 탐침선 → 암초 전방 탐침정

01 원형

원본 3D

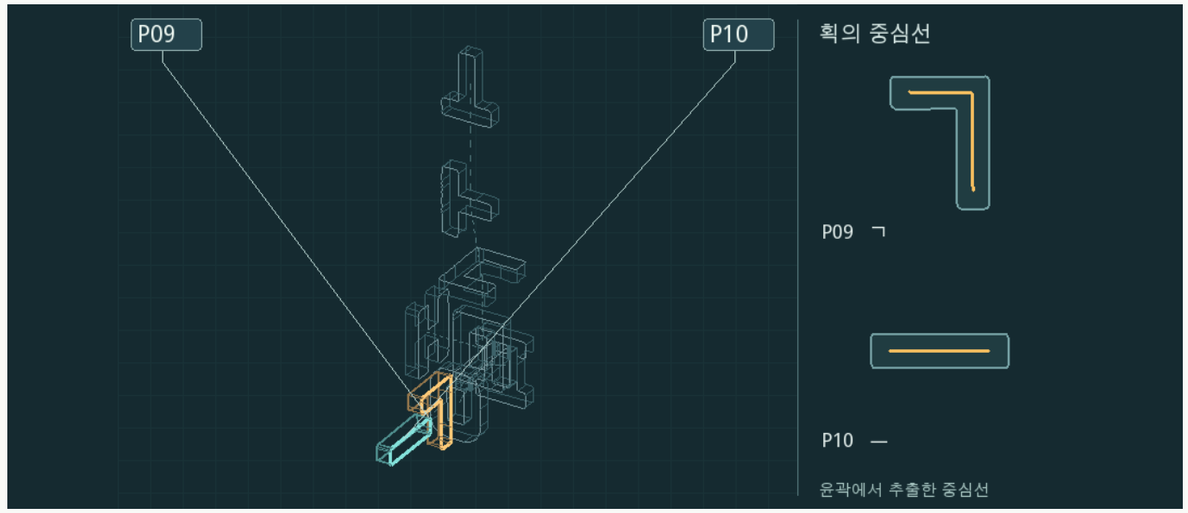


원형 부품 10개 / 탐침

앞쪽 끝에서 가는 획이 길게 뻗어 측정 지점을 가리킨다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

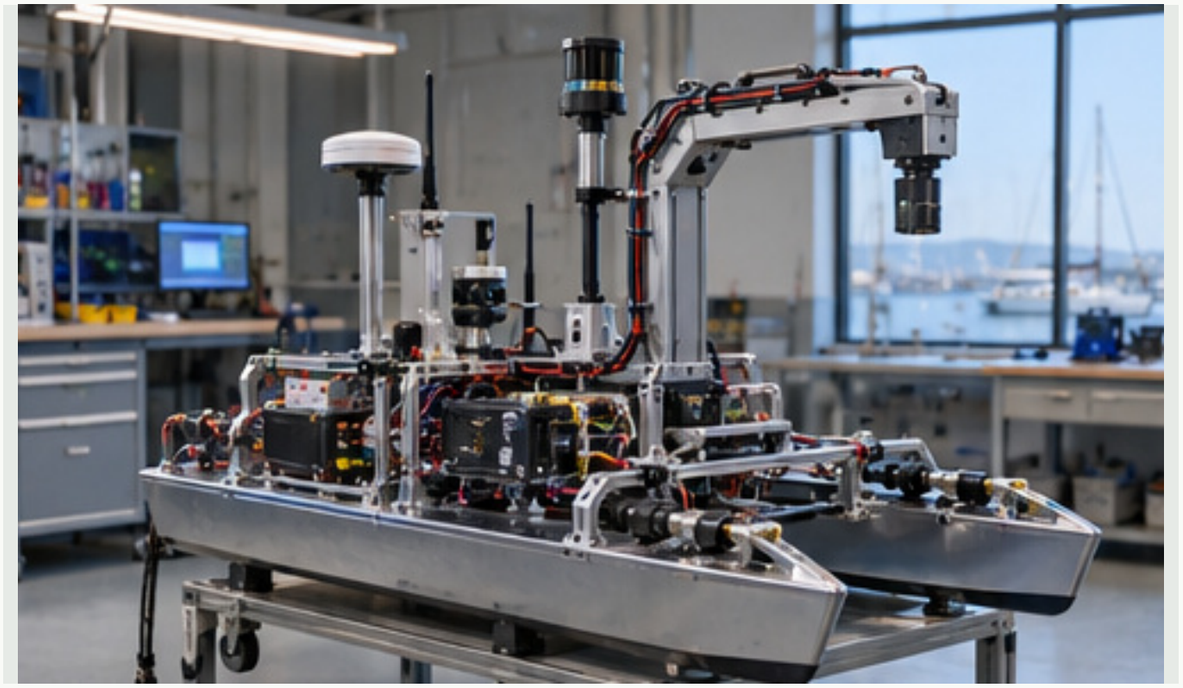


P09 ㄱ / P10 — / 형상에서 남긴 원리

탐침의 접근축과 몸통에서 떨어진 끝단 위치를 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드 하부의 열린 창

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

음향 거리계·자세 센서 → 수상 추진기·측정 헤드

상태 추정 반사 신호 분류·자세 보정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

자세 변화를 보정해 수심을 기록하고 되돌아가 값의 일관성을 비교한다.

운용 환경 바람이 바뀌는 연안 항로

시제품 검증 항목

알려진 단차가 있는 수조에서 왕복 측심 결과를 비교한다.

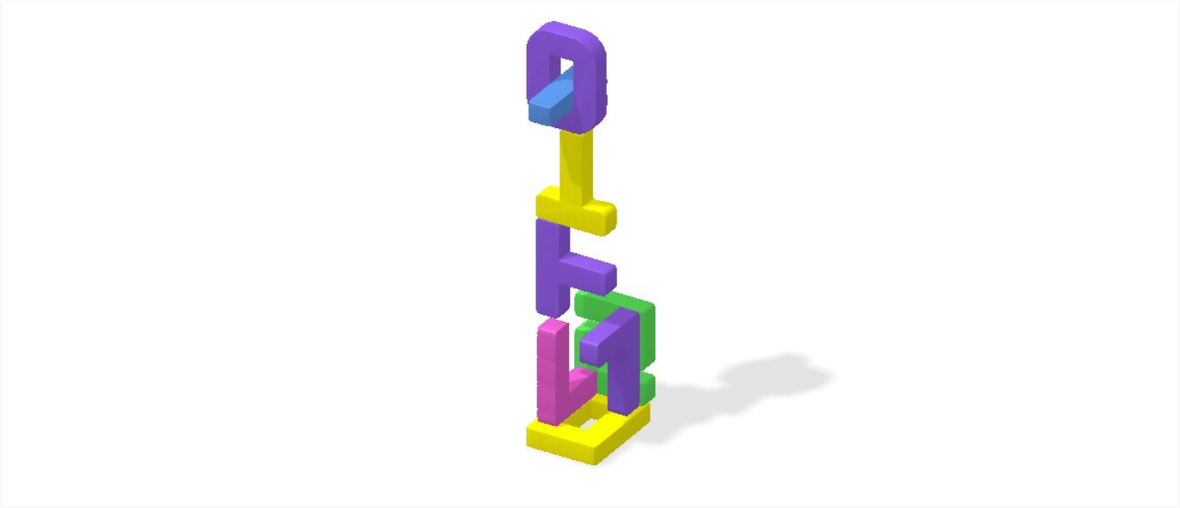
현장 조건

선체 운동이 센서에 섞이므로 풍향과 자세를 함께 기록한다.

0207 창문 선실정 → 계측 선실 수상 포드

01 원형

원본 3D

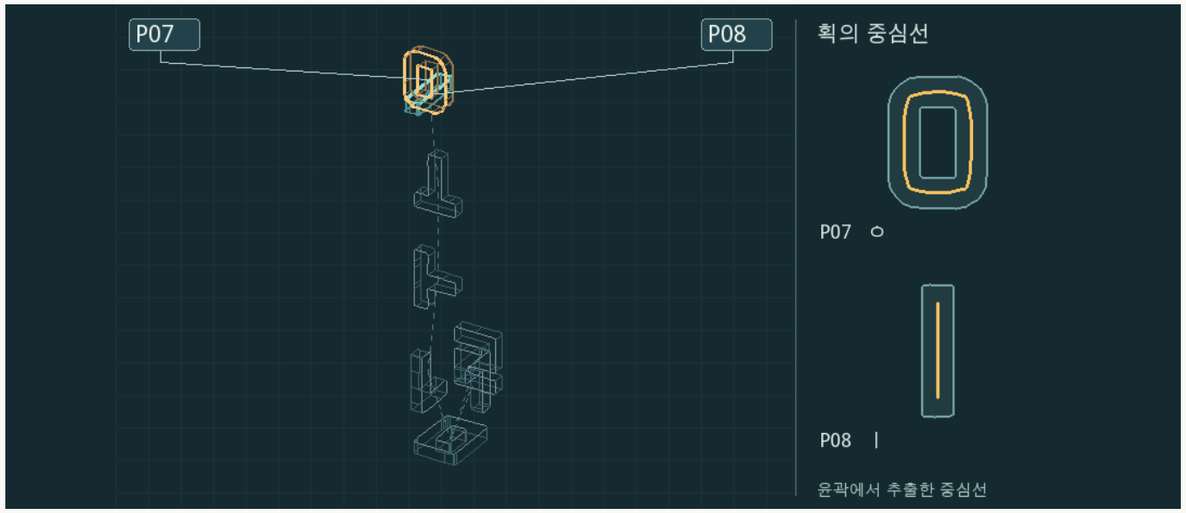


원형 부품 8개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

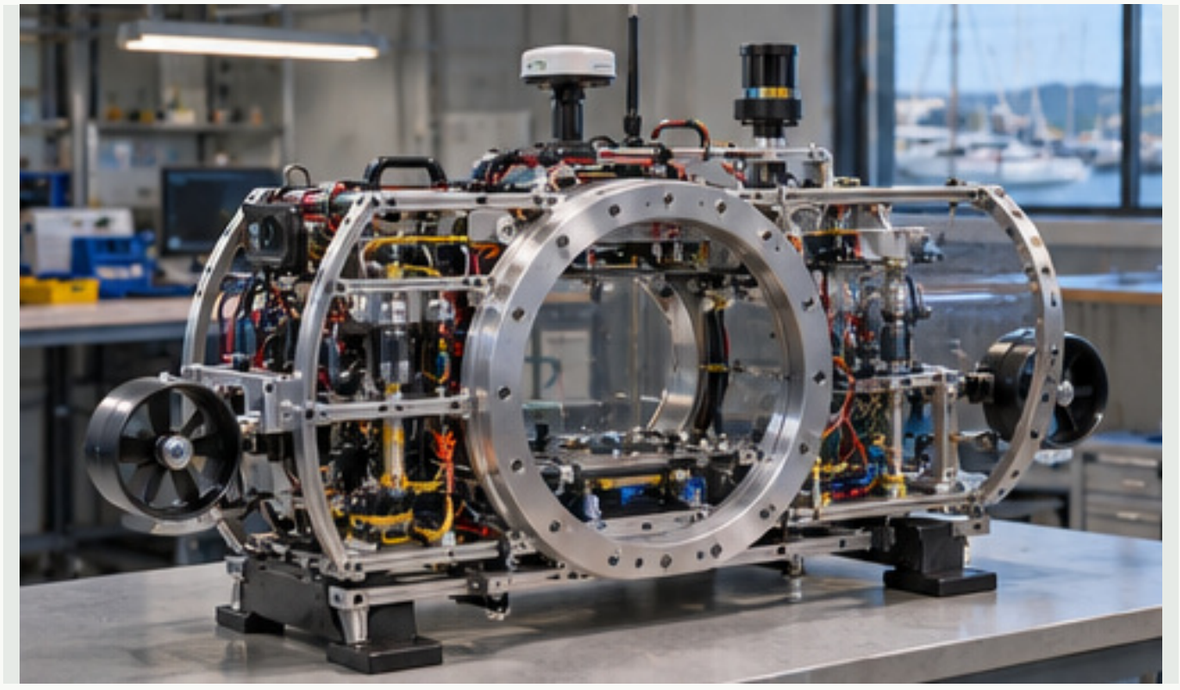


P07 ○ / P08 | / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 추진기와 선체 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

전방 카메라·관성 센서 → 좌우 독립 수상 추진기

상태 추정 수면 장애물 분할·표류 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수면 장애물과 표류를 추정해 좌우 추력 차로 접근 방향을 바로잡는다.

운용 환경 바람이 바뀌는 연안 항로

시제품 검증 항목

측풍을 준 수조에서 접안 경로와 정지 위치를 비교한다.

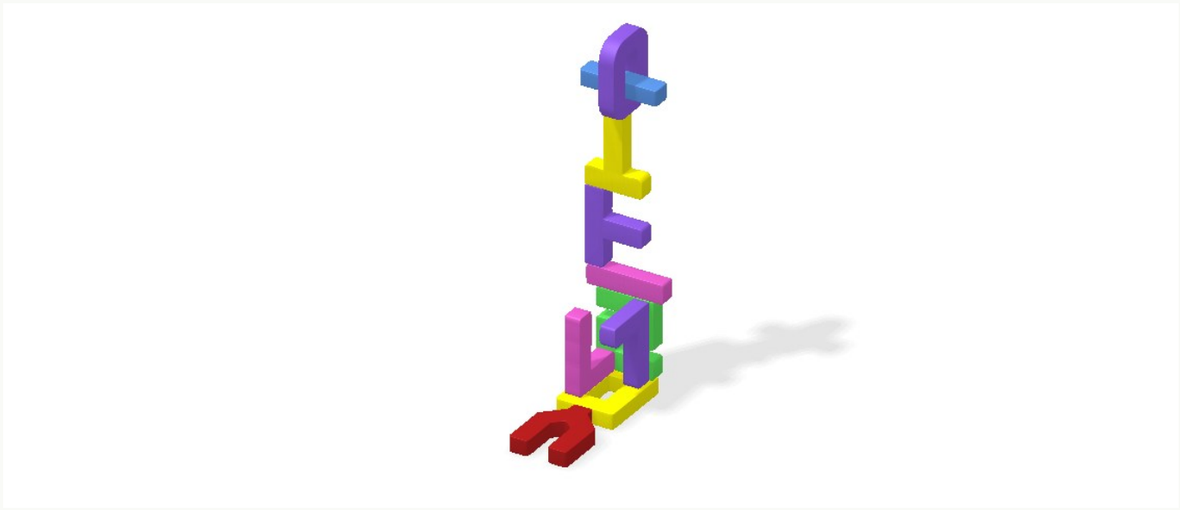
현장 조건

선체 운동이 센서에 섞이므로 풍향과 자세를 함께 기록한다.

0208 돛줄 감개선 → 시트 와인더 범선

01 원형

원본 3D

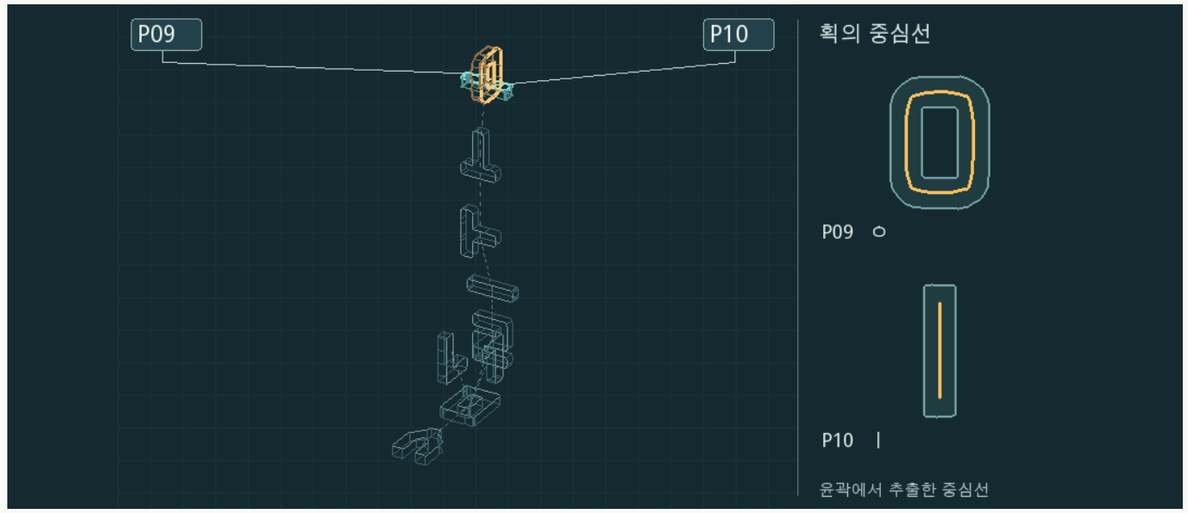


원형 부품 10개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

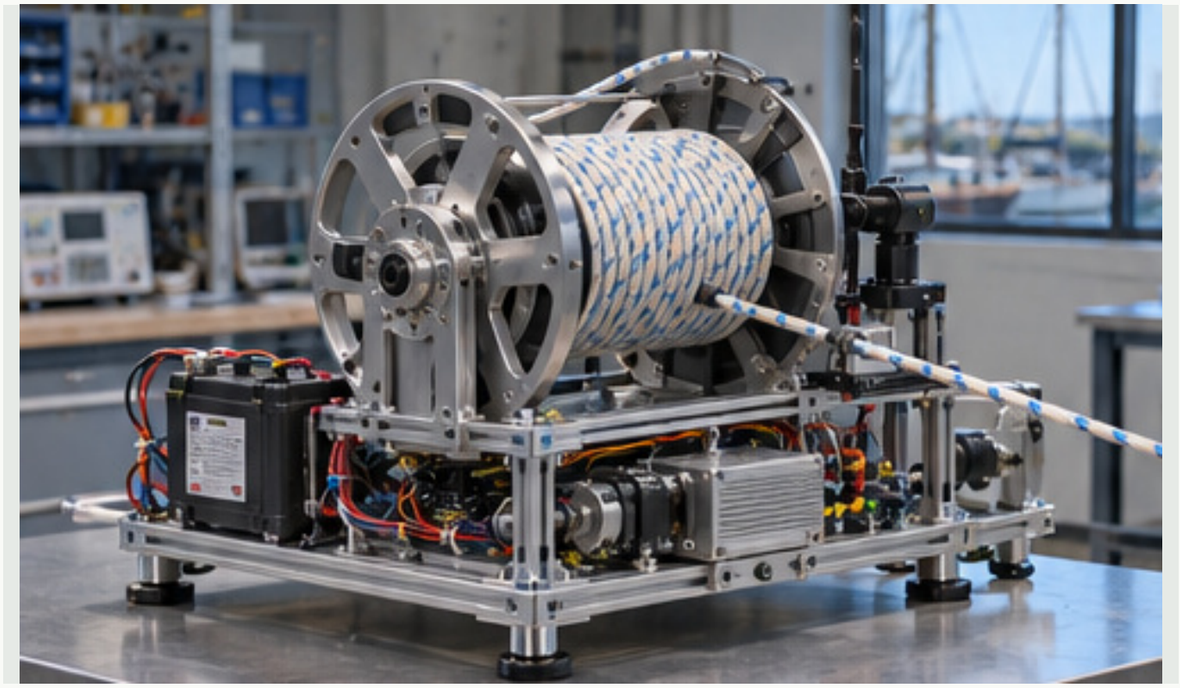


P09 ○ / P10 | / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 바람이 바뀌는 연안 항로

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

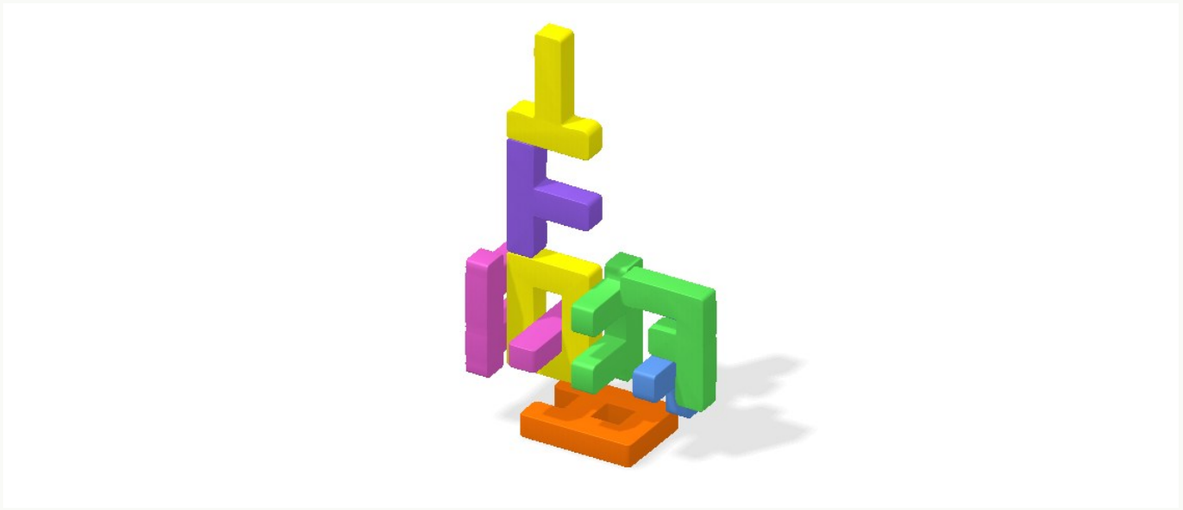
현장 조건

선체 운동이 센서에 섞이므로 풍향과 자세를 함께 기록한다.

0209 낚싯줄 걸이배 → 유실 낚싯줄 회수정

01 원형

원본 3D

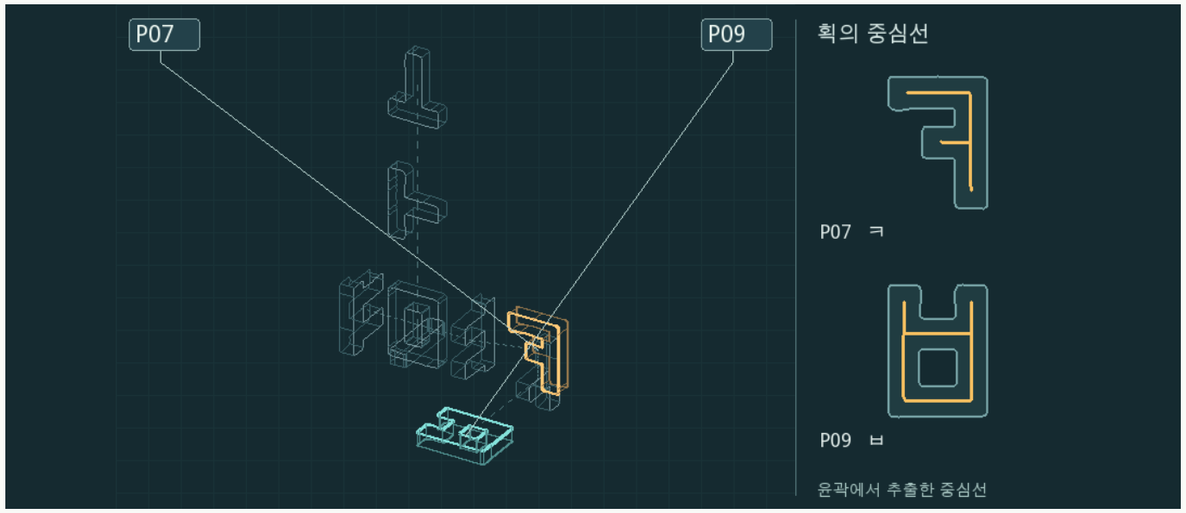


원형 부품 9개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

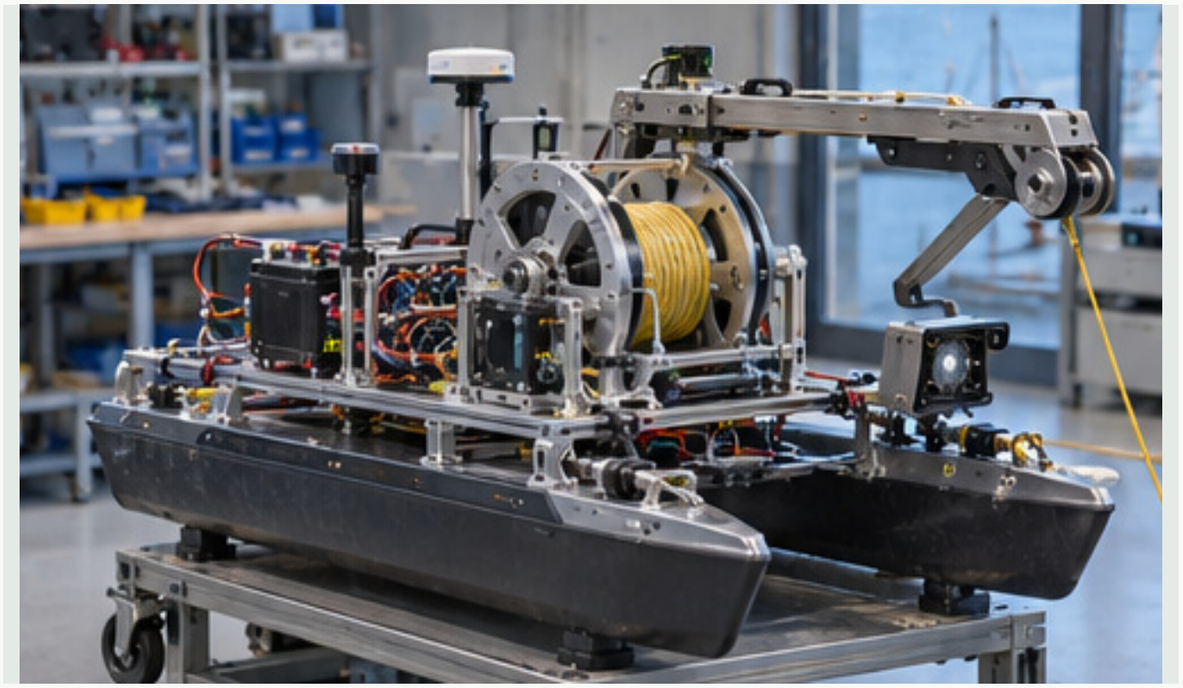


P07 ㅋ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 바람이 바뀌는 연안 항로

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

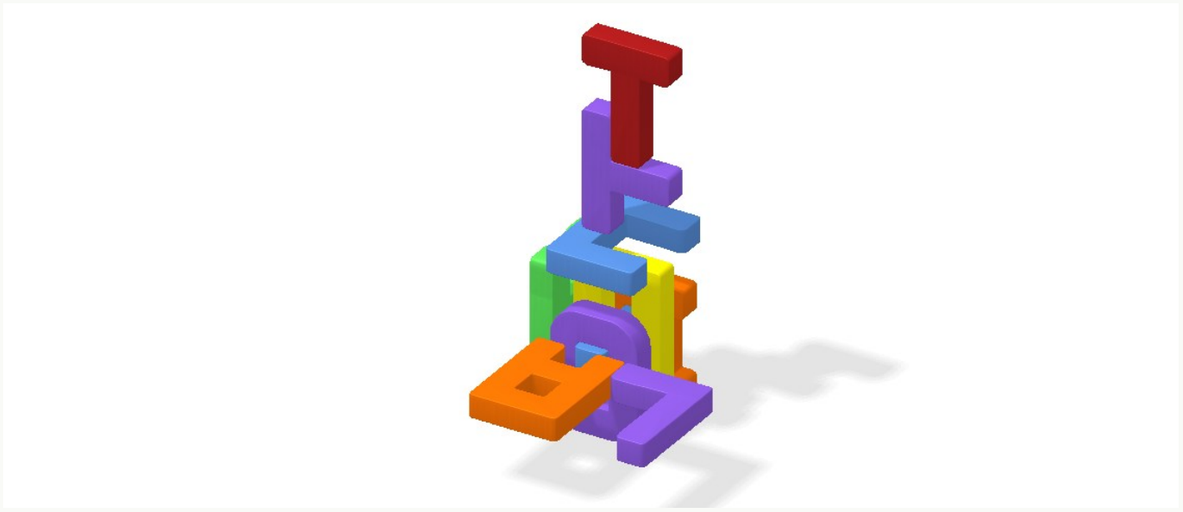
현장 조건

선체 운동이 센서에 섞이므로 풍향과 자세를 함께 기록한다.

0210 빗물 모음선 → 강우 시료 수집정

01 원형

원본 3D

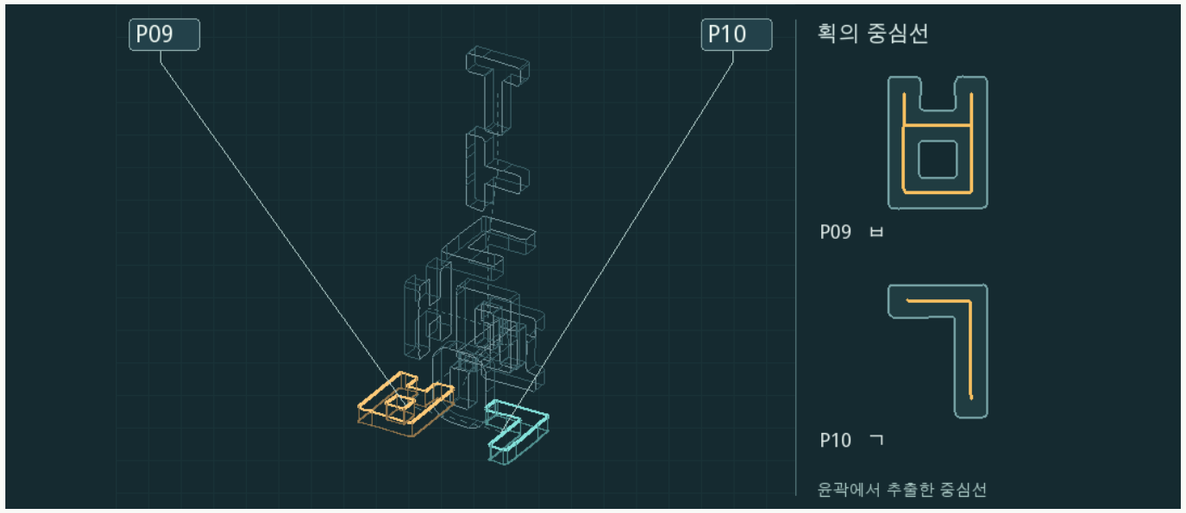


원형 부품 10개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

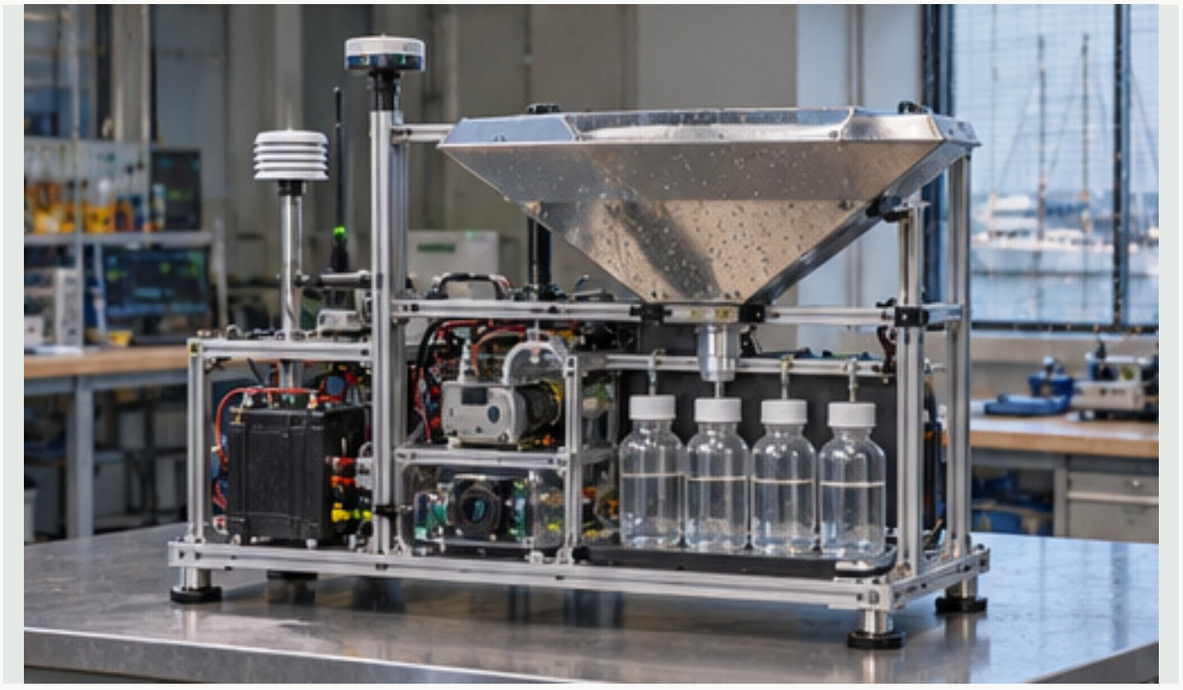


P09 ㅂ / P10 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 집수 통로의 개방 단면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

강우 감지기·수위계 → 채집 밸브·용기 전환기

상태 추정 강우 시작·용기 포화 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비가 시작되면 채집 경로를 열고 넘치기 전에 다음 용기로 전환한다.

운용 환경 바람이 바뀌는 연안 항로

시제품 검증 항목

약한 강우와 순간 유입 조건에서 넘침과 시료 혼입을 검사한다.

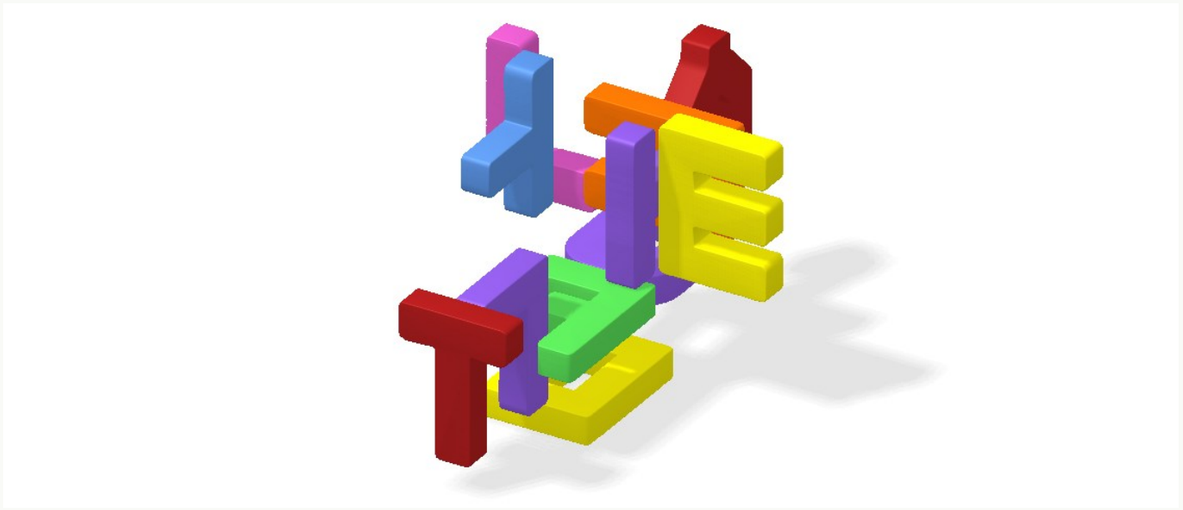
현장 조건

선체 운동이 센서에 섞이므로 풍향과 자세를 함께 기록한다.

0211 준설 삽배 → 부유 준설 로봇

01 원형

원본 3D

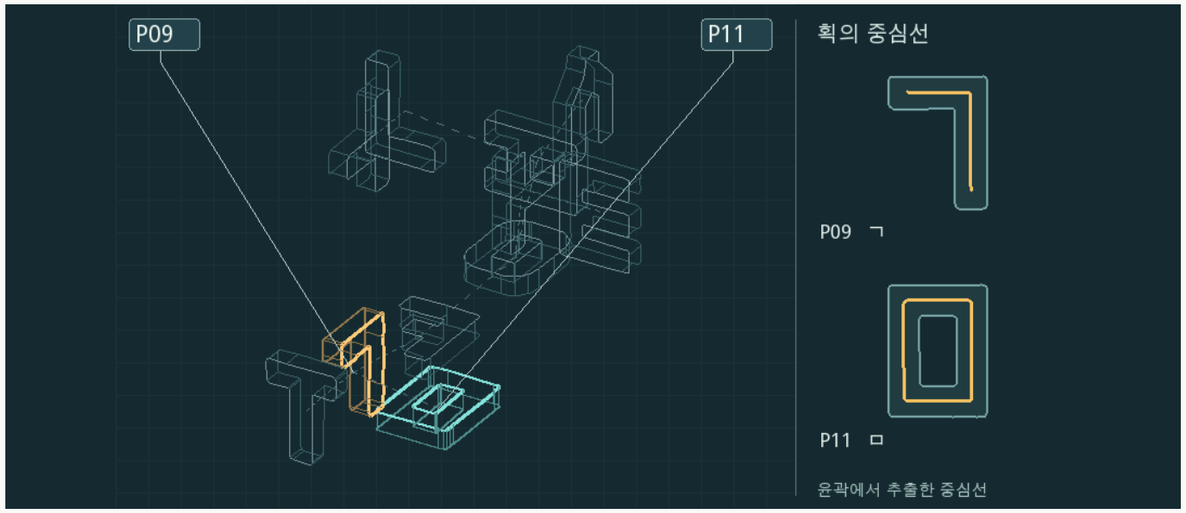


원형 부품 11개 / 퍼내는 삽

꺾인 팔 끝에 옆이 열린 그릇 모양을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

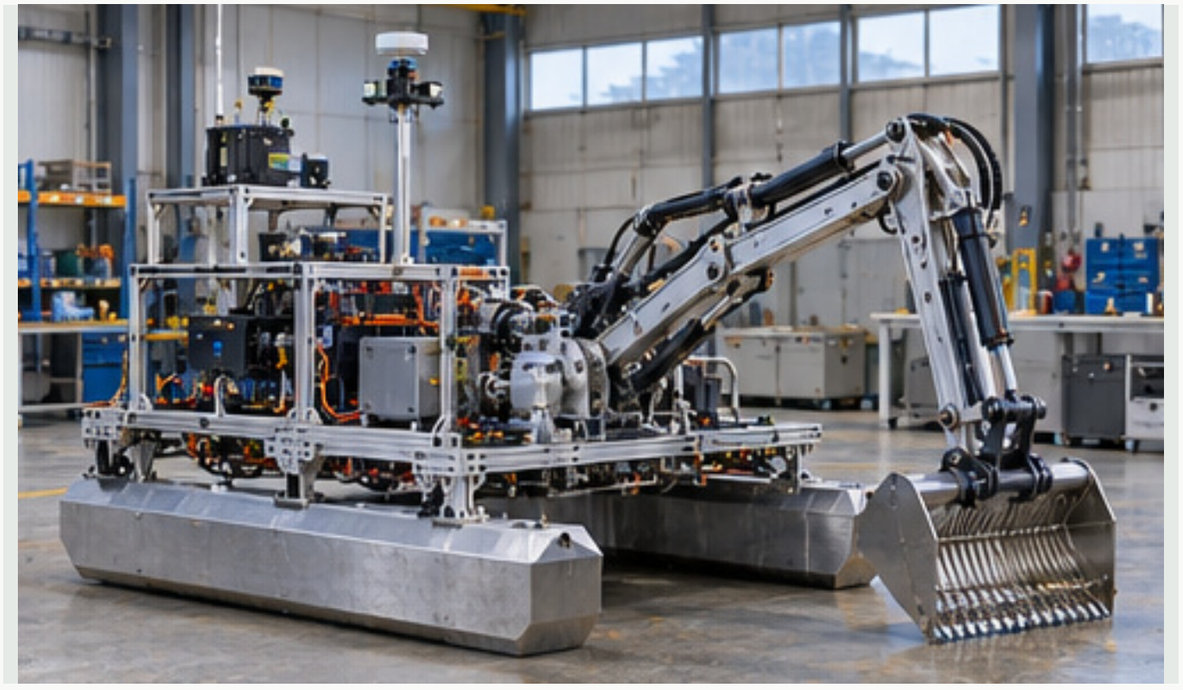


P09 ㄱ / P11 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

열린 입구와 뒤쪽으로 감기는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 채취축과 수납부의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

토크 센서·깊이 인코더 → 저속 굴착 헤드·이송 트레이

상태 추정 토크-깊이 신호의 지층 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

헤드의 회전 저항과 위치를 비교해 굴착 깊이를 조절하고 꺼낸 재료를 이송한다.

운용 환경 항만과 양식장 작업 수역

시제품 검증 항목

건조토와 습윤토에서 채취 깊이와 시료 혼입을 비교한다.

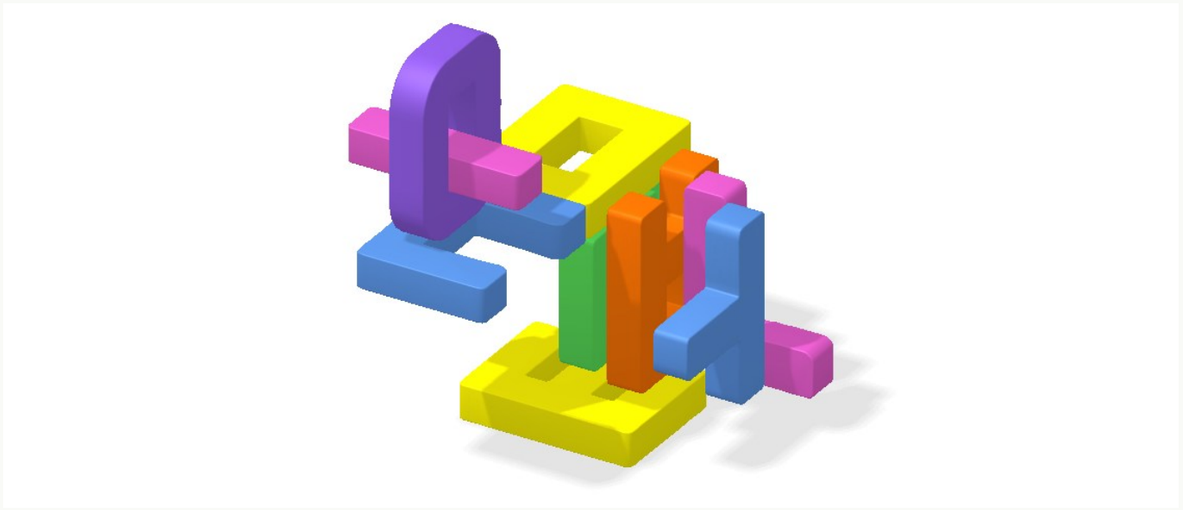
현장 조건

줄·부유물이 추진부에 걸리는 조건을 점검하고 도구 회수 경로를 확보한다.

0212 어망 감김선 → 폐어망 회수선

01 원형

원본 3D

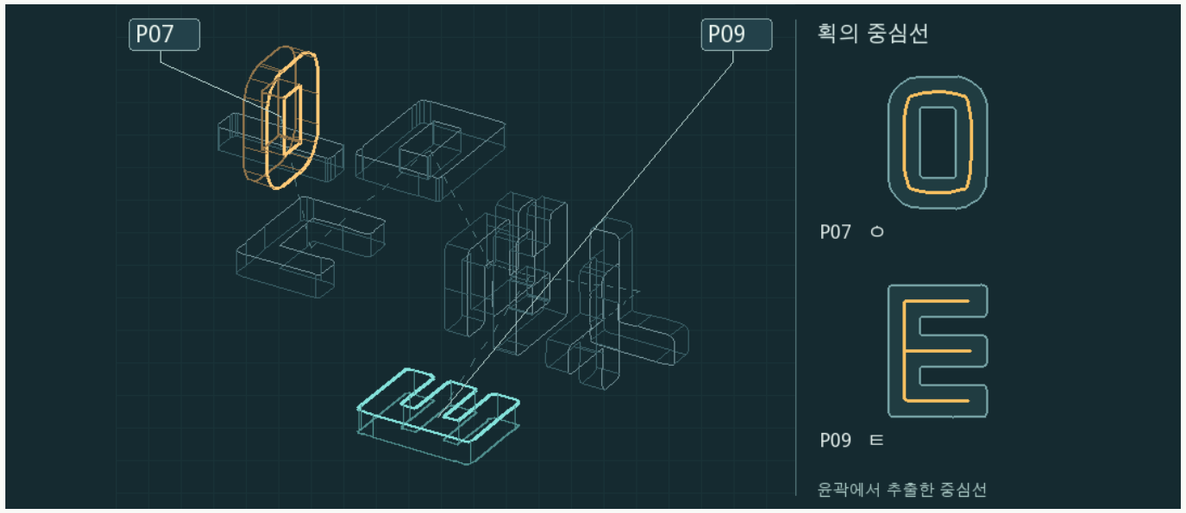


원형 부품 9개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

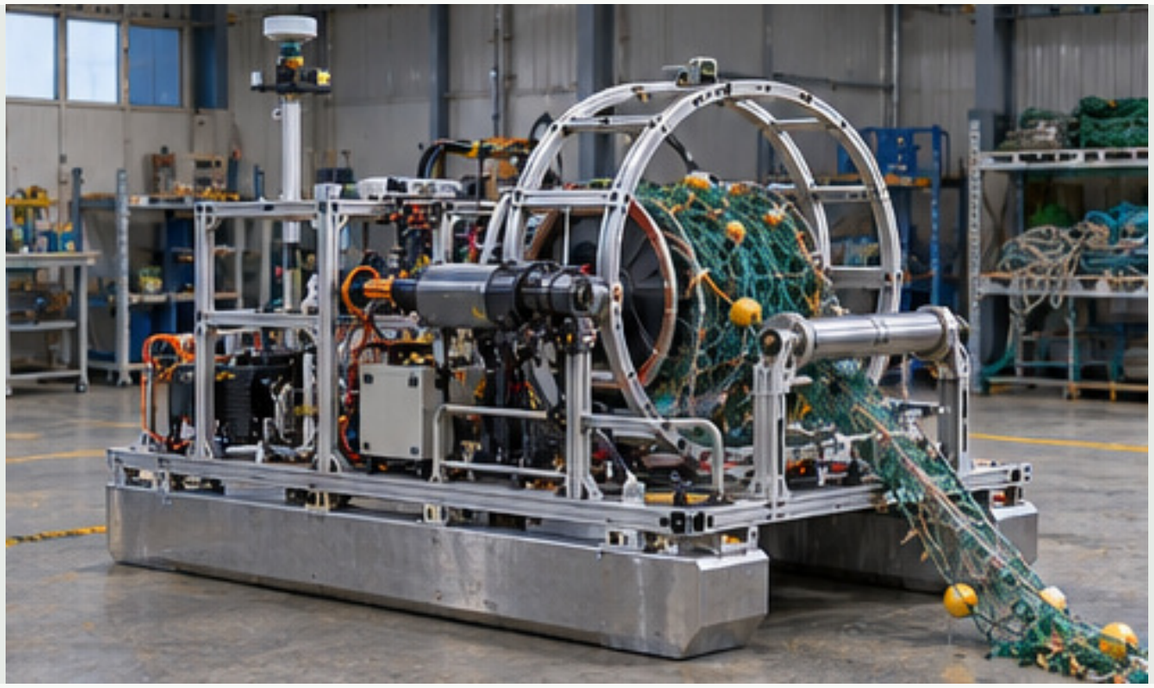


P07 ㅇ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 항만과 양식장 작업 수역

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

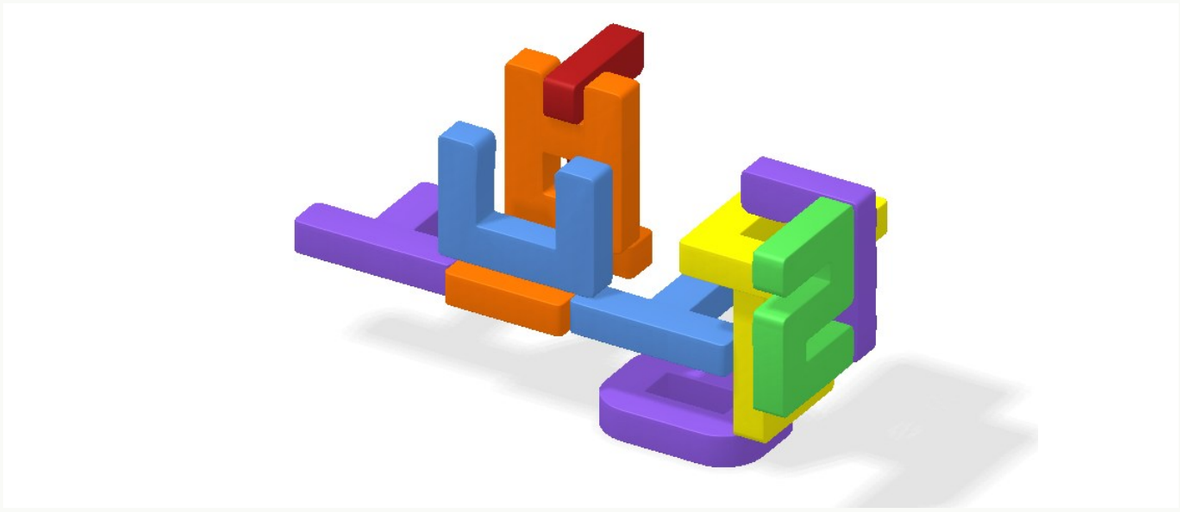
현장 조건

줄·부유물이 추진부에 걸리는 조건을 점검하고 도구 회수 경로를 확보한다.

0213 항만 기중선 → 항만 하중 인양정

01 원형

원본 3D

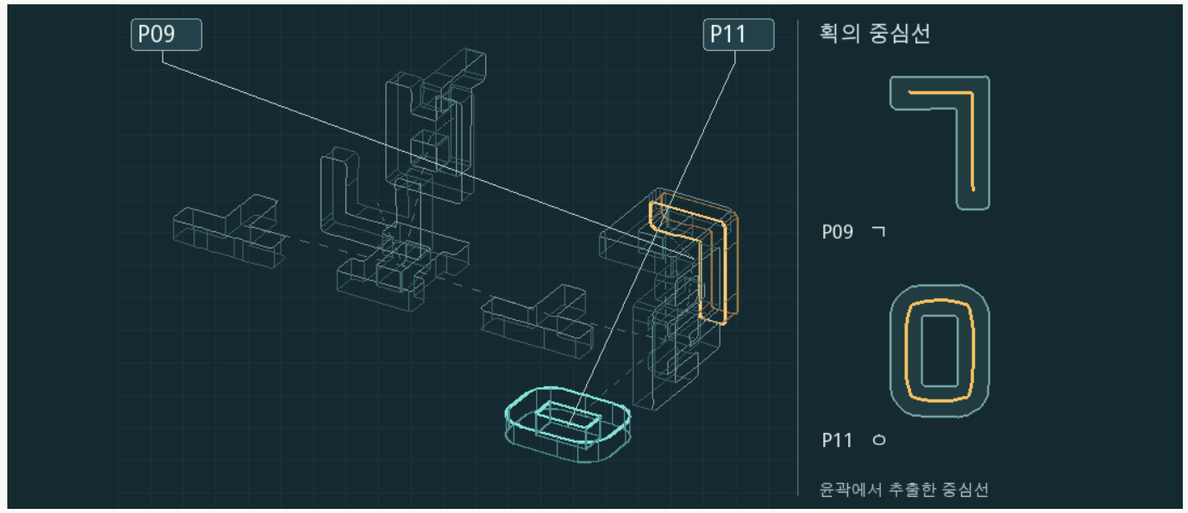


원형 부품 11개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄱ / P11 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 항만과 양식장 작업 수역

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

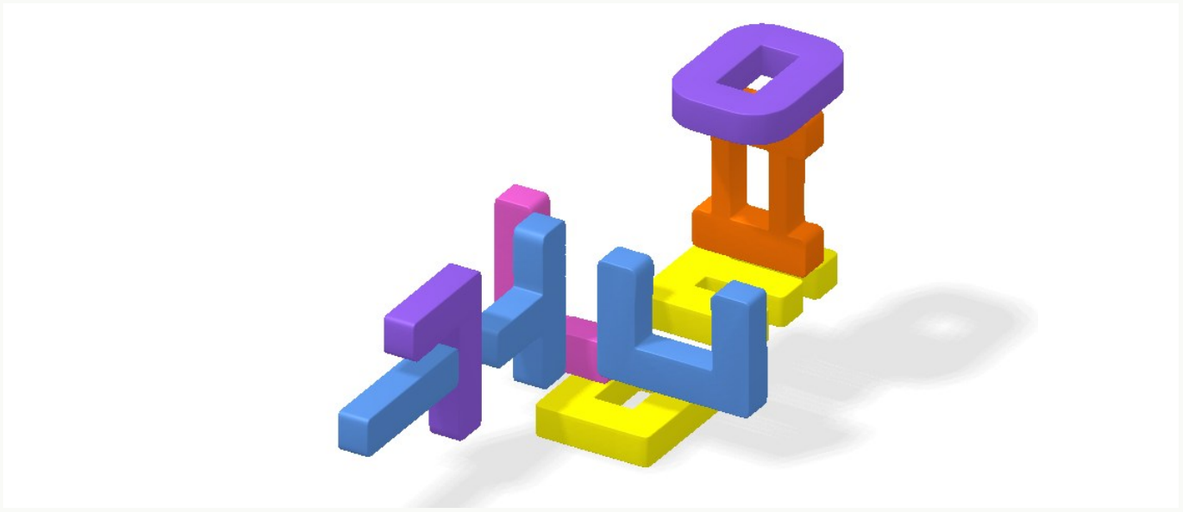
현장 조건

줄·부유물이 추진부에 걸리는 조건을 점검하고 도구 회수 경로를 확보한다.

0214 수질 조사정 → 수질 층화 채취정

01 원형

원본 3D

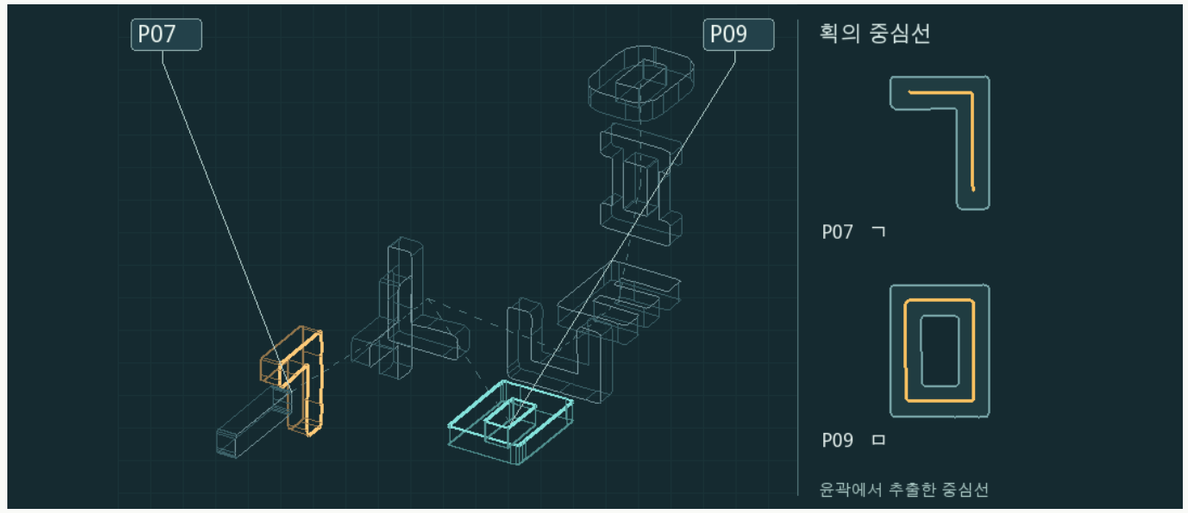


원형 부품 9개 / 탐침

앞쪽 끝에서 가는 획이 길게 뻗어 측정 지점을 가리킨다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

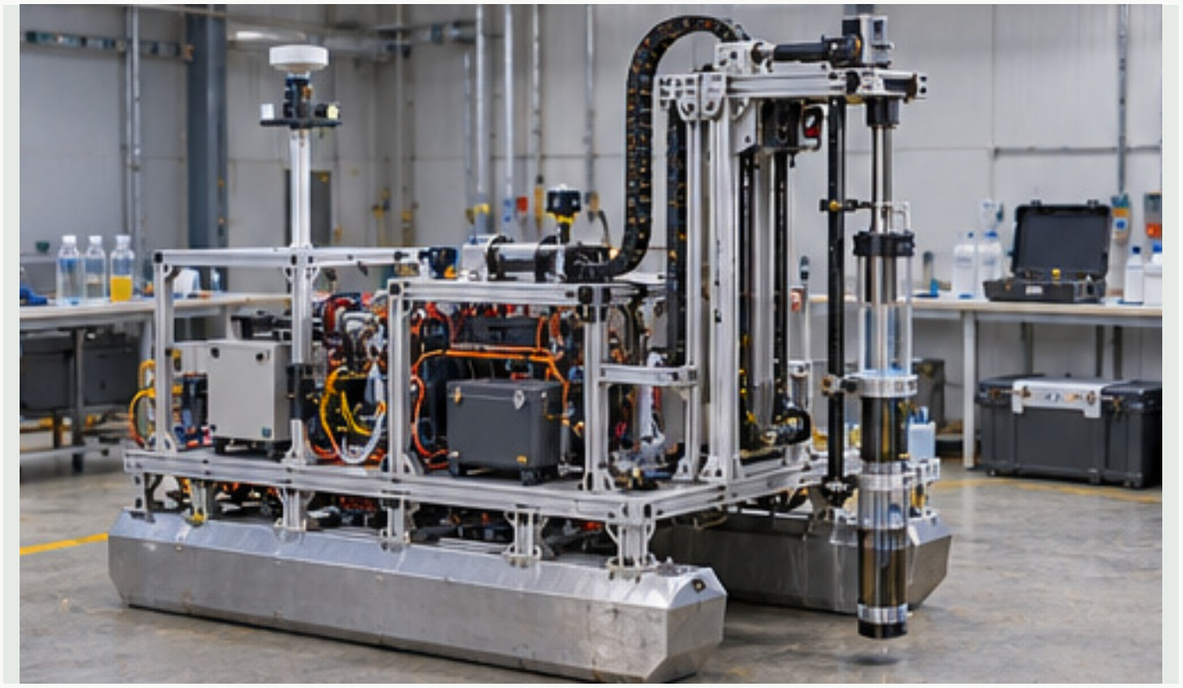


P07 ㄱ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

탐침의 접근축과 몸통에서 떨어진 끝단 위치를 남긴다. 적용 대상 · 시료 유로와 센서의 보호부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수질 센서·깊이 측정기 → 채수 펌프·전환 밸브

상태 추정 수질 신호 융합·이상 구간 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 깊이에 맞춰 채수 경로를 열고 시료와 채취 위치를 함께 기록한다.

운용 환경 항만과 양식장 작업 수역

시제품 검증 항목

표준액을 번갈아 채취해 유로 잔류와 시료 식별을 확인한다.

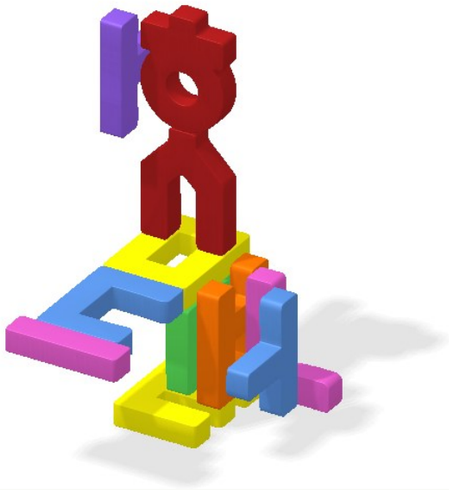
현장 조건

줄·부유물이 추진부에 걸리는 조건을 점검하고 도구 회수 경로를 확보한다.

0215 부표 설치선 → 부표 정위치 투입선

01 원형

원본 3D

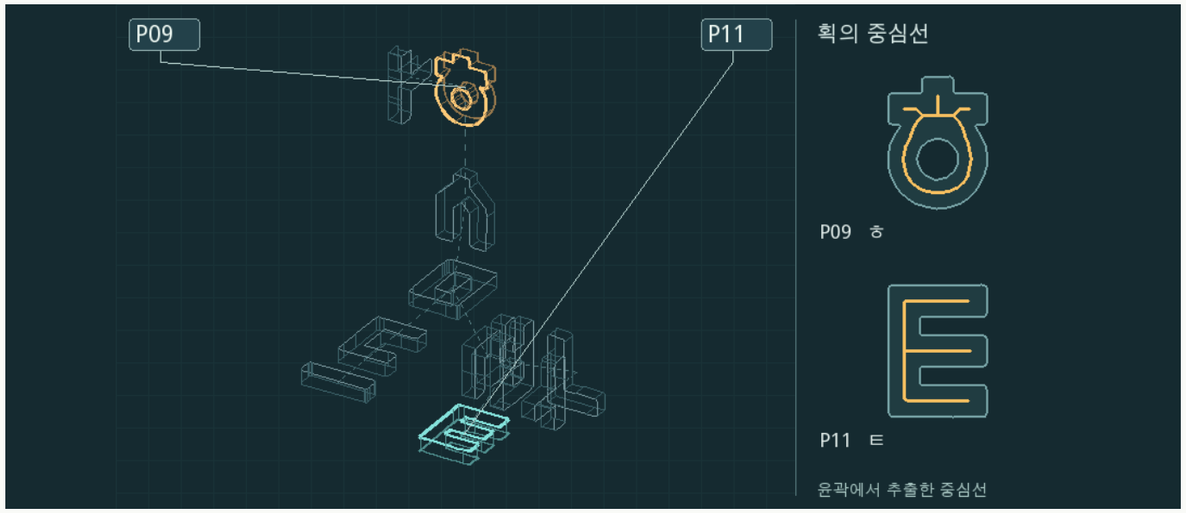


원형 부품 11개 / 고리 표적

세운 고리를 전면에 두고 옆으로 짧은 표시대를 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

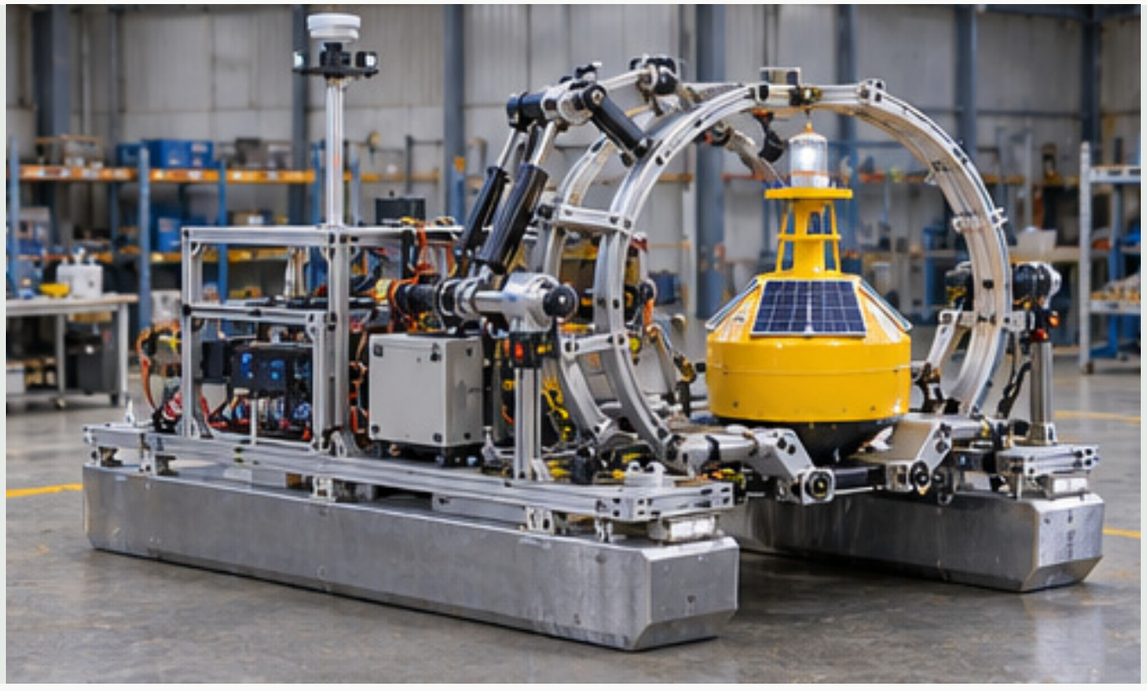


P09 ㅎ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

중심을 통과하는 경로와 테두리의 이격 거리를 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 항만과 양식장 작업 수역

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

현장 조건

줄·부유물이 추진부에 걸리는 조건을 점검하고 도구 회수 경로를 확보한다.

0216 어획 분류선 → 어획 크기 선별선

01 원형

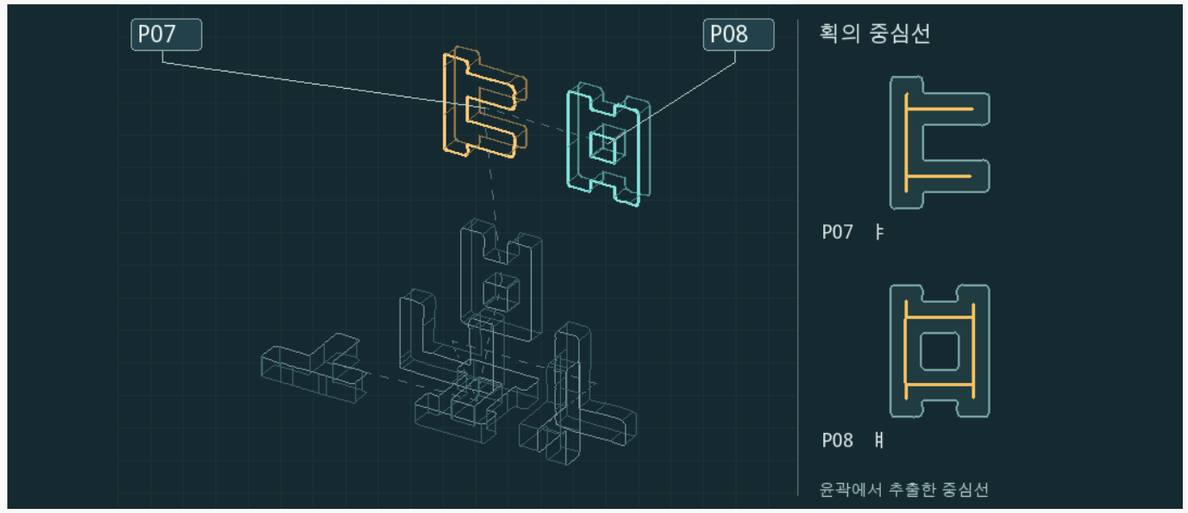
원본 3D

원형 부품 8개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

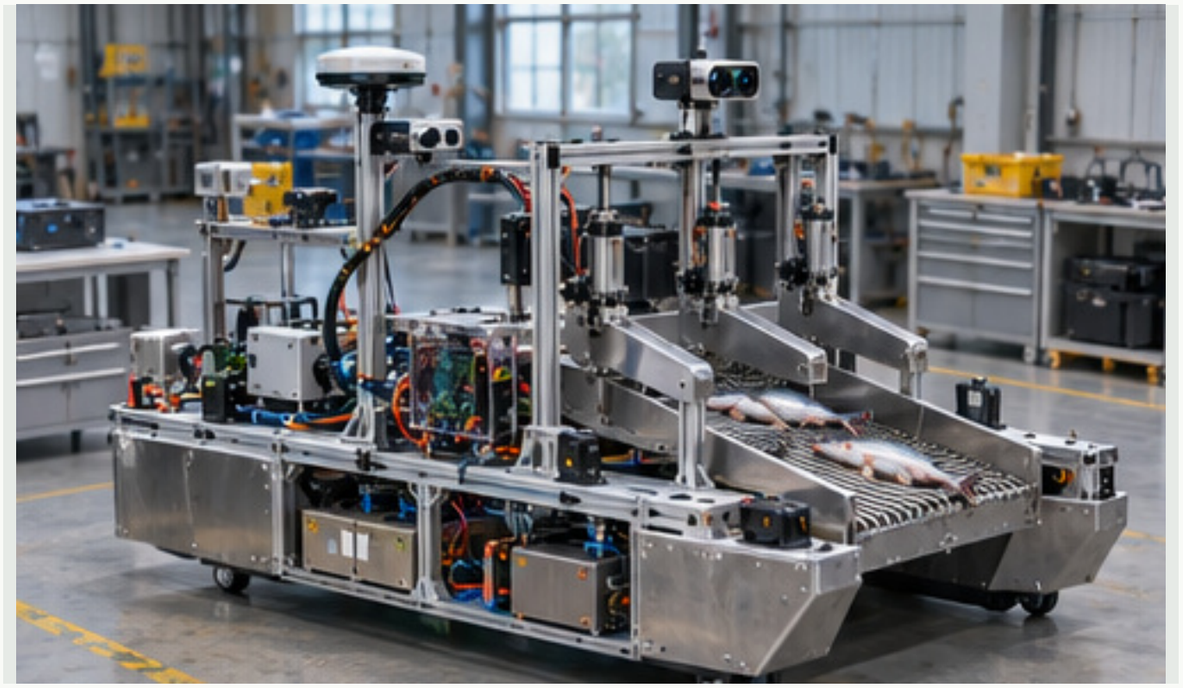


P07 ㅏ / P08 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 항만과 양식장 작업 수역

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

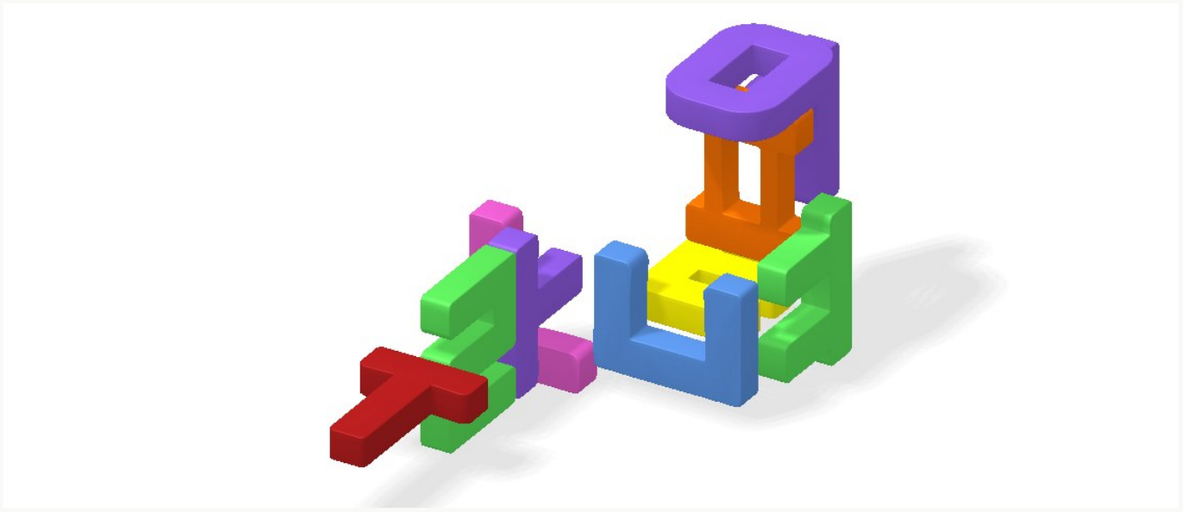
현장 조건

줄·부유물이 추진부에 걸리는 조건을 점검하고 도구 회수 경로를 확보한다.

0217 양식장 먹이선 → 양식장 사료 살포정

01 원형

원본 3D

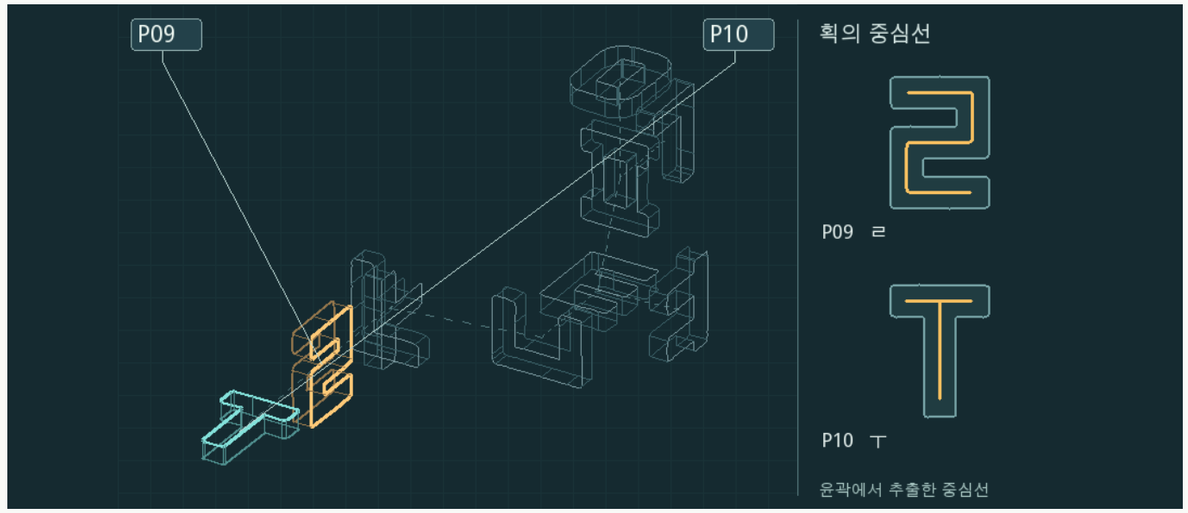


원형 부품 10개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄹ / P10 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 노즐과 배관의 지지 간격

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

유량계·저장통 잔량 센서 → 정량 펌프·분사 밸브

상태 추정 유량 변화·막힘 징후 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

실제 토출량을 누적해 목표량에 가까워지면 유량을 줄이고 밸브를 닫는다.

운용 환경 항만과 양식장 작업 수역

시제품 검증 항목

점도와 탱크 잔량을 바꿔 반복 토출량의 편차를 확인한다.

현장 조건

줄·부유물이 추진부에 걸리는 조건을 점검하고 도구 회수 경로를 확보한다.

0218 민물 계측정 → 담수 유량 계측정

01 원형

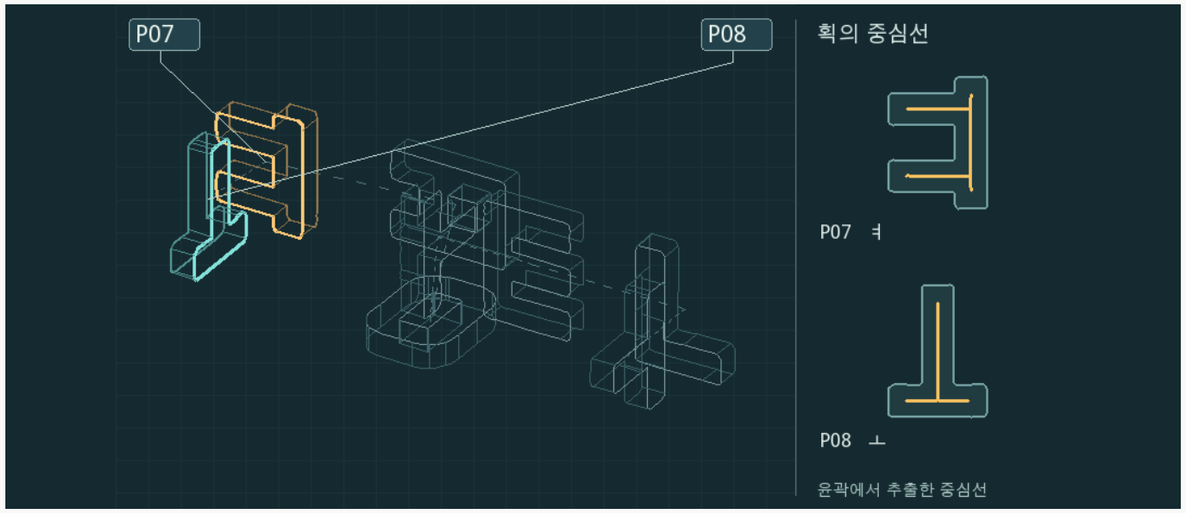
원본 3D

원형 부품 8개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅕ / P08 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 항만과 양식장 작업 수역

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

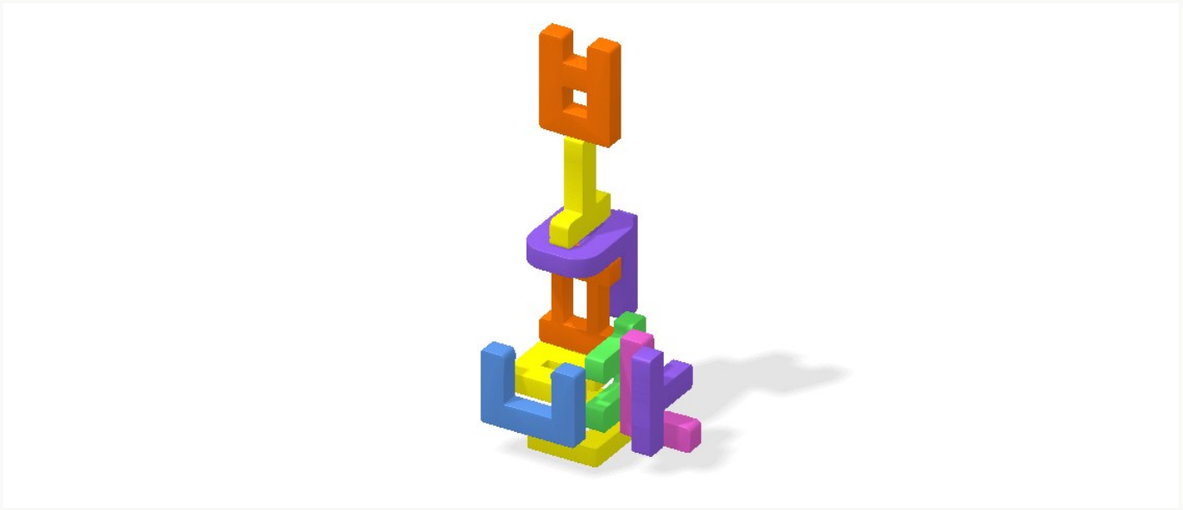
현장 조건

줄·부유물이 추진부에 걸리는 조건을 점검하고 도구 회수 경로를 확보한다.

0219 야간 보수선 → 야간 선체 보수정

01 원형

원본 3D

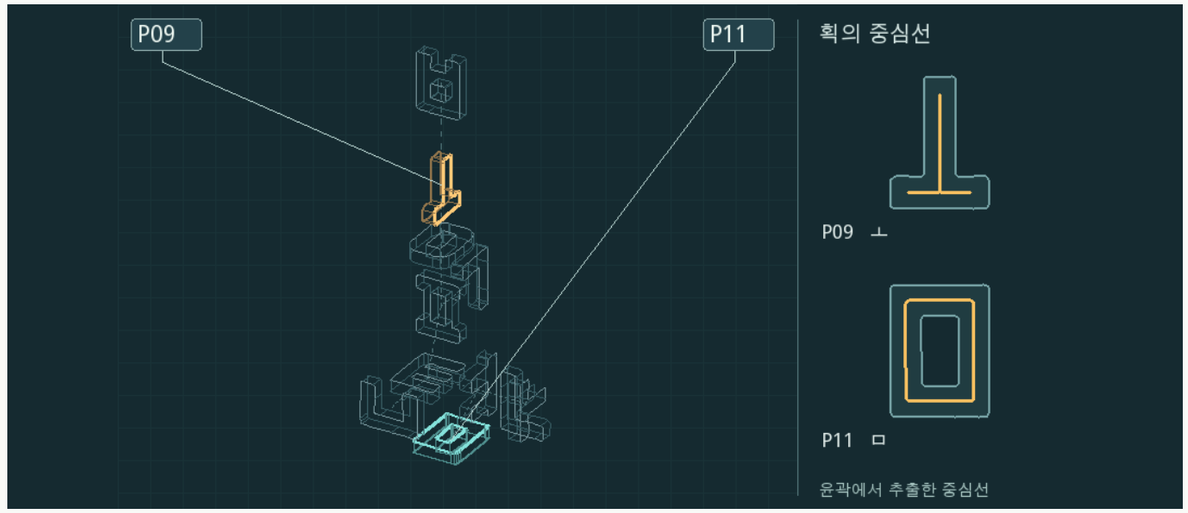


원형 부품 11개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

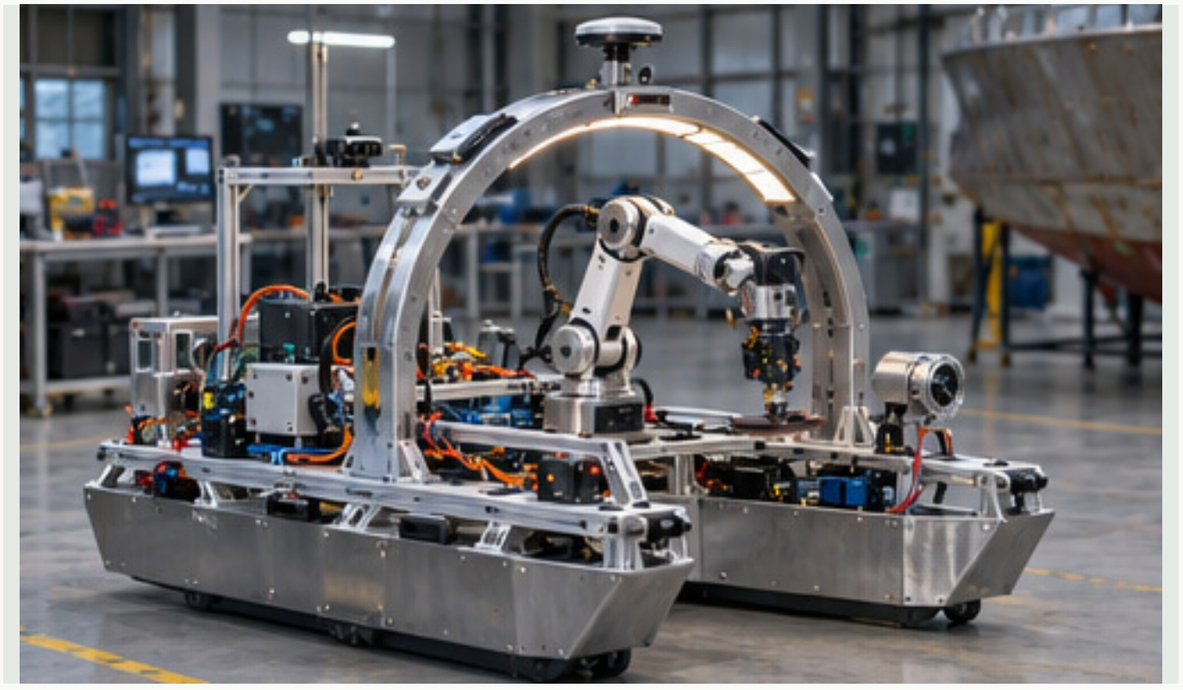


P09 ㅗ / P11 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 항만과 양식장 작업 수역

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

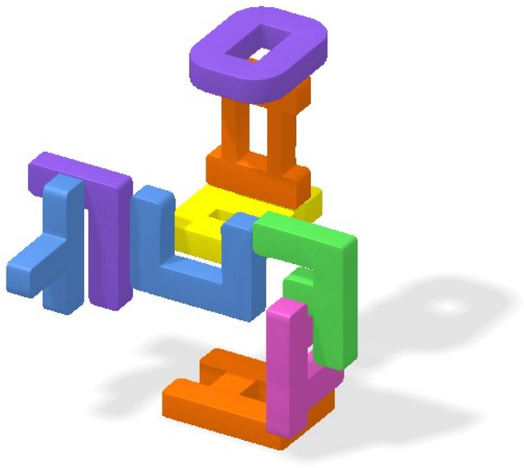
현장 조건

줄·부유물이 추진부에 걸리는 조건을 점검하고 도구 회수 경로를 확보한다.

0220 로프 견인정 → 부두 로프 견인정

01 원형

원본 3D

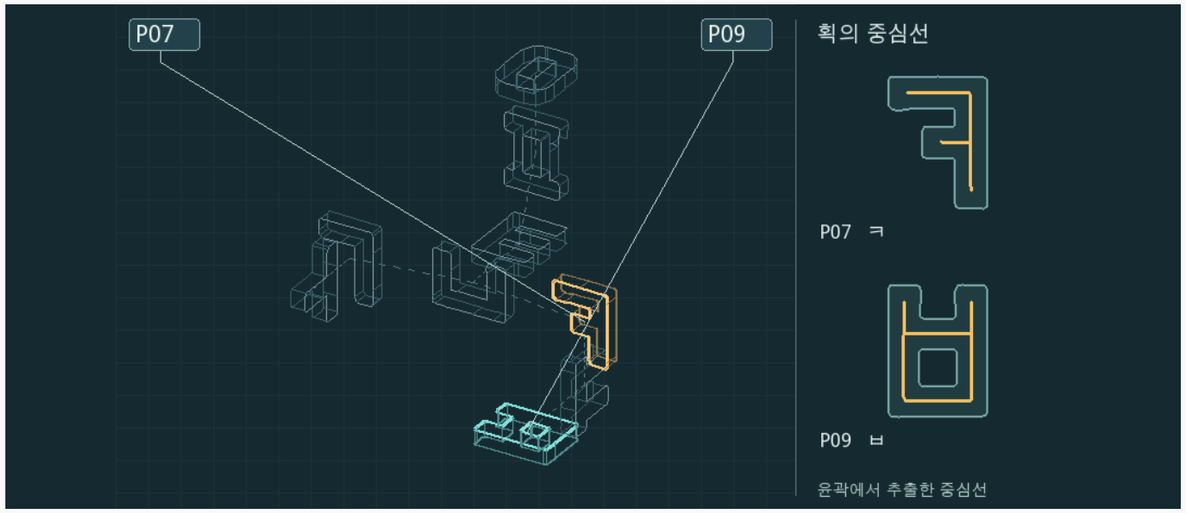


원형 부품 9개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

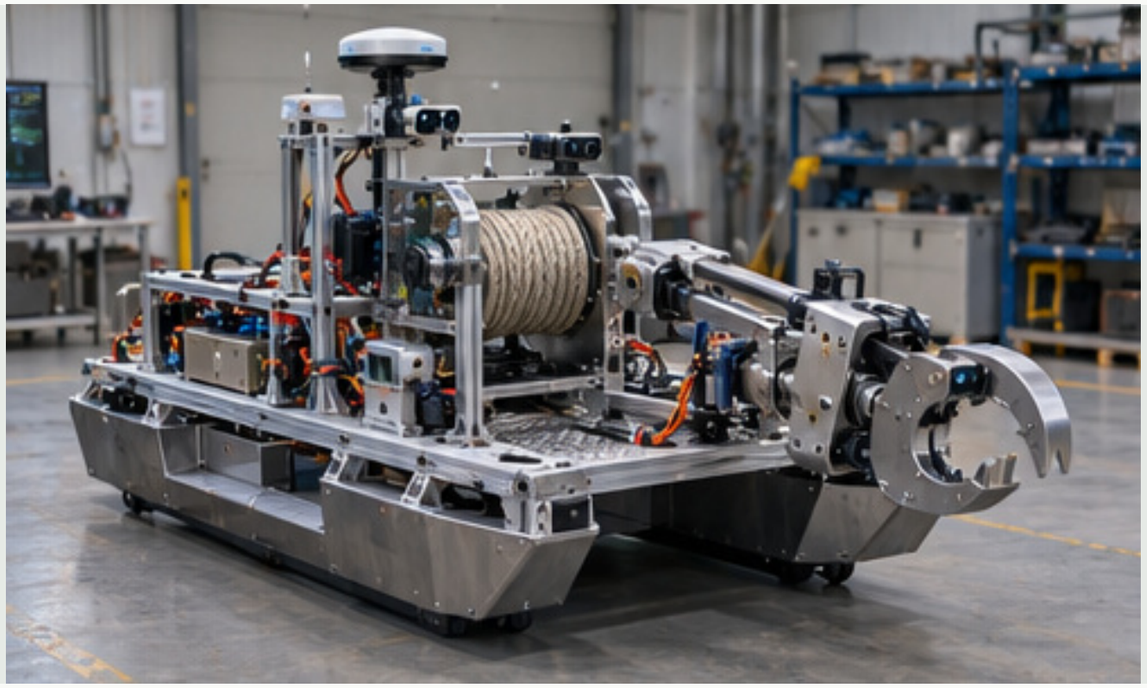


P07 ㅋ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 항만과 양식장 작업 수역

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

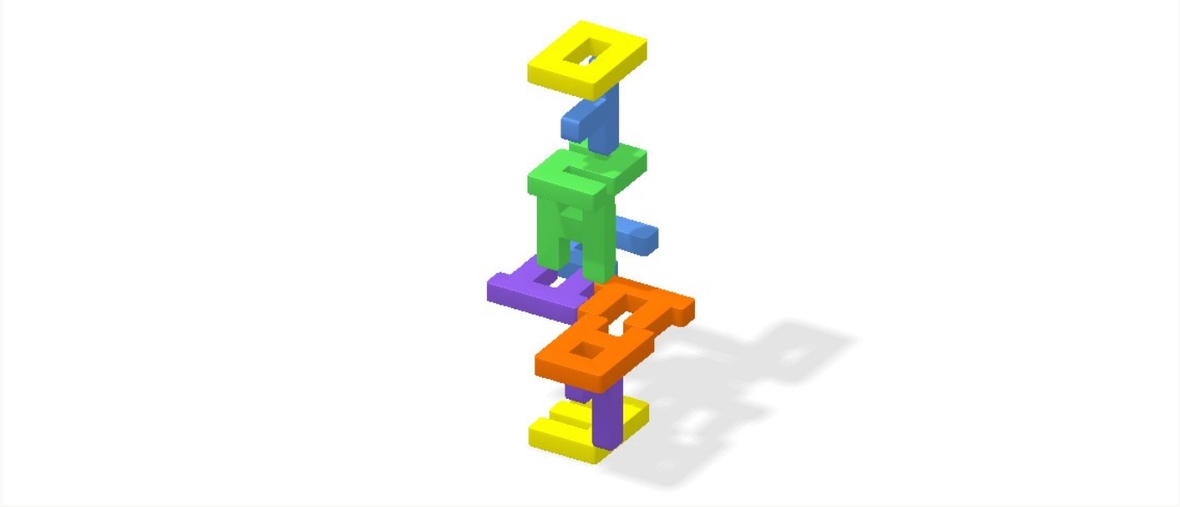
현장 조건

줄·부유물이 추진부에 걸리는 조건을 점검하고 도구 회수 경로를 확보한다.

0221 상하 갑판선 → 이중 갑판 여객정

01 원형

원본 3D

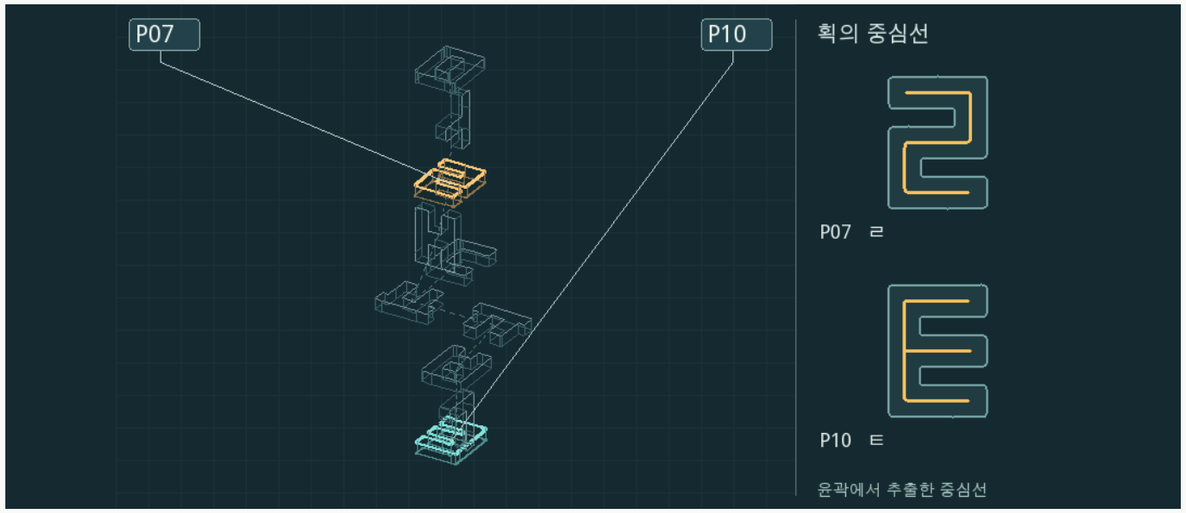


원형 부품 10개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄹ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 좁은 운하와 여객 부두

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

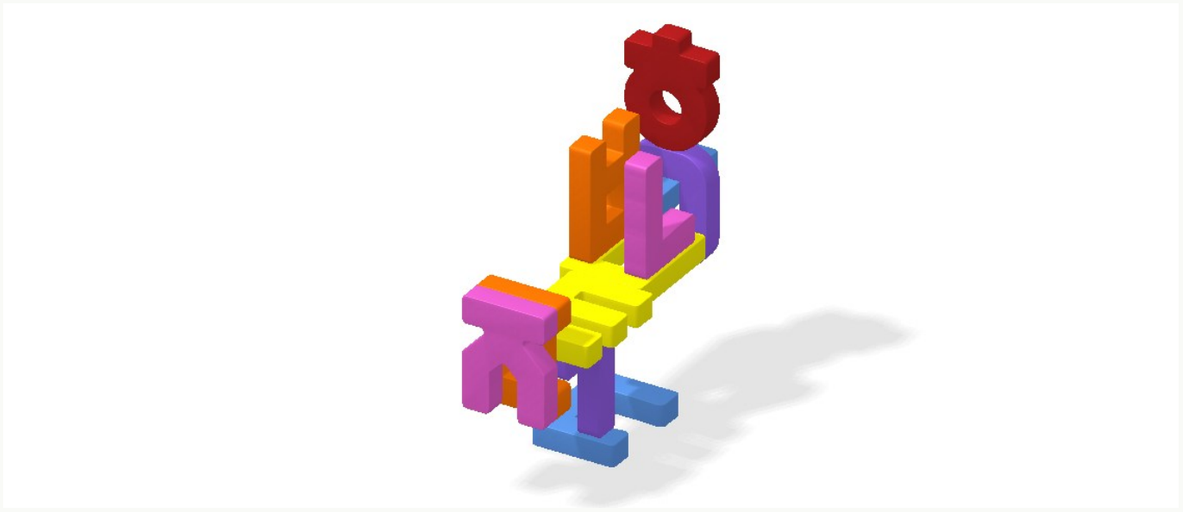
현장 조건

승객 또는 화물의 비대칭 적재를 가정해 접안 중 기울기를 확인한다.

0222 화물 도어선 → 측문 하역 화물정

01 원형

원본 3D

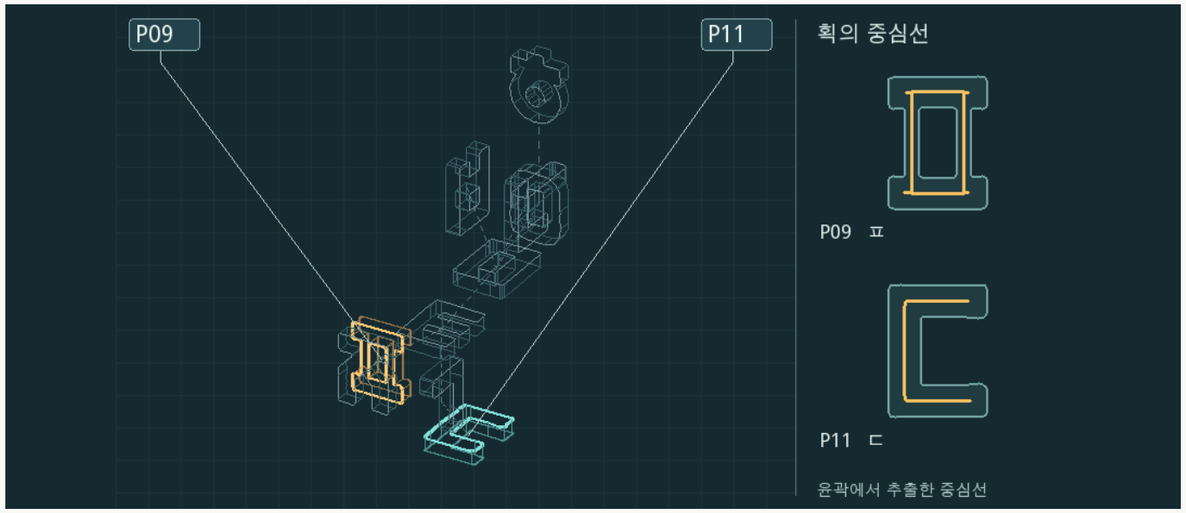


원형 부품 11개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅍ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 좁은 운하와 여객 부두

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

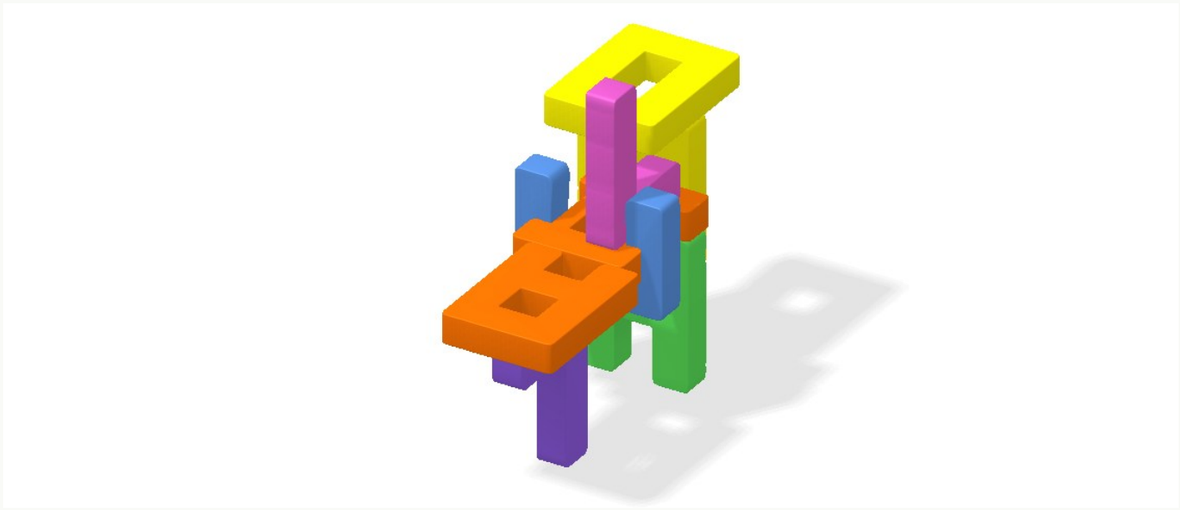
현장 조건

승객 또는 화물의 비대칭 적재를 가정해 접안 중 기울기를 확인한다.

0223 그늘 유람정 → 그늘 전망 수상택시

01 원형

원본 3D

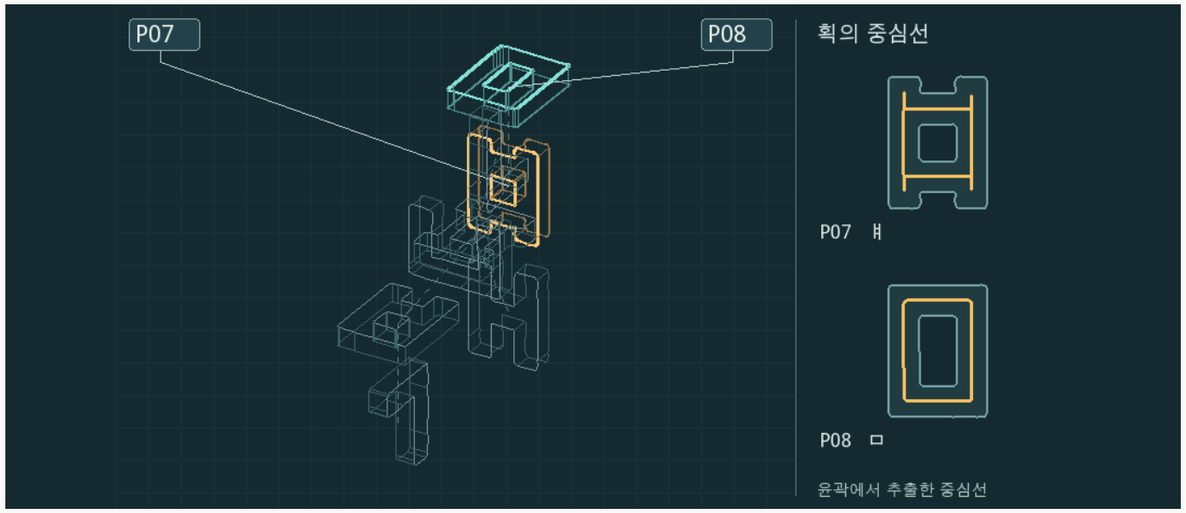


원형 부품 8개 / 수평 차양

뒤쪽 세로판에서 앞으로 돌출한 넓은 면이 빛을 가린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P08 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

차양이 가리는 면적과 아래쪽 개방면을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 좁은 운하와 여객 부두

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

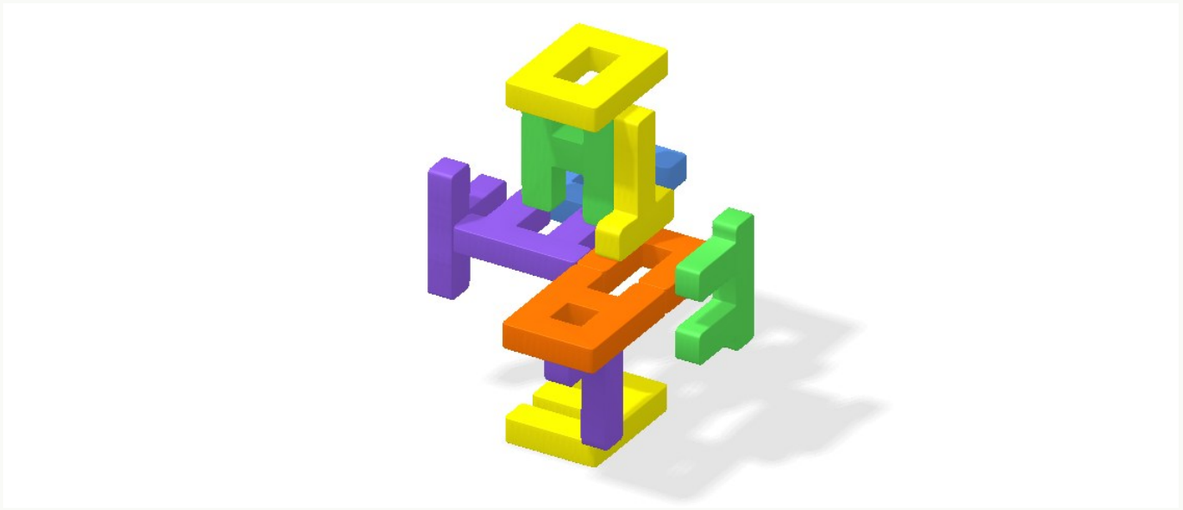
현장 조건

승객 또는 화물의 비대칭 적재를 가정해 접안 중 기울기를 확인한다.

0224 좁은 물길 연락정 → 협수로 마이크로 셔틀

01 원형

원본 3D

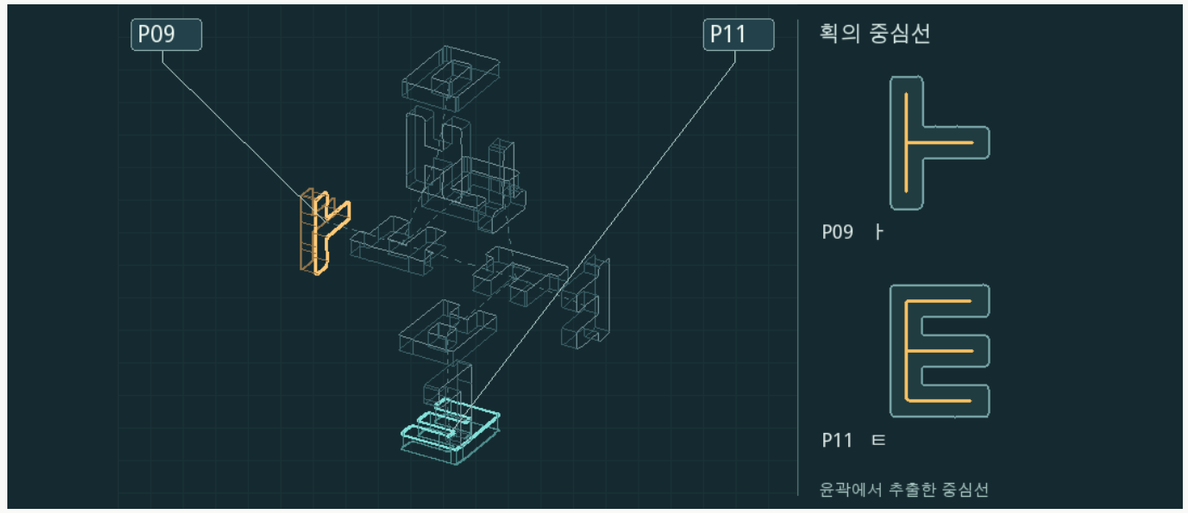


원형 부품 11개 / 양쪽 난간

가운데를 비우고 양쪽 가장자리에 서로 마주 보는 세로면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

서로 마주 보는 두 안내면의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 추진기와 선체 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

전방 카메라·관성 센서 → 좌우 독립 수상 추진기

상태 추정 수면 장애물 분할·표류 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수면 장애물과 표류를 추정해 좌우 추력 차로 접근 방향을 바로잡는다.

운용 환경 좁은 운하와 여객 부두

시제품 검증 항목

측풍을 준 수조에서 접안 경로와 정지 위치를 비교한다.

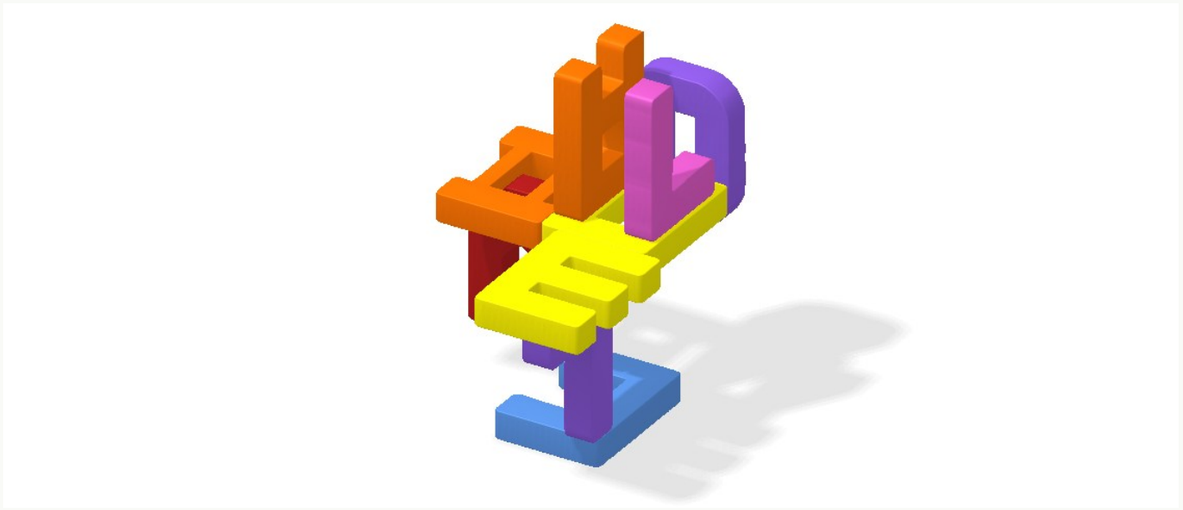
현장 조건

승객 또는 화물의 비대칭 적재를 가정해 접안 중 기울기를 확인한다.

0225 환승 잔교선 → 부잔교 환승 셔틀

01 원형

원본 3D

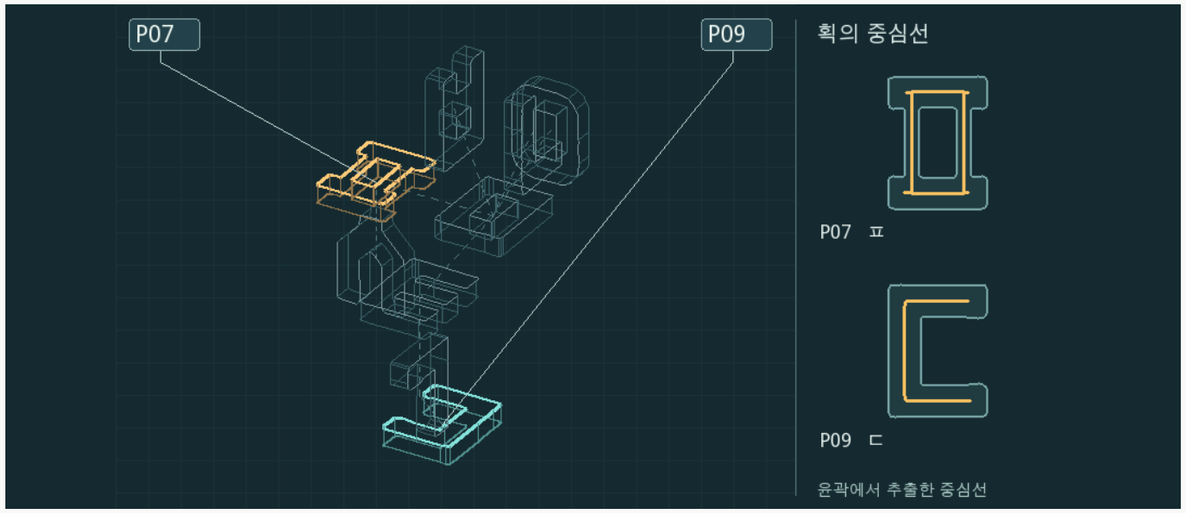


원형 부품 9개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 좁은 운하와 여객 부두

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

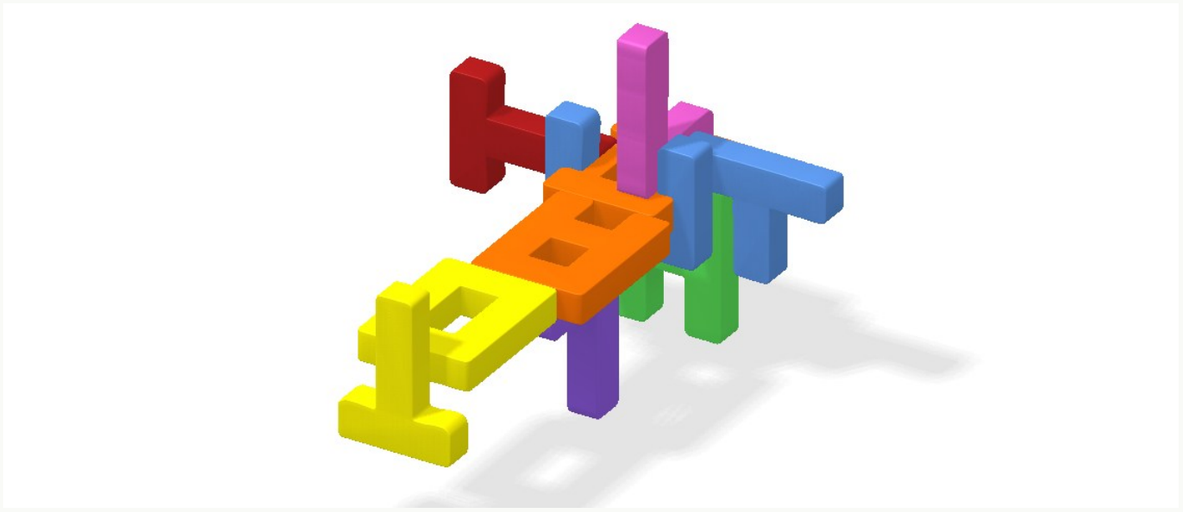
현장 조건

승객 또는 화물의 비대칭 적재를 가정해 접안 중 기울기를 확인한다.

0226 뱃짐 인출선 → 인출 화물 수상차

01 원형

원본 3D

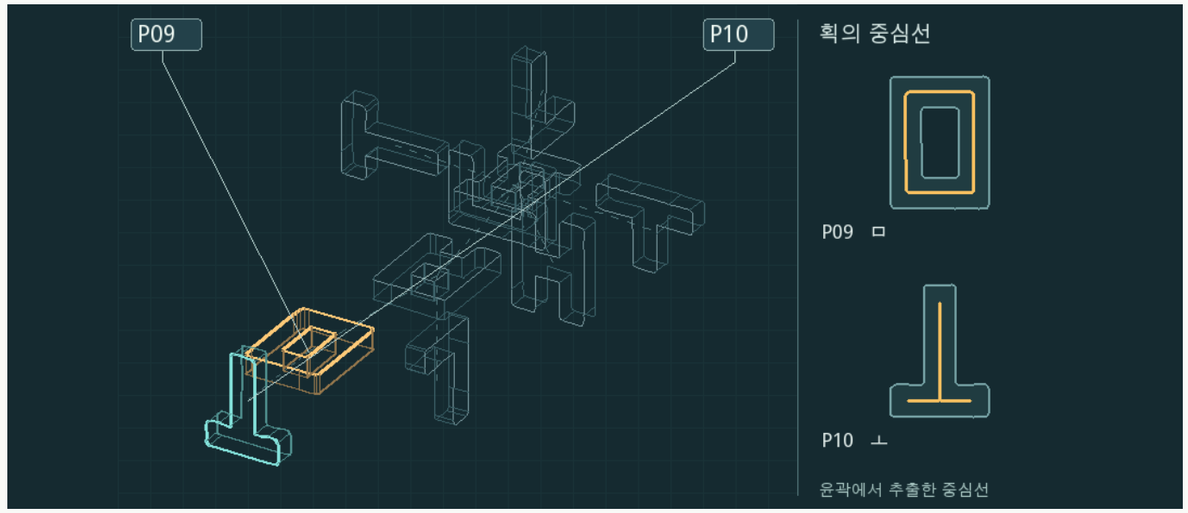


원형 부품 10개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅁ / P10 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 좁은 운하와 여객 부두

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

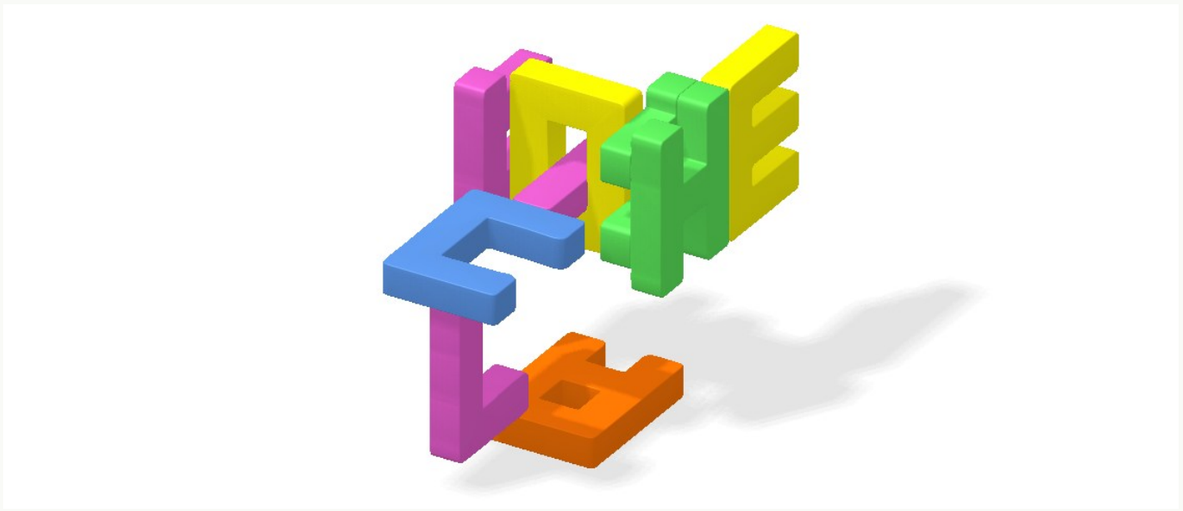
현장 조건

승객 또는 화물의 비대칭 적재를 가정해 접안 중 기울기를 확인한다.

0227 객실 칸막이선 → 가변 객실 연락선

01 원형

원본 3D

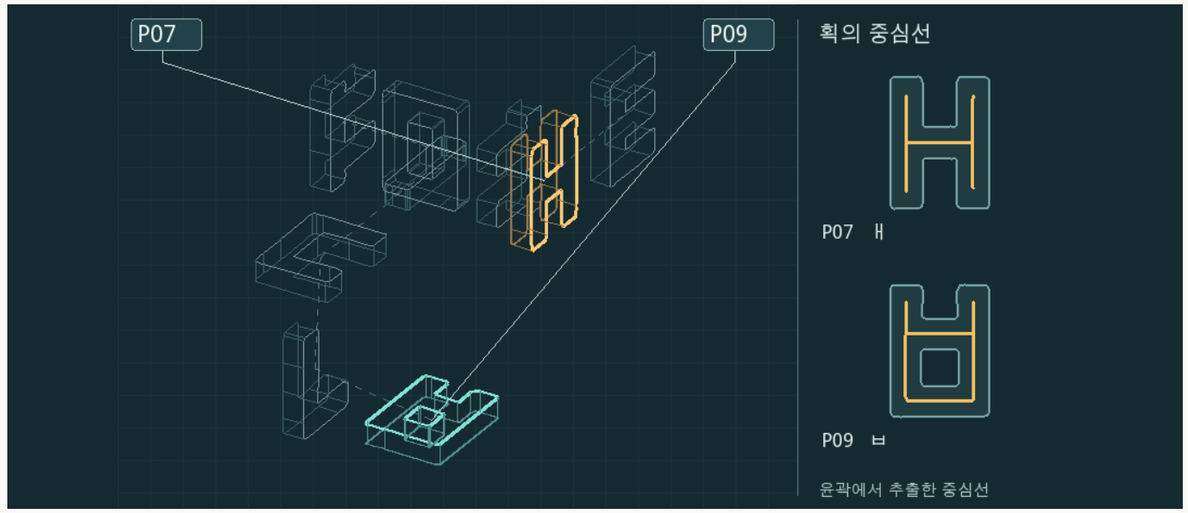


원형 부품 9개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 좁은 운하와 여객 부두

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

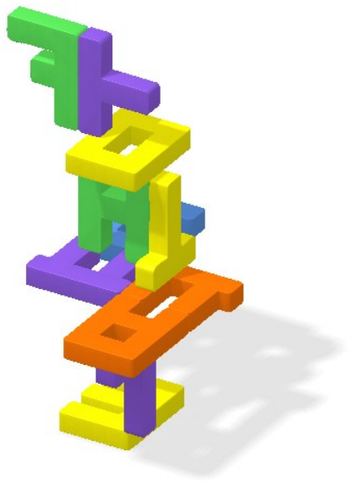
현장 조건

승객 또는 화물의 비대칭 적재를 가정해 접안 중 기울기를 확인한다.

0228 등표 통근선 → 등표 추적 통근선

01 원형

원본 3D

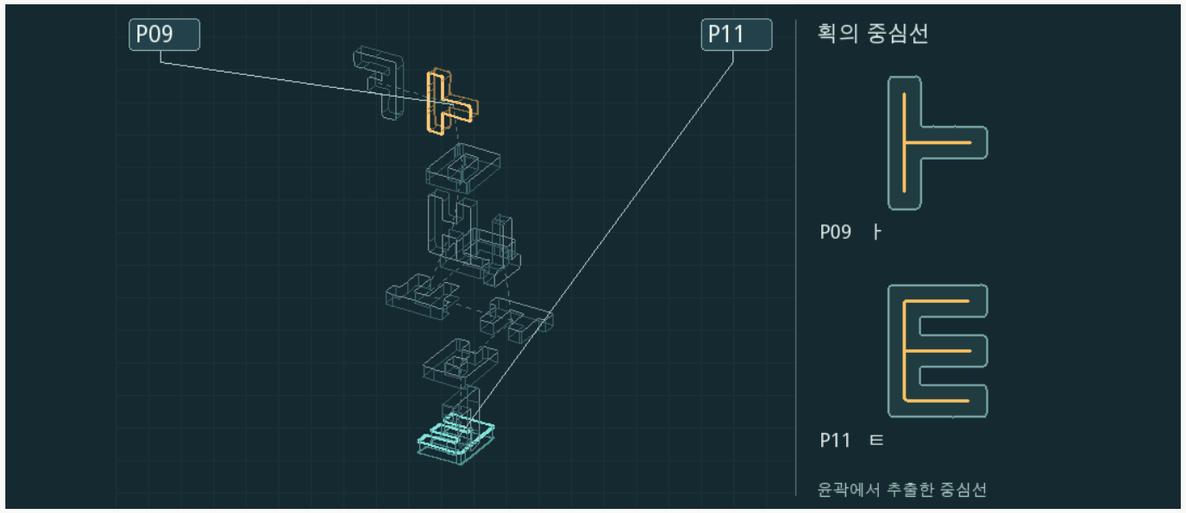


원형 부품 11개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

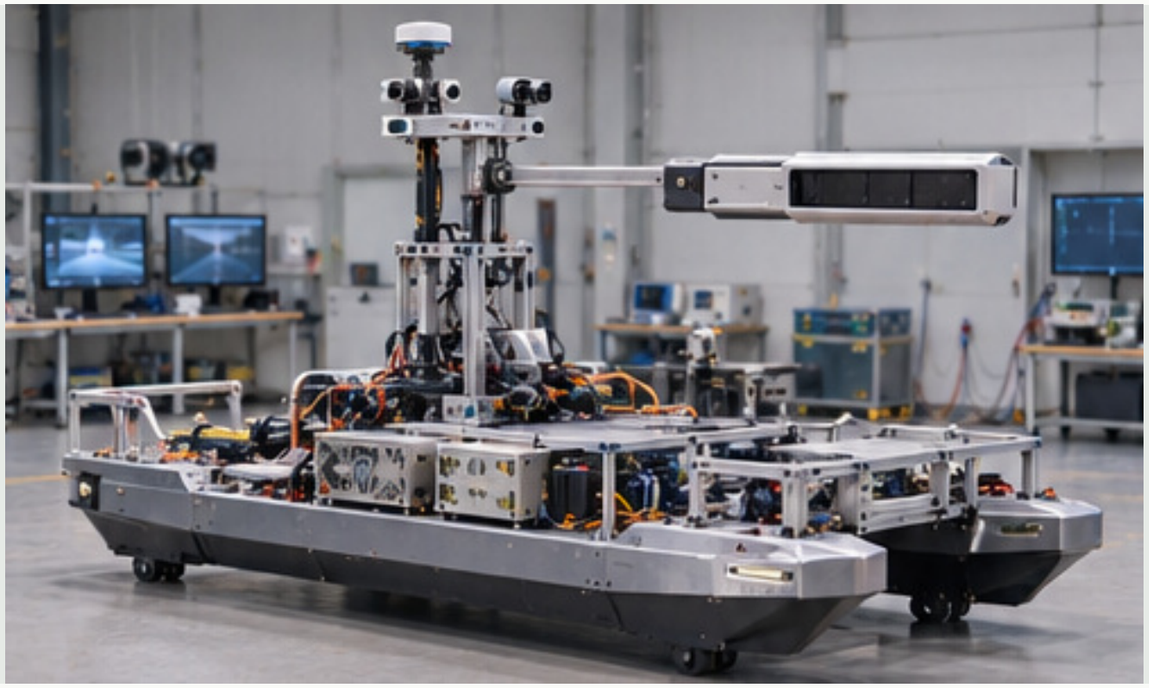


P09 ㅏ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 좁은 운하와 여객 부두

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

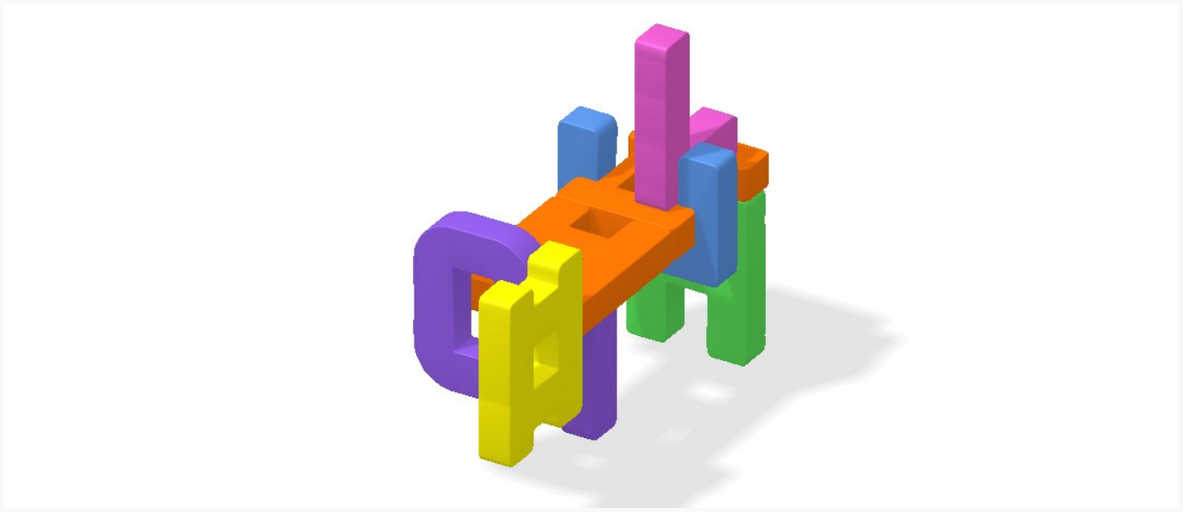
현장 조건

승객 또는 화물의 비대칭 적재를 가정해 접안 중 기울기를 확인한다.

0229 선상 관람정 → 수평 촬영 유람정

01 원형

원본 3D

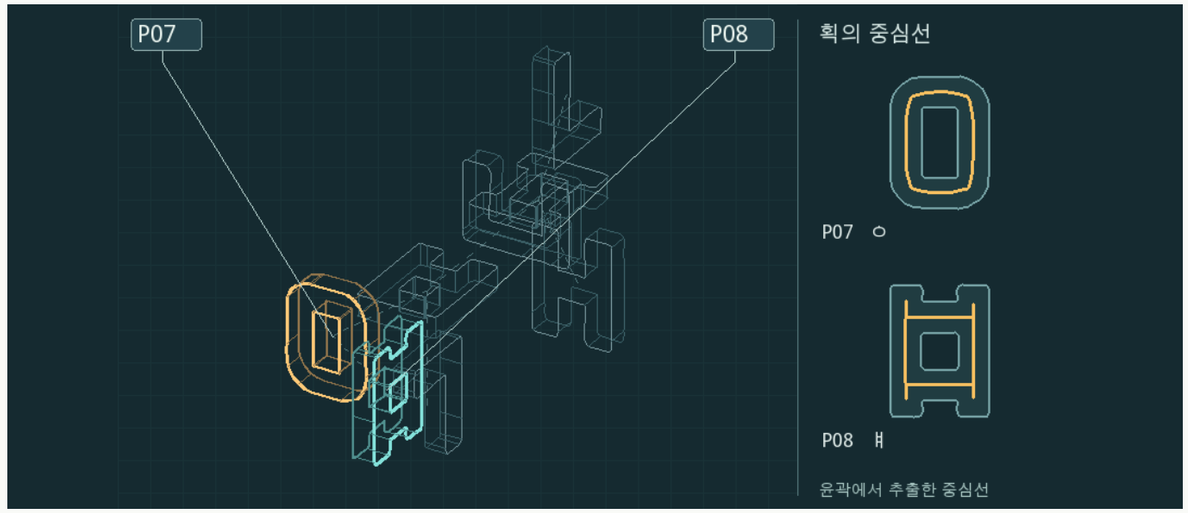


원형 부품 8개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

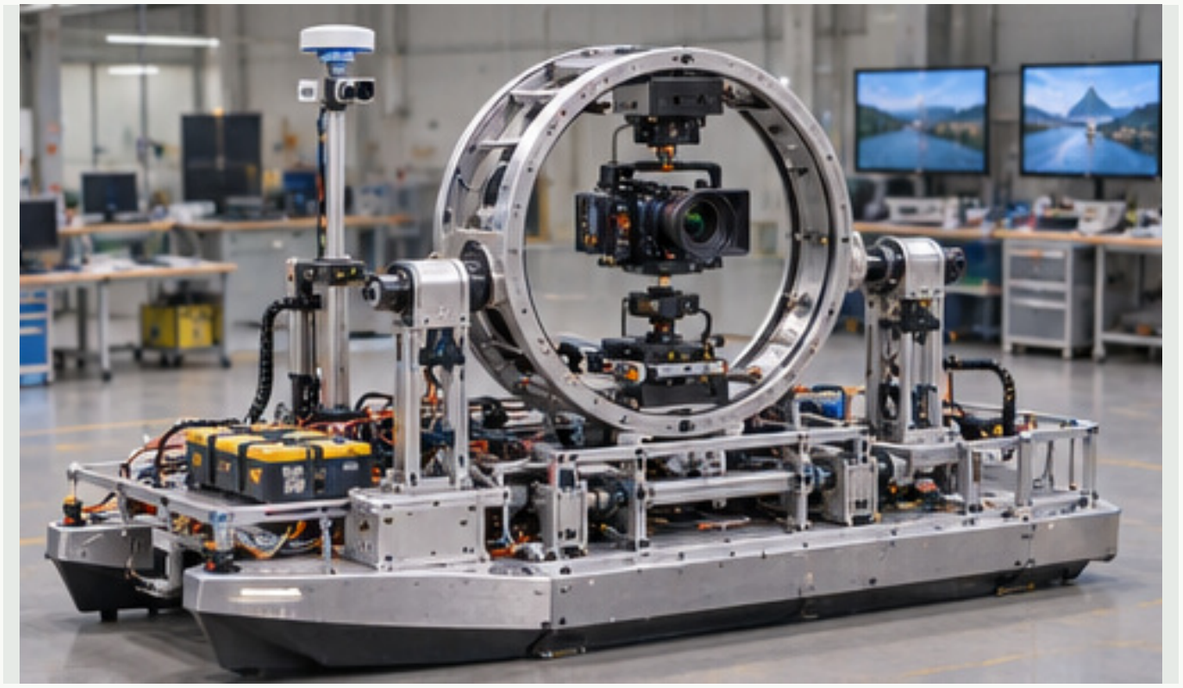


P07 ㅇ / P08 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 좁은 운하와 여객 부두

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

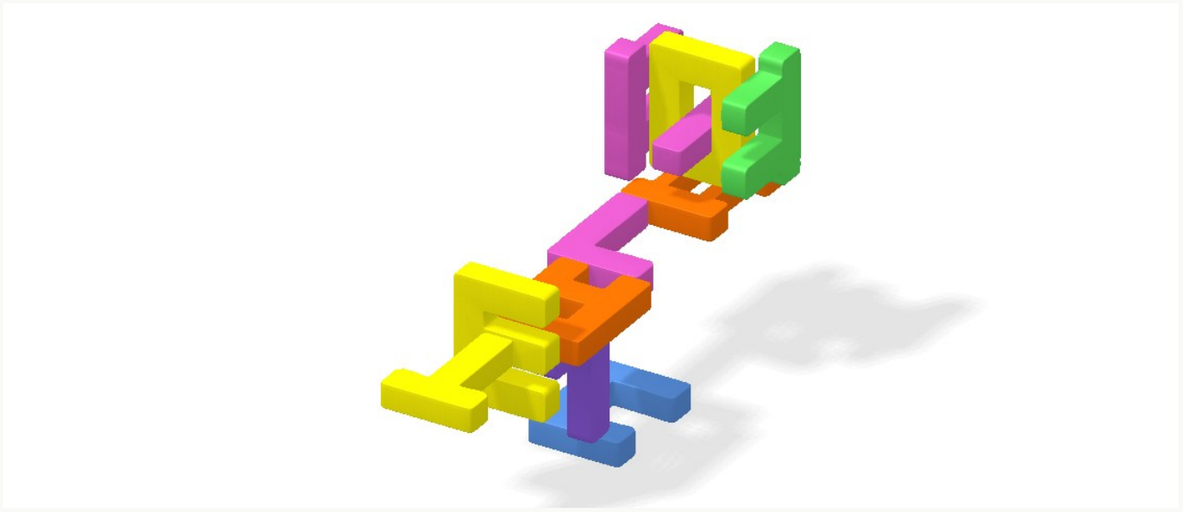
현장 조건

승객 또는 화물의 비대칭 적재를 가정해 접안 중 기울기를 확인한다.

0230 부두 착안선 → 횡이동 접안 페리

01 원형

원본 3D

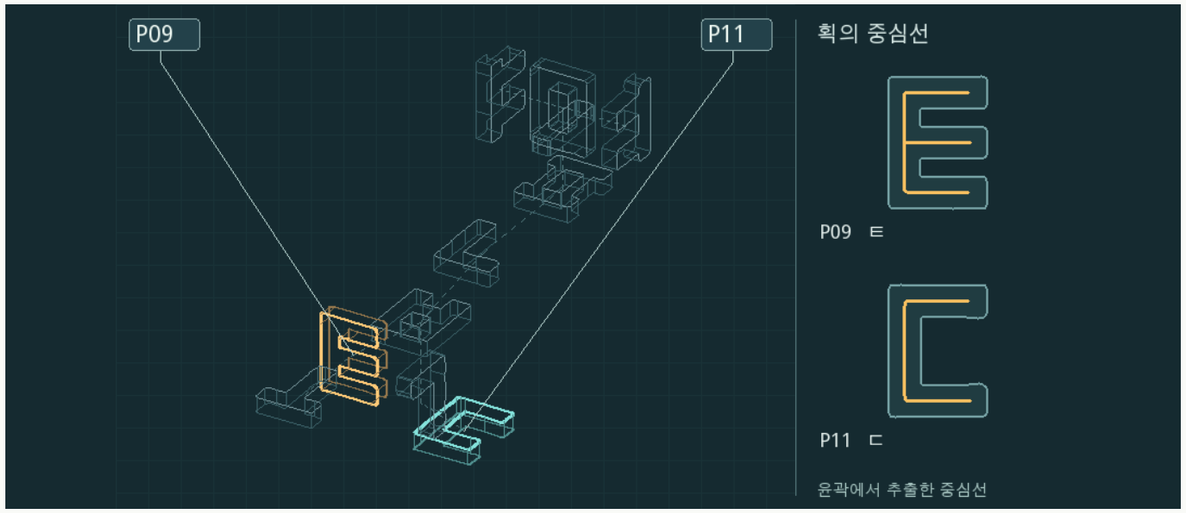


원형 부품 11개 / 멈춤벽

수직 차단면 앞에 낮은 발판을 두어 끝점을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅌ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

진행축을 가로막는 끝면과 그 뒤의 지지를 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 좁은 운하와 여객 부두

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

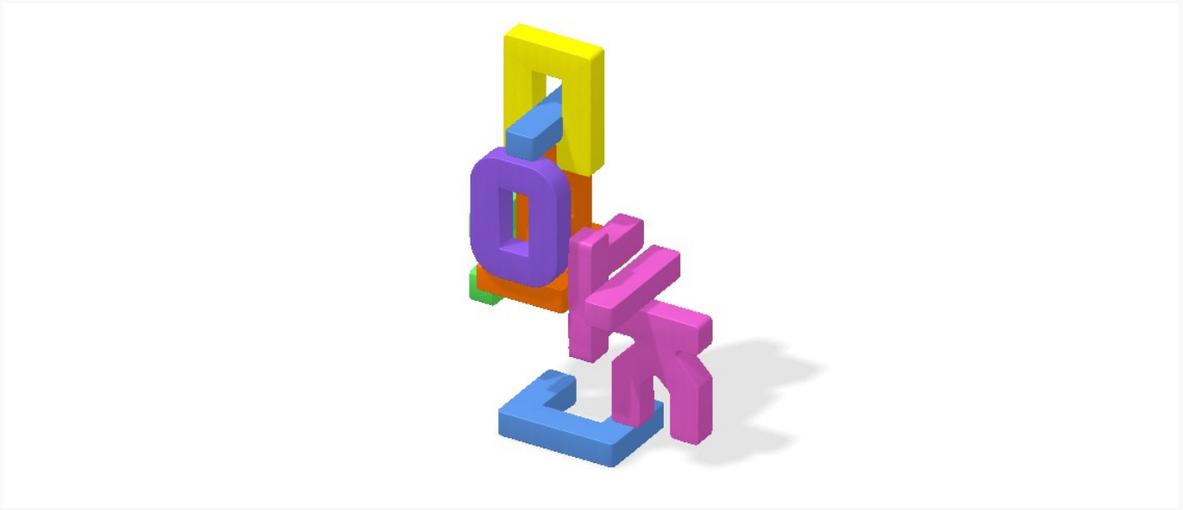
현장 조건

승객 또는 화물의 비대칭 적재를 가정해 접안 중 기울기를 확인한다.

0231 승강장 연결차 → 승강장 틈새 연결차

01 원형

원본 3D

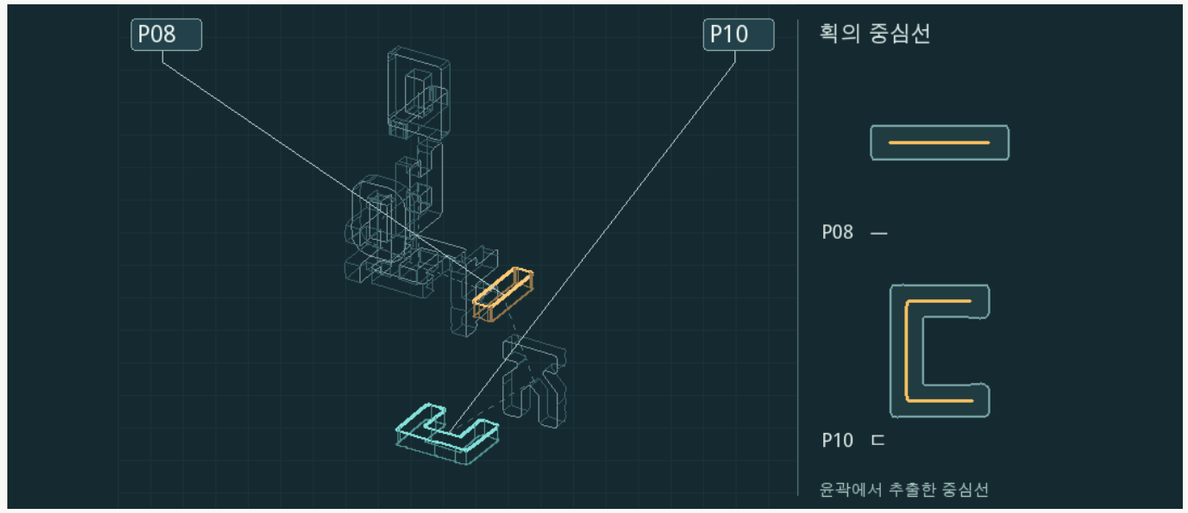


원형 부품 10개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

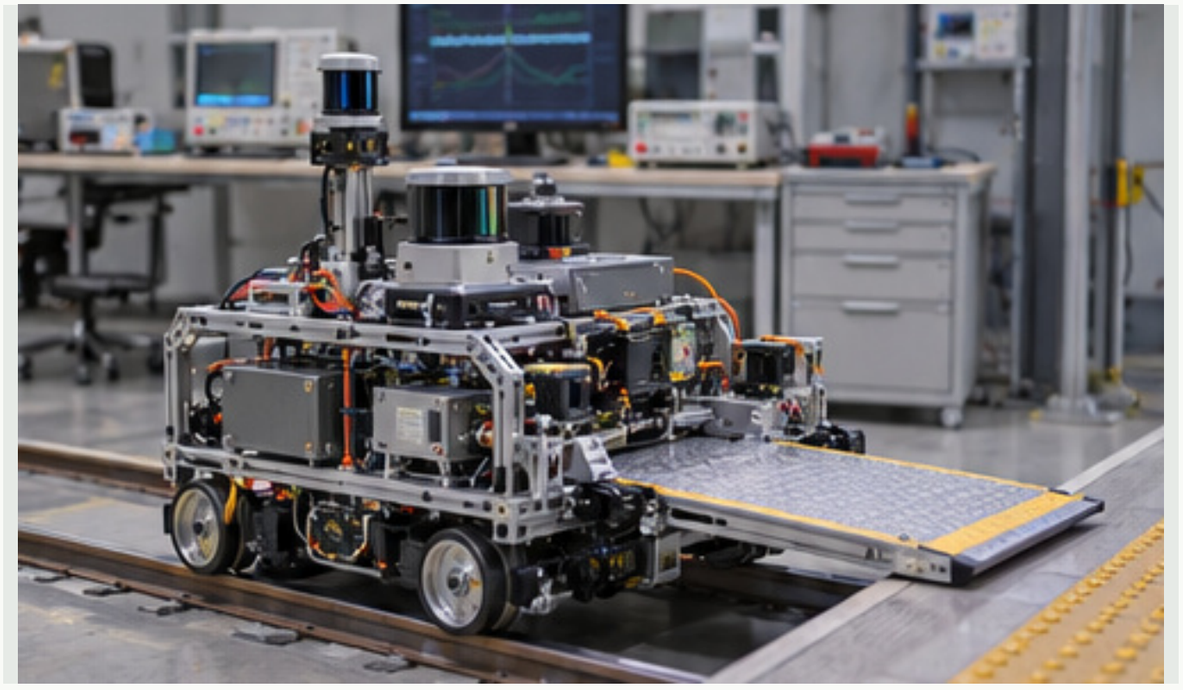


P08 — / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 시험 궤도와 승강장

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

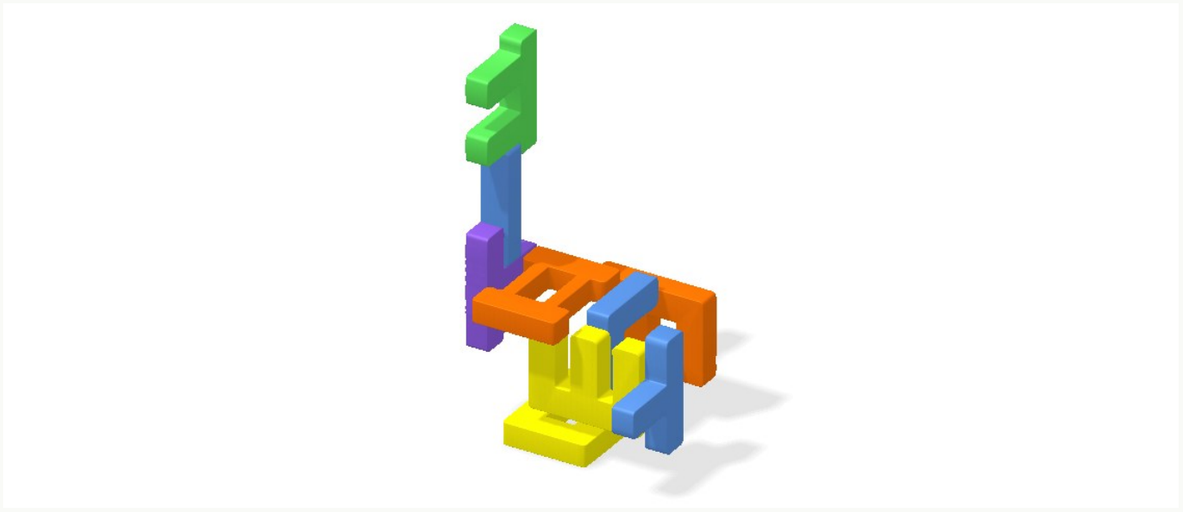
현장 조건

영업 선로와 분리한 시험 구간에서 레일·차체 간섭부터 검토한다.

0232 상부 집전차 → 집전선 점검 궤도차

01 원형

원본 3D

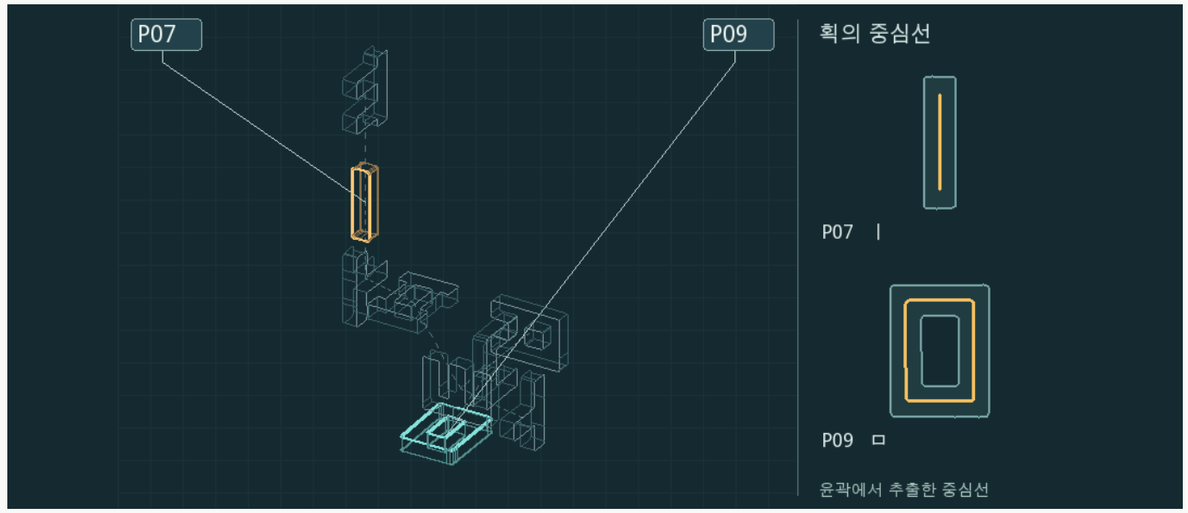


원형 부품 9개 / 분기 안테나

높은 지점에서 두 갈래의 신호 수집 면이 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 | / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

중심에서 나뉘는 수신축의 방향과 이격을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 시험 궤도와 승강장

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

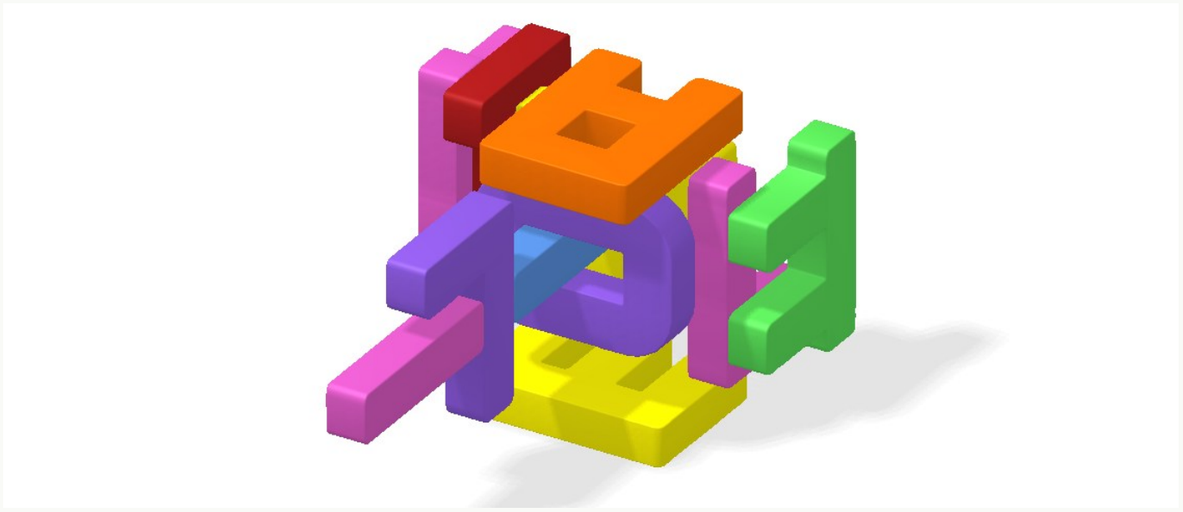
현장 조건

영업 선로와 분리한 시험 구간에서 레일·차체 간섭부터 검토한다.

0233 곡선 점검차 → 곡선 레일 검사차

01 원형

원본 3D

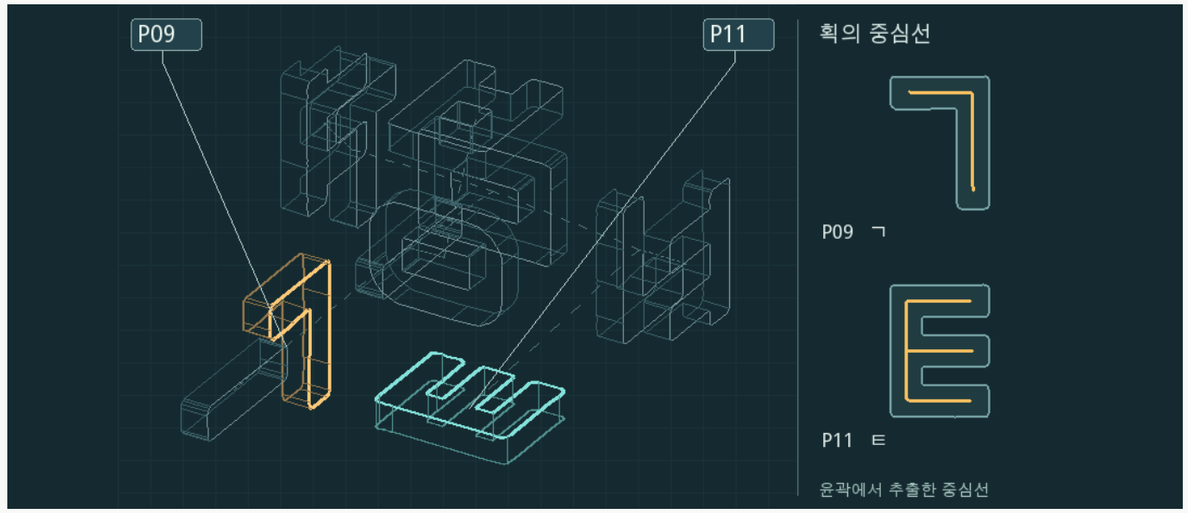


원형 부품 11개 / 탐침

앞쪽 끝에서 가는 획이 길게 뻗어 측정 지점을 가리킨다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

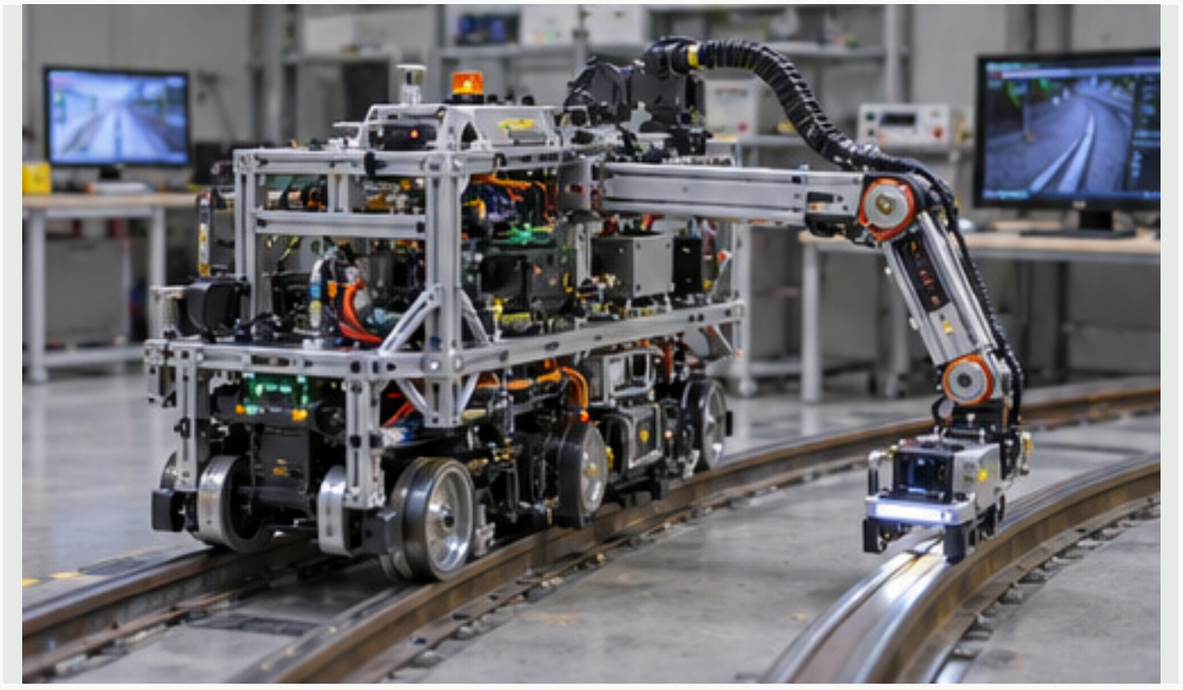


P09 ㄱ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

탐침의 접근축과 몸통에서 떨어진 끝단 위치를 남긴다. 적용 대상 · 궤도 기준을 잡는 평행 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

궤간 거리계·주행 인코더 → 플랜지 차륜·측정 캐리지

상태 추정 주행 거리 정합·선형 이상 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

레일 간격과 선형 변화를 읽고 편차가 커진 구간을 저속으로 다시 지난다.

운용 환경 시험 궤도와 승강장

시제품 검증 항목

간격과 곡률을 달리한 시험 레일에서 반복 측정값을 대조한다.

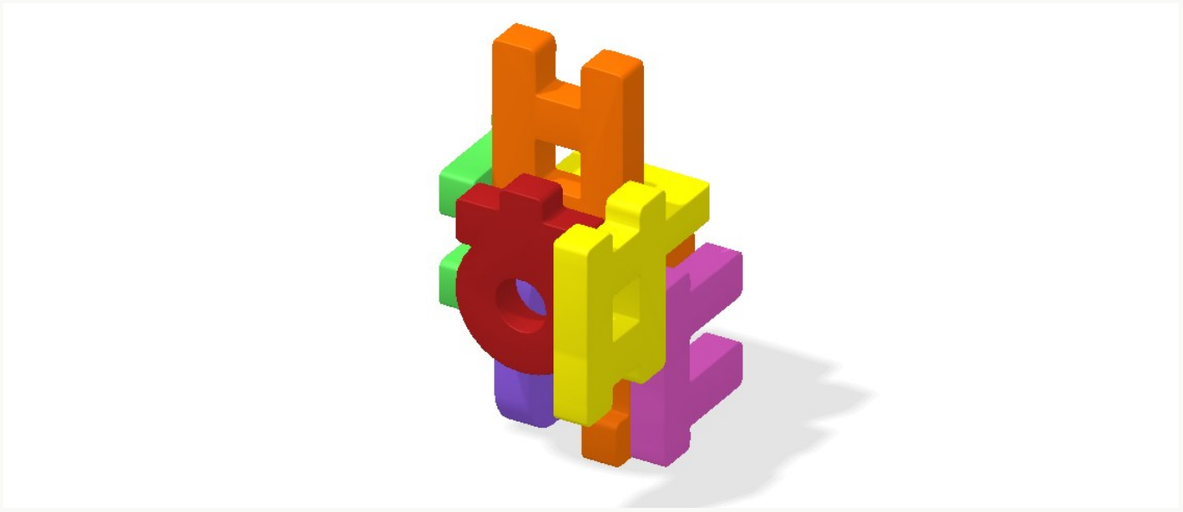
현장 조건

영업 선로와 분리한 시험 구간에서 레일·차체 간섭부터 검토한다.

0234 쌍창 노면전차 → 양측 시야 노면전차

01 원형

원본 3D

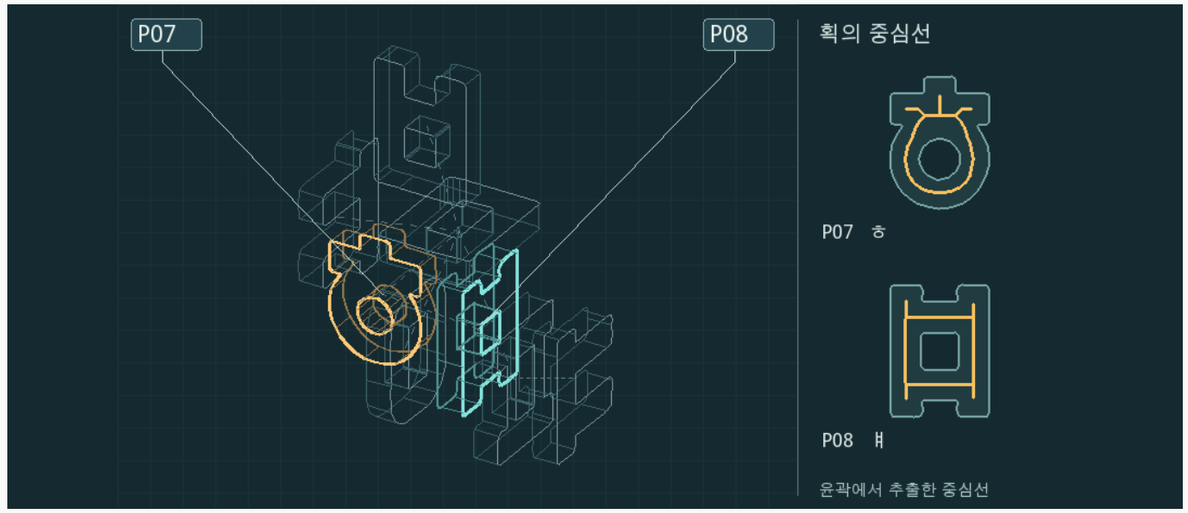


원형 부품 8개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

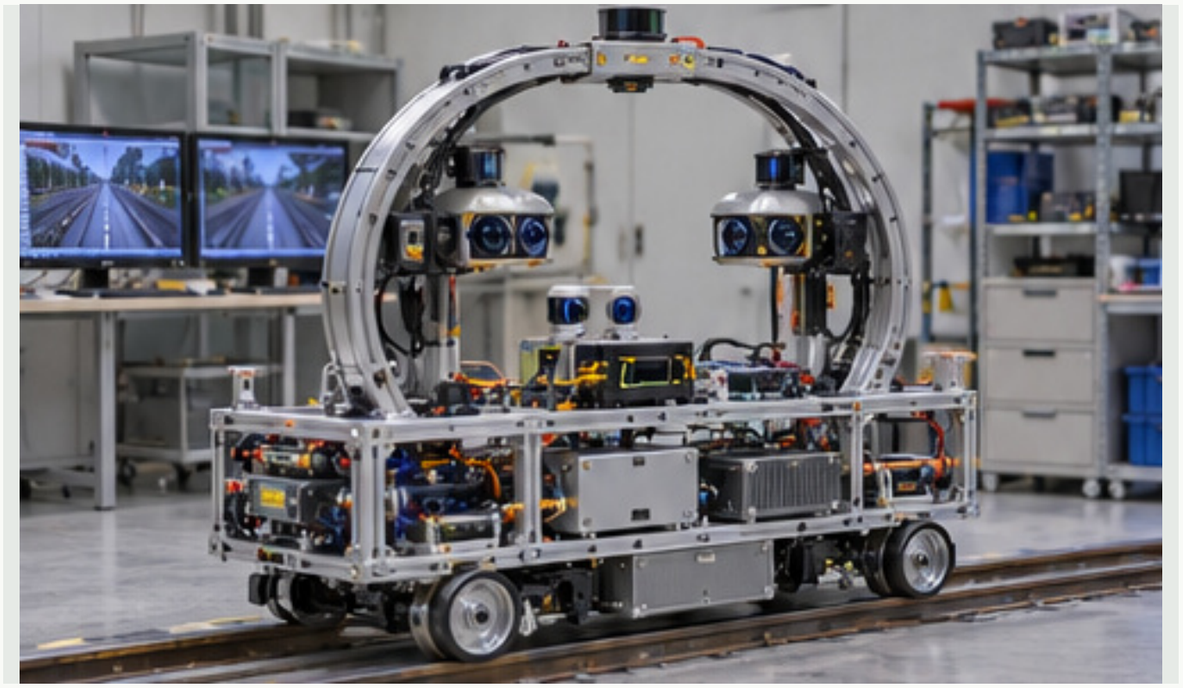


P07 ㅎ / P08 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 시험 궤도와 승강장

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

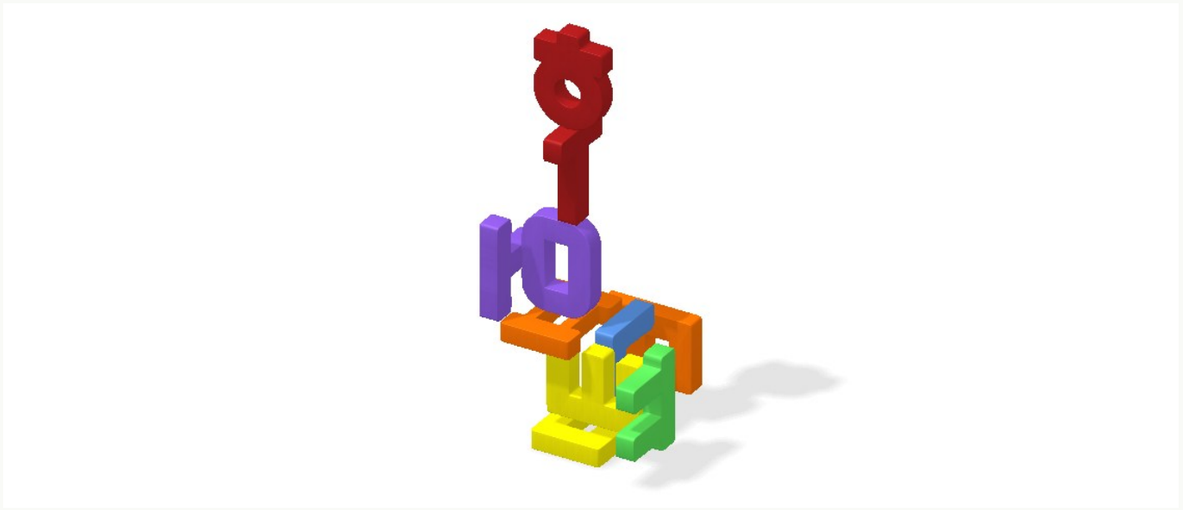
현장 조건

영업 선로와 분리한 시험 구간에서 레일·차체 간섭부터 검토한다.

0235 차량 신호등 → 이동식 궤도 신호기

01 원형

원본 3D

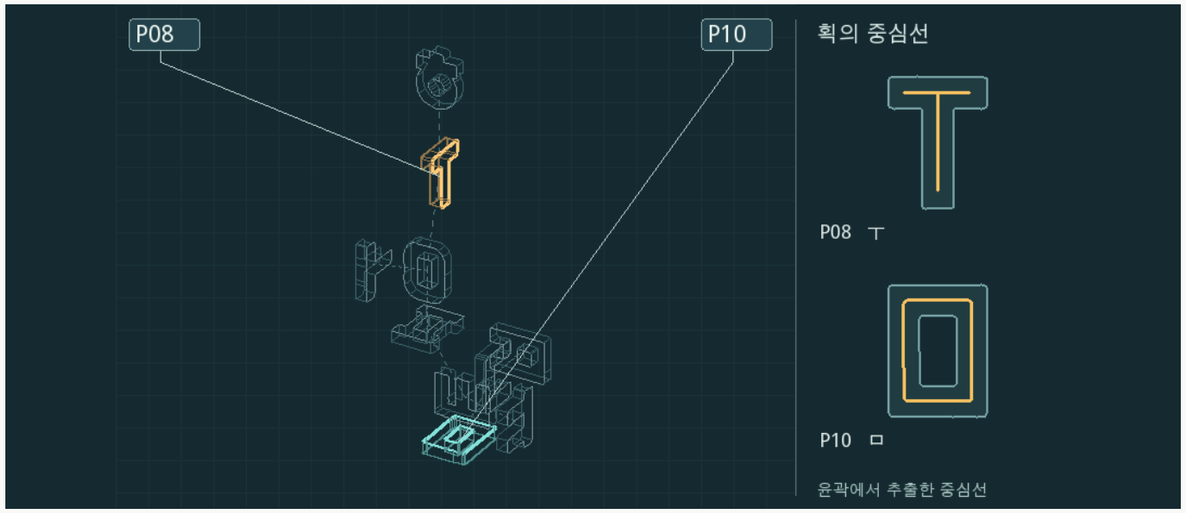


원형 부품 10개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅜ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 시험 궤도와 승강장

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

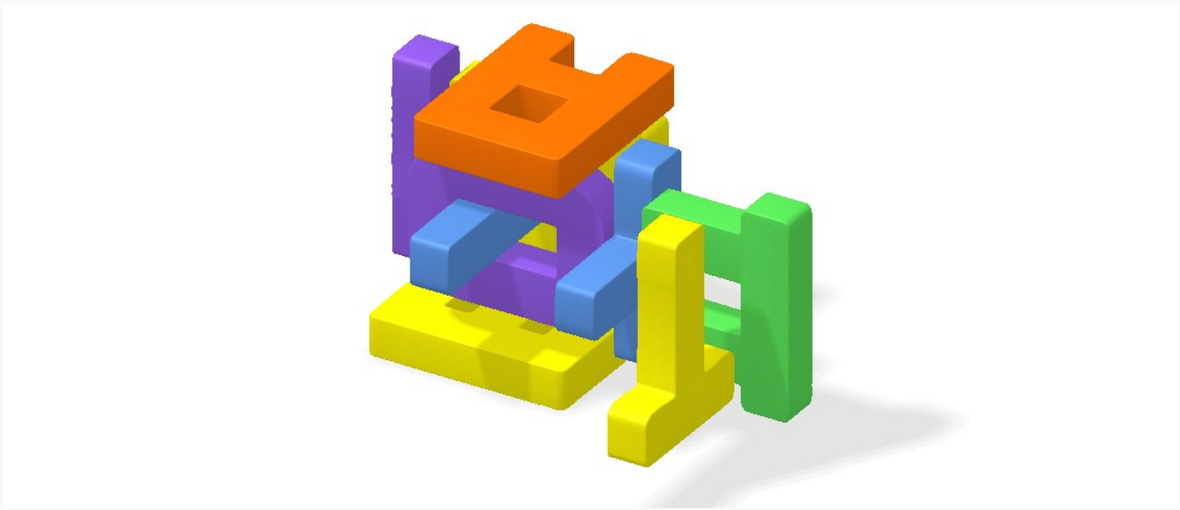
현장 조건

영업 선로와 분리한 시험 구간에서 레일·차체 간섭부터 검토한다.

0236 선로 측정차 → 궤간 계측 로봇

01 원형

원본 3D

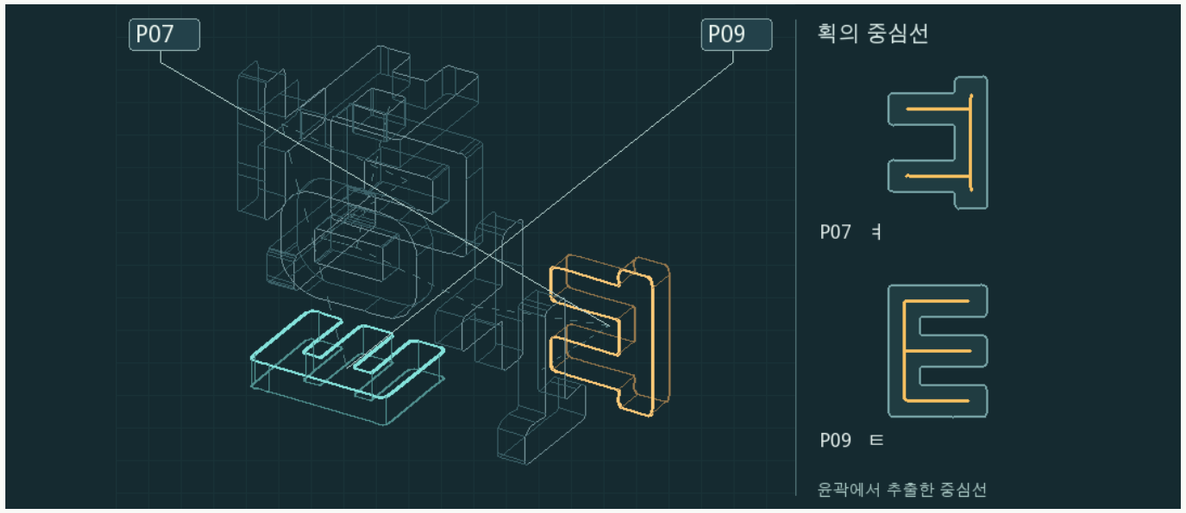


원형 부품 9개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

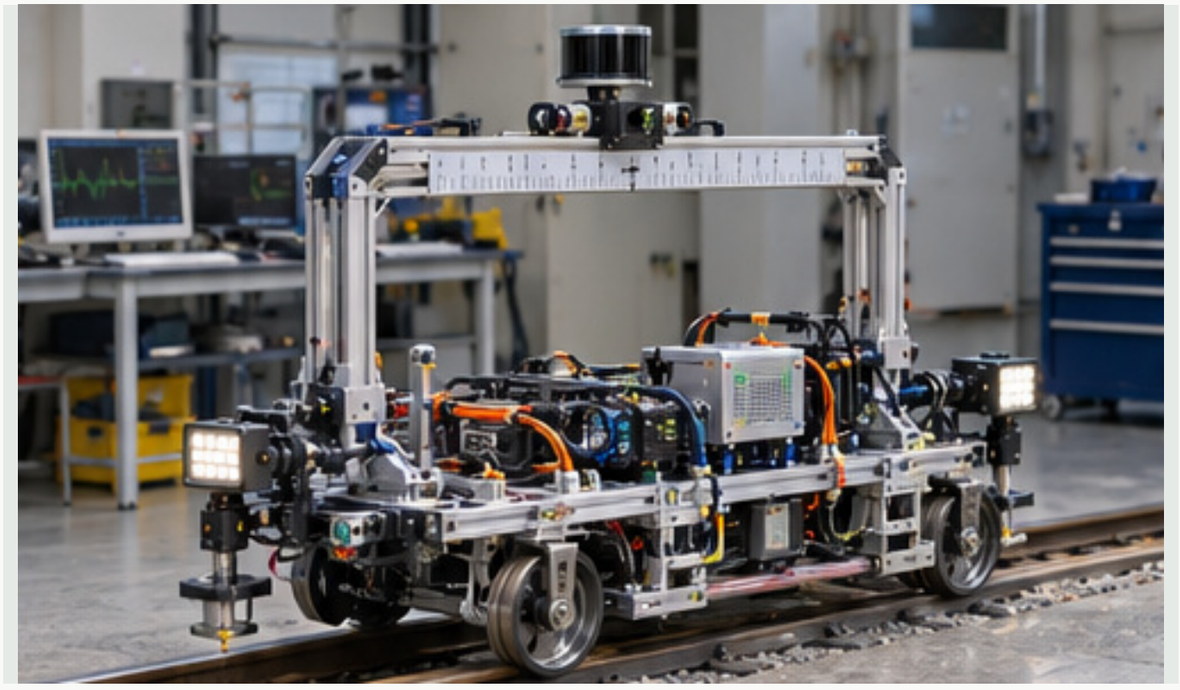


P07 ㅕ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 궤도 기준을 잡는 평행 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

궤간 거리계·주행 인코더 → 플랜지 차륜·측정 캐리지

상태 추정 주행 거리 정합·선형 이상 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

레일 간격과 선형 변화를 읽고 편차가 커진 구간을 저속으로 다시 지난다.

운용 환경 시험 궤도와 승강장

시제품 검증 항목

간격과 곡률을 달리한 시험 레일에서 반복 측정값을 대조한다.

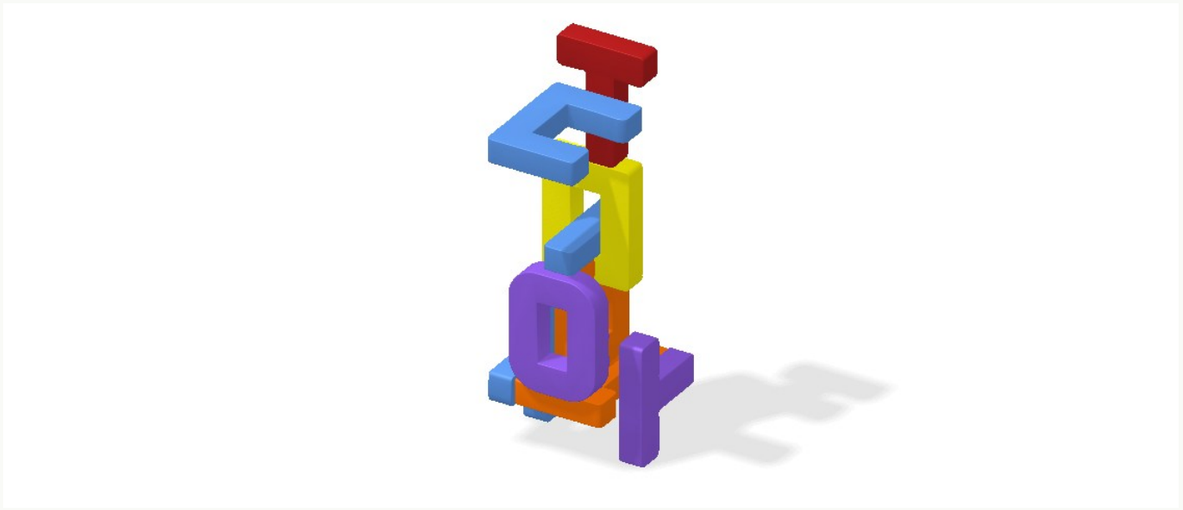
현장 조건

영업 선로와 분리한 시험 구간에서 레일·차체 간섭부터 검토한다.

0237 레일 매립차 → 노면 홈 청소차

01 원형

원본 3D

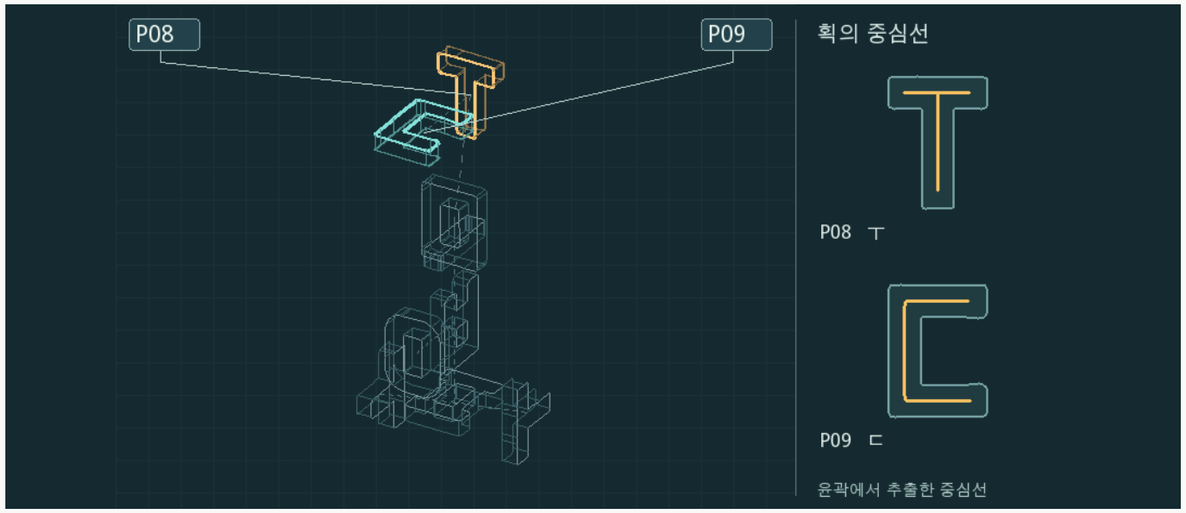


원형 부품 9개 / 누름판

상부의 가로판 아래에 누름턱을 두어 상하 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

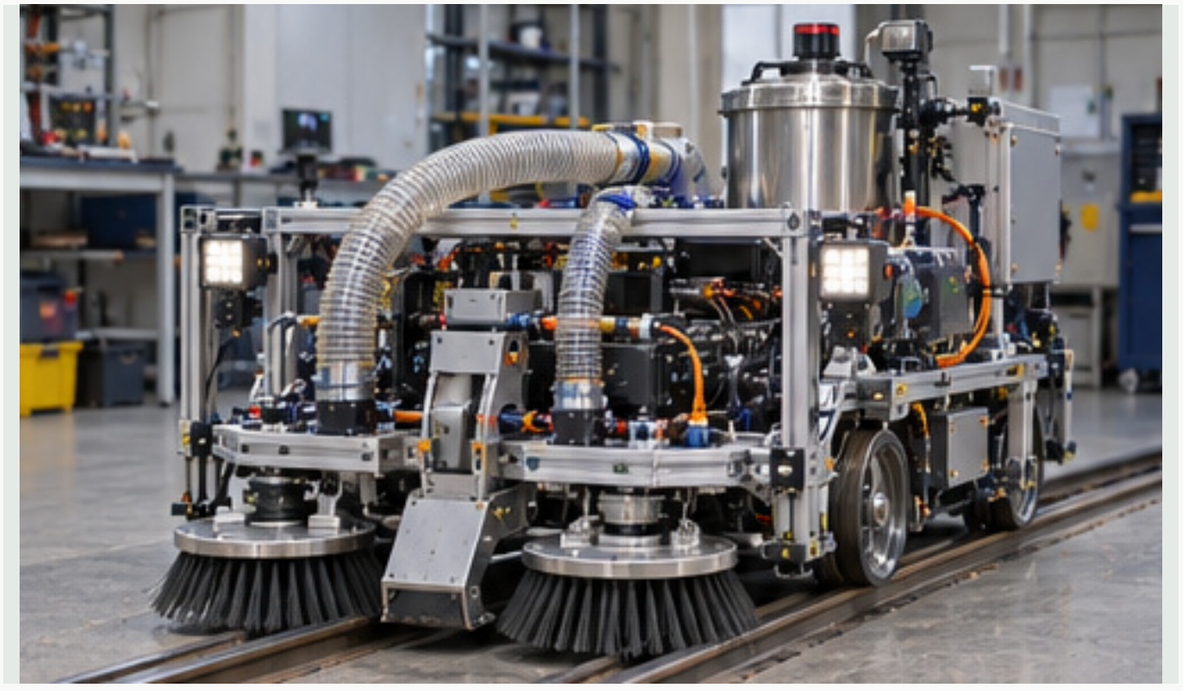


P08 ㅜ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

누름면과 받침면이 한 축에서 마주 보는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 시험 궤도와 승강장

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

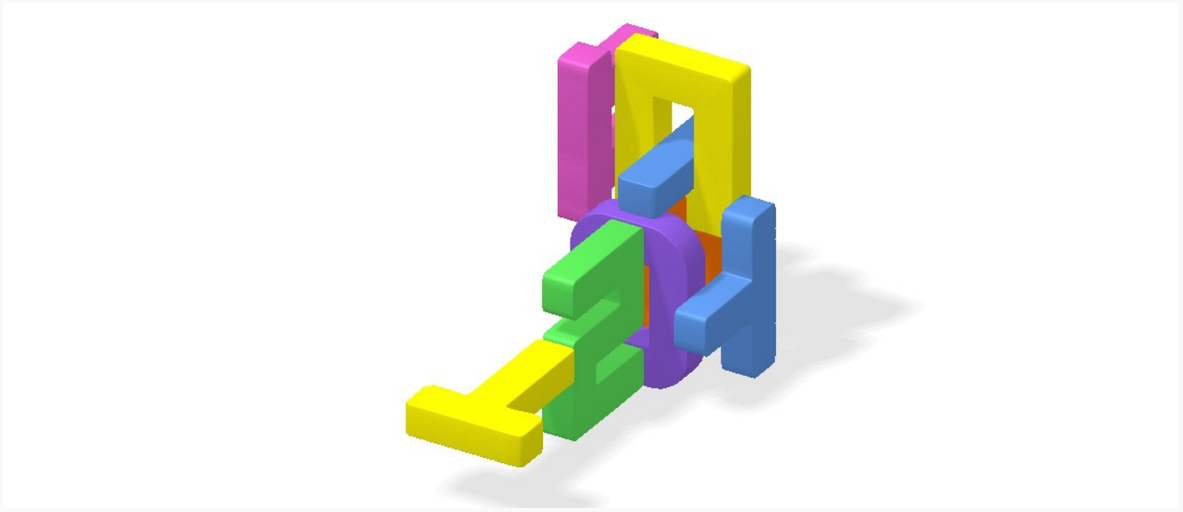
현장 조건

영업 선로와 분리한 시험 구간에서 레일·차체 간섭부터 검토한다.

0238 화물 배출차 → 철도 화물 배출차

01 원형

원본 3D

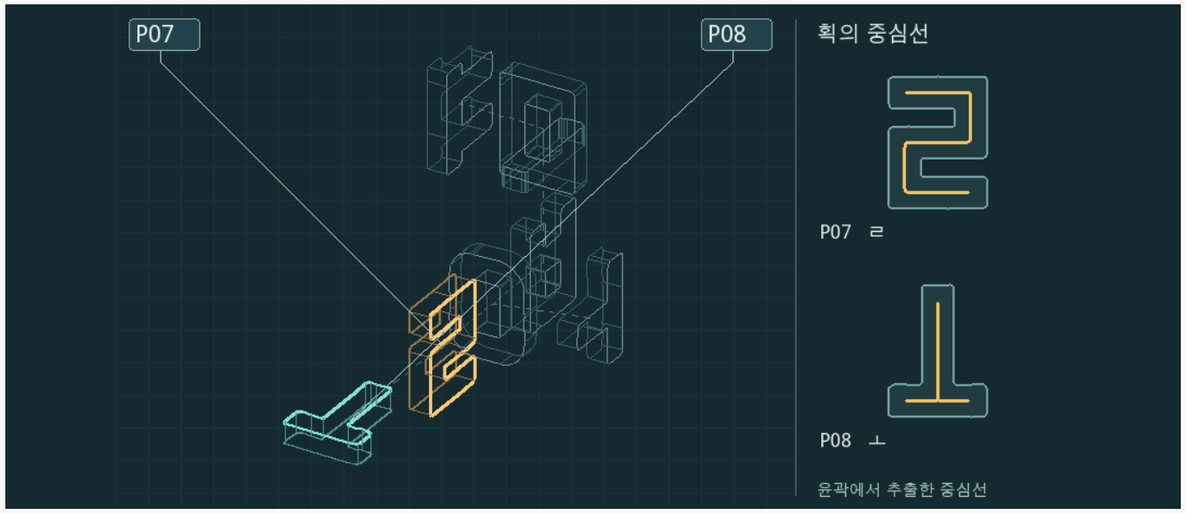


원형 부품 8개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄹ / P08 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 공급 롤러·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 시험 궤도와 승강장

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

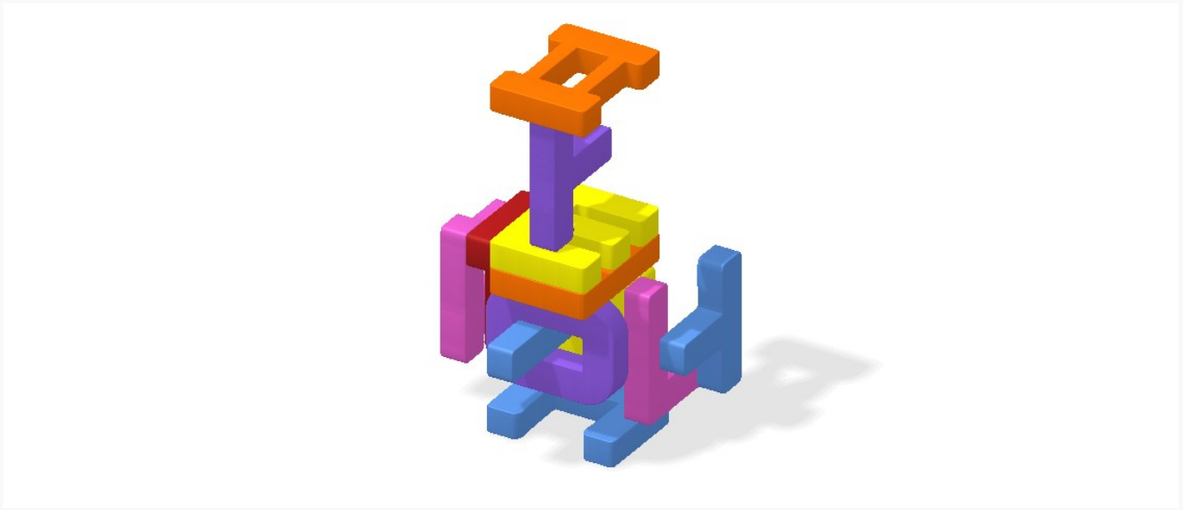
현장 조건

영업 선로와 분리한 시험 구간에서 레일·차체 간섭부터 검토한다.

0239 두 층 전망차 → 복층 관광 궤도차

01 원형

원본 3D

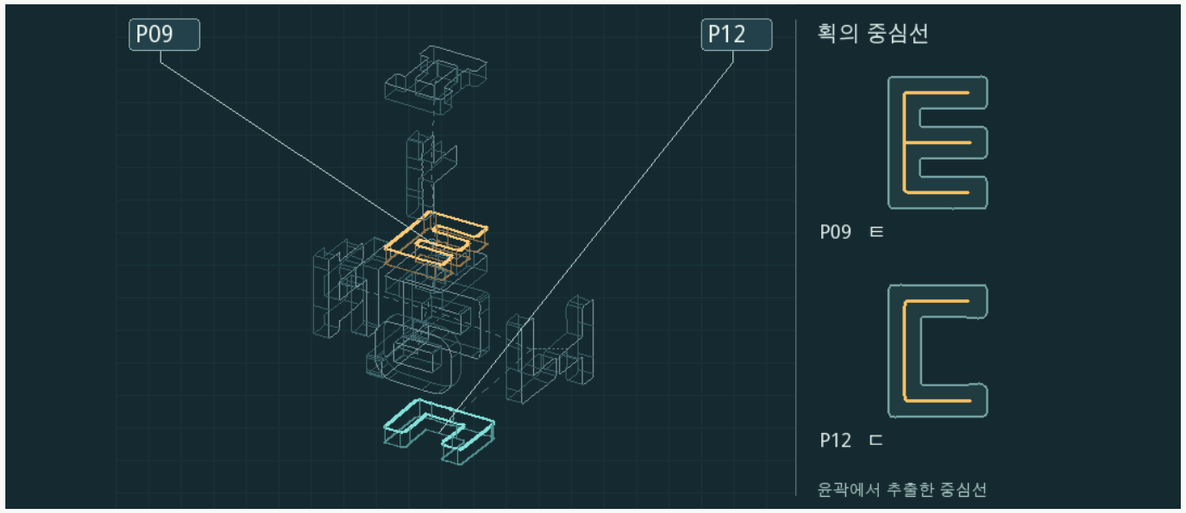


원형 부품 12개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅌ / P12 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 시험 궤도와 승강장

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

현장 조건

영업 선로와 분리한 시험 구간에서 레일·차체 간섭부터 검토한다.

0240 차량 방호턱 → 차막이 배치 견인기

01 원형

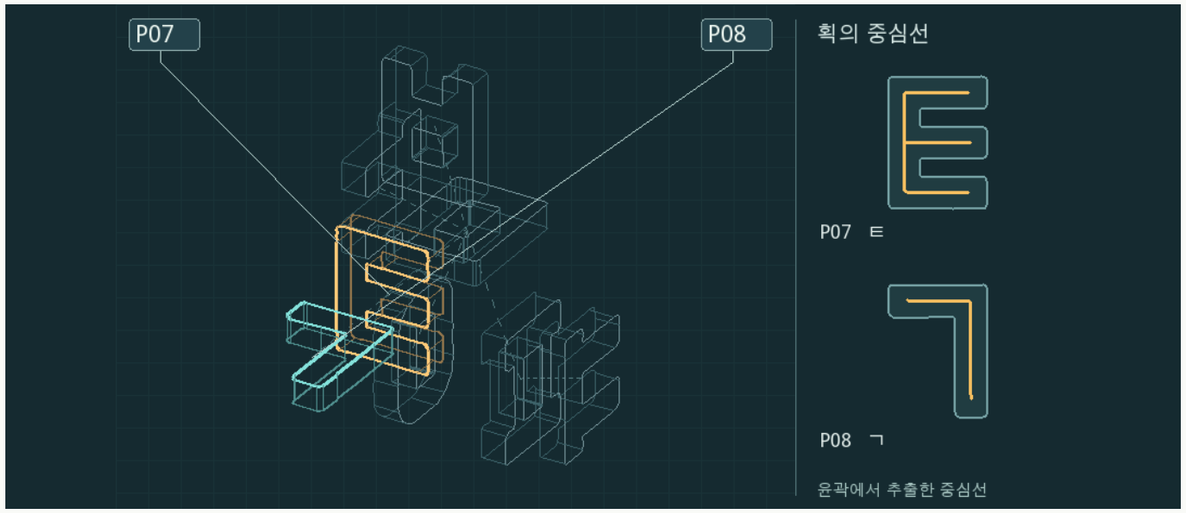
원본 3D

원형 부품 8개 / 멈춤벽

수직 차단면 앞에 낮은 발판을 두어 끝점을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

진행축을 가로막는 끝면과 그 뒤의 지지를 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 시험 궤도와 승강장

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

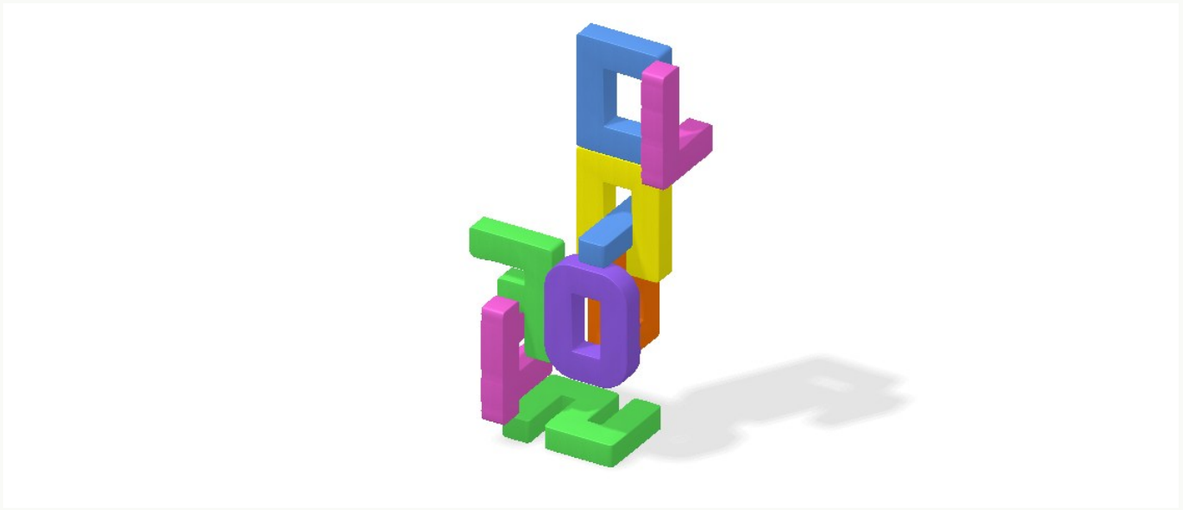
현장 조건

영업 선로와 분리한 시험 구간에서 레일·차체 간섭부터 검토한다.

0241 짐바구니 삭도 → 분리가능 화물 삭도

01 원형

원본 3D

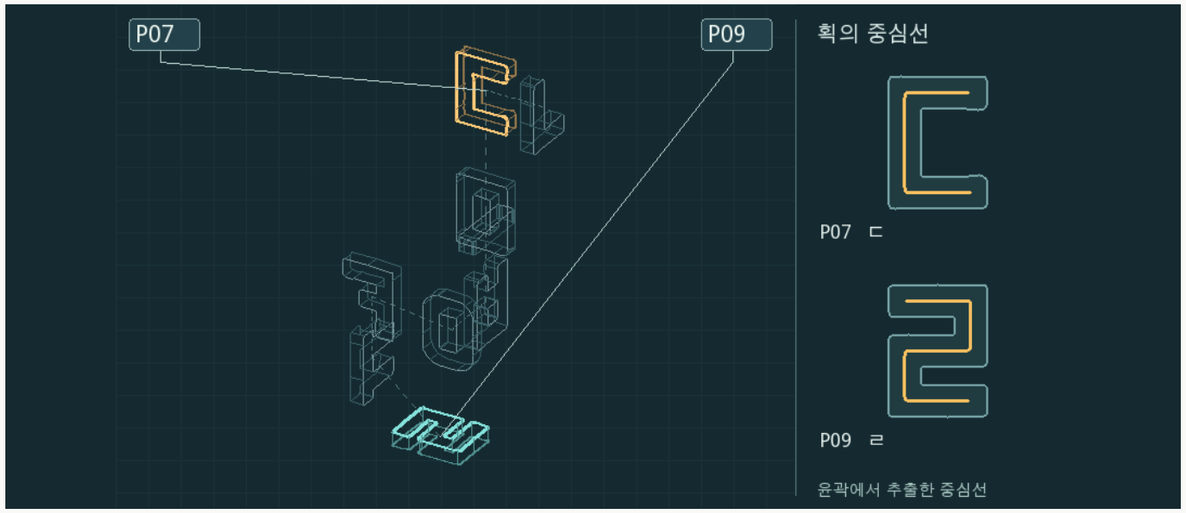


원형 부품 9개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

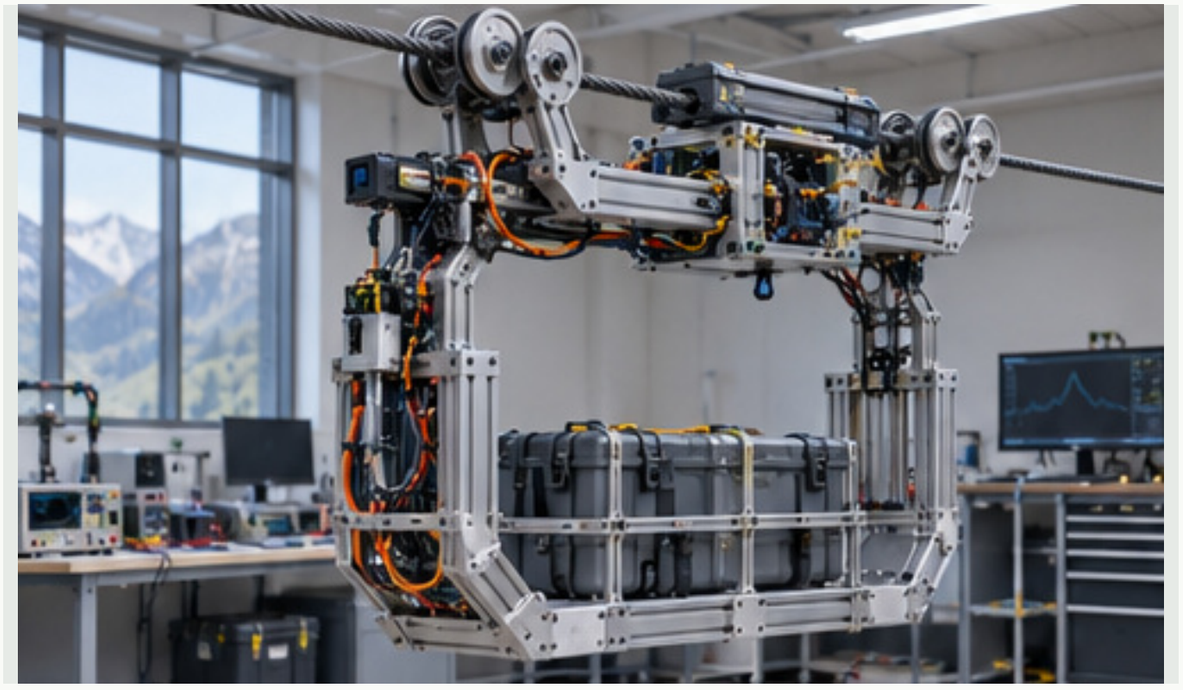


P07 ㄷ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 산악 삭도와 설상 운반로

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

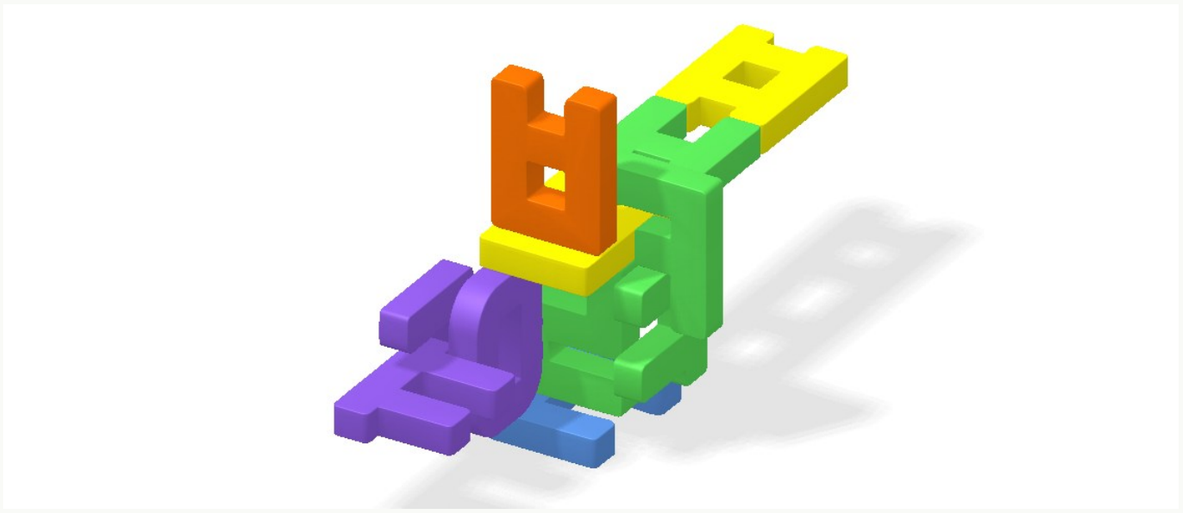
현장 조건

경사에서 구동 전원이 끊길 때 하중이 이동하지 않는지 시험한다.

0242 산등성이 구난차 → 산등성이 구난 궤도차

01 원형

원본 3D

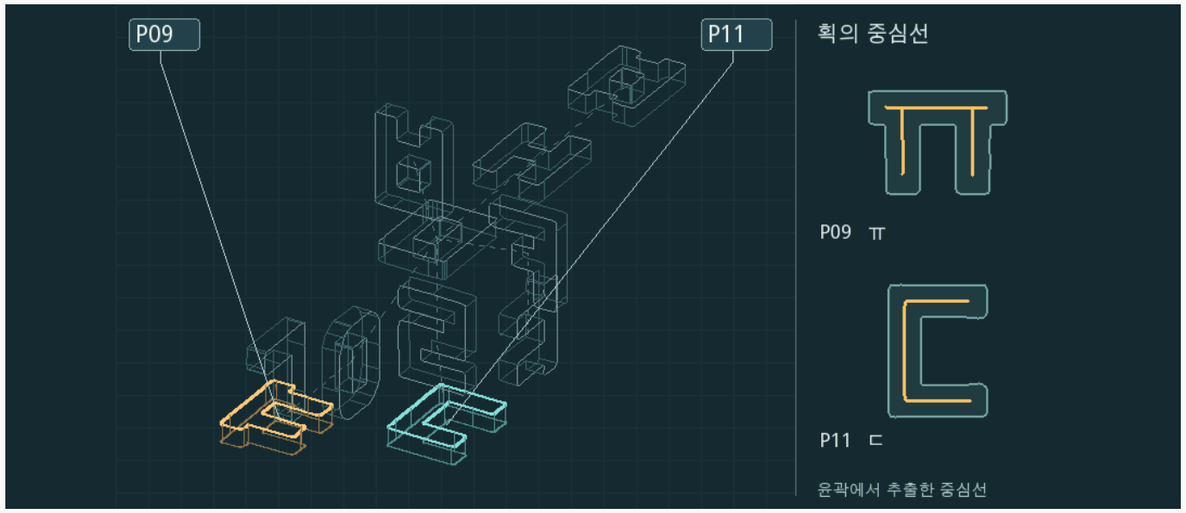


원형 부품 11개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅠ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 트랙의 선회축과 보강부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

관성 센서·접지 하중계 → 가변 트랙·속도 제어부

상태 추정 단차 형상·지지점 전환 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

앞쪽 단차와 하중 이동을 읽어 트랙각을 바꾸고 미끄럼 때 감속한다.

운용 환경 산악 삭도와 설상 운반로

시제품 검증 항목

모형 계단과 경사판에서 지지점 전환과 후진 복귀를 본다.

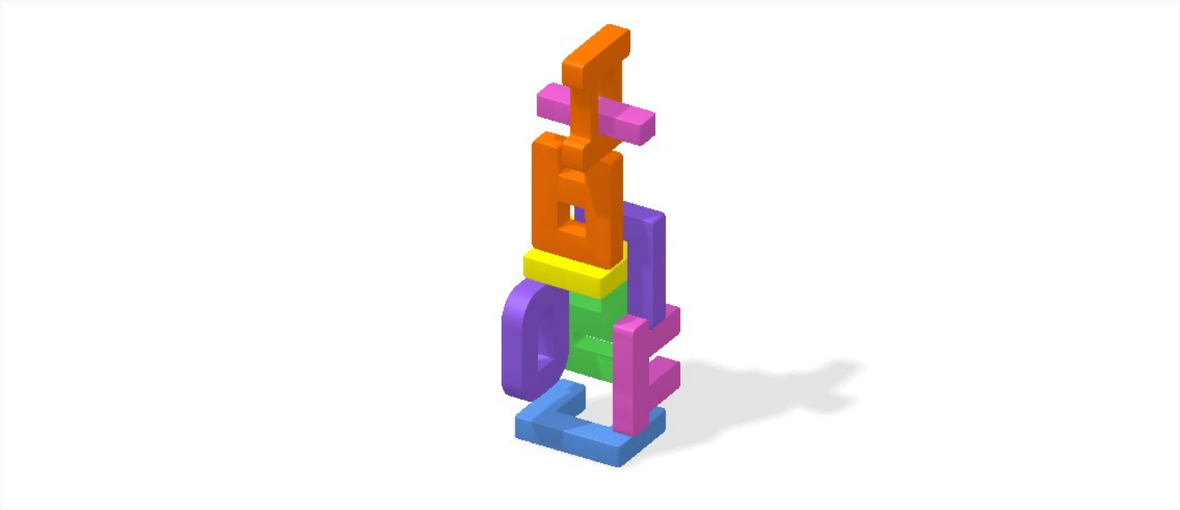
현장 조건

경사에서 구동 전원이 끊길 때 하중이 이동하지 않는지 시험한다.

0243 케이블 감개차 → 삭도 장력 조절기

01 원형

원본 3D

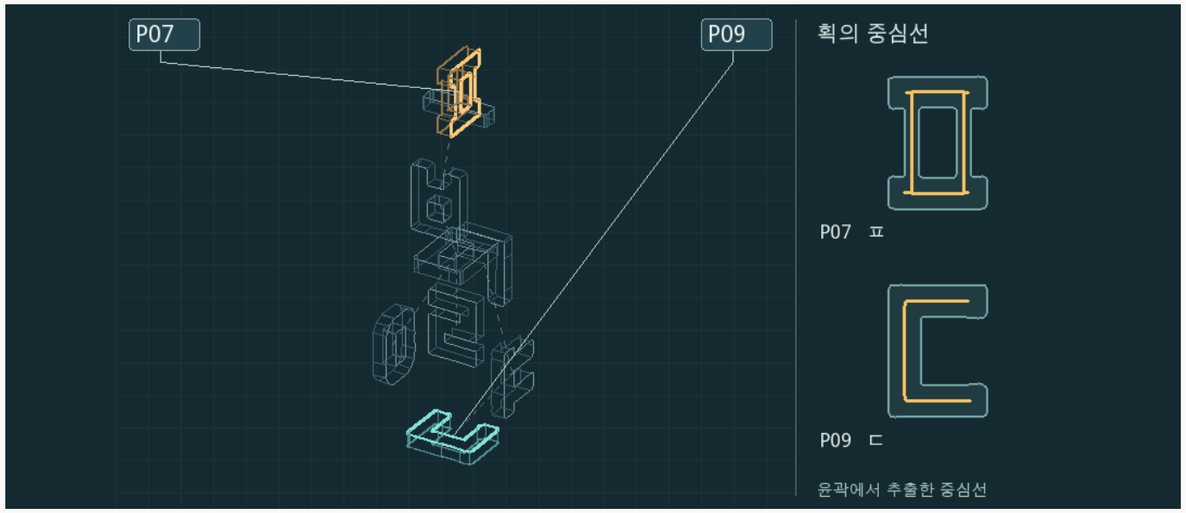


원형 부품 9개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

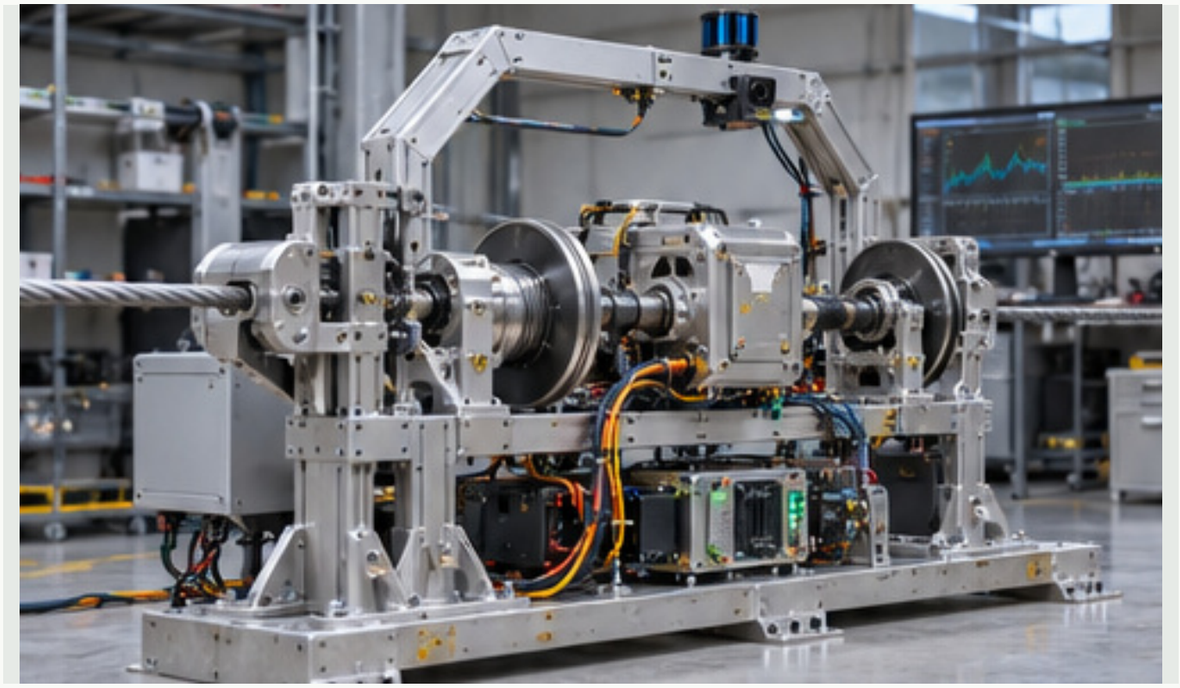


P07 ㅍ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 산악 삭도와 설상 운반로

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

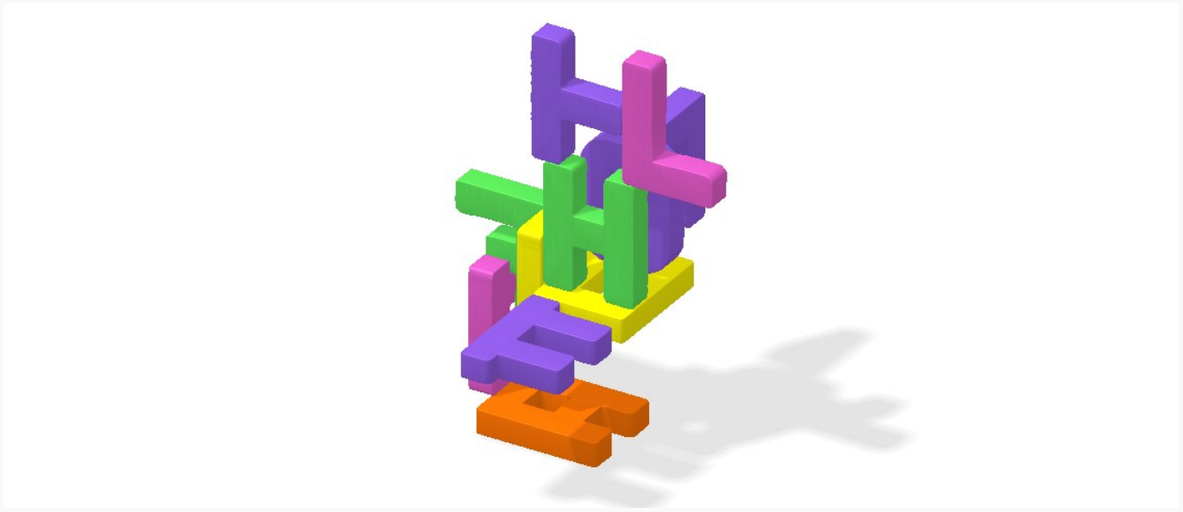
현장 조건

경사에서 구동 전원이 끊길 때 하중이 이동하지 않는지 시험한다.

0244 설산 선도차 → 설상 선행 탐사차

01 원형

원본 3D

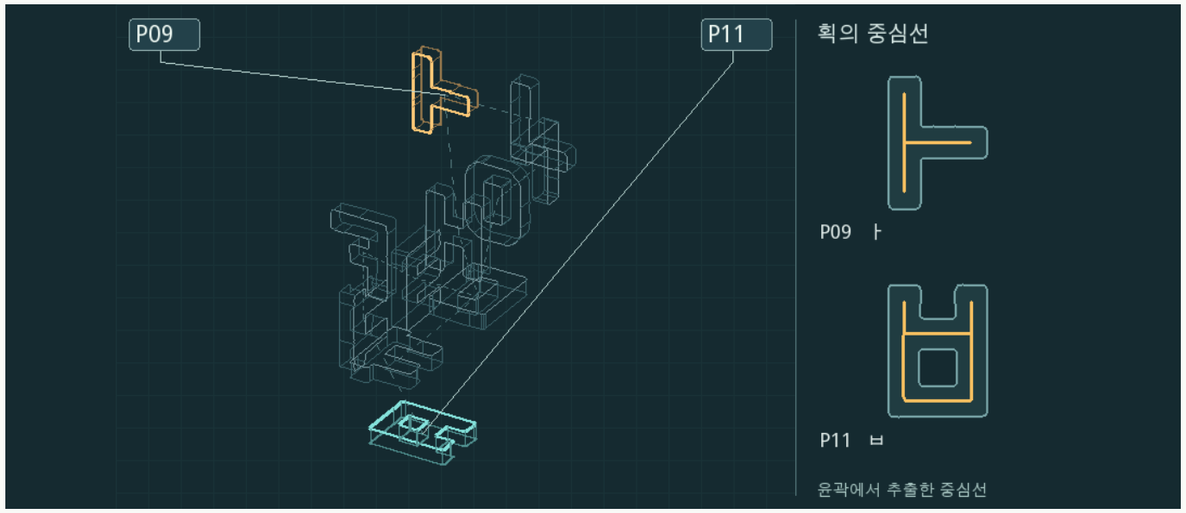


원형 부품 11개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

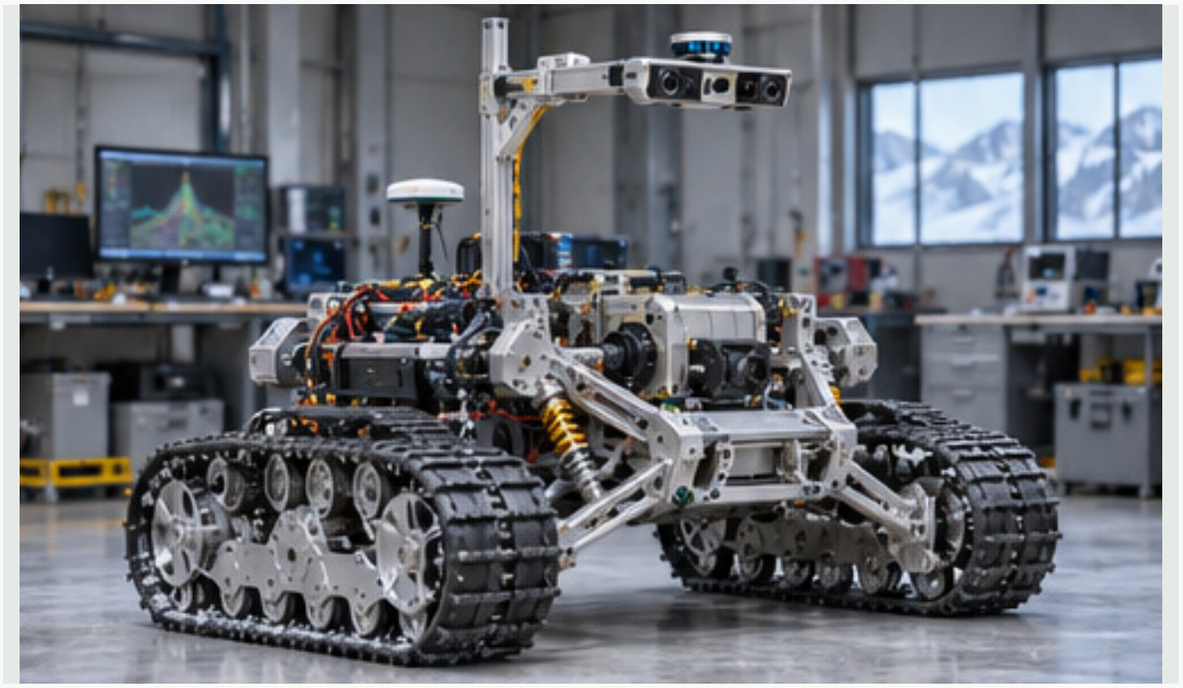


P09 ㅏ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 산악 삭도와 설상 운반로

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

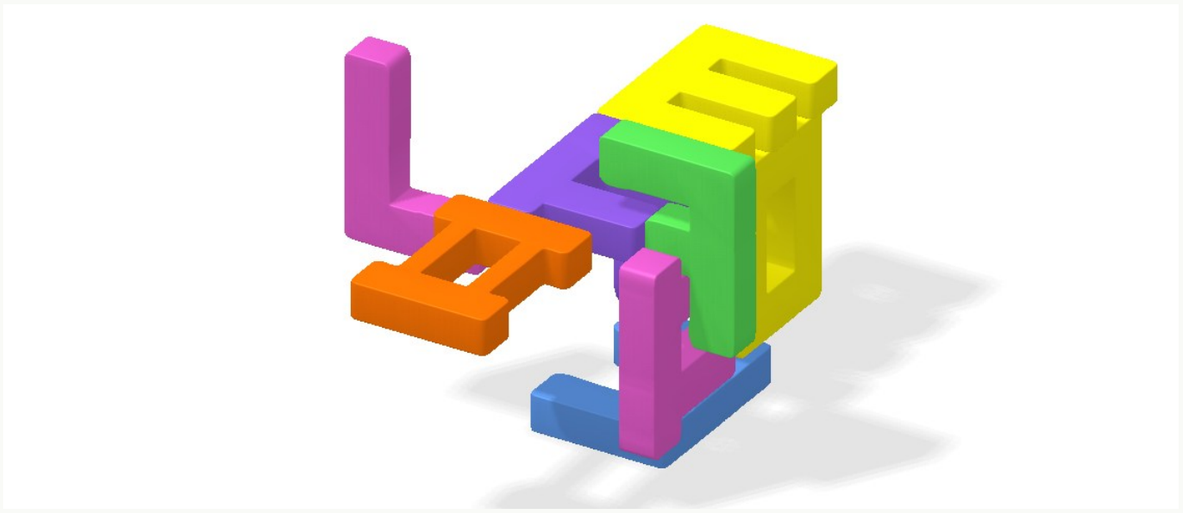
현장 조건

경사에서 구동 전원이 끊길 때 하중이 이동하지 않는지 시험한다.

0245 등산객 쉼차 → 등산객 휴식 셔틀

01 원형

원본 3D

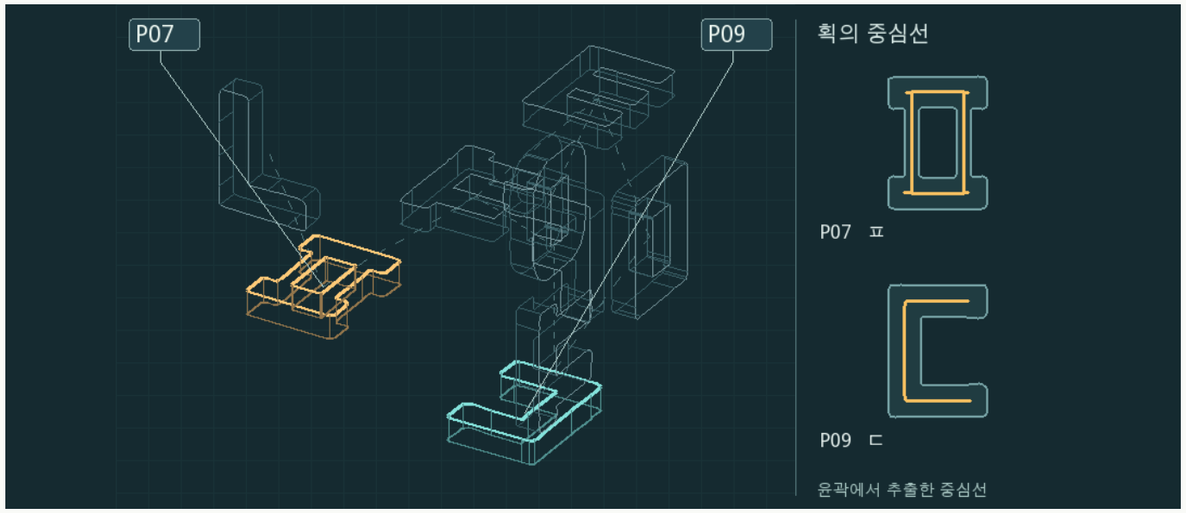


원형 부품 9개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 산악 삭도와 설상 운반로

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

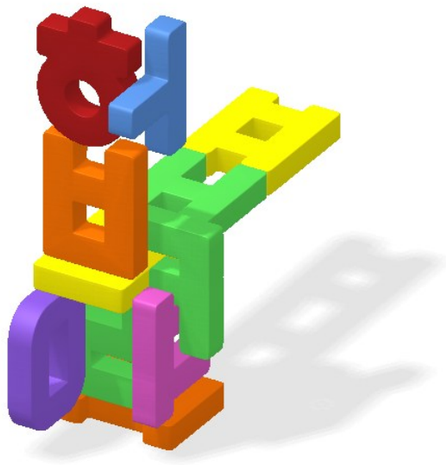
현장 조건

경사에서 구동 전원이 끊길 때 하중이 이동하지 않는지 시험한다.

0246 암벽 고리차 → 암벽 와이어 등반기

01 원형

원본 3D

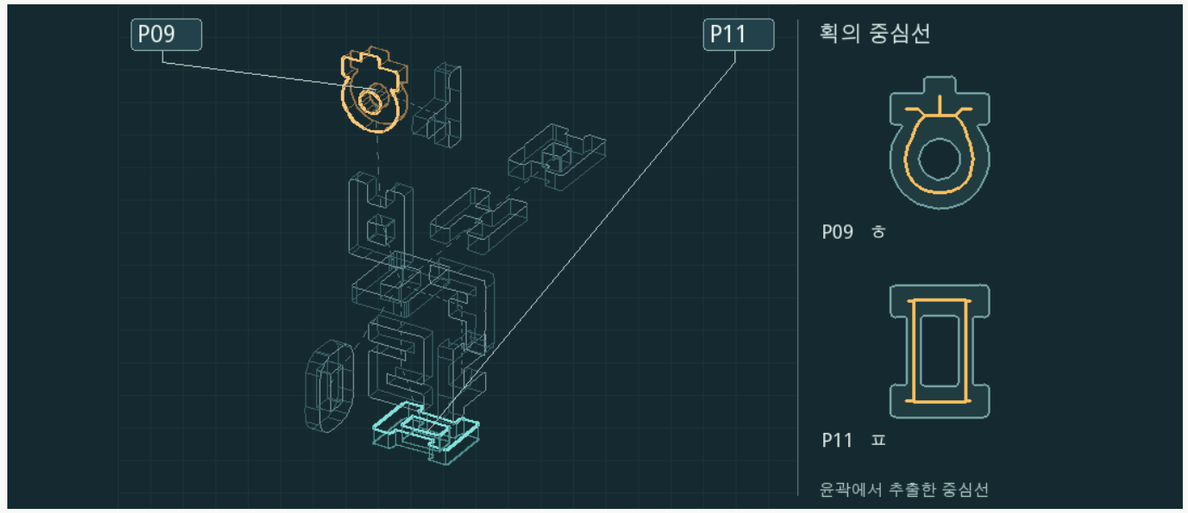


원형 부품 11개 / 고리 표적

세운 고리를 전면에 두고 옆으로 짧은 표시대를 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

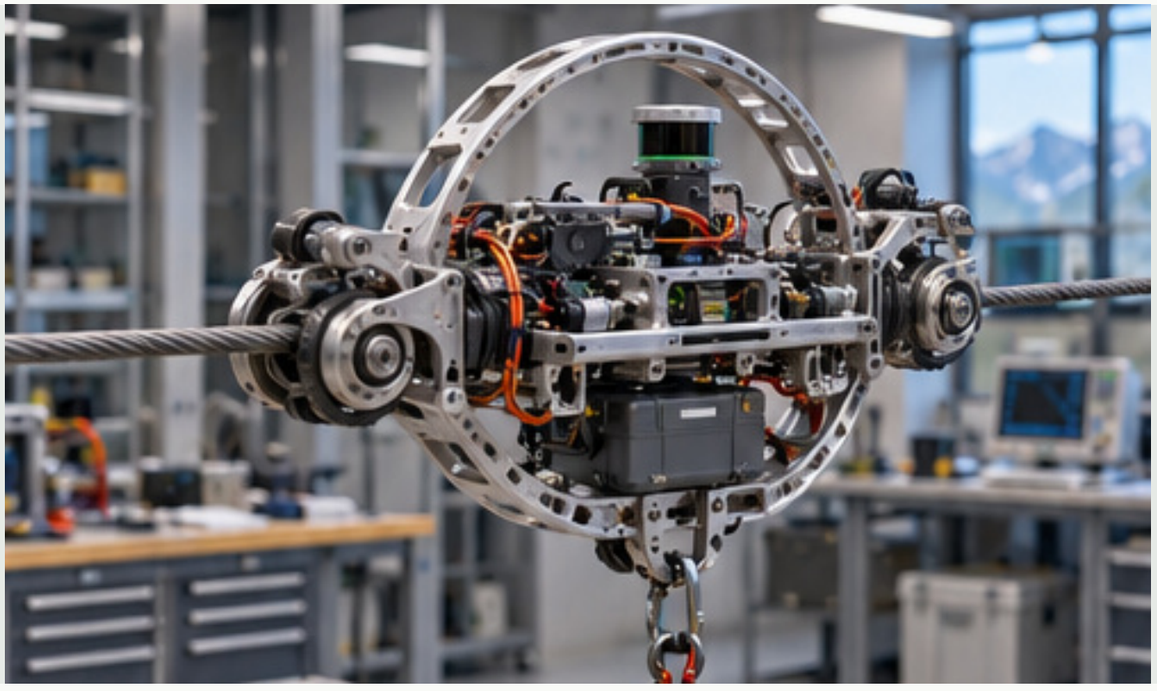


P09 ㅎ / P11 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

중심을 통과하는 경로와 테두리의 이격 거리를 남긴다. 적용 대상 · 두 고정부를 잇는 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·거리 엔코더 → 교대 클램프·등반 구동기

상태 추정 고정 지점 탐지·파지 안정도 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

다음 고정점의 접촉을 확인한 후 이전 고정점을 풀어 몸체를 이동시킨다.

운용 환경 산악 삭도와 설상 운반로

시제품 검증 항목

지름과 표면 거칠기가 다른 모형에서 파지 이탈을 확인한다.

현장 조건

경사에서 구동 전원이 끊길 때 하중이 이동하지 않는지 시험한다.

0247 협곡 외팔차 → 협곡 인출교 운반차

01 원형

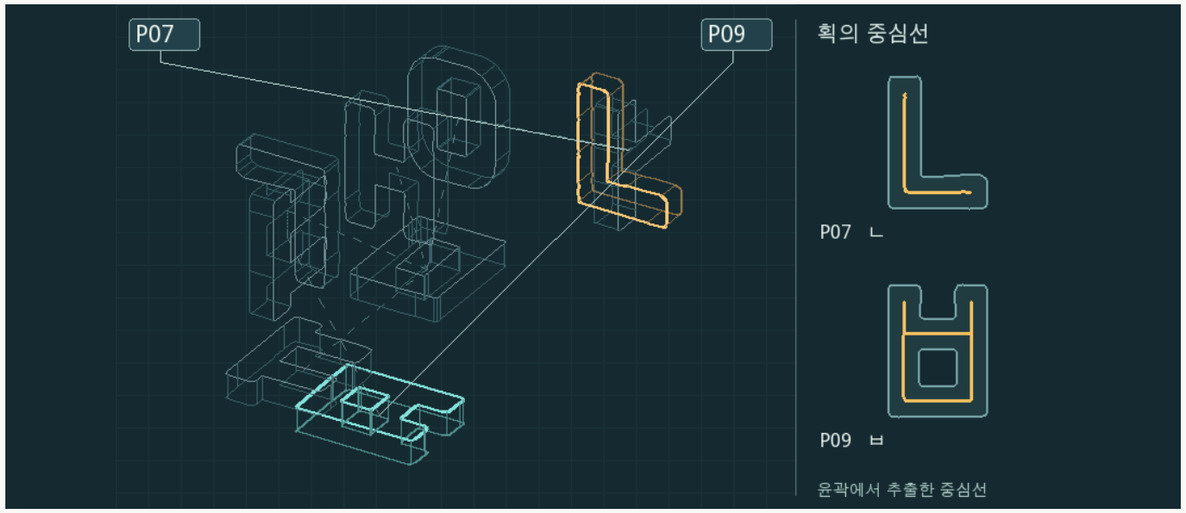
원본 3D

원형 부품 9개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄴ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 산악 삭도와 설상 운반로

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

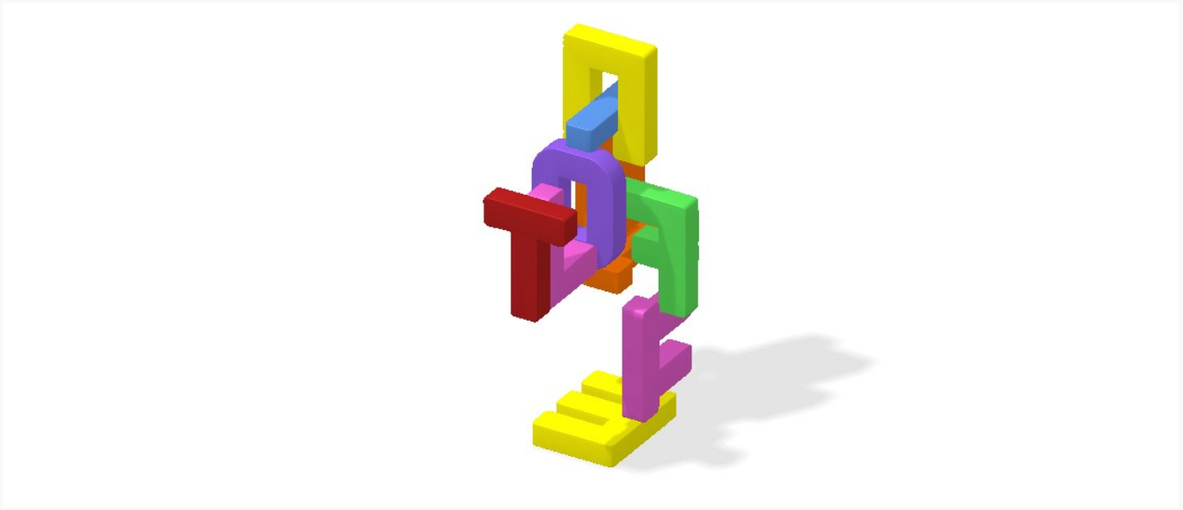
현장 조건

경사에서 구동 전원이 끊길 때 하중이 이동하지 않는지 시험한다.

0248 제설 쟁기차 → 설면 제설 블레이드차

01 원형

원본 3D

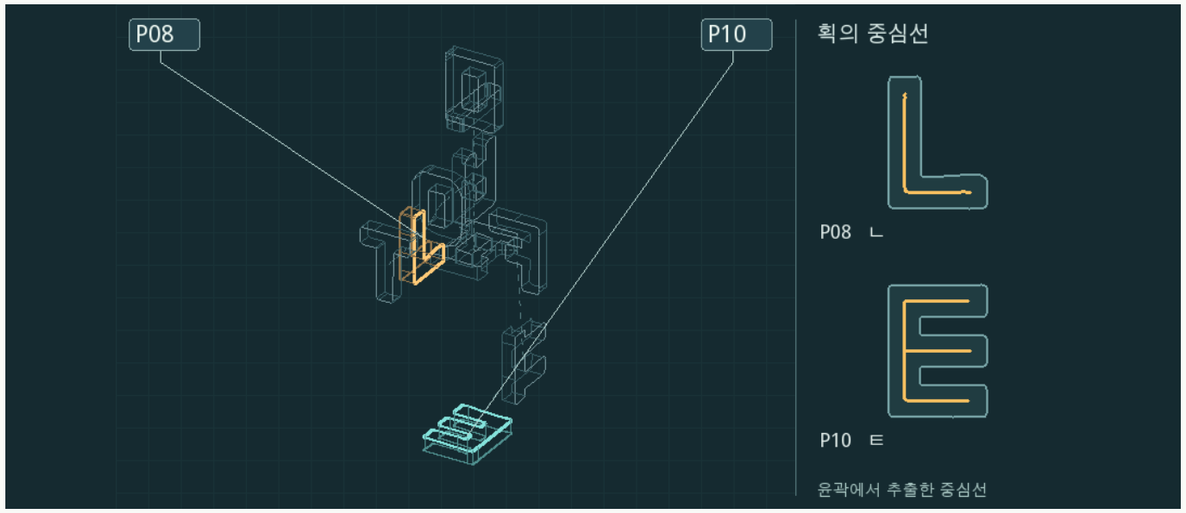


원형 부품 10개 / 퍼내는 삽

꺾인 팔 끝에 옆이 열린 그릇 모양을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

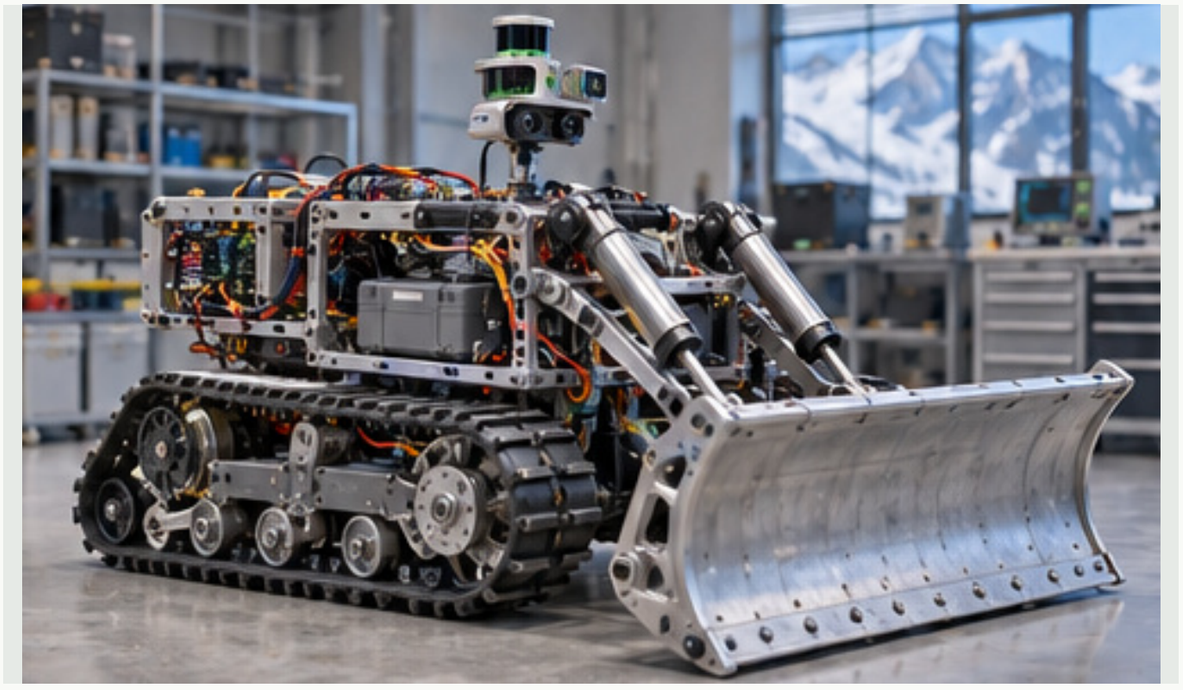


P08 ㄴ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

열린 입구와 뒤쪽으로 감기는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 채취축과 수납부의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

토크 센서·깊이 인코더 → 저속 채취 헤드·시료 카세트

상태 추정 토크-깊이 신호의 지층 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

토질 저항에 따라 채취 속도를 낮추고 시료를 위치별로 분리 보관한다.

운용 환경 산악 삭도와 설상 운반로

시제품 검증 항목

건조토와 습윤토에서 채취 깊이와 시료 혼입을 비교한다.

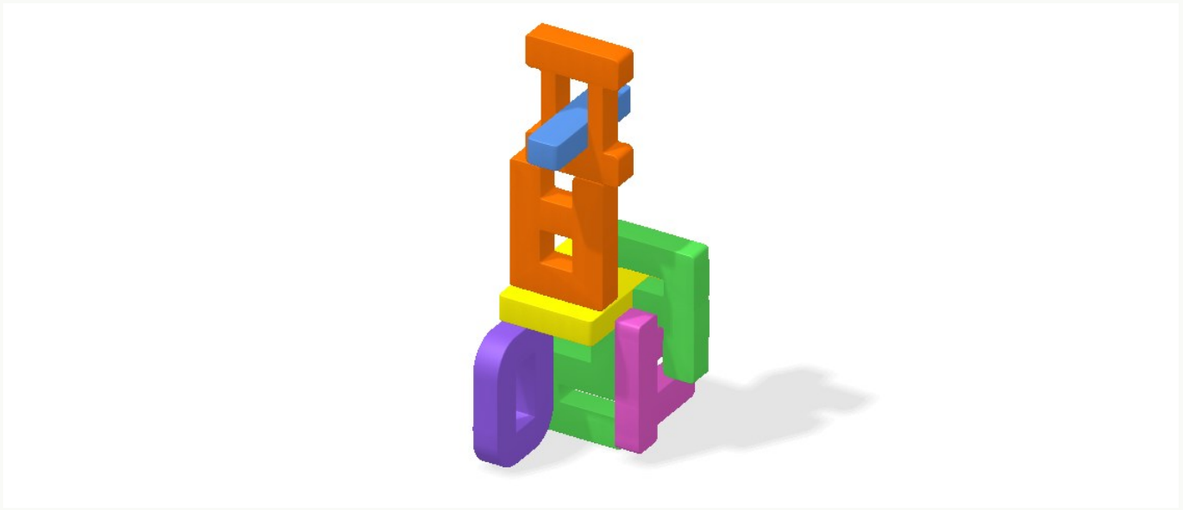
현장 조건

경사에서 구동 전원이 끊길 때 하중이 이동하지 않는지 시험한다.

0249 능선 정찰차 → 능선 정찰 비행기

01 원형

원본 3D

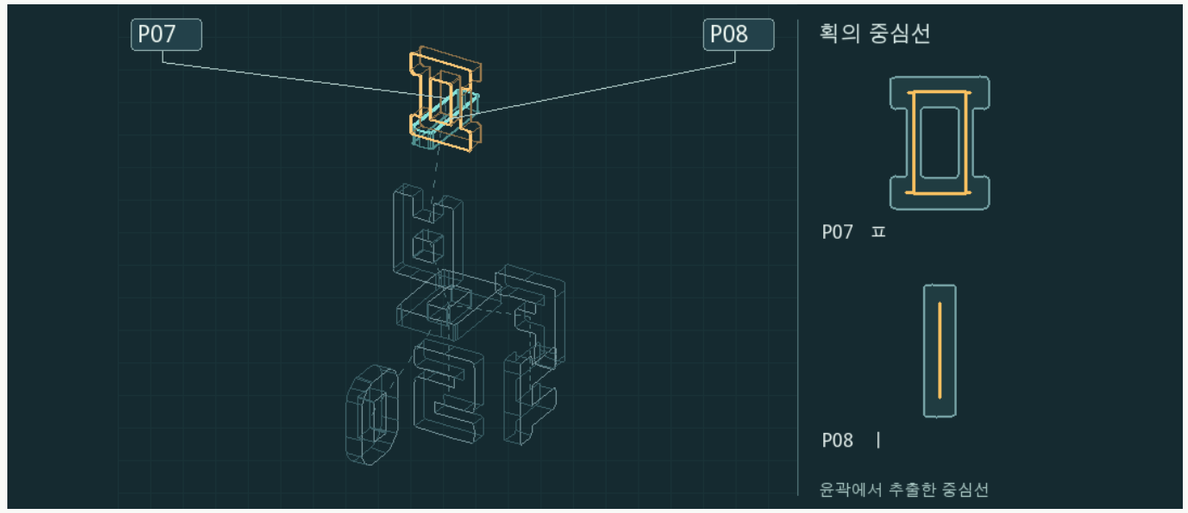


원형 부품 8개 / 조준관

세운 창의 방향에 맞춰 긴 축을 통과시켜 시선을 유도한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

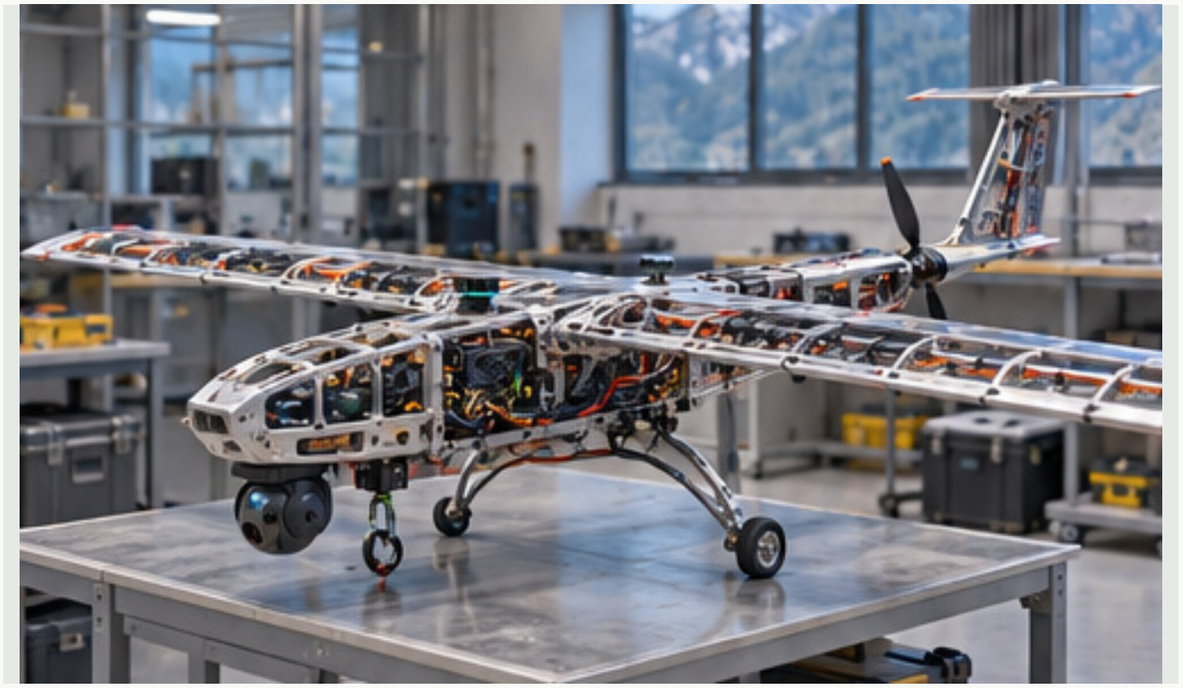


P07 ㅍ / P08 ㅣ / 형상에서 남긴 원리

긴 시선축과 앞뒤 기준점의 정렬 관계를 남긴다. 적용 대상 · 비행 센서의 시야 확보부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 거리계·관성 센서 → 회전익 모터·자세 제어기

상태 추정 영상 기반 위치 추정·자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

시각 특징과 자세 변화를 함께 읽어 관측 거리와 정지비행 위치를 보정한다.

운용 환경 산악 삭도와 설상 운반로

시제품 검증 항목

보호된 계류 시험대에서 표적 가림과 횡풍 보정 동작을 본다.

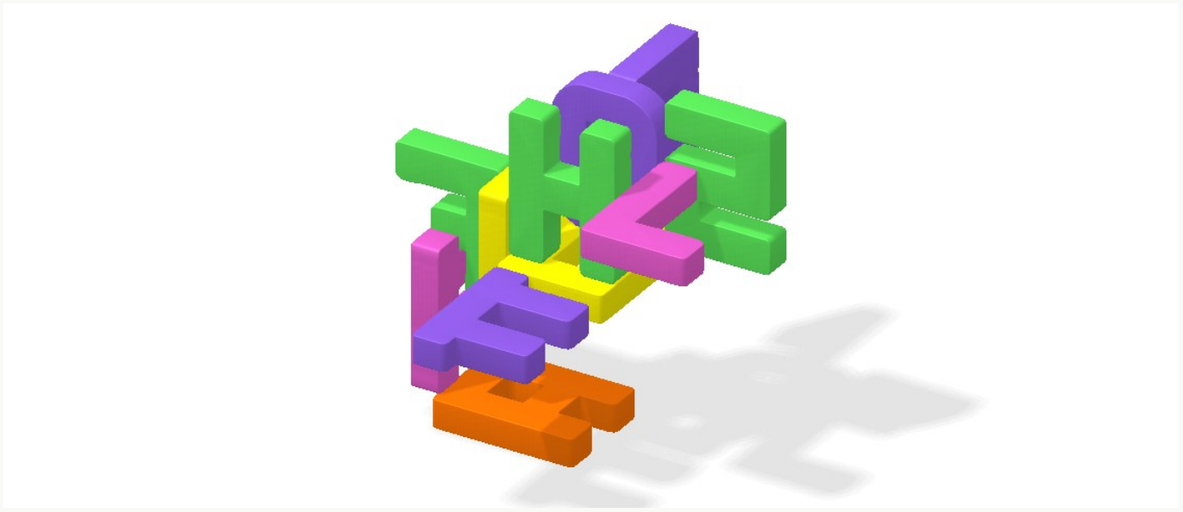
현장 조건

경사에서 구동 전원이 끊길 때 하중이 이동하지 않는지 시험한다.

0250 계단 화물리프트 → 계단 등반 화물차

01 원형

원본 3D

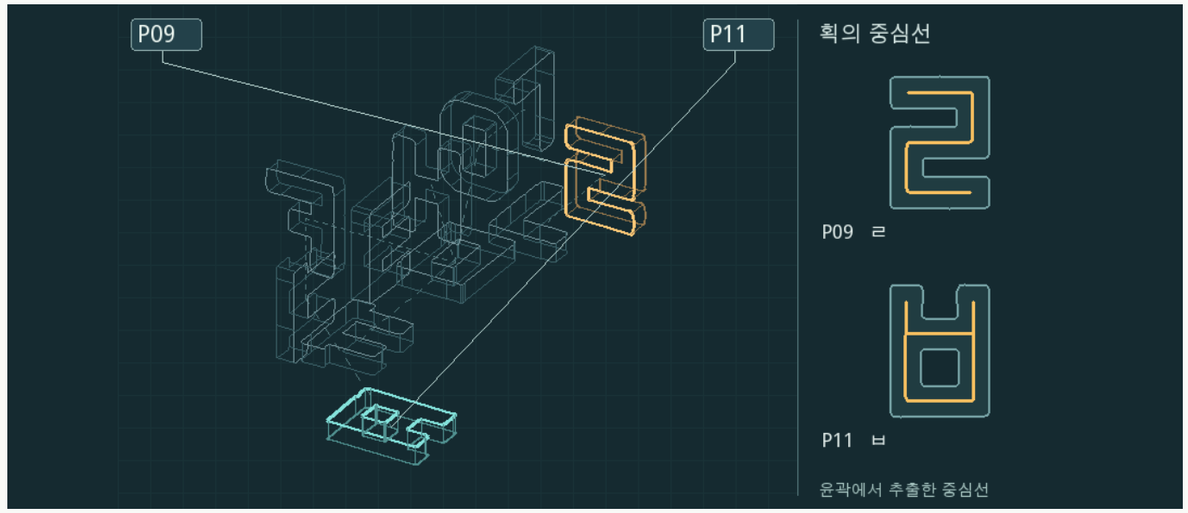


원형 부품 11개 / 계단 가장자리

돌출된 ㄹ의 턱과 낮은 발판을 이어 높이 차이를 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

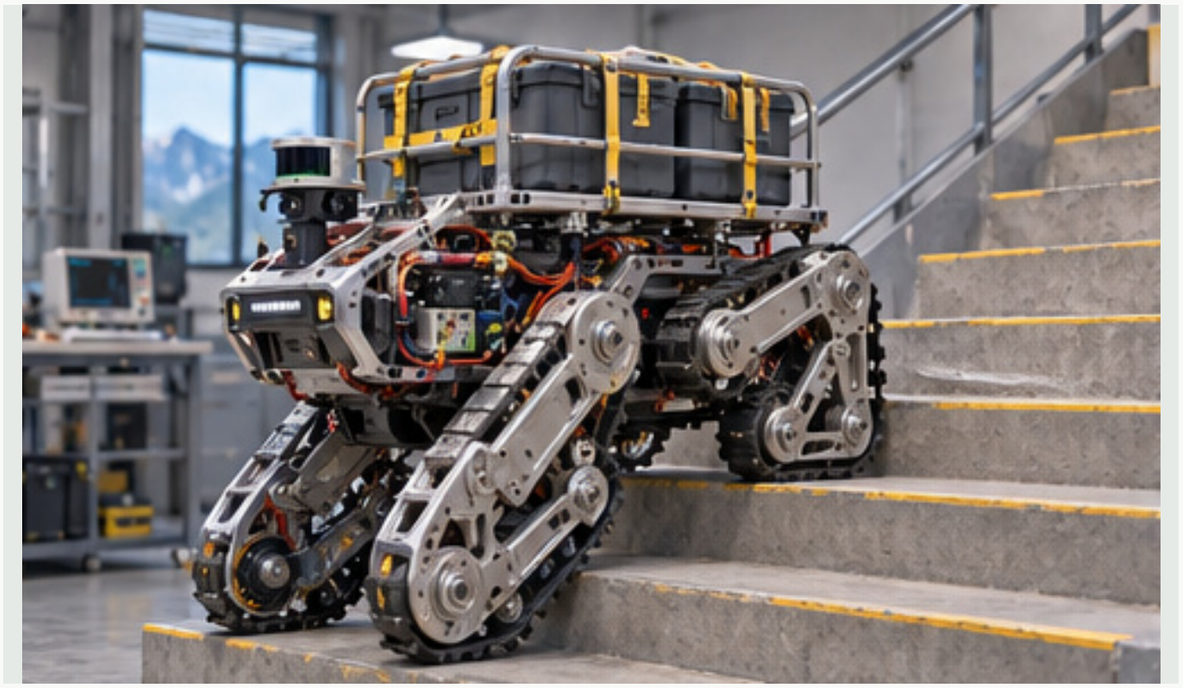


P09 ㄹ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

낮은 단에서 높은 단으로 넘어가는 지지점의 순서를 남긴다. 적용 대상 · 트랙의 선회축과 보강부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·접지 하중계 → 가변 트랙·속도 제어부

상태 추정 단차 형상·지지점 전환 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

앞쪽 단차와 하중 이동을 읽어 트랙각을 바꾸고 미끄럼 때 감속한다.

운용 환경 산악 삭도와 설상 운반로

시제품 검증 항목

모형 계단과 경사판에서 지지점 전환과 후진 복귀를 본다.

현장 조건

경사에서 구동 전원이 끊길 때 하중이 이동하지 않는지 시험한다.

0251 건초 갈래차 → 건초 포크 로봇

01 원형

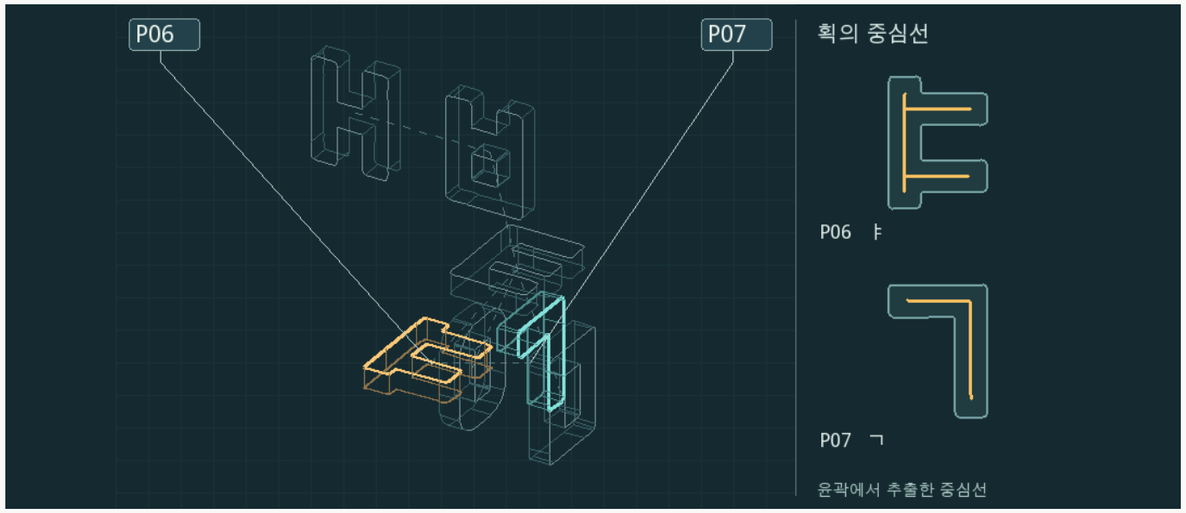
원본 3D

원형 부품 7개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P06 ㅏ / P07 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 농장 작업로와 작물 이랑

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

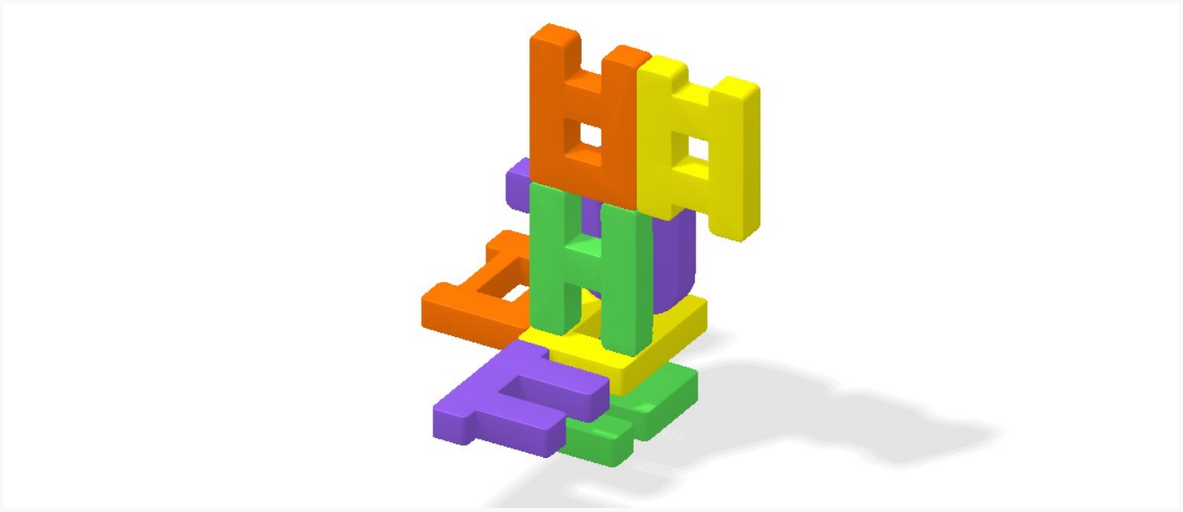
현장 조건

연약지반에서 바퀴 침하와 작물 접촉 여부를 함께 살핀다.

0252 묘판 적재차 → 묘판 다단 운반차

01 원형

원본 3D

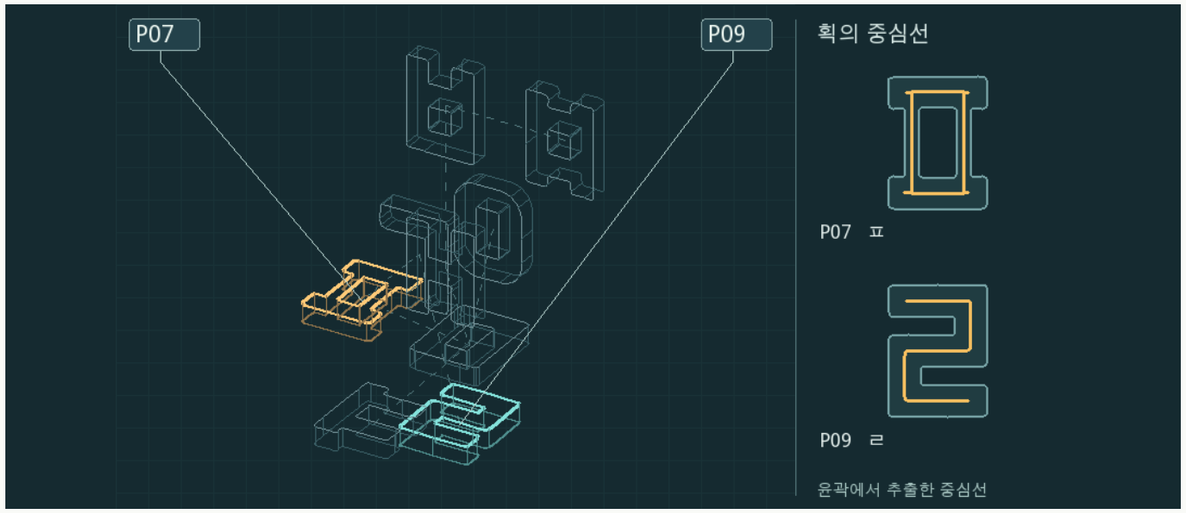


원형 부품 9개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 농장 작업로와 작물 이랑

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

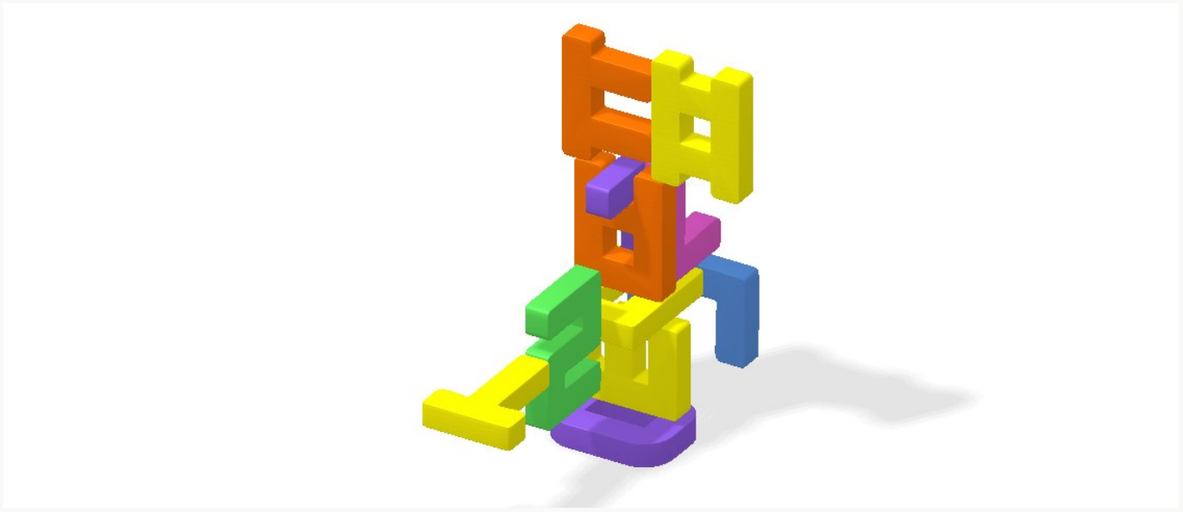
현장 조건

연약지반에서 바퀴 침하와 작물 접촉 여부를 함께 살핀다.

0253 사료 슈트차 → 사료 정량 배급차

01 원형

원본 3D

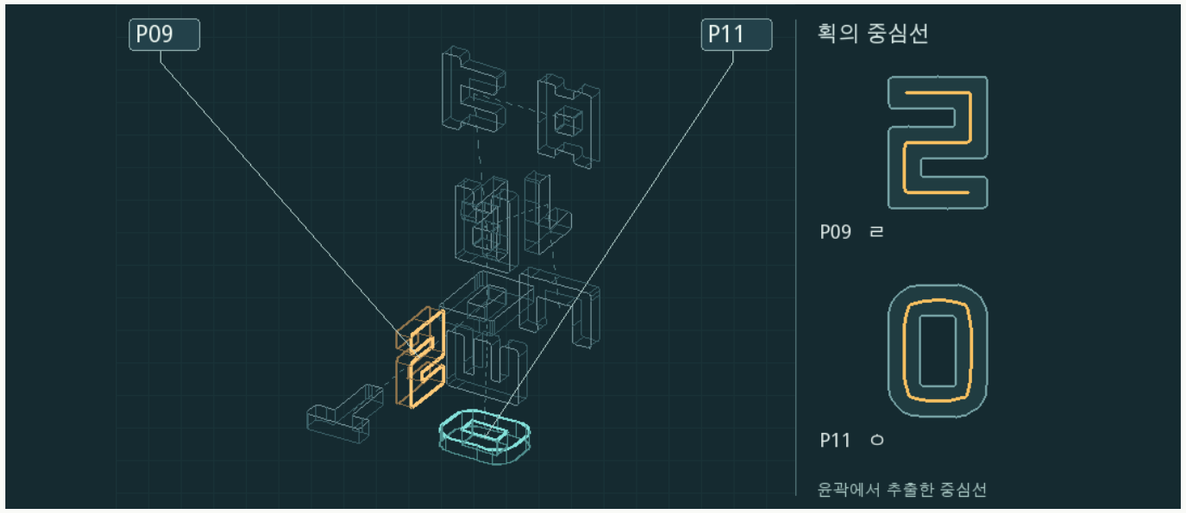


원형 부품 11개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄹ / P11 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 정량 오거·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 농장 작업로와 작물 이랑

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

현장 조건

연약지반에서 바퀴 침하와 작물 접촉 여부를 함께 살핀다.

0254 물통 나눔차 → 축사 이동 급수차

01 원형

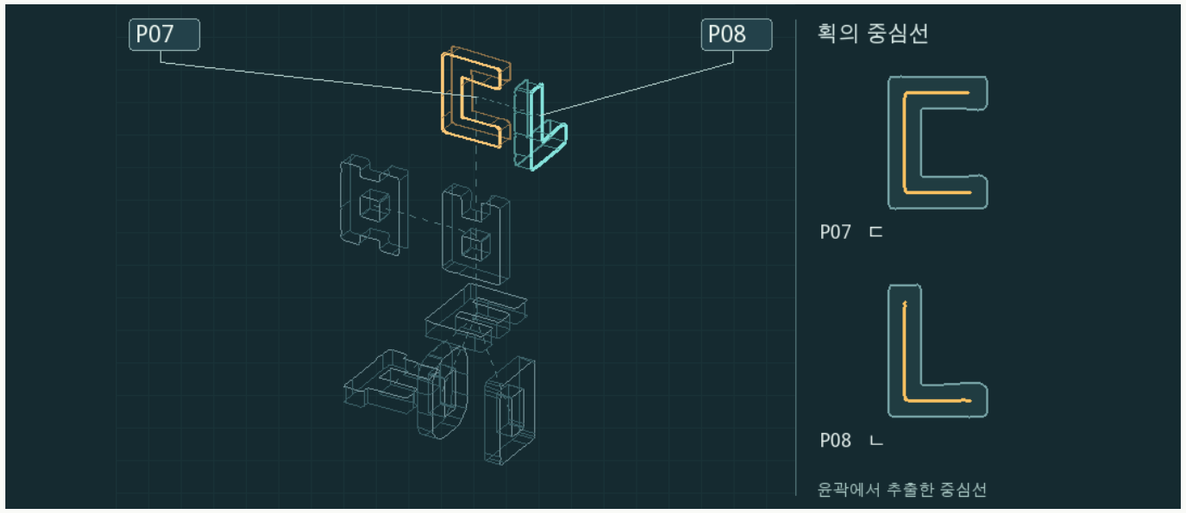
원본 3D

원형 부품 8개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 노즐과 배관의 지지 간격

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

유량계·저장통 잔량 센서 → 정량 펌프·분사 밸브

상태 추정 유량 변화·막힘 징후 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

실제 토출량을 누적해 목표량에 가까워지면 유량을 줄이고 밸브를 닫는다.

운용 환경 농장 작업로와 작물 이랑

시제품 검증 항목

점도와 탱크 잔량을 바꿔 반복 토출량의 편차를 확인한다.

현장 조건

연약지반에서 바퀴 침하와 작물 접촉 여부를 함께 살핀다.

0255 과실 수확차 → 과수 선별 수확차

01 원형

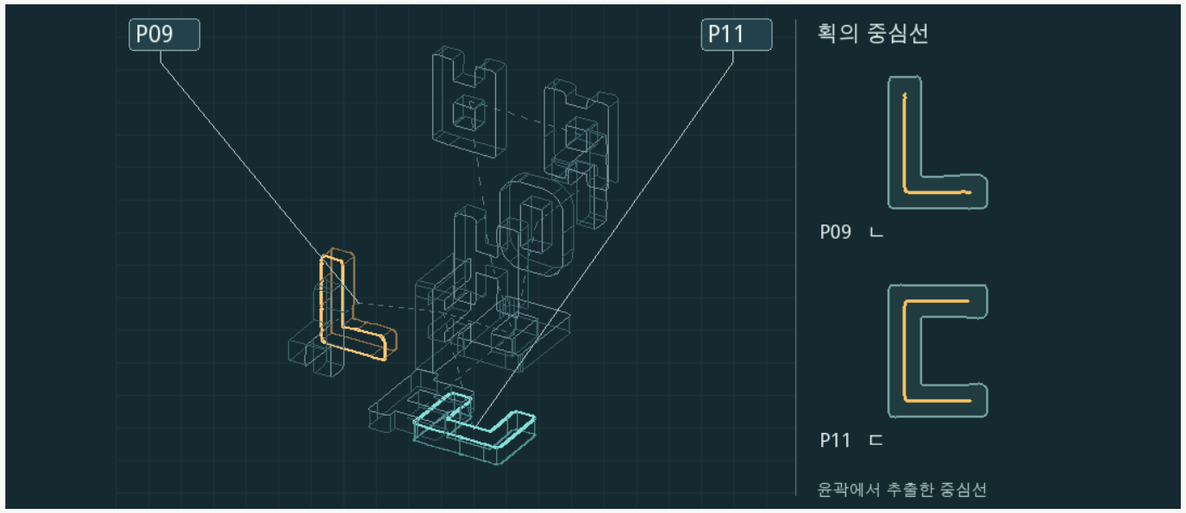
원본 3D

원형 부품 11개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄴ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 손끝 접근을 허용하는 틈

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 비전·손끝 힘 센서 → 힘 제한 파지 헤드

상태 추정 수확 부위 검출·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

목표 부위를 구별한 후 손끝을 정렬하고 지정된 부위만 분리해 담는다.

운용 환경 농장 작업로와 작물 이랑

시제품 검증 항목

겹친 잎과 연약한 과실 모형으로 손상과 오채취를 확인한다.

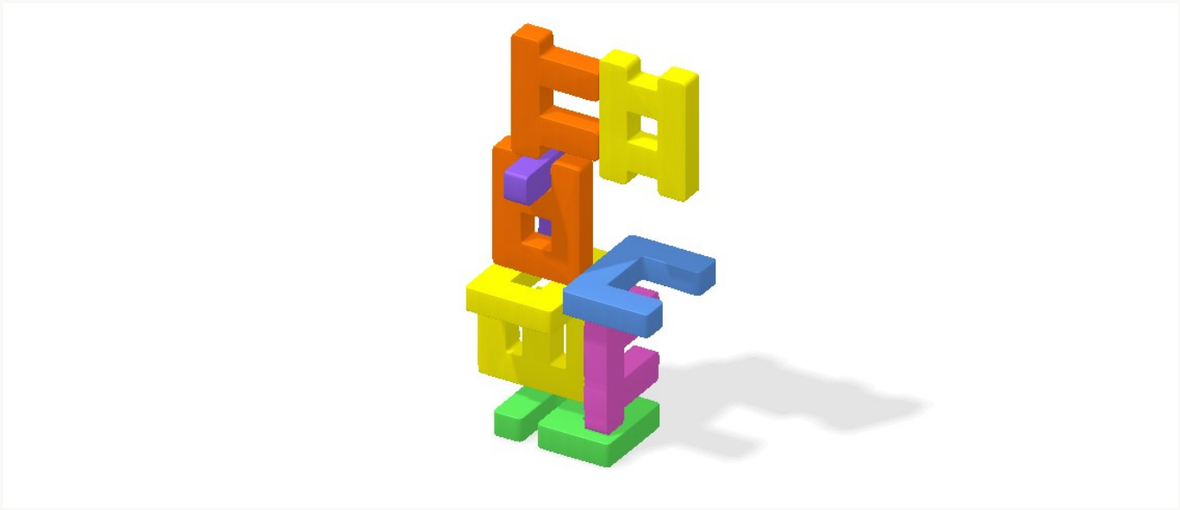
현장 조건

연약지반에서 바퀴 침하와 작물 접촉 여부를 함께 살핀다.

0256 원예 도구차 → 원예 공구 공급차

01 원형

원본 3D

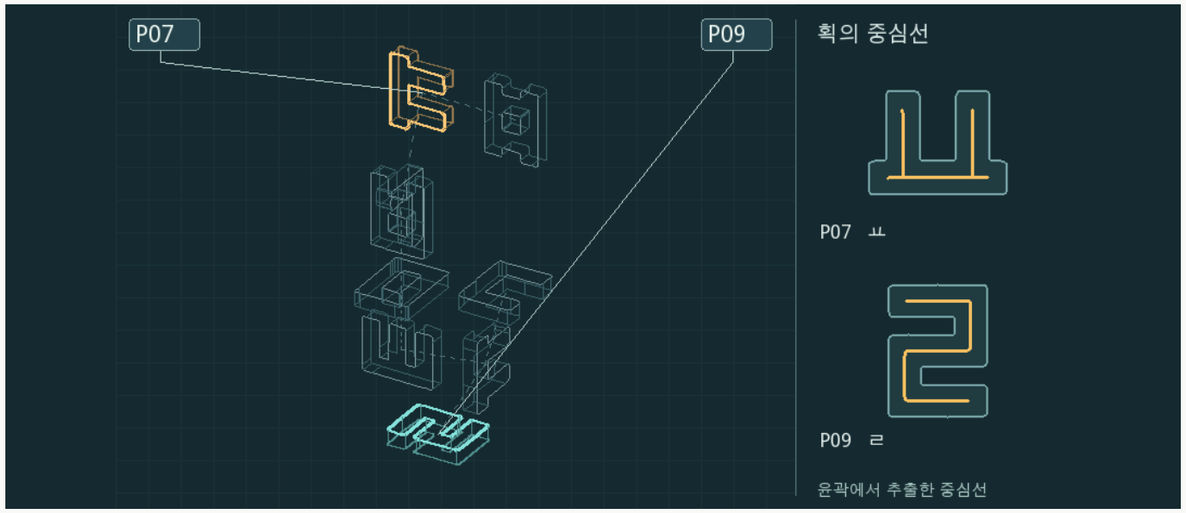


원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅛ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 농장 작업로와 작물 이랑

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

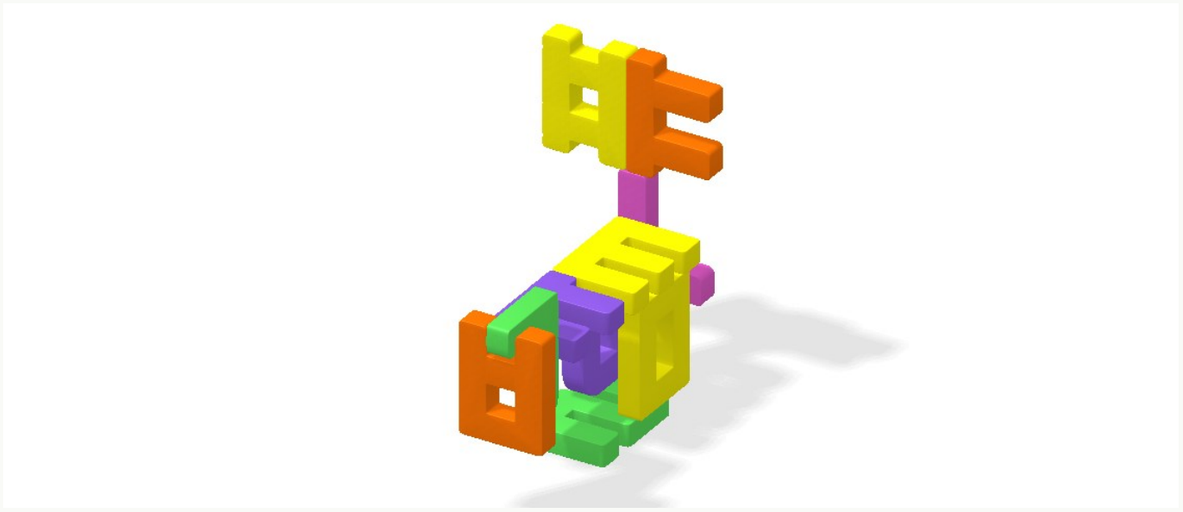
현장 조건

연약지반에서 바퀴 침하와 작물 접촉 여부를 함께 살핀다.

0257 퇴비 퍼내기차 → 퇴비 전복 스쿠프차

01 원형

원본 3D

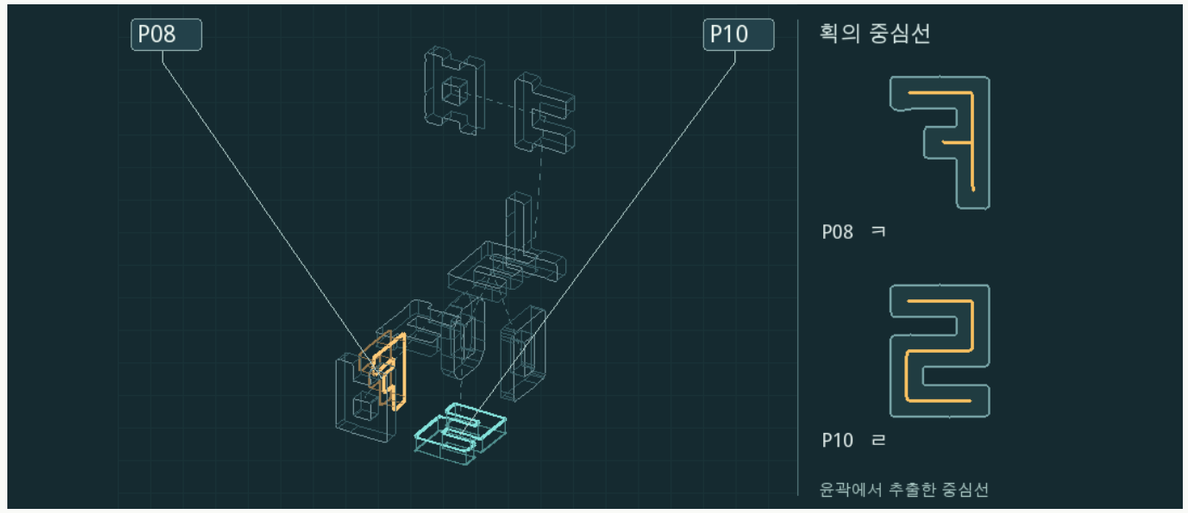


원형 부품 10개 / 퍼내는 삽

꺾인 팔 끝에 옆이 열린 그릇 모양을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

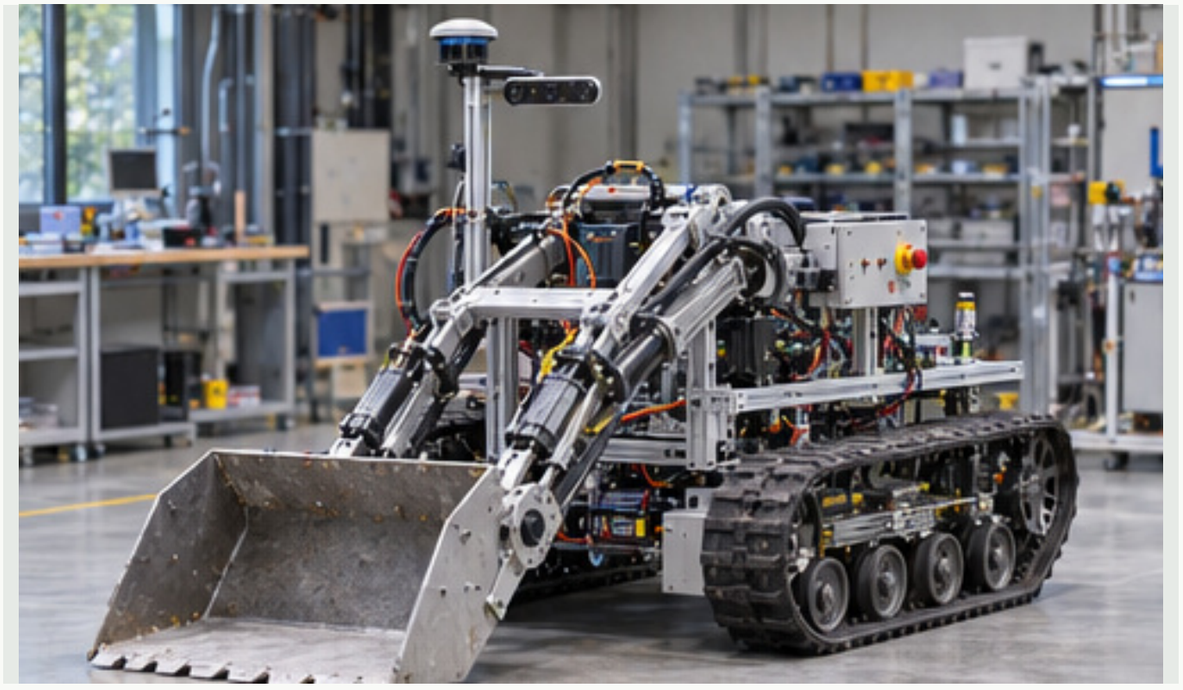


P08 ㅋ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

열린 입구와 뒤쪽으로 감기는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 채취축과 수납부의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

토크 센서·깊이 인코더 → 저속 굴착 헤드·이송 트레이

상태 추정 토크-깊이 신호의 지층 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

헤드의 회전 저항과 위치를 비교해 굴착 깊이를 조절하고 꺼낸 재료를 이송한다.

운용 환경 농장 작업로와 작물 이랑

시제품 검증 항목

건조토와 습윤토에서 채취 깊이와 시료 혼입을 비교한다.

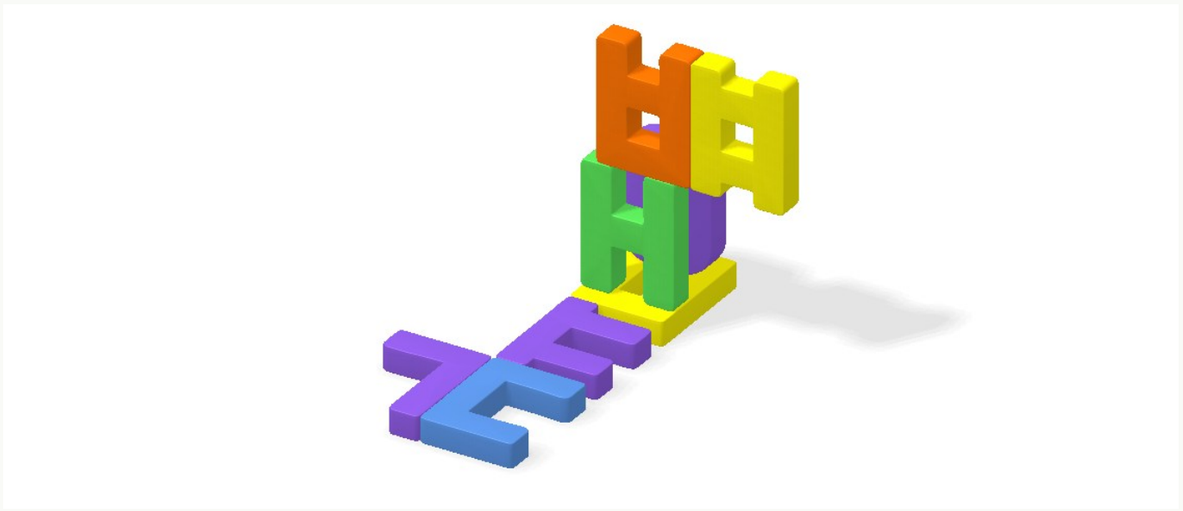
현장 조건

연약지반에서 바퀴 침하와 작물 접촉 여부를 함께 살핀다.

0258 빗물 저수차 → 우수 저장 탱커

01 원형

원본 3D

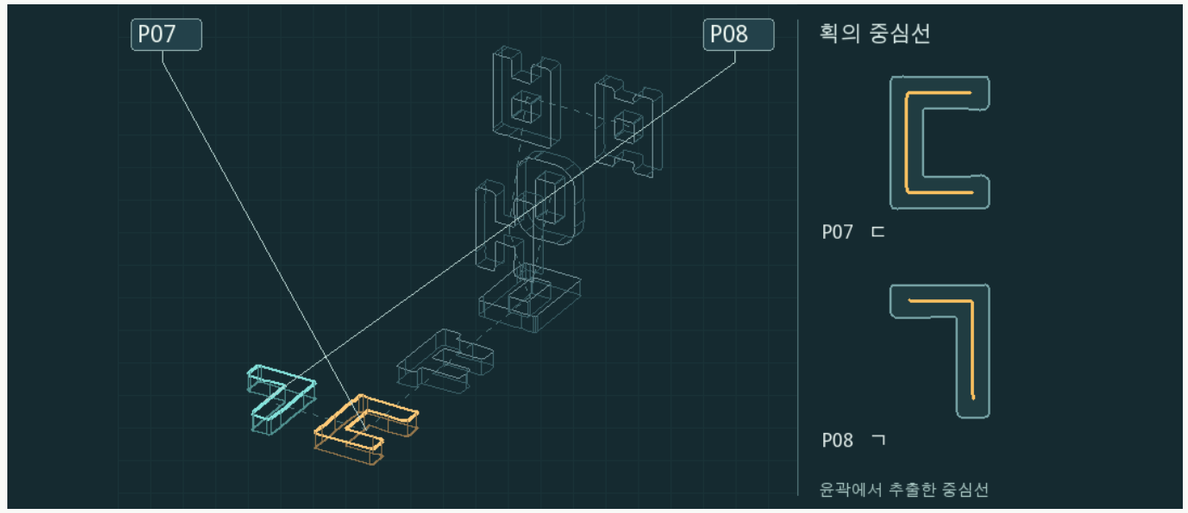


원형 부품 8개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 집수 통로의 개방 단면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

강우 감지기·수위계 → 채집 밸브·용기 전환기

상태 추정 강우 시작·용기 포화 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비가 시작되면 채집 경로를 열고 넘치기 전에 다음 용기로 전환한다.

운용 환경 농장 작업로와 작물 이랑

시제품 검증 항목

약한 강우와 순간 유입 조건에서 넘침과 시료 혼입을 검사한다.

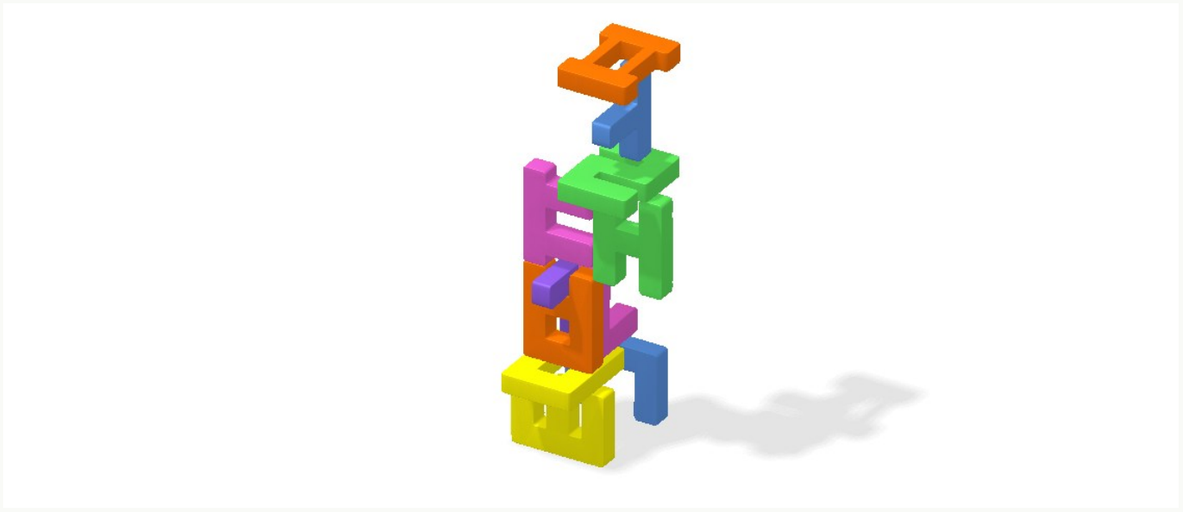
현장 조건

연약지반에서 바퀴 침하와 작물 접촉 여부를 함께 살핀다.

0259 약초 건조차 → 약초 건조 운반함

01 원형

원본 3D

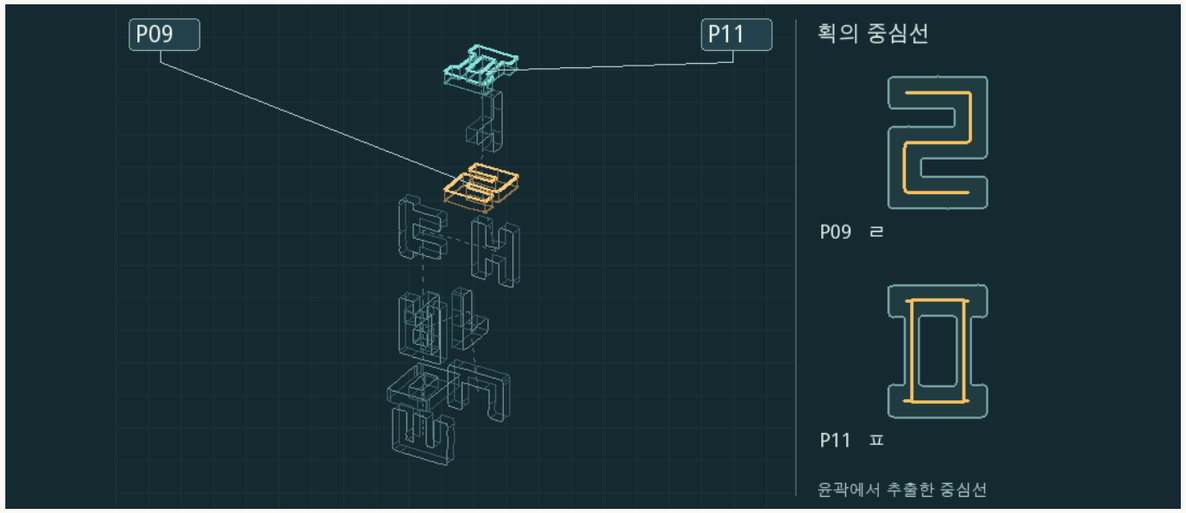


원형 부품 11개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

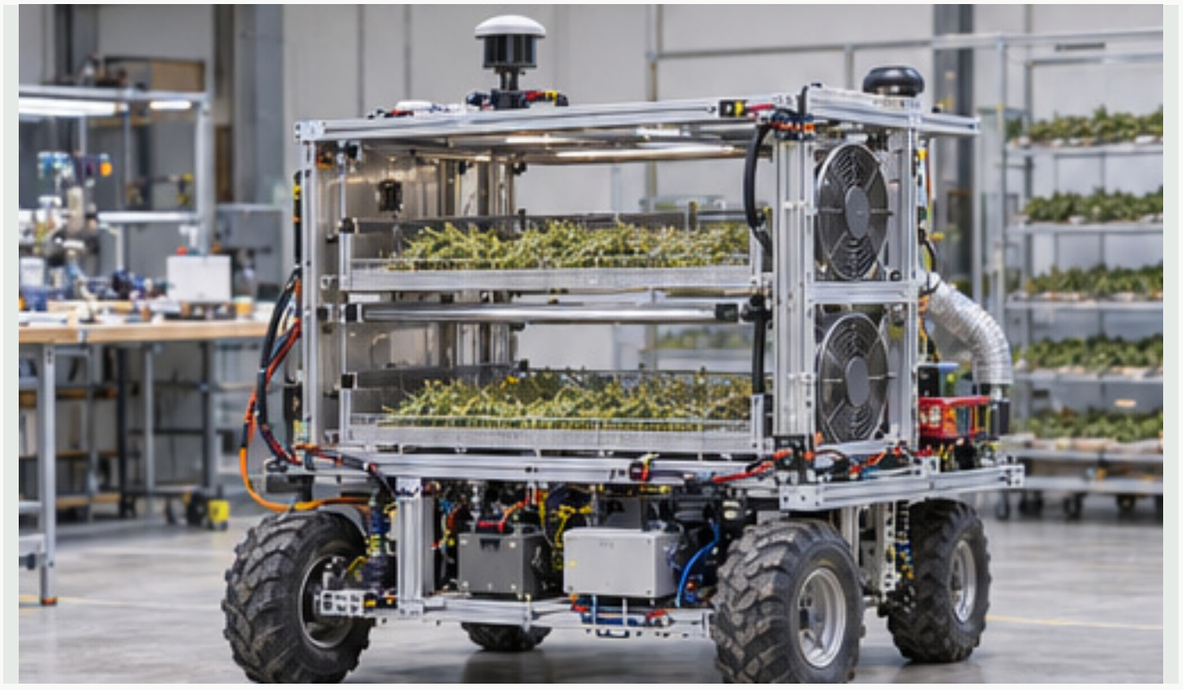


P09 ㄹ / P11 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 통풍 단면을 유지하는 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

온습도계·풍속 센서 → 루버 모터·송풍기

상태 추정 온습도 추세와 결로 위험 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

온습도 편차를 감지해 통풍량을 조절하고 개폐 상태를 확인한다.

운용 환경 농장 작업로와 작물 이랑

시제품 검증 항목

실내외 조건이 역전될 때 환기 방향과 루버 간섭을 확인한다.

현장 조건

연약지반에서 바퀴 침하와 작물 접촉 여부를 함께 살핀다.

0260 울타리 수선차 → 울타리 결속 로봇

01 원형

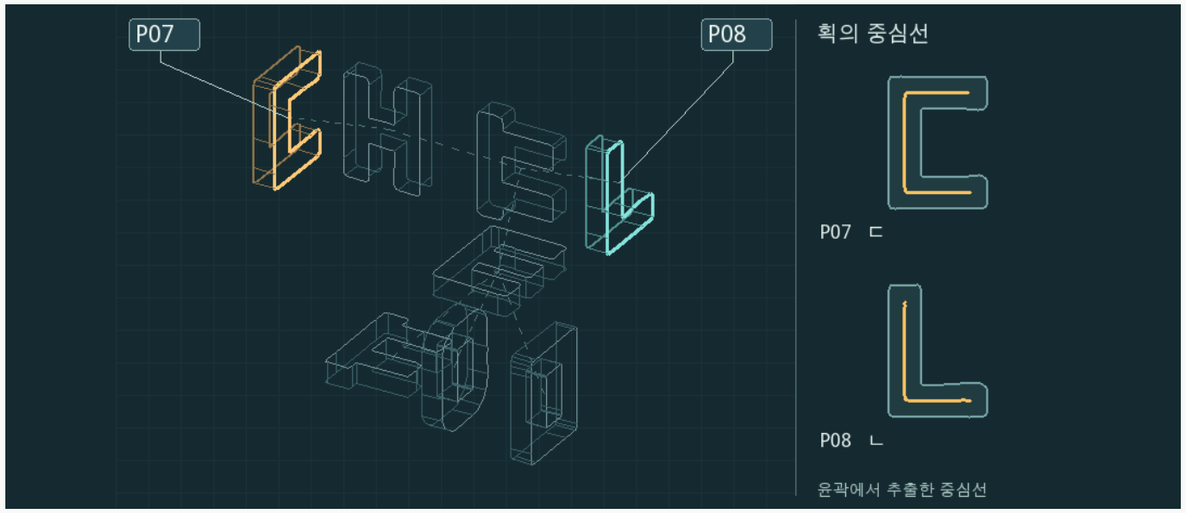
원본 3D

원형 부품 8개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

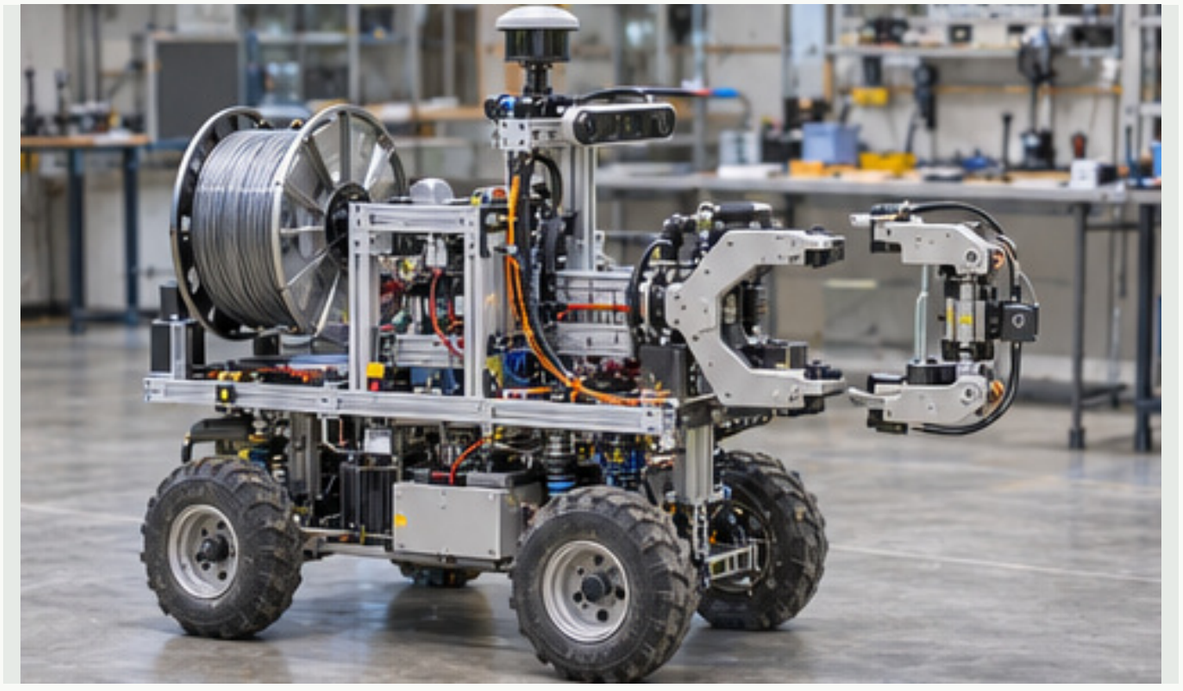


P07 ㄷ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 작업팔의 주 관절 브래킷

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

거리 카메라·관절 인코더 → 다관절 팔·교환 말단부

상태 추정 대상 자세와 도달 가능 경로 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 경로와 관절 여유를 계산해 작업 헤드를 표적 앞에 배치한다.

운용 환경 농장 작업로와 작물 이랑

시제품 검증 항목

서로 다른 높이의 표적에서 팔 간섭과 도달 범위를 대조한다.

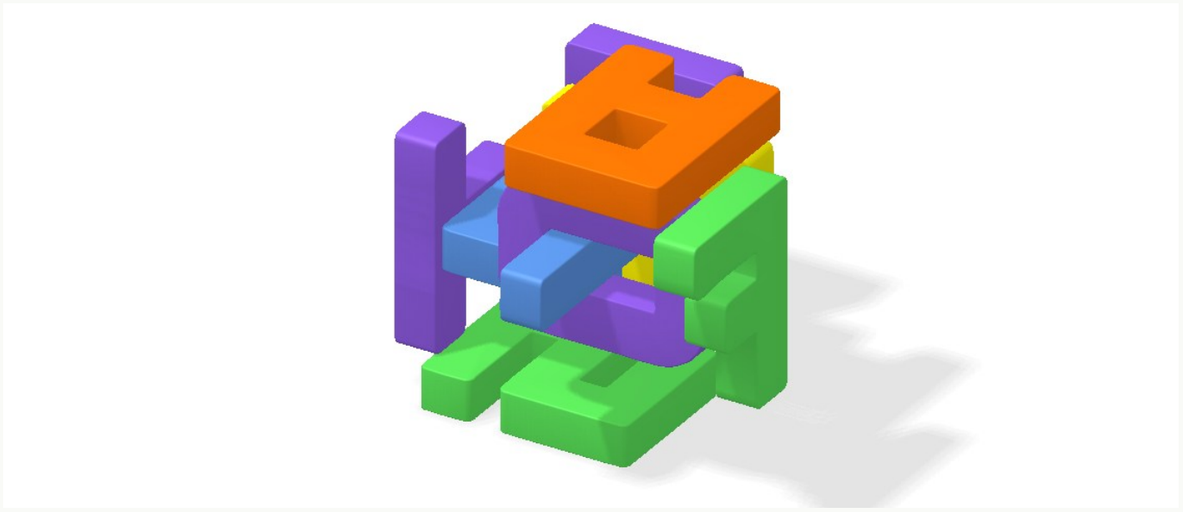
현장 조건

연약지반에서 바퀴 침하와 작물 접촉 여부를 함께 살핀다.

0261 상자 집게차 → 상자 집기 운반차

01 원형

원본 3D

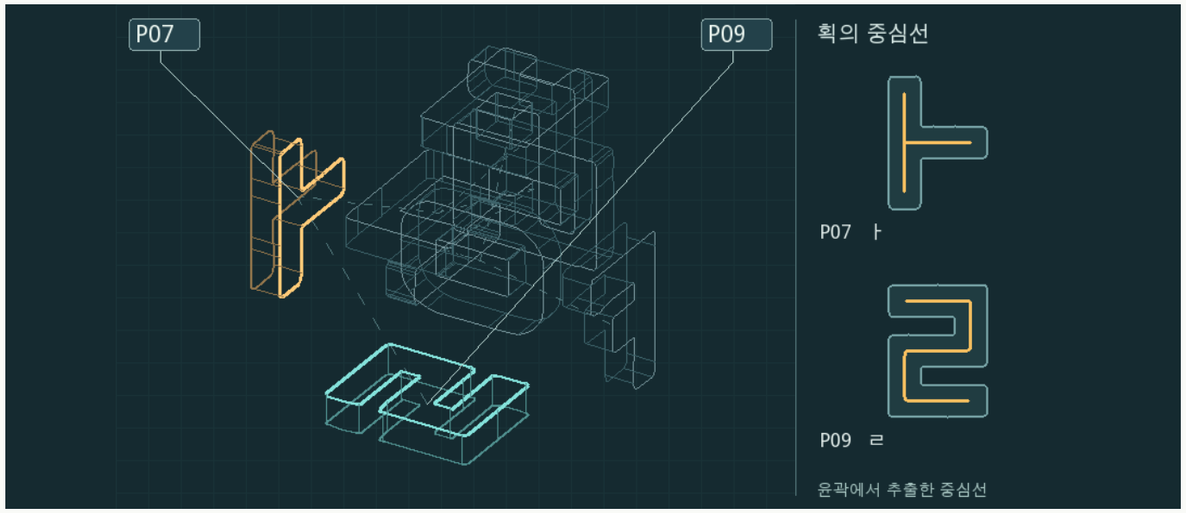


원형 부품 9개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 실내 하역장과 물류 통로

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

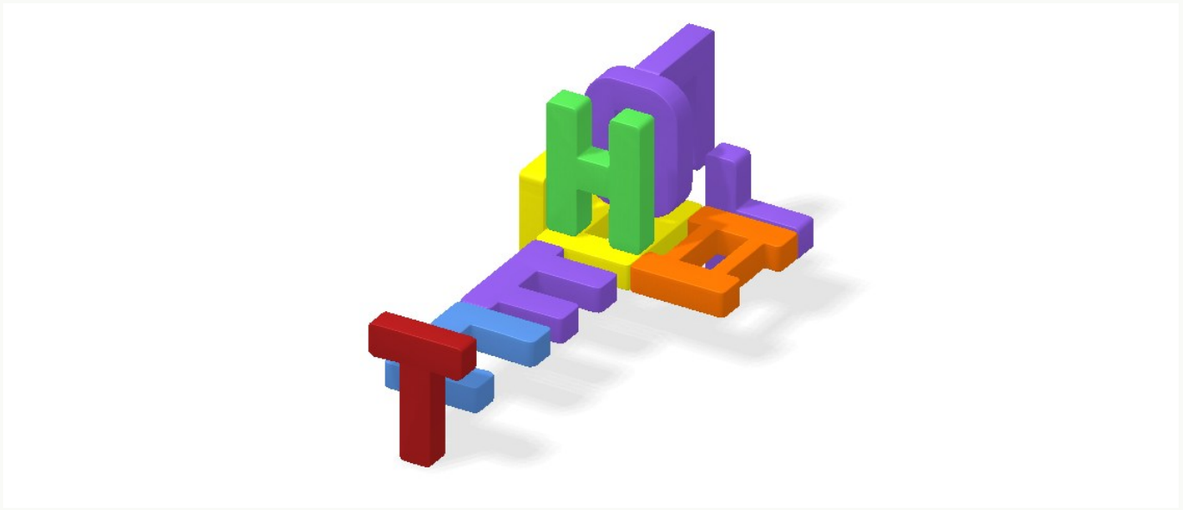
현장 조건

차체를 정지시킨 뒤 적재물을 인계하도록 장치 순서를 나눈다.

0262 우편 분배차 → 주소별 우편 분류차

01 원형

원본 3D

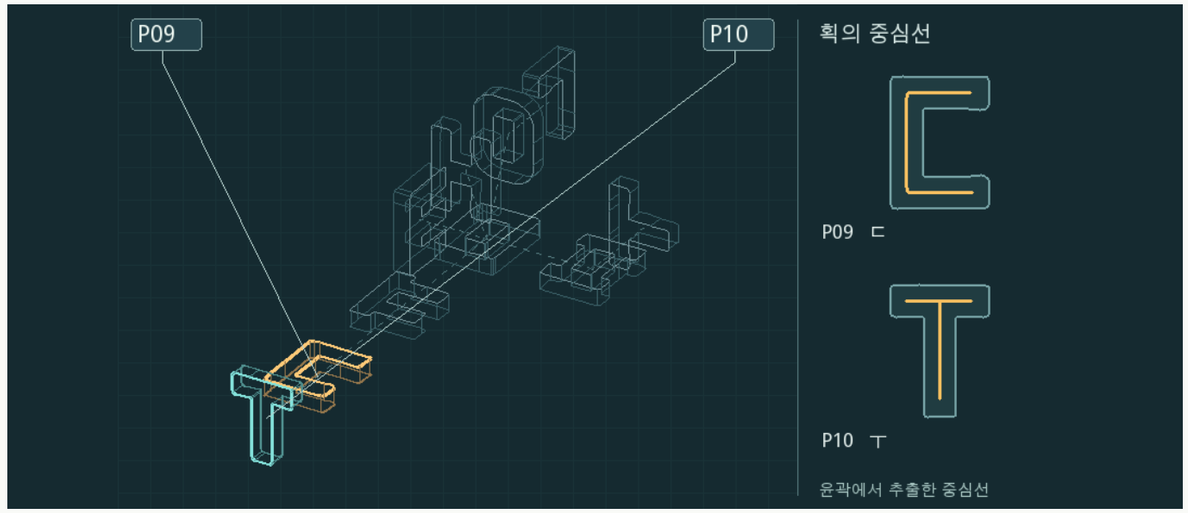


원형 부품 10개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄷ / P10 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 실내 하역장과 물류 통로

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

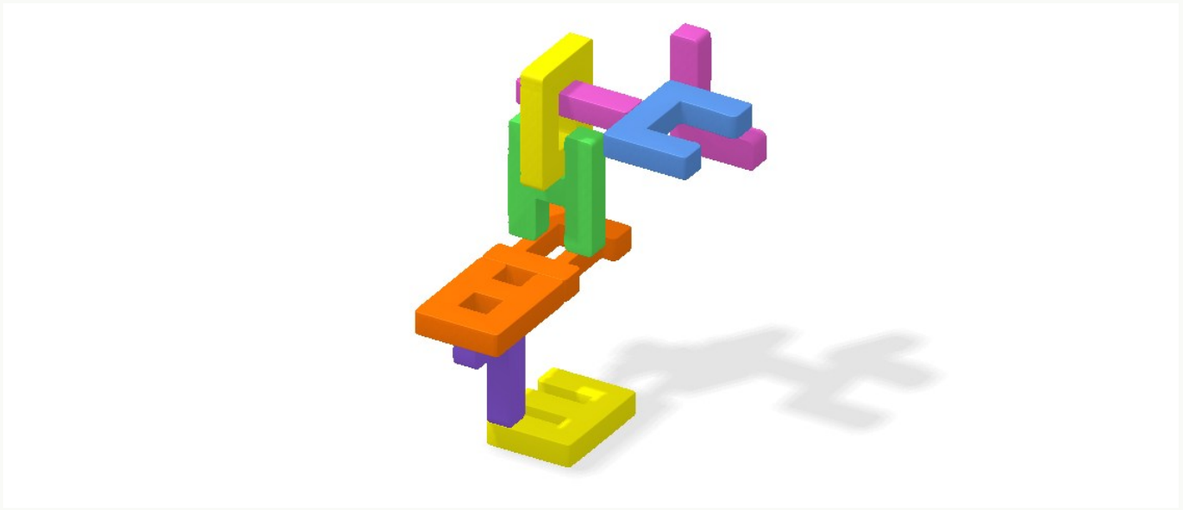
현장 조건

차체를 정지시킨 뒤 적재물을 인계하도록 장치 순서를 나눈다.

0263 하역 발판차 → 도크 틈새 보정차

01 원형

원본 3D

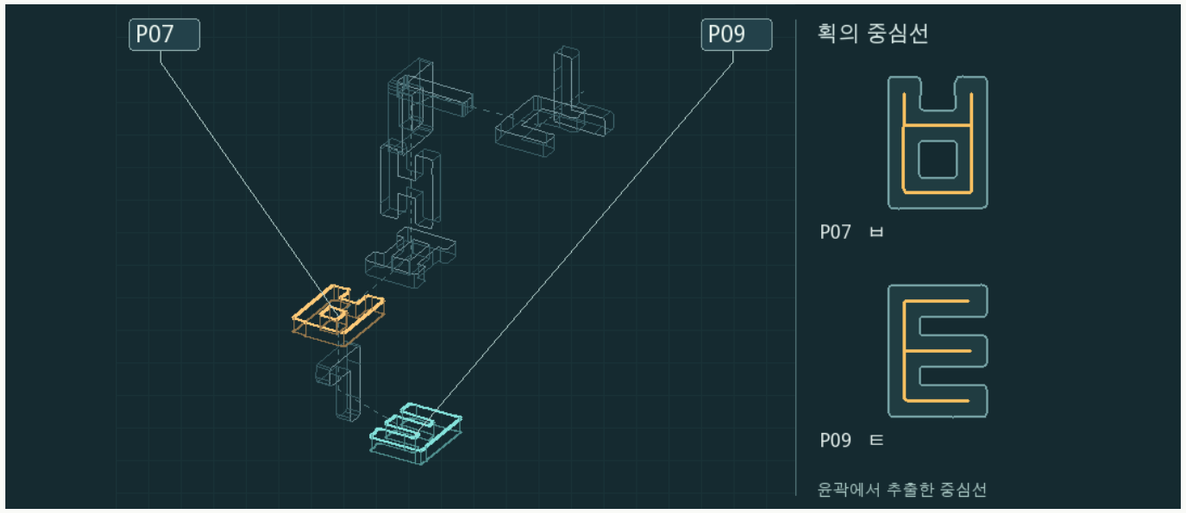


원형 부품 9개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 실내 하역장과 물류 통로

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

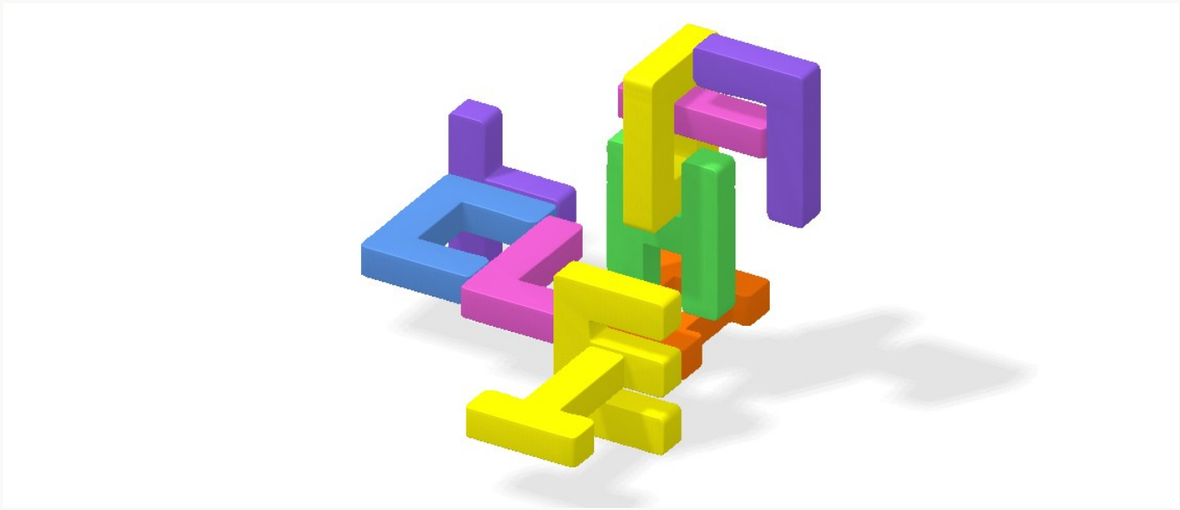
현장 조건

차체를 정지시킨 뒤 적재물을 인계하도록 장치 순서를 나눈다.

0264 화물 고정턱차 → 화물 고박 검사차

01 원형

원본 3D

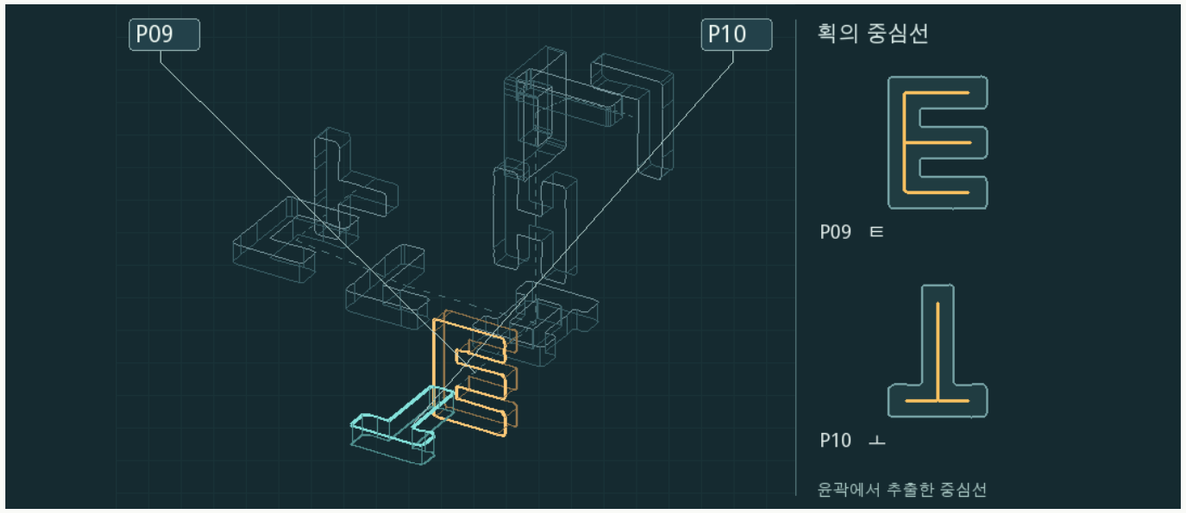


원형 부품 10개 / 멈춤벽

수직 차단면 앞에 낮은 발판을 두어 끝점을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅌ / P10 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

진행축을 가로막는 끝면과 그 뒤의 지지를 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 실내 하역장과 물류 통로

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

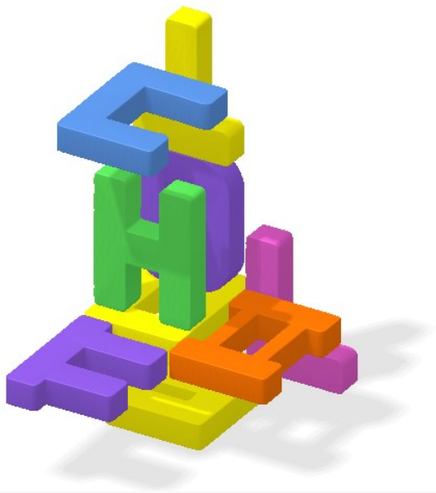
현장 조건

차체를 정지시킨 뒤 적재물을 인계하도록 장치 순서를 나눈다.

0265 포장 압착차 → 포장 압착 운반차

01 원형

원본 3D

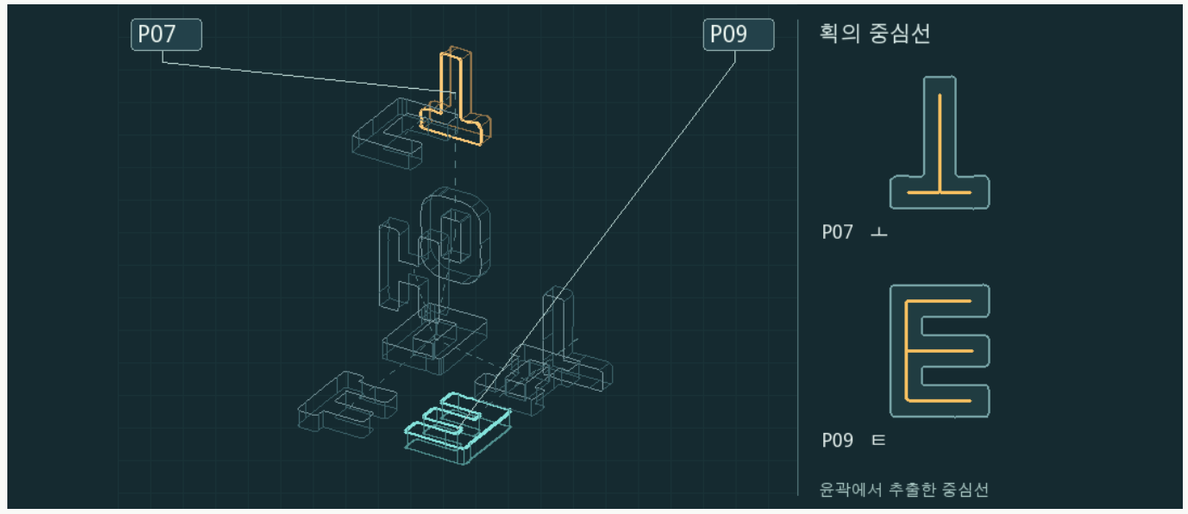


원형 부품 9개 / 누름판

상부의 가로판 아래에 누름턱을 두어 상하 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅗ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

누름면과 받침면이 한 축에서 마주 보는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 실내 하역장과 물류 통로

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

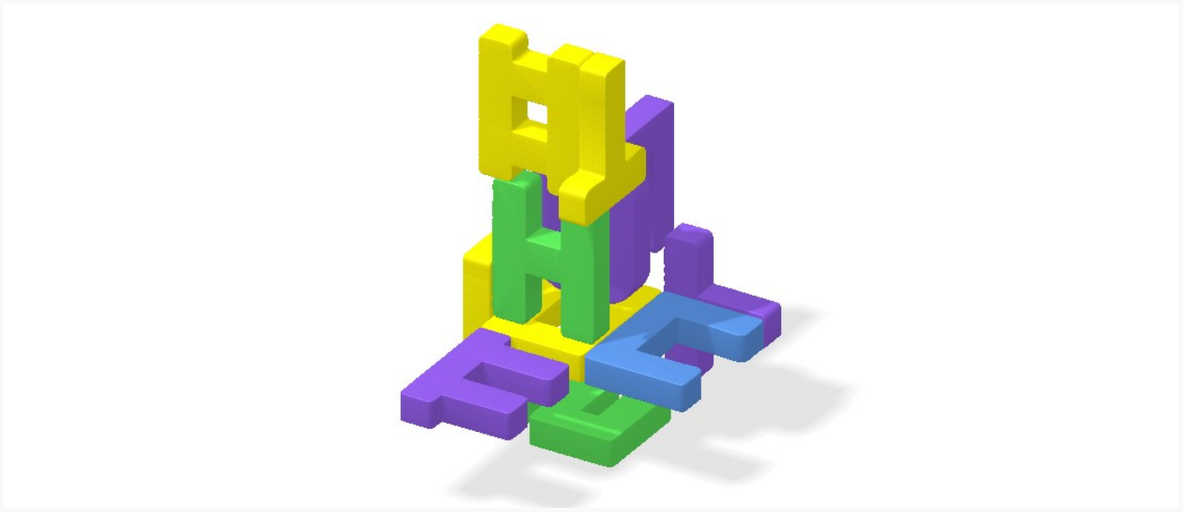
현장 조건

차체를 정지시킨 뒤 적재물을 인계하도록 장치 순서를 나눈다.

0266 회수함 수레 → 빈 용기 회수 AMR

01 원형

원본 3D

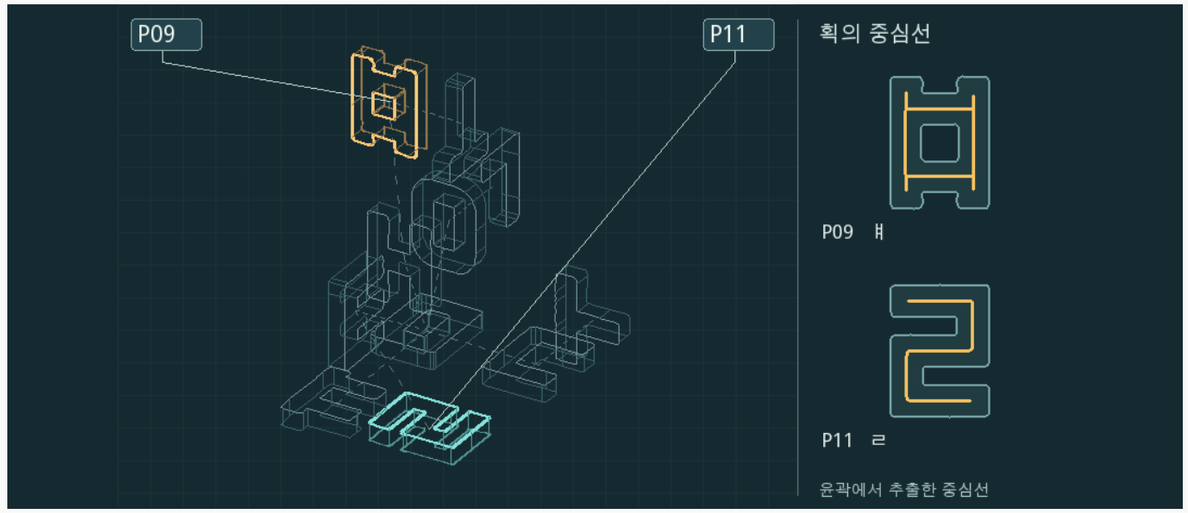


원형 부품 11개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

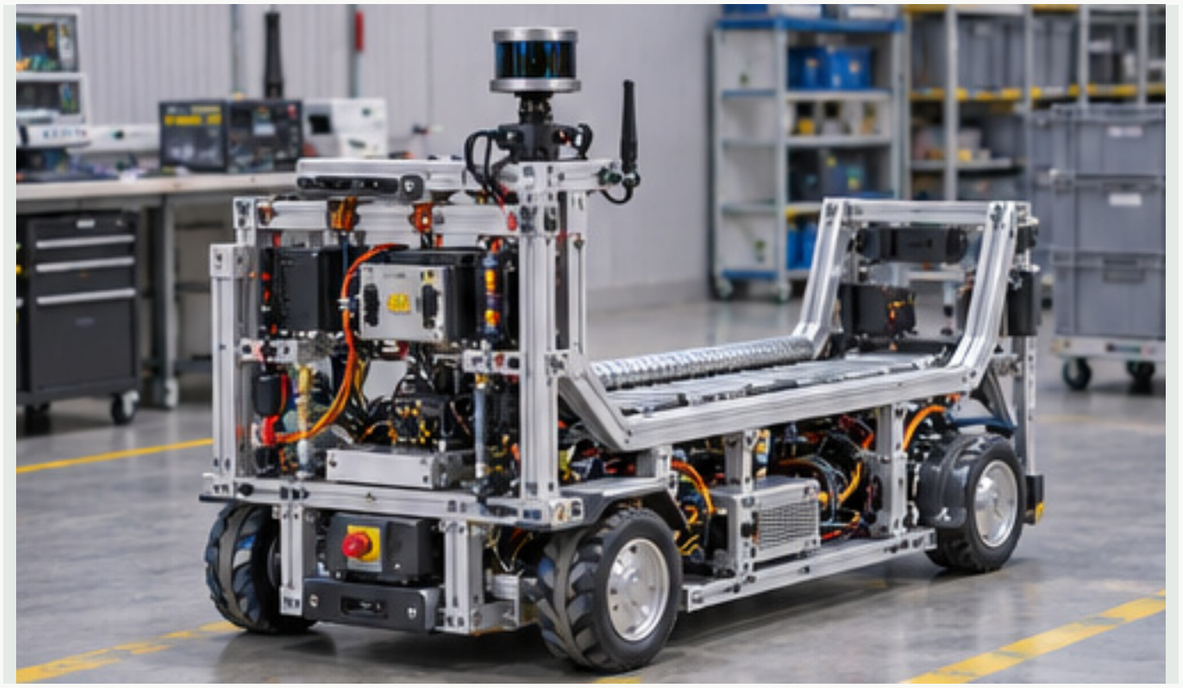


P09 ㅐ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 실내 하역장과 물류 통로

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

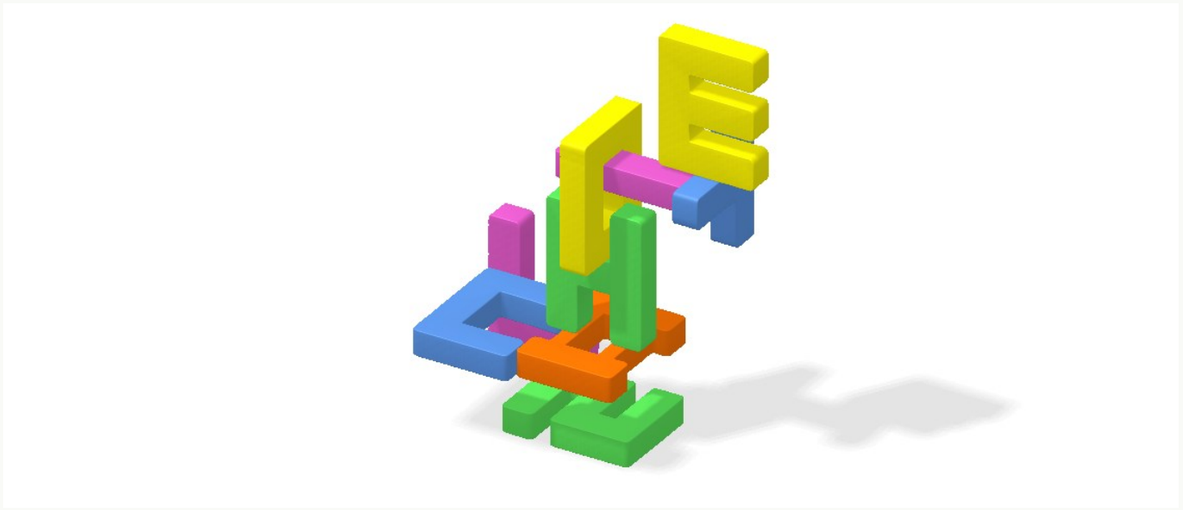
현장 조건

차체를 정지시킨 뒤 적재물을 인계하도록 장치 순서를 나눈다.

0267 배송 표지차 → 배송 구역 안내차

01 원형

원본 3D

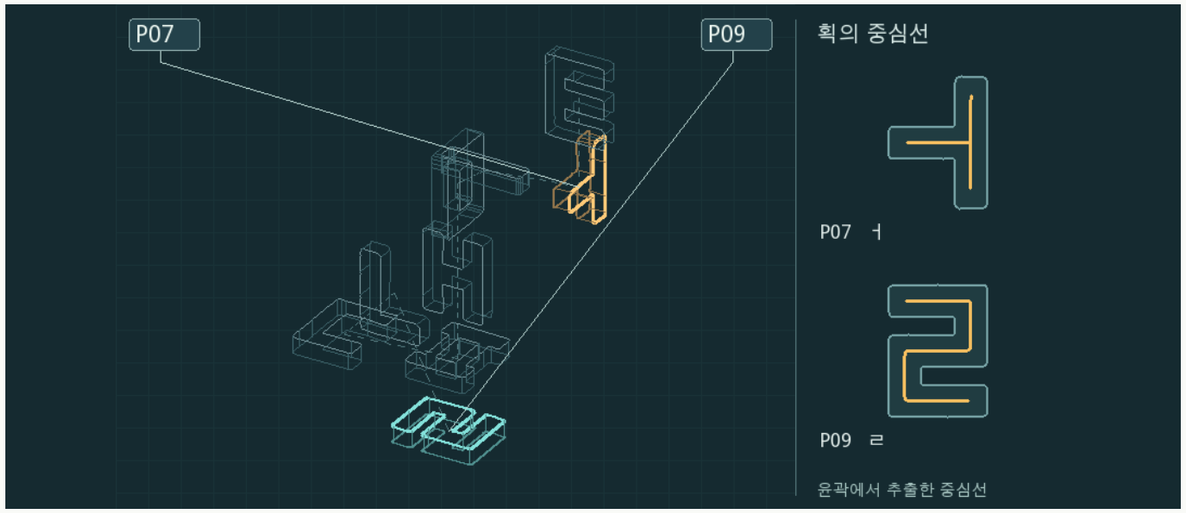


원형 부품 9개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅓ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 실내 하역장과 물류 통로

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

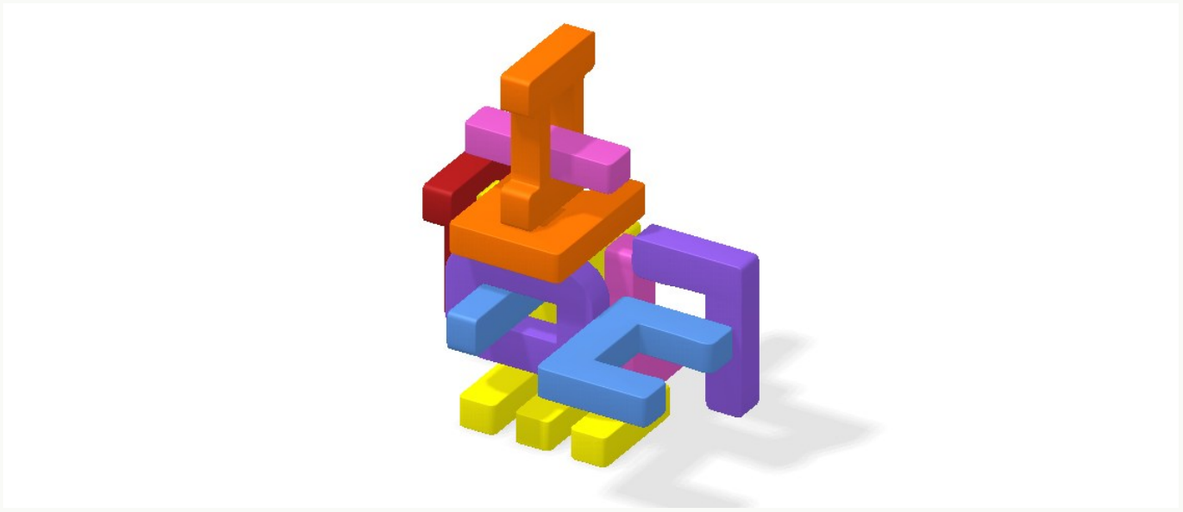
현장 조건

차체를 정지시킨 뒤 적재물을 인계하도록 장치 순서를 나눈다.

0268 바퀴축 점검차 → 차축 진동 검사차

01 원형

원본 3D

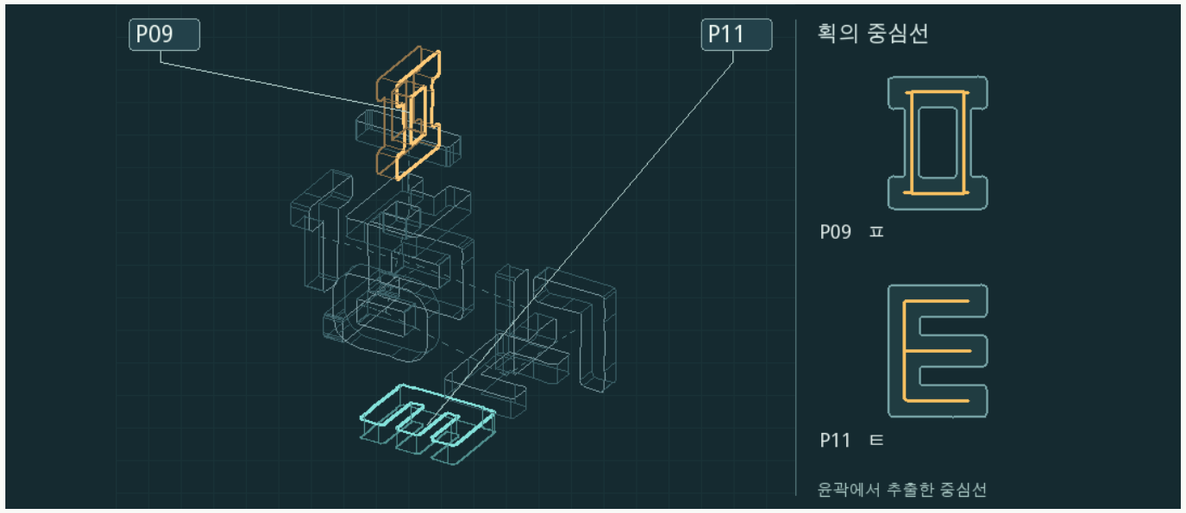


원형 부품 11개 / 축과 고리

세운 고리에 가로축을 넣고 축의 끝이 보이게 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

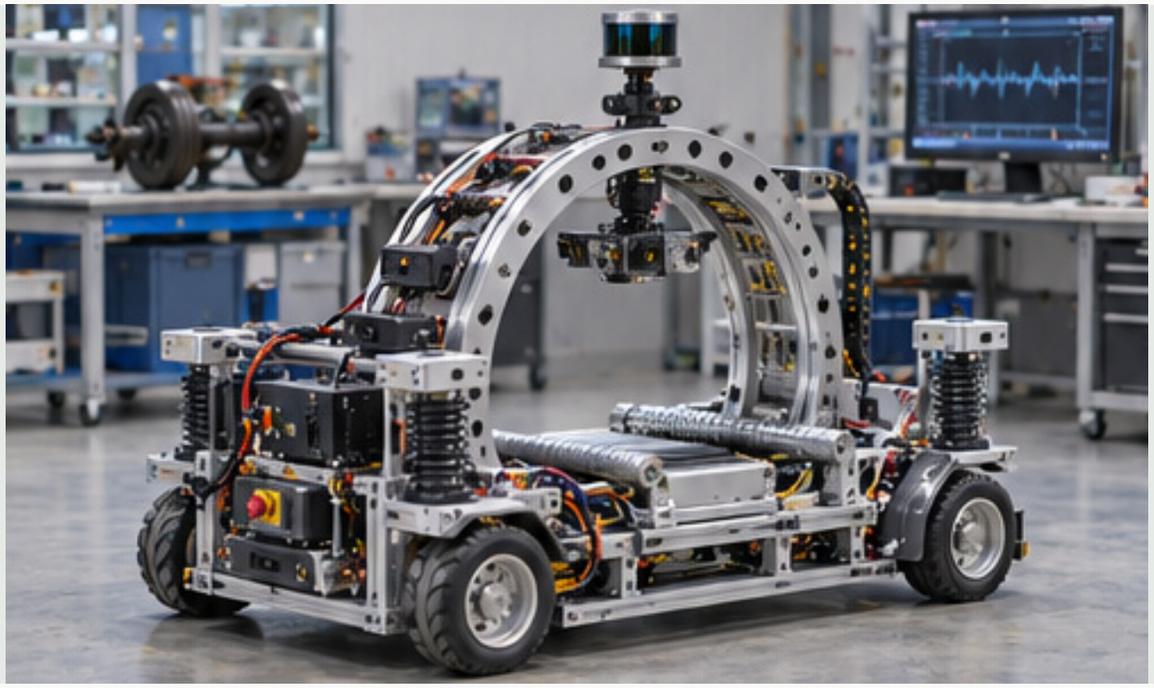


P09 ㅍ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

고리 중심을 지나는 축과 양쪽 지지점을 남긴다. 적용 대상 · 회전부와 탐촉자의 기준 지지대

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

가속도계·회전수 인코더 → 접촉 탐촉자·위치 조절축

상태 추정 회전 주기 추정·비정상 진동 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

회전 주기와 진동을 대조해 이상 후보 구간에 탐촉자를 다시 댄다.

운용 환경 실내 하역장과 물류 통로

시제품 검증 항목

정상축과 불균형 시험축의 진동 응답을 교차 비교한다.

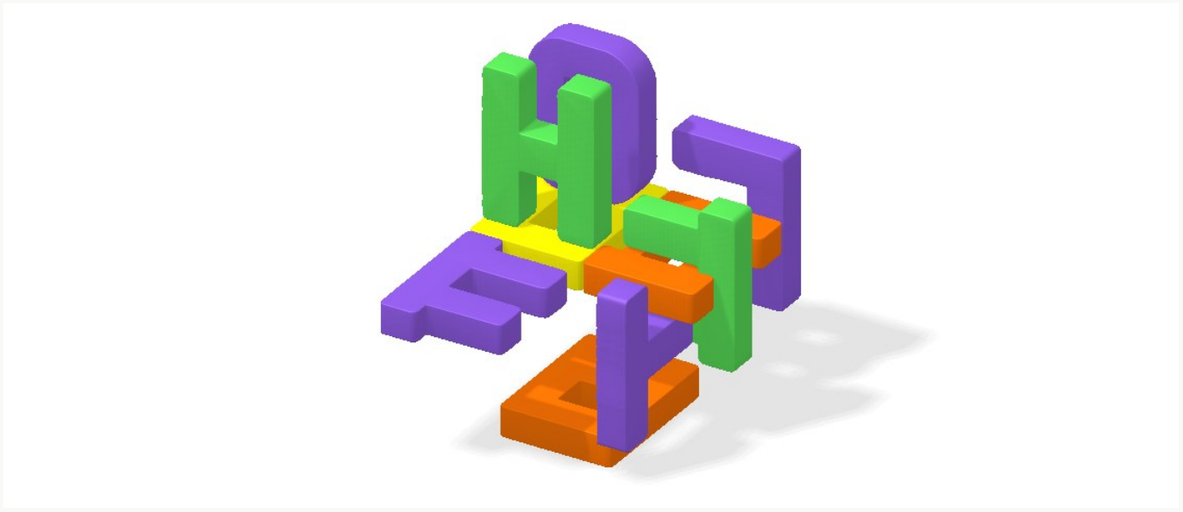
현장 조건

차체를 정지시킨 뒤 적재물을 인계하도록 장치 순서를 나눈다.

0269 높이 측정차 → 적재 높이 측량차

01 원형

원본 3D

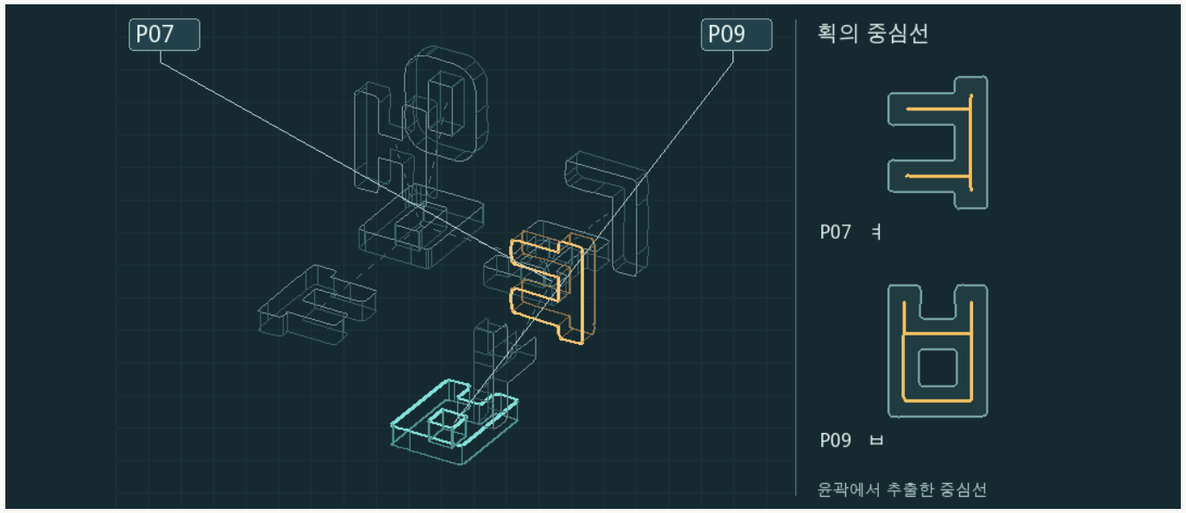


원형 부품 9개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅕ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 실내 하역장과 물류 통로

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

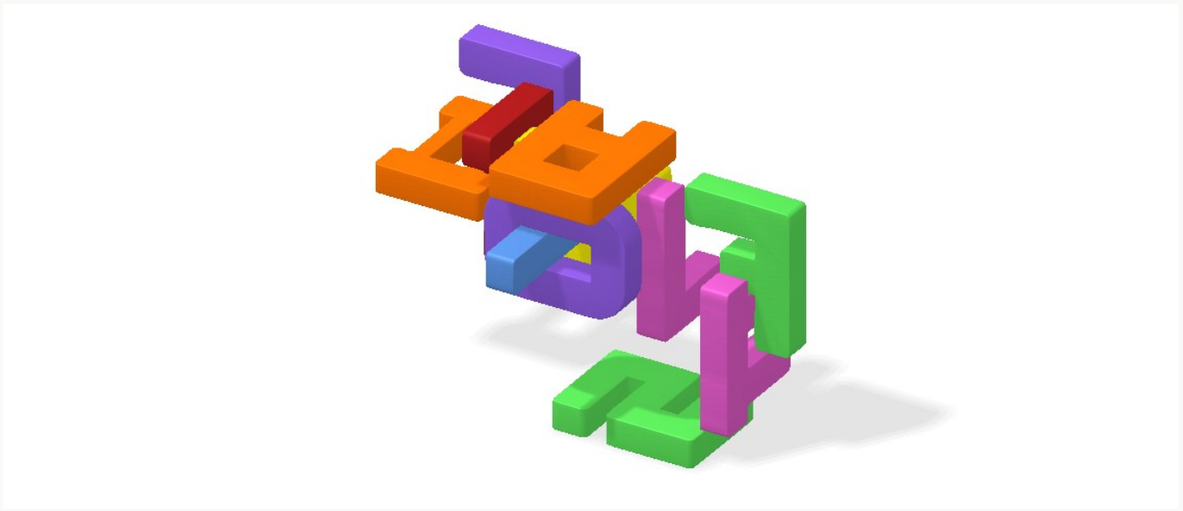
현장 조건

차체를 정지시킨 뒤 적재물을 인계하도록 장치 순서를 나눈다.

0270 실내 견인차 → 저상 실내 견인차

01 원형

원본 3D

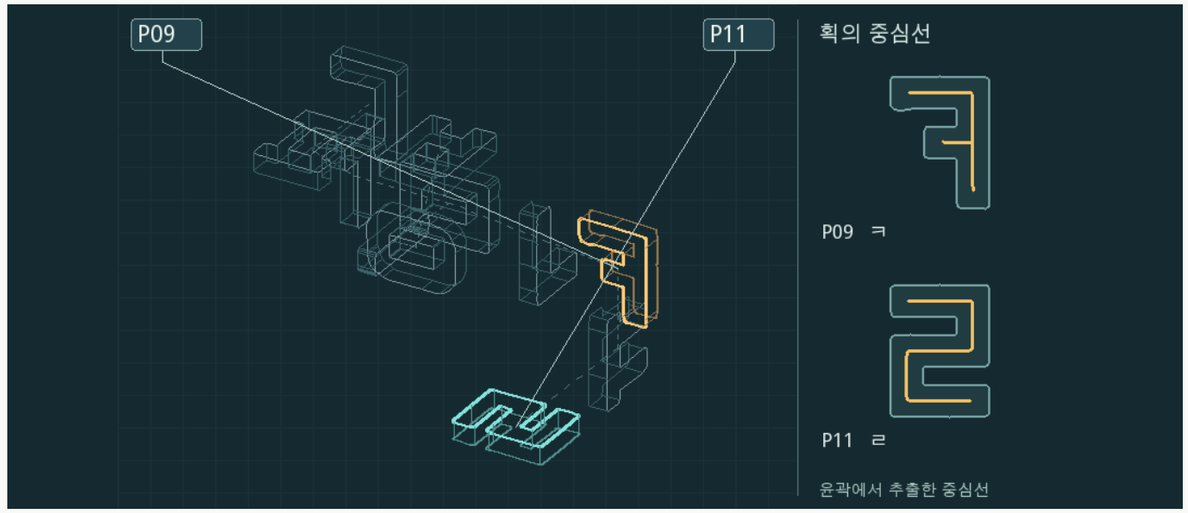


원형 부품 11개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅋ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 실내 하역장과 물류 통로

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

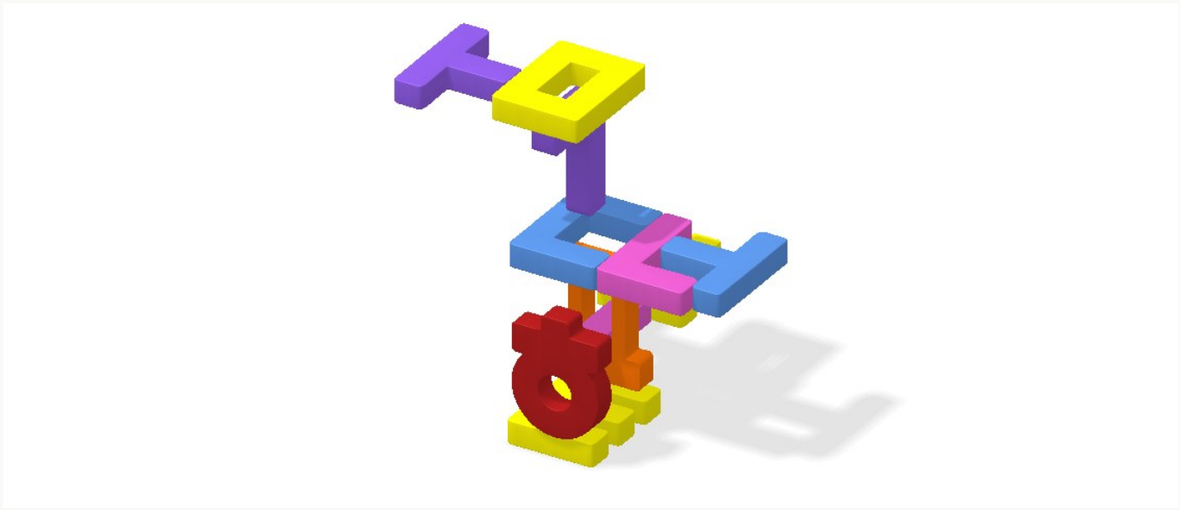
현장 조건

차체를 정지시킨 뒤 적재물을 인계하도록 장치 순서를 나눈다.

0271 쌍날 활공기 → 쌍익 열상승 글라이더

01 원형

원본 3D

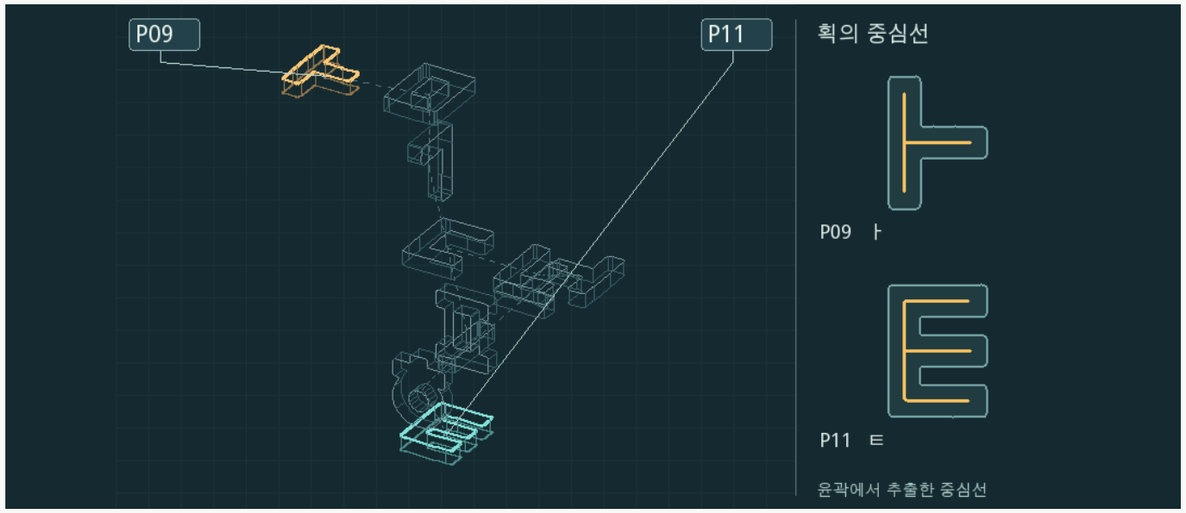


원형 부품 11개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 익근과 꼬리면의 하중 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

차압계·관성 센서 → 조종면 서보·날개 링크

상태 추정 상대 기류와 자세 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

상대 풍향과 기울기를 읽고 조종면을 움직여 활공 방향을 보정한다.

운용 환경 비행 시험장과 저고도 관측 구역

시제품 검증 항목

풍동 모형에서 기류 변화와 조종면 응답을 비교한다.

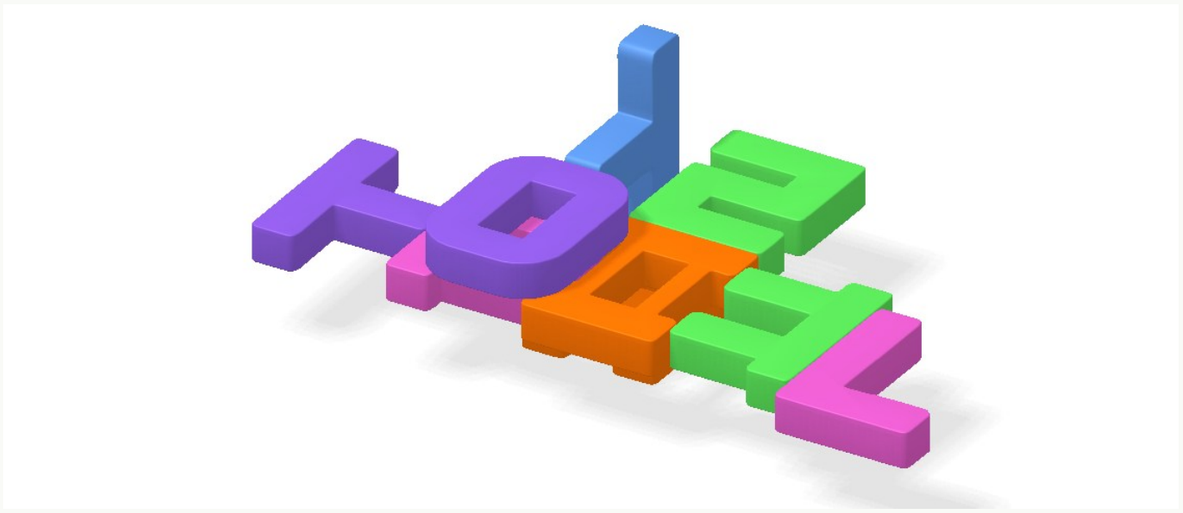
현장 조건

비행 전 무게중심과 조종면 간섭을 확인하고 계류 시험부터 진행한다.

0272 고리익 실험기 → 환형 덕트 검사용 드론

01 원형

원본 3D

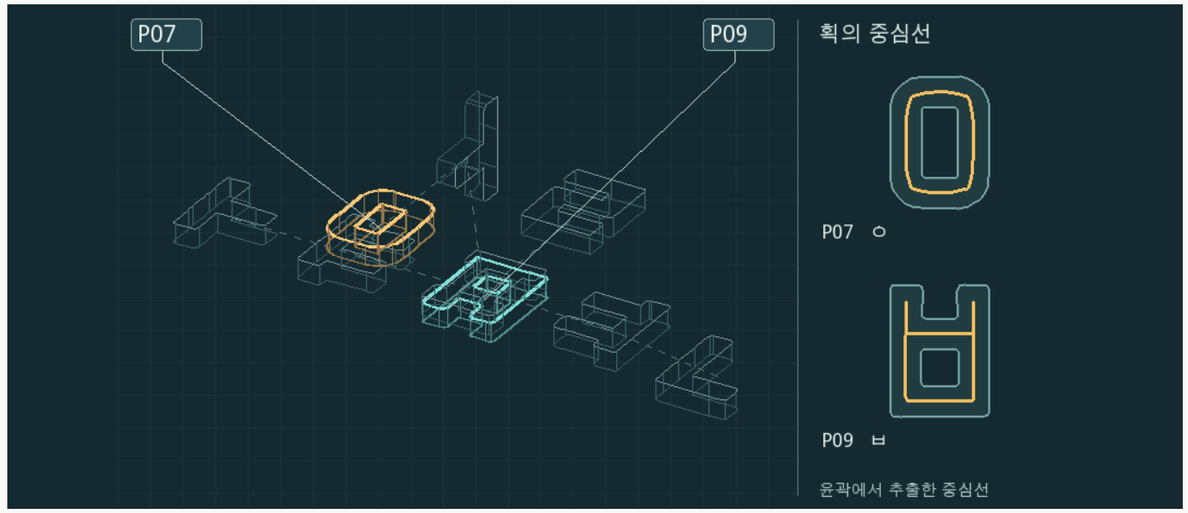


원형 부품 9개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

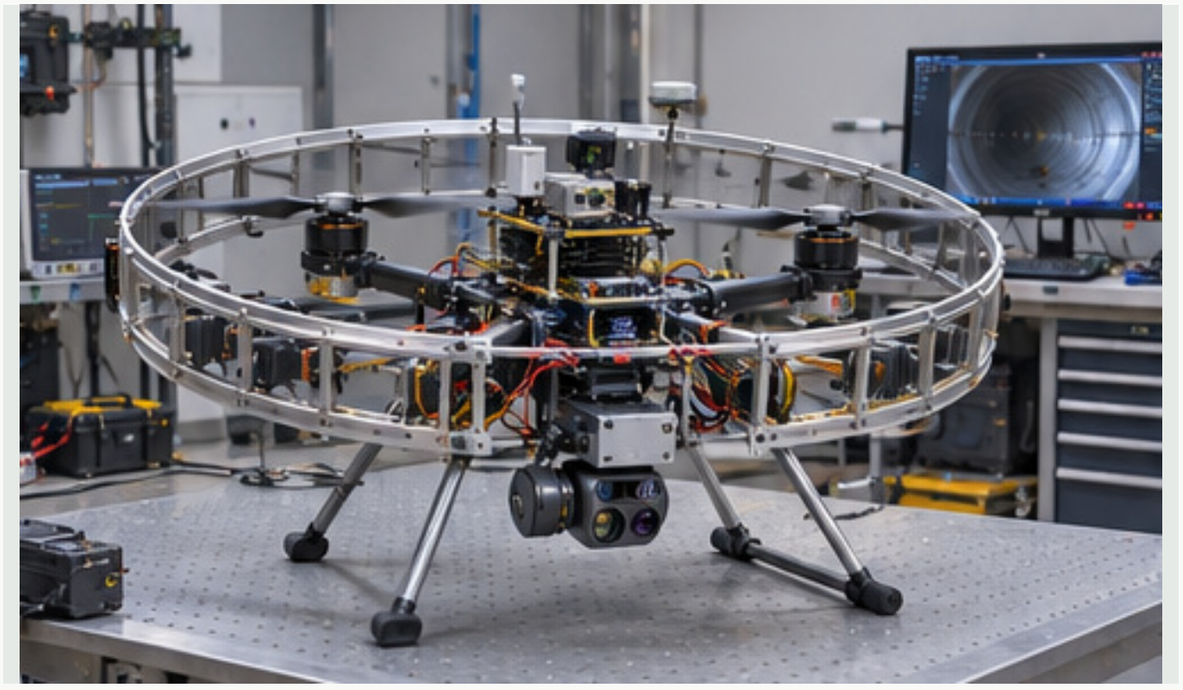


P07 ㅇ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 비행 센서의 시야 확보부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 거리계·관성 센서 → 회전익 모터·자세 제어기

상태 추정 영상 기반 위치 추정·자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

시각 특징과 자세 변화를 함께 읽어 관측 거리와 정지비행 위치를 보정한다.

운용 환경 비행 시험장과 저고도 관측 구역

시제품 검증 항목

보호된 계류 시험대에서 표적 가림과 횡풍 보정 동작을 본다.

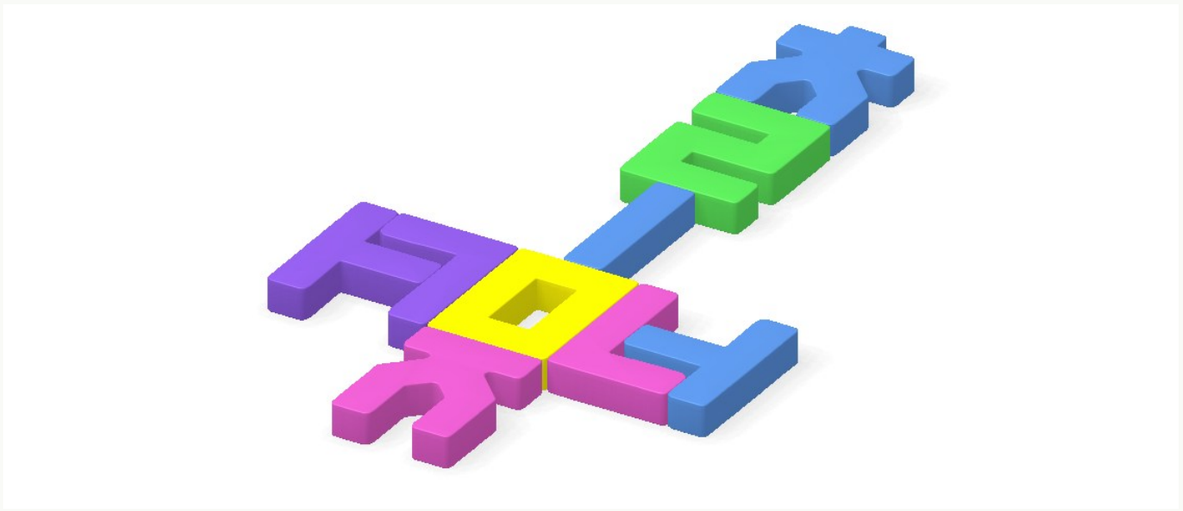
현장 조건

비행 전 무게중심과 조종면 간섭을 확인하고 계류 시험부터 진행한다.

0273 꼬리날개 연습기 → 가변 꼬리 시험기

01 원형

원본 3D

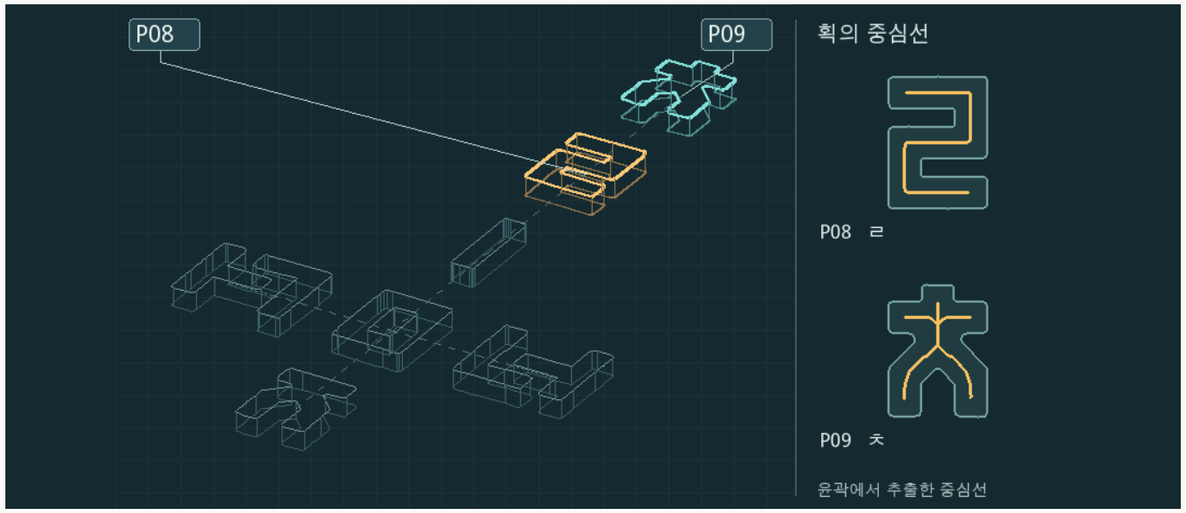


원형 부품 9개 / 갈라진 꼬리

뒤쪽 연결면의 끝에 갈래가 있는 꼬리를 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄹ / P09 ㅊ / 형상에서 남긴 원리

중심축 뒤에서 갈라지는 두 끝의 대칭 관계를 남긴다. 적용 대상 · 익근과 꼬리면의 하중 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

차압계·관성 센서 → 조종면 서보·날개 링크

상태 추정 상대 기류와 자세 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

상대 풍향과 기울기를 읽고 조종면을 움직여 활공 방향을 보정한다.

운용 환경 비행 시험장과 저고도 관측 구역

시제품 검증 항목

풍동 모형에서 기류 변화와 조종면 응답을 비교한다.

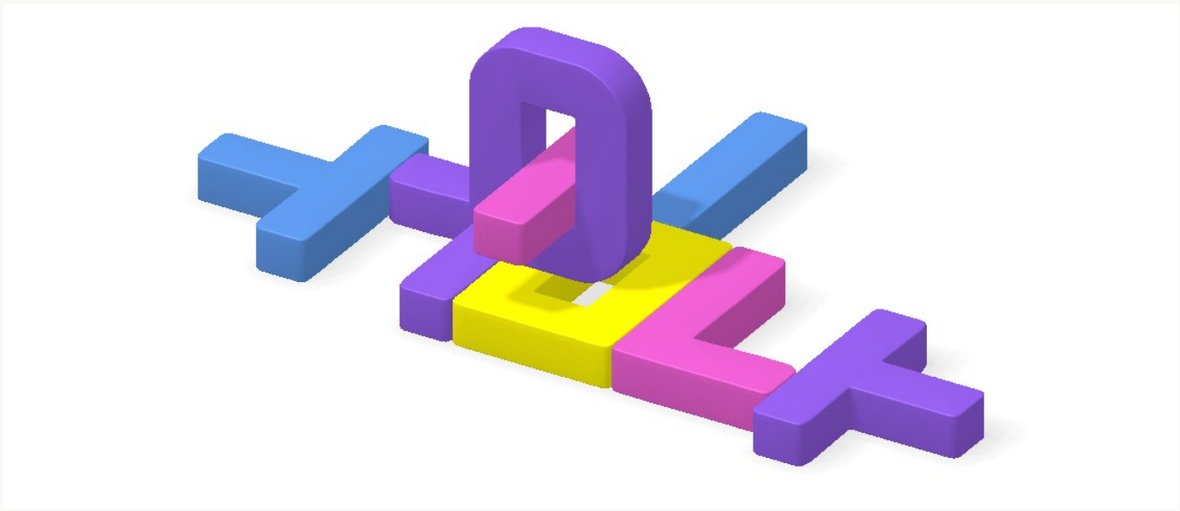
현장 조건

비행 전 무게중심과 조종면 간섭을 확인하고 계류 시험부터 진행한다.

0274 정찰 조준기 → 선회 표적 관측기

01 원형

원본 3D

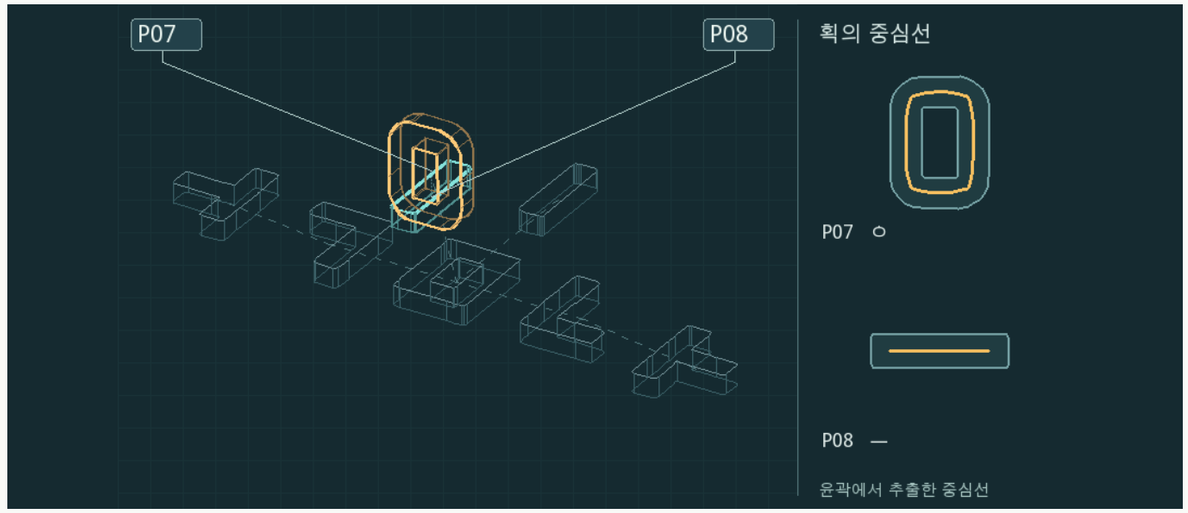


원형 부품 8개 / 조준관

세운 창의 방향에 맞춰 긴 축을 통과시켜 시선을 유도한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ○ / P08 — / 형상에서 남긴 원리

긴 시선축과 앞뒤 기준점의 정렬 관계를 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 비행 시험장과 저고도 관측 구역

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

현장 조건

비행 전 무게중심과 조종면 간섭을 확인하고 계류 시험부터 진행한다.

0275 상부 안테나기 → 안테나 중계 비행기

01 원형

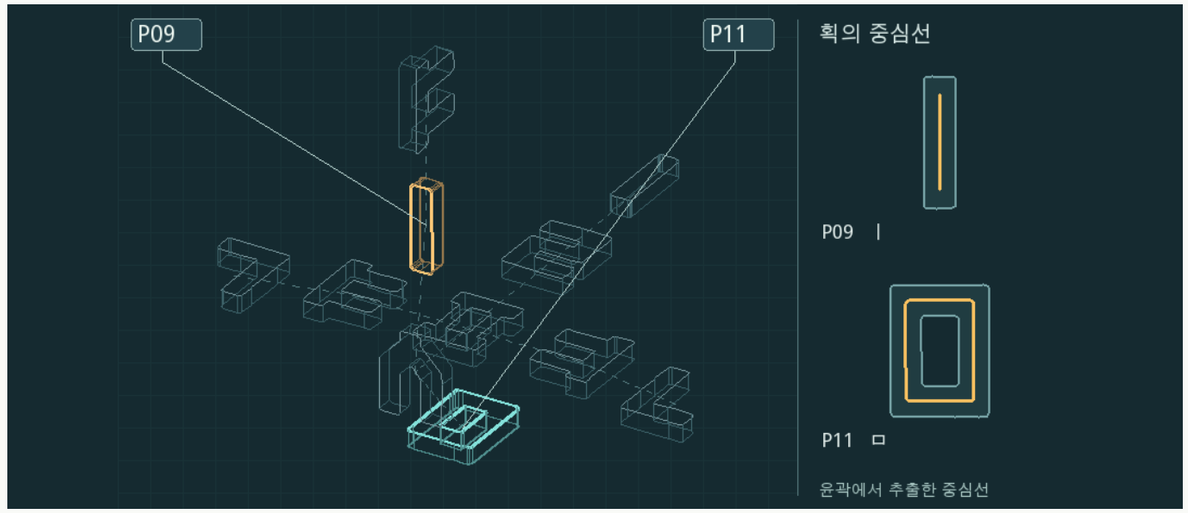
원본 3D

원형 부품 11개 / 분기 안테나

높은 지점에서 두 갈래의 신호 수집 면이 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 | / P11 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

중심에서 나뉘는 수신축의 방향과 이격을 남긴다. 적용 대상 · 안테나 급전부의 지지축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

방향성 수신기·자세 인코더 → 지향 안테나 회전축

상태 추정 신호 방위·음영 구간 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수신 강도가 달라지는 방향을 찾아 안테나를 돌리고 음영 구간을 기록한다.

운용 환경 비행 시험장과 저고도 관측 구역

시제품 검증 항목

차폐물과 송신원 위치를 바꿔 수신 회복 동작을 확인한다.

현장 조건

비행 전 무게중심과 조종면 간섭을 확인하고 계류 시험부터 진행한다.

0276 복엽 비행모형 → 복엽 저속 관측기

01 원형

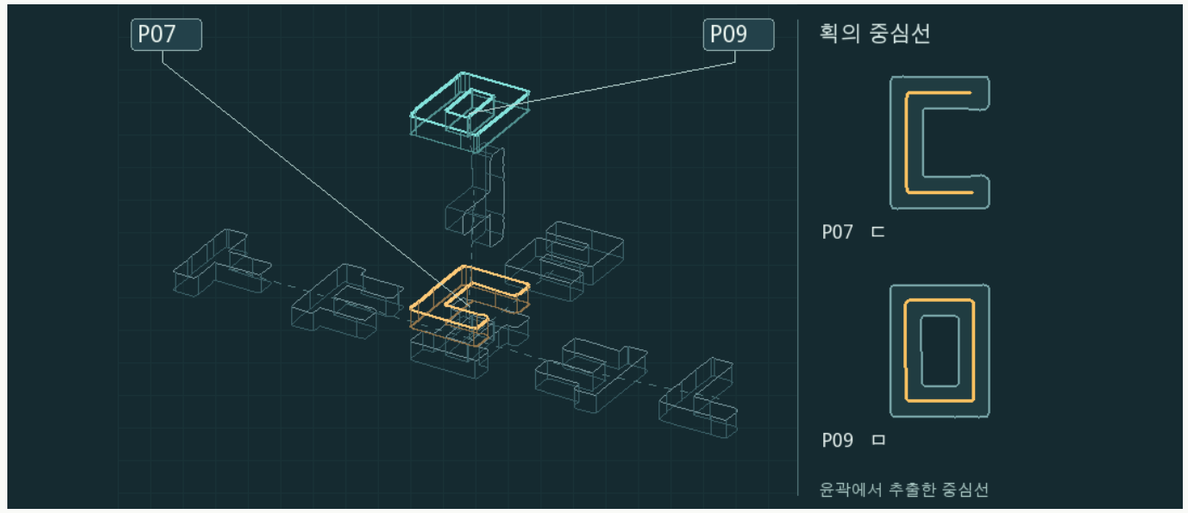
원본 3D

원형 부품 9개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 익근과 꼬리면의 하중 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

차압계·관성 센서 → 조종면 서보·날개 링크

상태 추정 상대 기류와 자세 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

상대 풍향과 기울기를 읽고 조종면을 움직여 활공 방향을 보정한다.

운용 환경 비행 시험장과 저고도 관측 구역

시제품 검증 항목

풍동 모형에서 기류 변화와 조종면 응답을 비교한다.

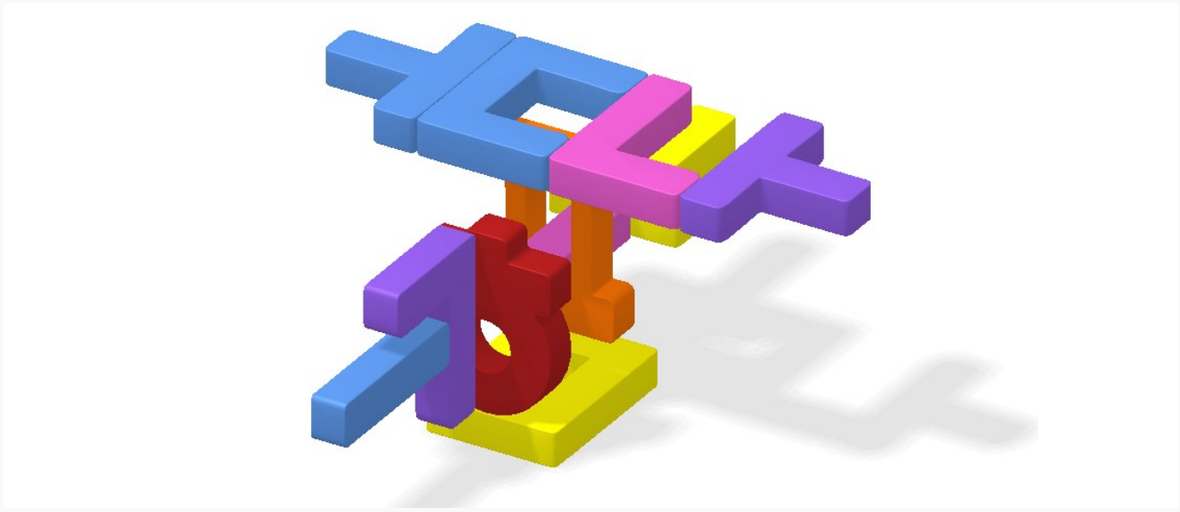
현장 조건

비행 전 무게중심과 조종면 간섭을 확인하고 계류 시험부터 진행한다.

0277 탐침 글라이더 → 대기 탐침 글라이더

01 원형

원본 3D

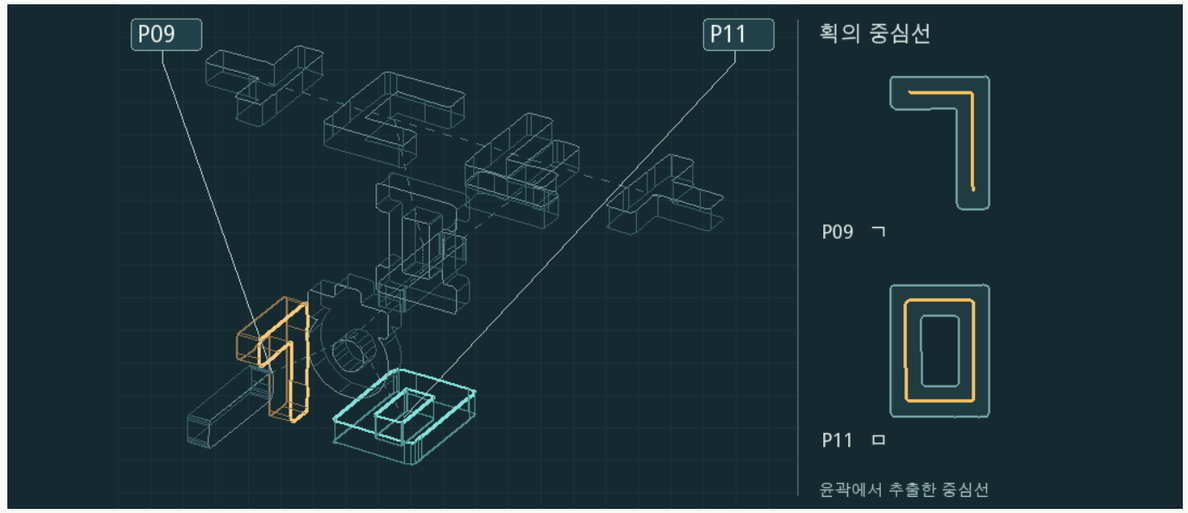


원형 부품 11개 / 탐침

앞쪽 끝에서 가는 획이 길게 뻗어 측정 지점을 가리킨다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

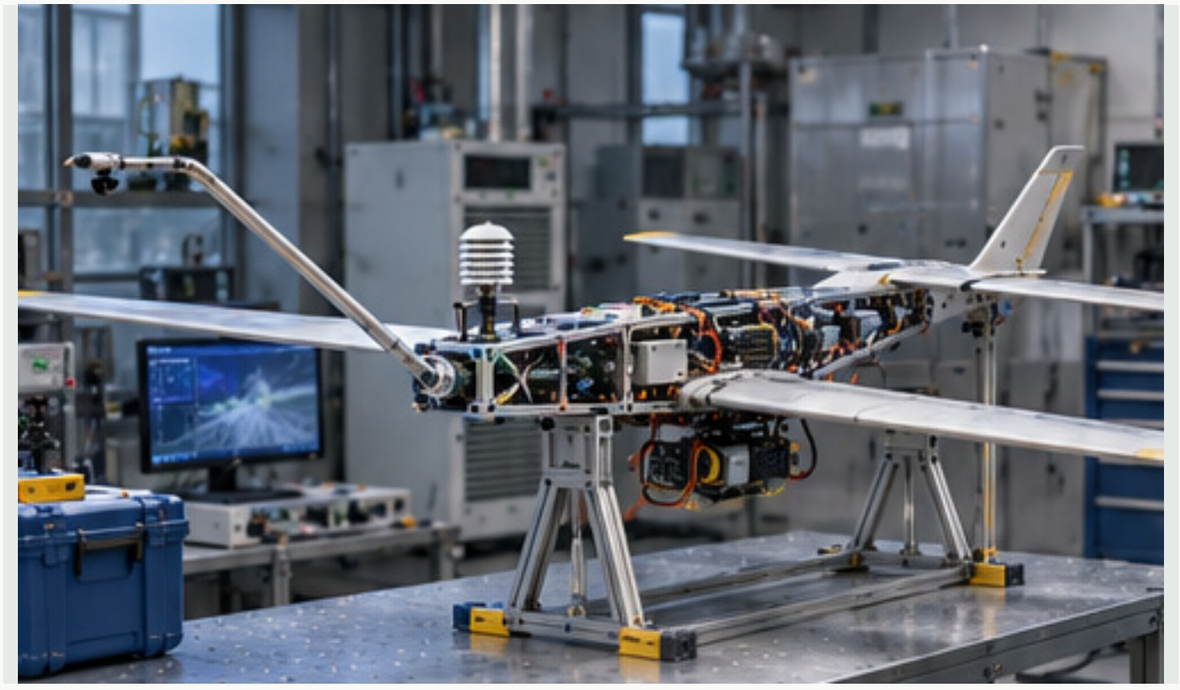


P09 ㄱ / P11 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

탐침의 접근축과 몸통에서 떨어진 끝단 위치를 남긴다. 적용 대상 · 공기 유입구의 기준 단면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

기압계·유량 센서 → 공기 채취 펌프·밀봉 밸브

상태 추정 압력·유량 융합 및 누설 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기압과 유량을 누적해 목표 시료량에 따라 흡입 경로를 닫는다.

운용 환경 비행 시험장과 저고도 관측 구역

시제품 검증 항목

유량이 다른 조건에서 누설과 시료 간 잔류를 비교한다.

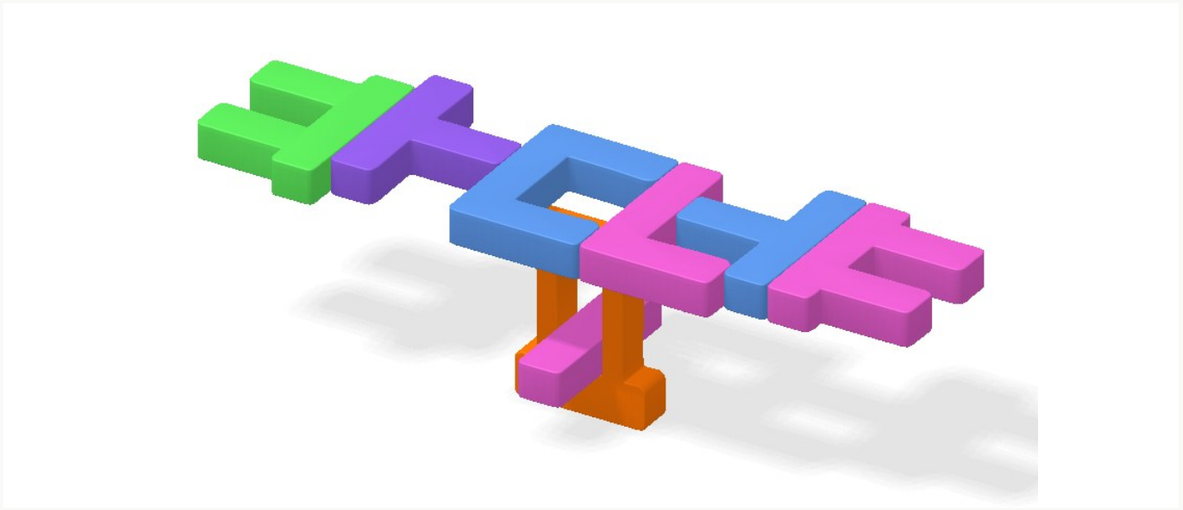
현장 조건

비행 전 무게중심과 조종면 간섭을 확인하고 계류 시험부터 진행한다.

0278 측풍 안정기 → 횡풍 보정 활공기

01 원형

원본 3D

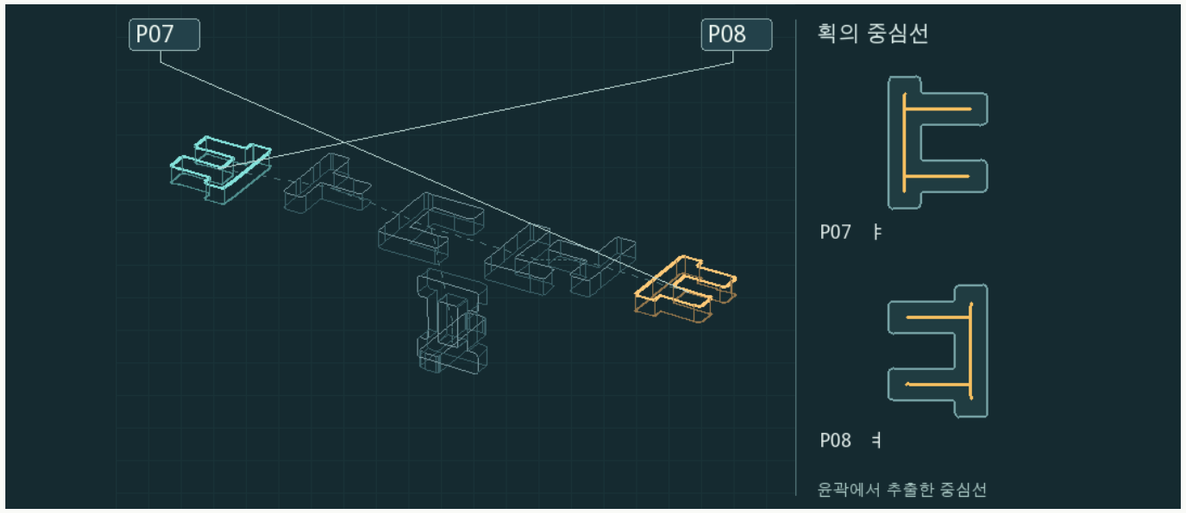


원형 부품 8개 / 측면 지느러미

세로 몸통의 양옆에 길이가 다른 두 지느러미를 단다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

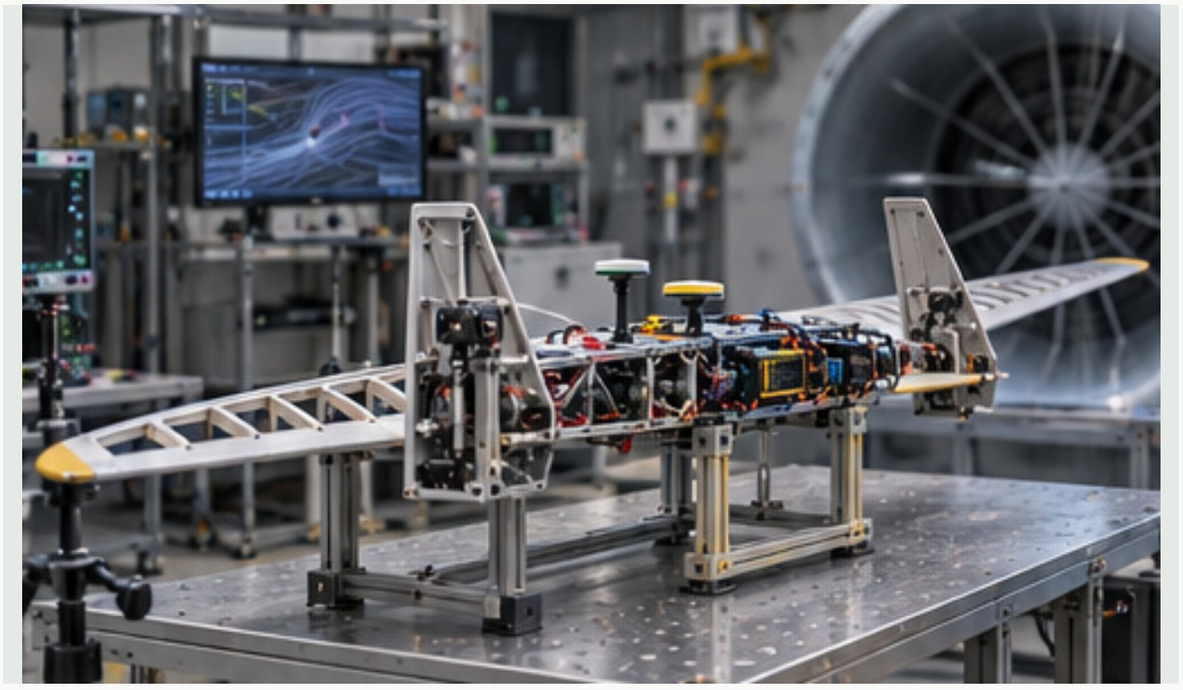


P07 ㅏ / P08 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

중앙체와 옆면 사이의 연결축을 남긴다. 적용 대상 · 익근과 꼬리면의 하중 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

차압계·관성 센서 → 조종면 서보·날개 링크

상태 추정 상대 기류와 자세 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

상대 풍향과 기울기를 읽고 조종면을 움직여 활공 방향을 보정한다.

운용 환경 비행 시험장과 저고도 관측 구역

시제품 검증 항목

풍동 모형에서 기류 변화와 조종면 응답을 비교한다.

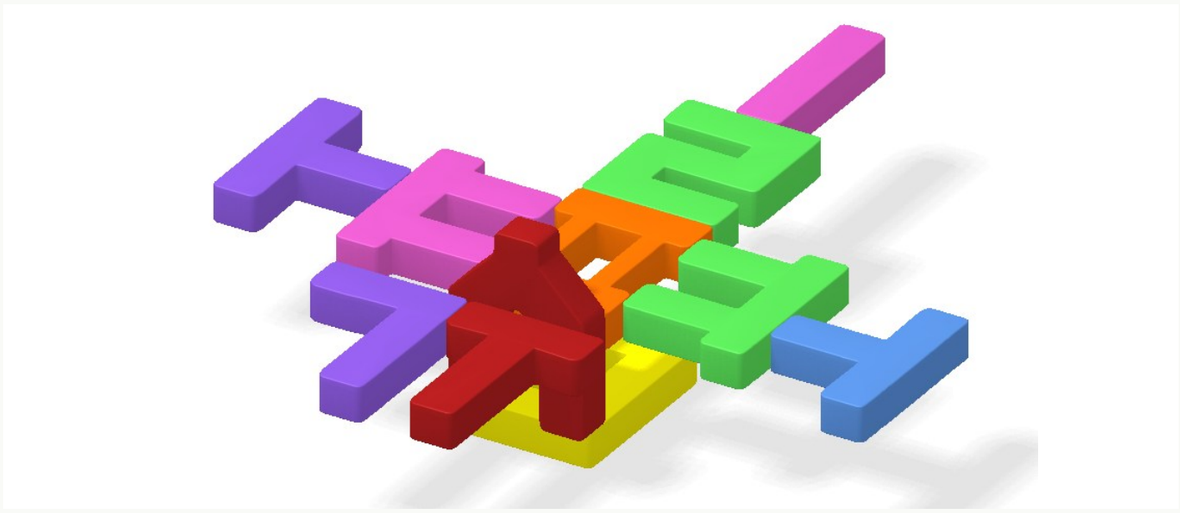
현장 조건

비행 전 무게중심과 조종면 간섭을 확인하고 계류 시험부터 진행한다.

0279 착륙 발판기 → 착륙면 검측 드론

01 원형

원본 3D

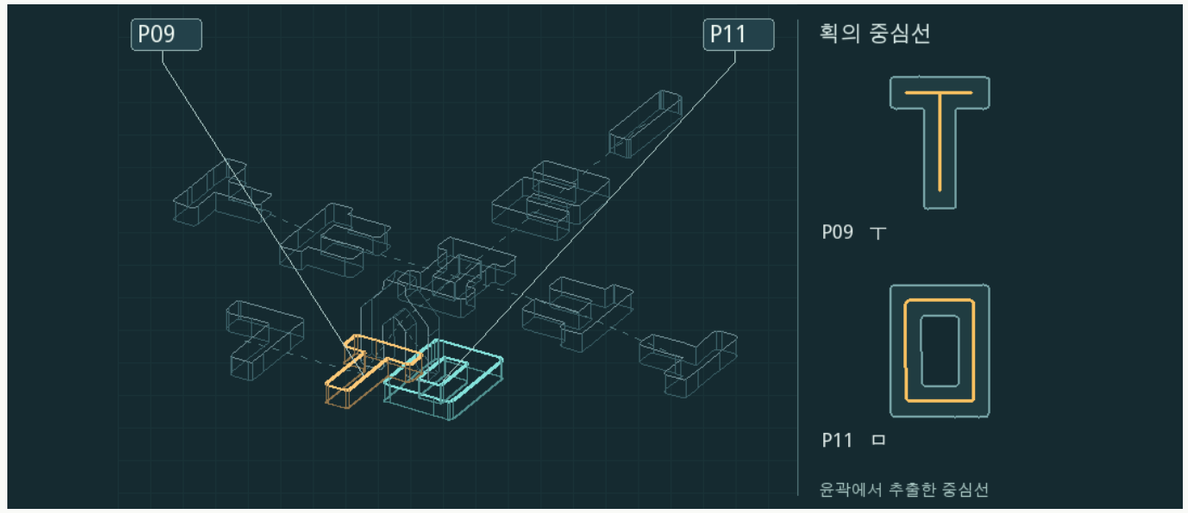


원형 부품 11개 / 넓은 발

바닥 가까이 두 갈래 발판을 펴 접지 면을 넓힌다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅜ / P11 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

바닥 접촉 면적과 지지점의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 비행 센서의 시야 확보부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

비전 거리계·관성 센서 → 회전익 모터·자세 제어기

상태 추정 영상 기반 위치 추정·자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

시각 특징과 자세 변화를 함께 읽어 관측 거리와 정지비행 위치를 보정한다.

운용 환경 비행 시험장과 저고도 관측 구역

시제품 검증 항목

보호된 계류 시험대에서 표적 가림과 횡풍 보정 동작을 본다.

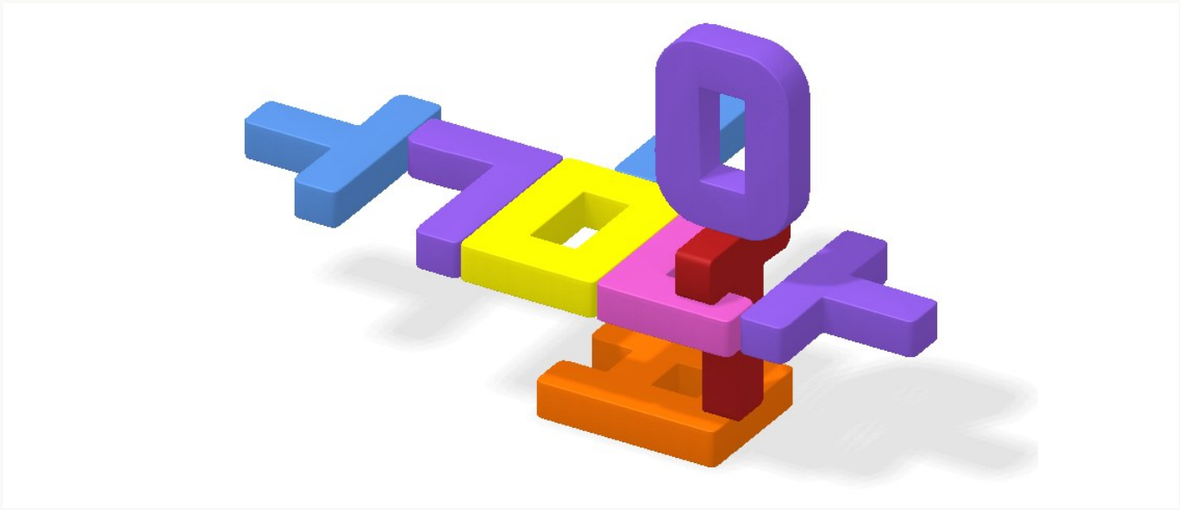
현장 조건

비행 전 무게중심과 조종면 간섭을 확인하고 계류 시험부터 진행한다.

0280 등화 야간기 → 야간 유도등 검사기

01 원형

원본 3D

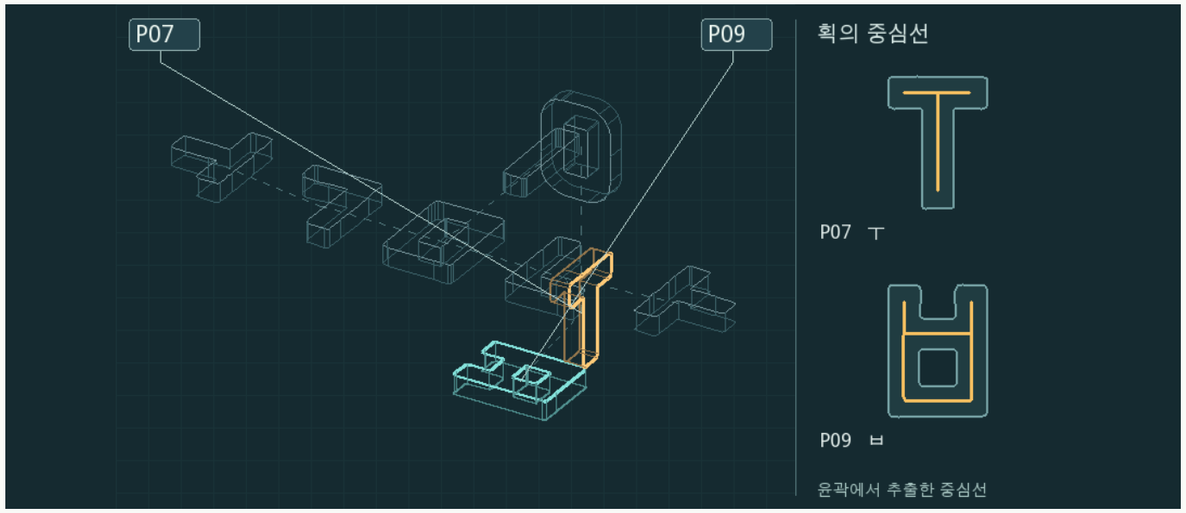


원형 부품 9개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅜ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 비행 시험장과 저고도 관측 구역

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

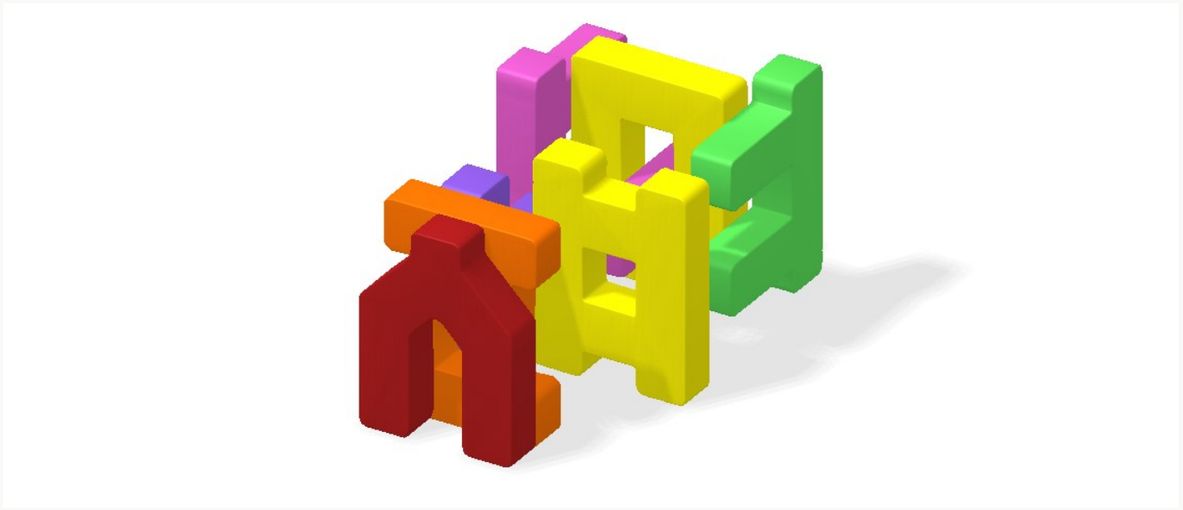
현장 조건

비행 전 무게중심과 조종면 간섭을 확인하고 계류 시험부터 진행한다.

0281 탐사선 도킹문 → 도킹 포트 정렬 위성

01 원형

원본 3D

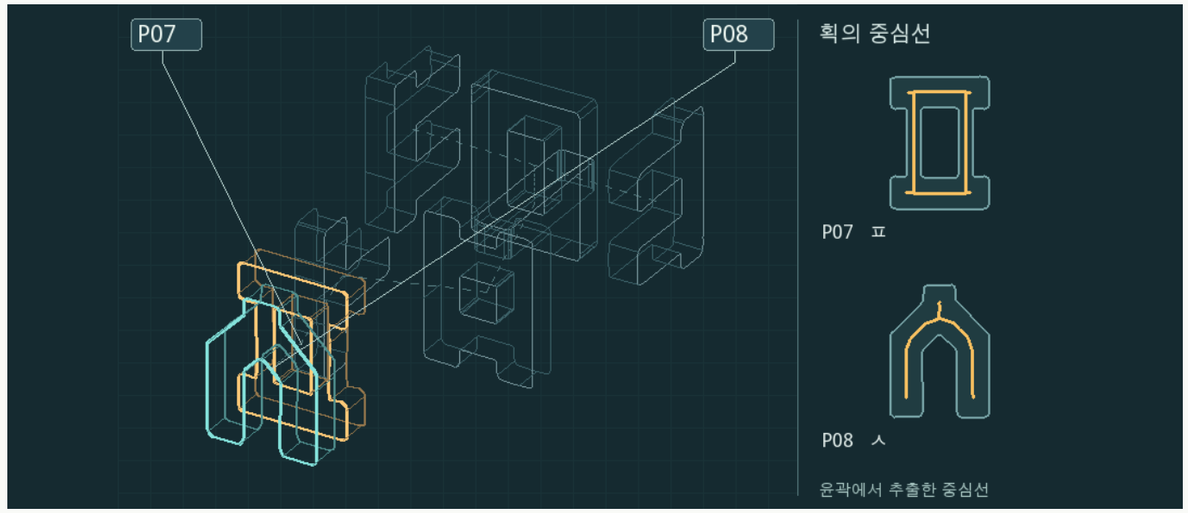


원형 부품 8개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

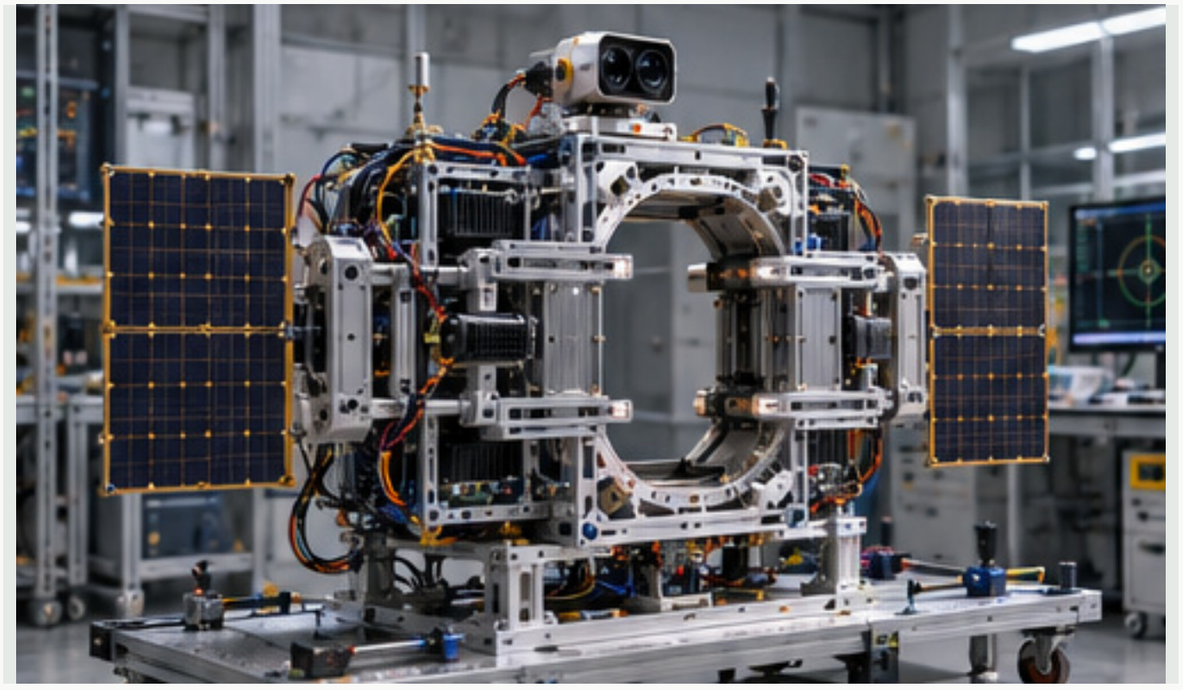


P07 ㅍ / P08 ㅅ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 상대항법 센서의 기준축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대항법 카메라·관성 센서 → 미세 추력기·자세 제어부

상태 추정 상대항법 영상의 표적 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 상대 위치와 회전을 추정해 접근축을 맞추고 속도를 낮춘다.

운용 환경 궤도 작업 또는 행성 표면 모사장

시제품 검증 항목

지상 상대운동 모사장치에서 시야 상실 후 접근 중단을 확인한다.

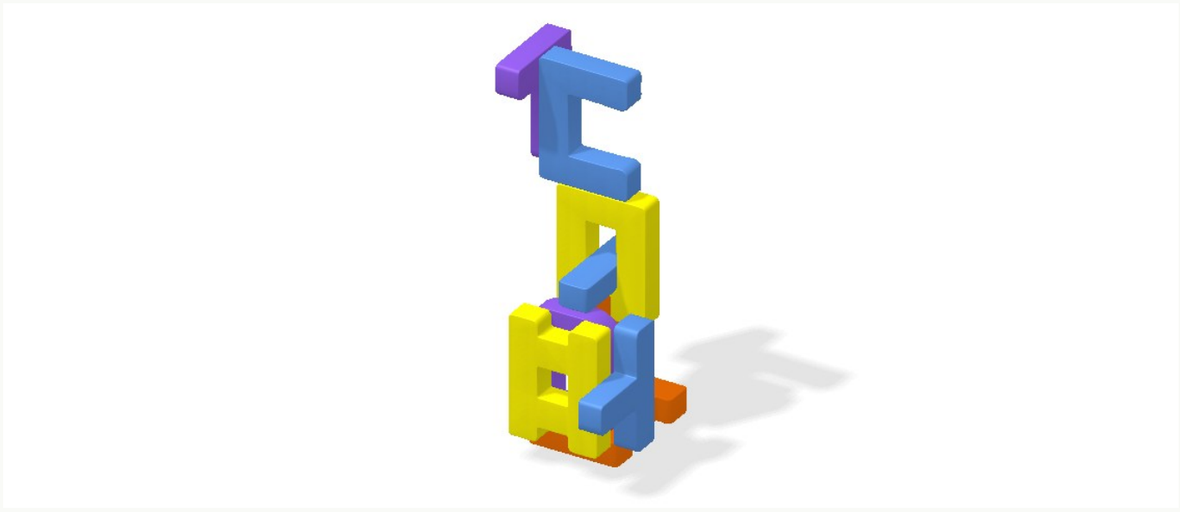
현장 조건

궤도형은 상대운동, 지표형은 접지와 먼지 조건을 지상에서 모사한다.

0282 표본 회수선 → 시료 캡슐 회수 로버

01 원형

원본 3D

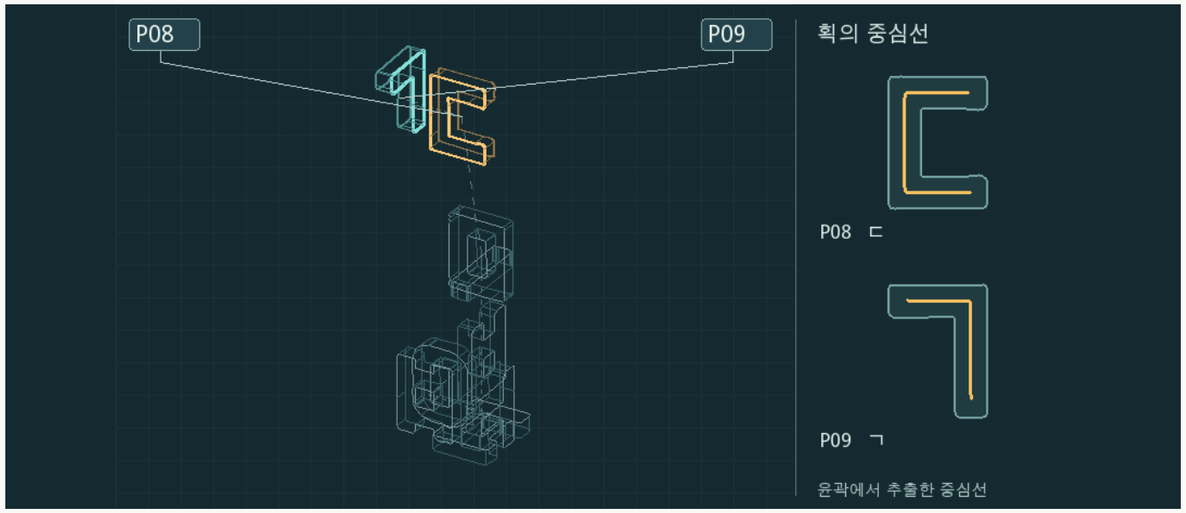


원형 부품 9개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

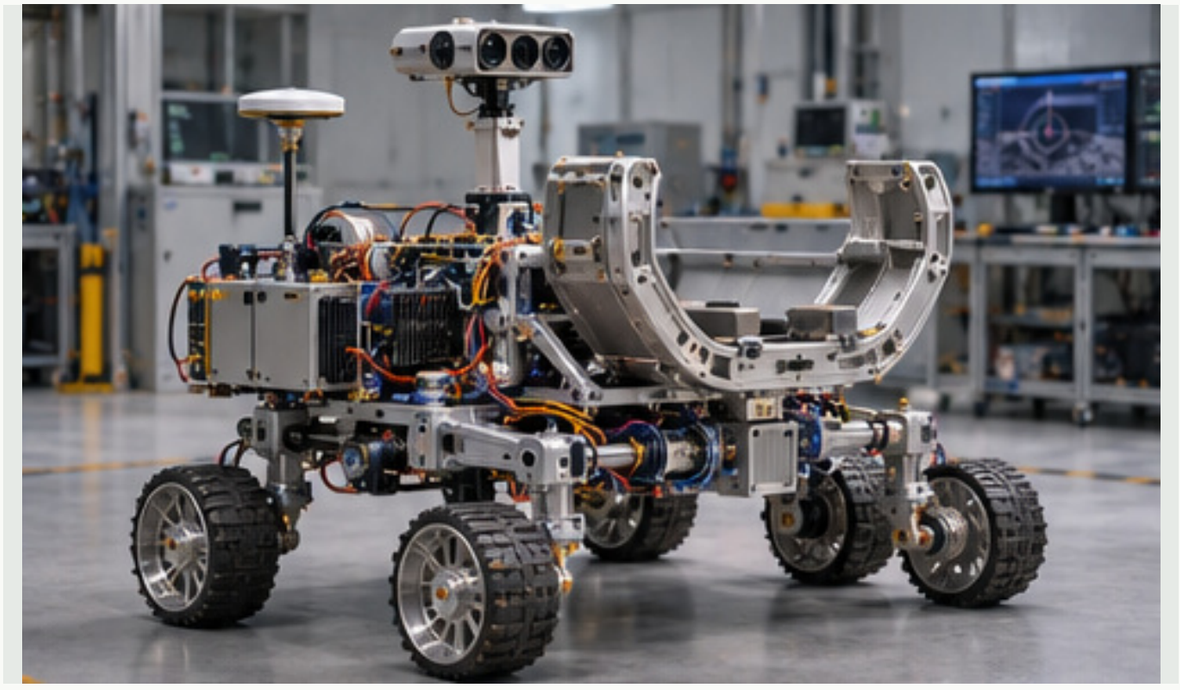


P08 ㄷ / P09 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 채취축과 수납부의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

토크 센서·깊이 인코더 → 저속 채취 헤드·시료 카세트

상태 추정 토크-깊이 신호의 지층 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

토질 저항에 따라 채취 속도를 낮추고 시료를 위치별로 분리 보관한다.

운용 환경 궤도 작업 또는 행성 표면 모사장

시제품 검증 항목

건조토와 습윤토에서 채취 깊이와 시료 혼입을 비교한다.

현장 조건

궤도형은 상대운동, 지표형은 접지와 먼지 조건을 지상에서 모사한다.

0283 측면 로봇팔선 → 외부 장비 이송 위성

01 원형

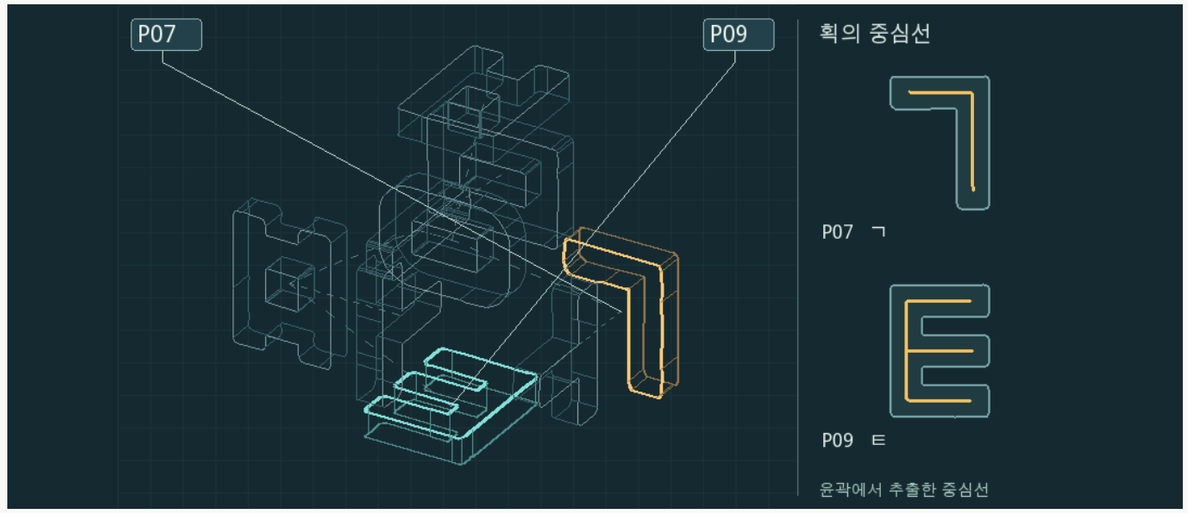
원본 3D

원형 부품 9개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

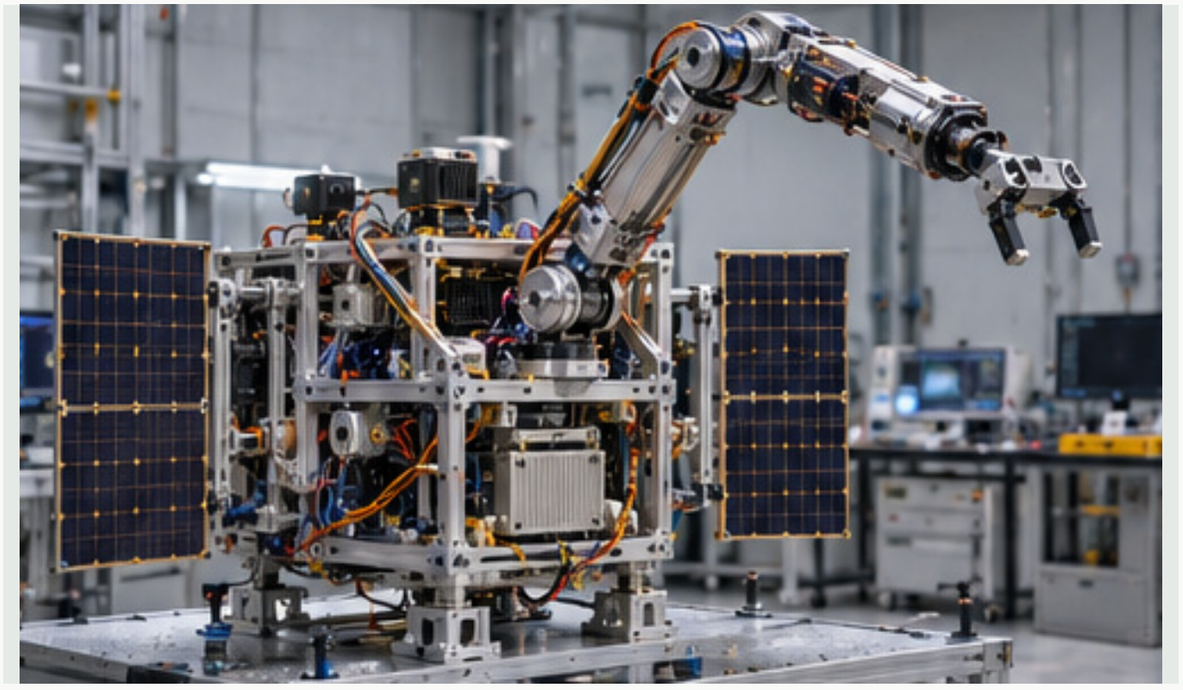


P07 ㄱ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 상대항법 센서의 기준축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대항법 카메라·관성 센서 → 미세 추력기·자세 제어부

상태 추정 상대항법 영상의 표적 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 상대 위치와 회전을 추정해 접근축을 맞추고 속도를 낮춘다.

운용 환경 궤도 작업 또는 행성 표면 모사장

시제품 검증 항목

지상 상대운동 모사장치에서 시야 상실 후 접근 중단을 확인한다.

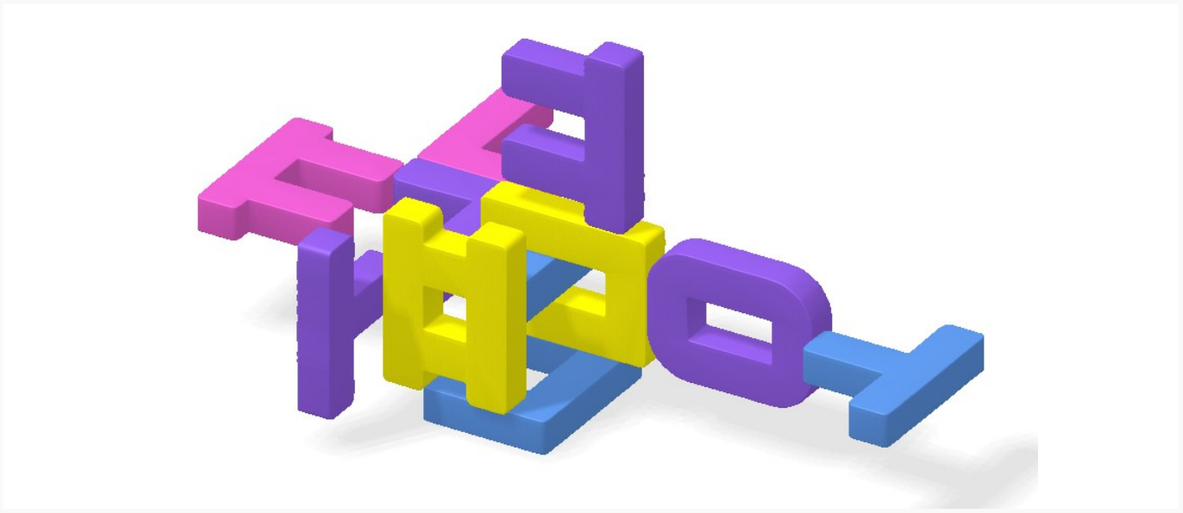
현장 조건

궤도형은 상대운동, 지표형은 접지와 먼지 조건을 지상에서 모사한다.

0284 태양판 궤도선 → 태양전지 추종 위성

01 원형

원본 3D

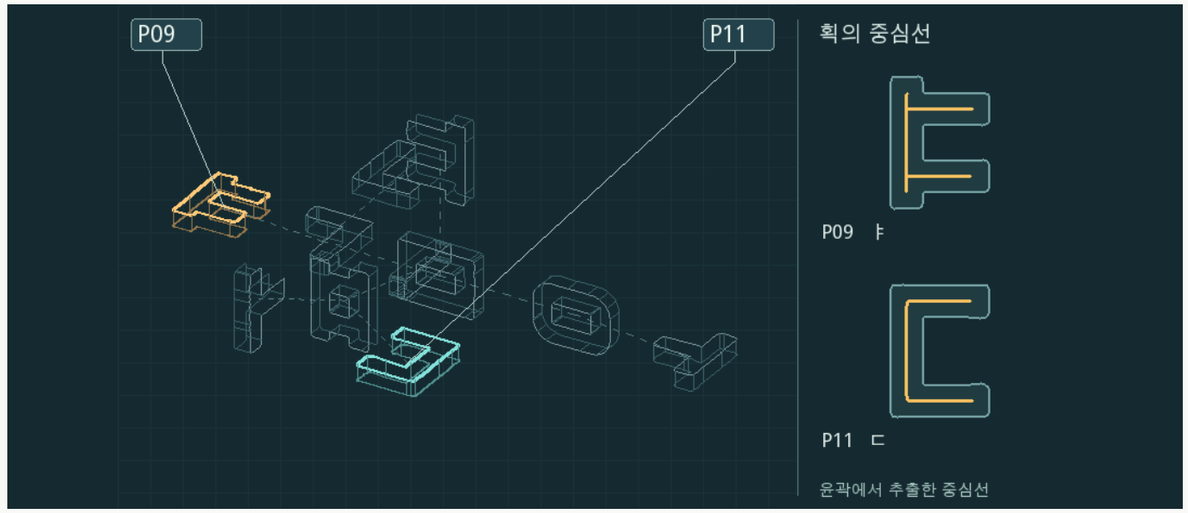


원형 부품 11개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 패널 기울기 조절 힌지

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

차동 일사 센서·각도 인코더 → 집광판 틸트·회전축

상태 추정 일사 방향과 부분 그늘 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 면의 일사 차가 줄어드는 방향으로 패널을 돌려 입사각을 조절한다.

운용 환경 궤도 작업 또는 행성 표면 모사장

시제품 검증 항목

이동 광원과 부분 그늘에서 추종 오동작을 확인한다.

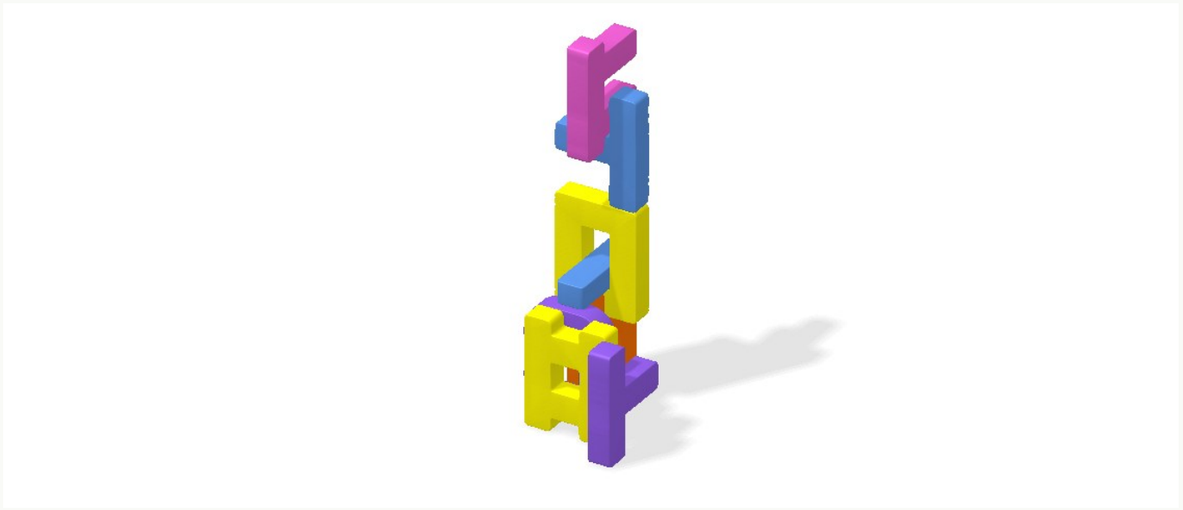
현장 조건

궤도형은 상대운동, 지표형은 접지와 먼지 조건을 지상에서 모사한다.

0285 추적 중계선 → 궤도 중계 추적기

01 원형

원본 3D

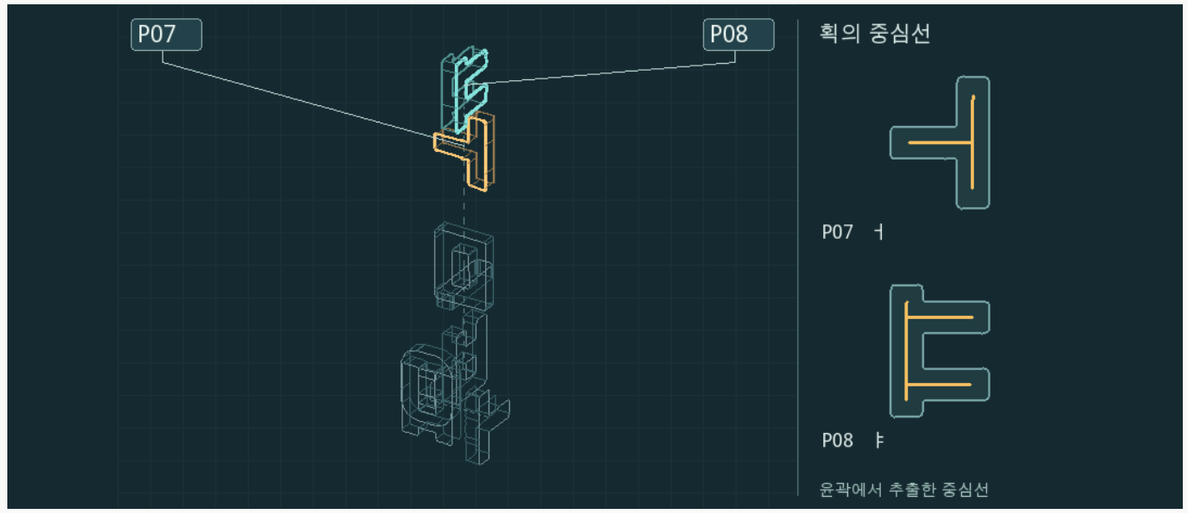


원형 부품 8개 / 분기 안테나

높은 지점에서 두 갈래의 신호 수집 면이 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅓ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

중심에서 나뉘는 수신축의 방향과 이격을 남긴다. 적용 대상 · 상대항법 센서의 기준축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

상대항법 카메라·관성 센서 → 미세 추력기·자세 제어부

상태 추정 상대항법 영상의 표적 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 상대 위치와 회전을 추정해 접근축을 맞추고 속도를 낮춘다.

운용 환경 궤도 작업 또는 행성 표면 모사장

시제품 검증 항목

지상 상대운동 모사장치에서 시야 상실 후 접근 중단을 확인한다.

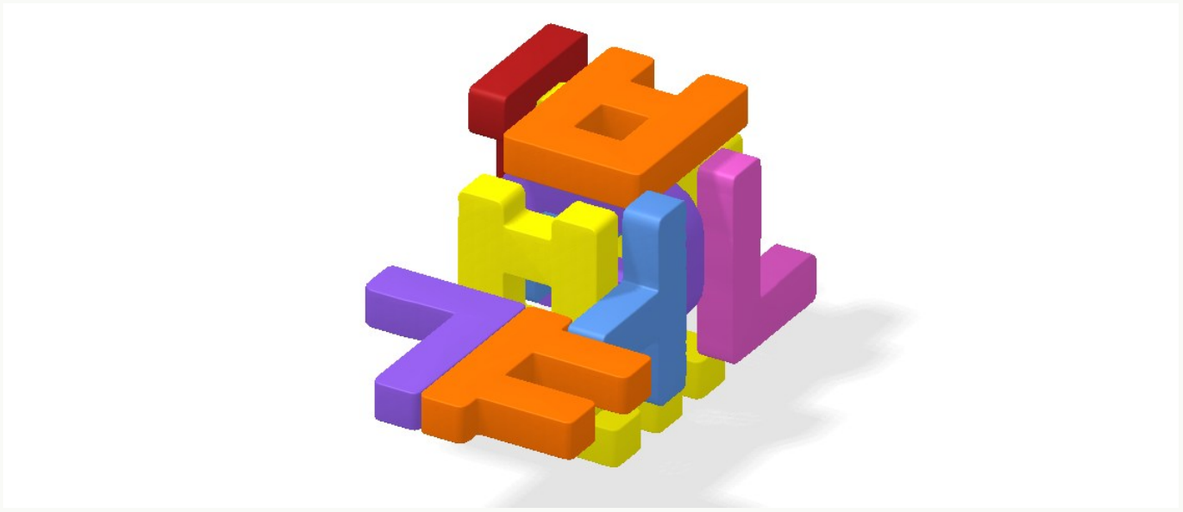
현장 조건

궤도형은 상대운동, 지표형은 접지와 먼지 조건을 지상에서 모사한다.

0286 착륙 다리선 → 분화구 착지 로버

01 원형

원본 3D

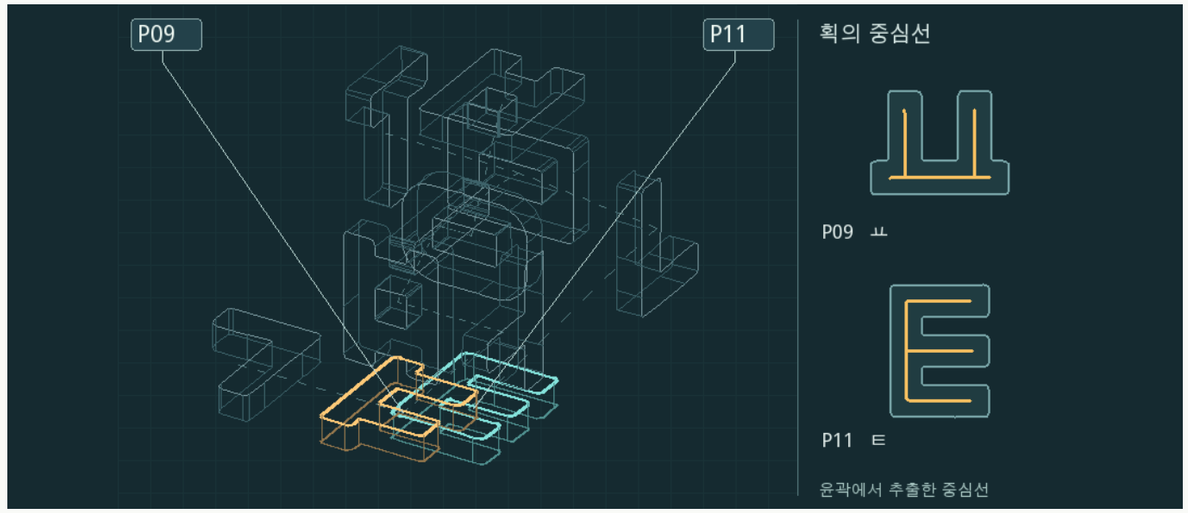


원형 부품 11개 / 넓은 발

바닥 가까이 두 갈래 발판을 펴 접지 면을 넓힌다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

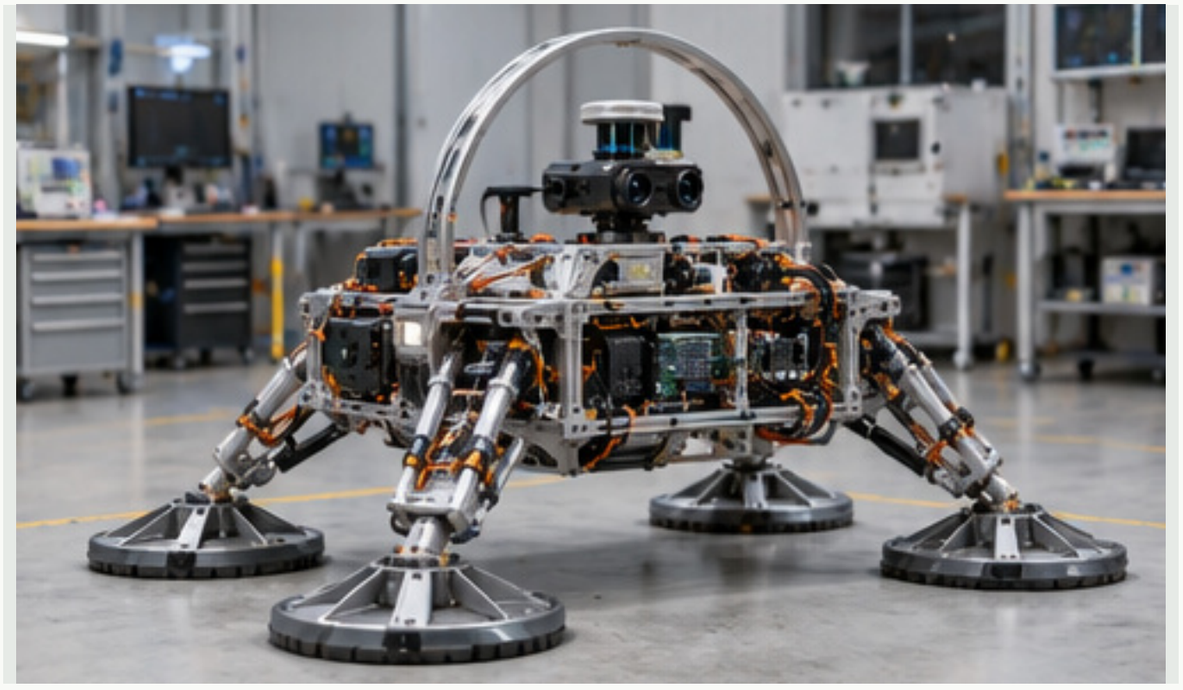


P09 ㅛ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

바닥 접촉 면적과 지지점의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 트랙의 선회축과 보강부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·접지 하중계 → 가변 트랙·속도 제어부

상태 추정 단차 형상·지지점 전환 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

앞쪽 단차와 하중 이동을 읽어 트랙각을 바꾸고 미끄럼 때 감속한다.

운용 환경 궤도 작업 또는 행성 표면 모사장

시제품 검증 항목

모형 계단과 경사판에서 지지점 전환과 후진 복귀를 본다.

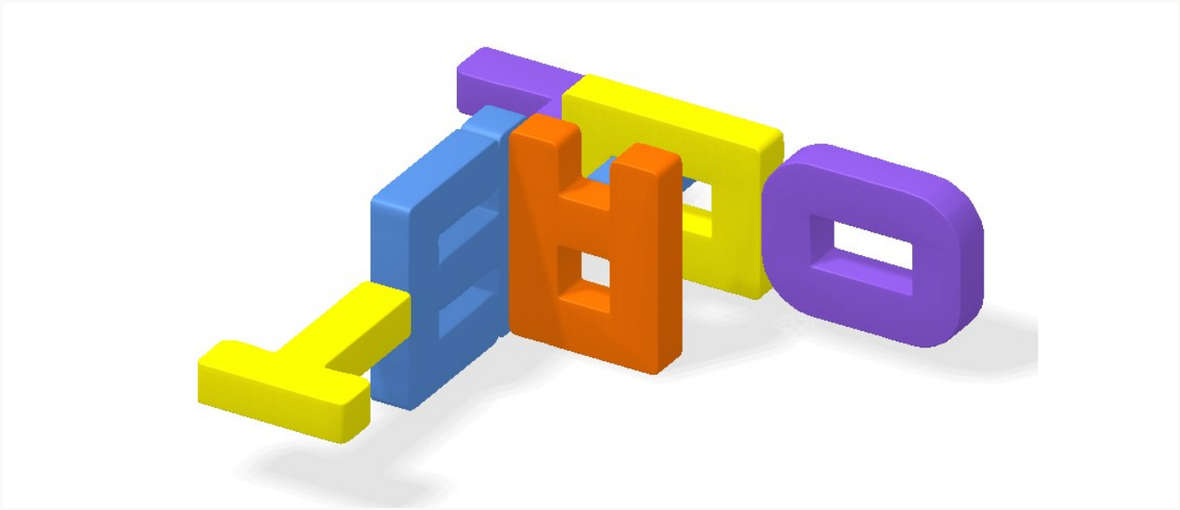
현장 조건

궤도형은 상대운동, 지표형은 접지와 먼지 조건을 지상에서 모사한다.

0287 시료 배출선 → 시료통 전달 로버

01 원형

원본 3D

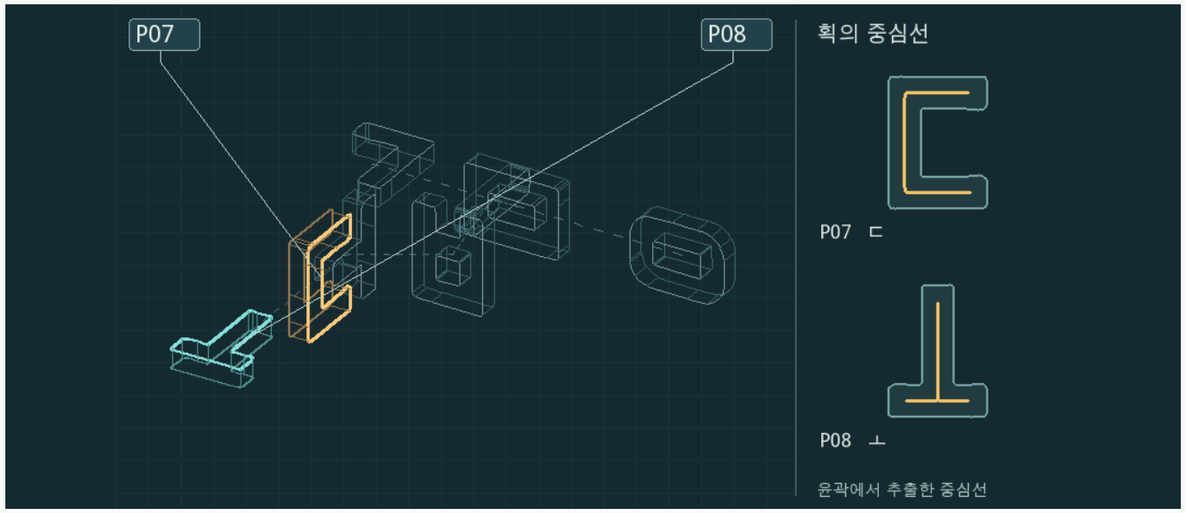


원형 부품 8개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P08 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 궤도 작업 또는 행성 표면 모사장

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

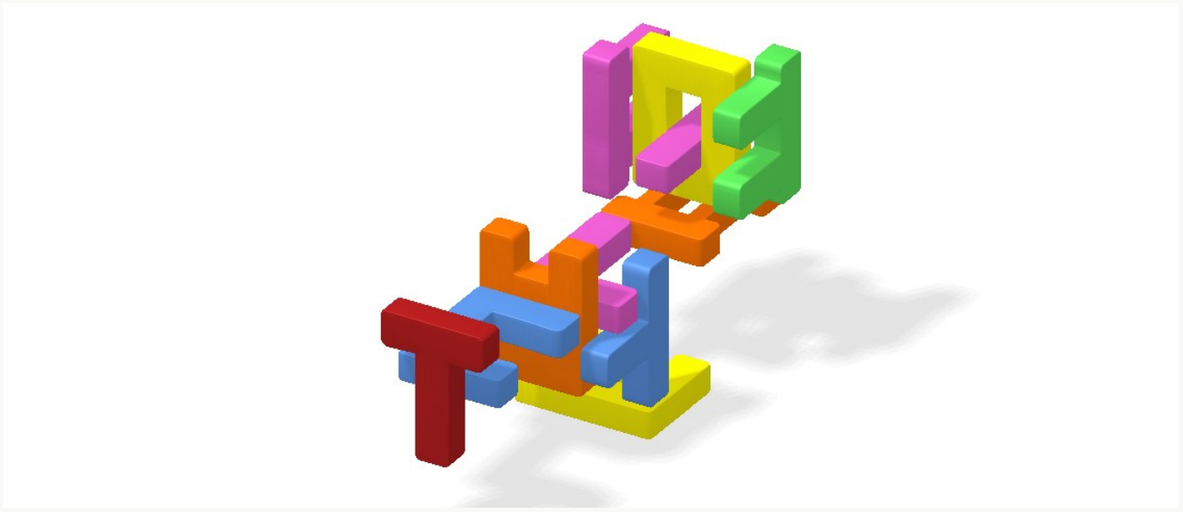
현장 조건

궤도형은 상대운동, 지표형은 접지와 먼지 조건을 지상에서 모사한다.

0288 장비 서랍선 → 정비 카트리지 운반기

01 원형

원본 3D

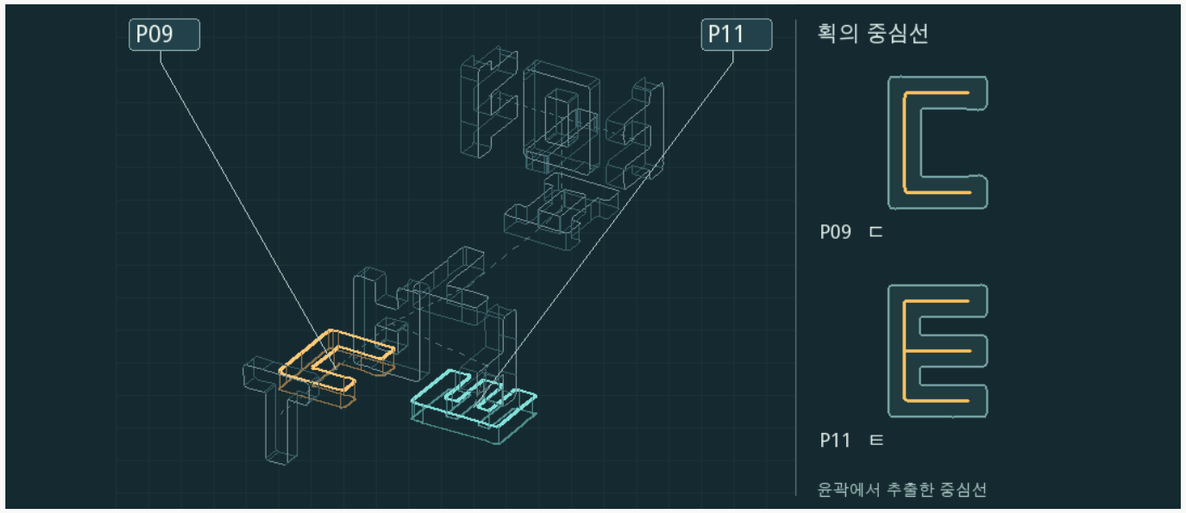


원형 부품 11개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

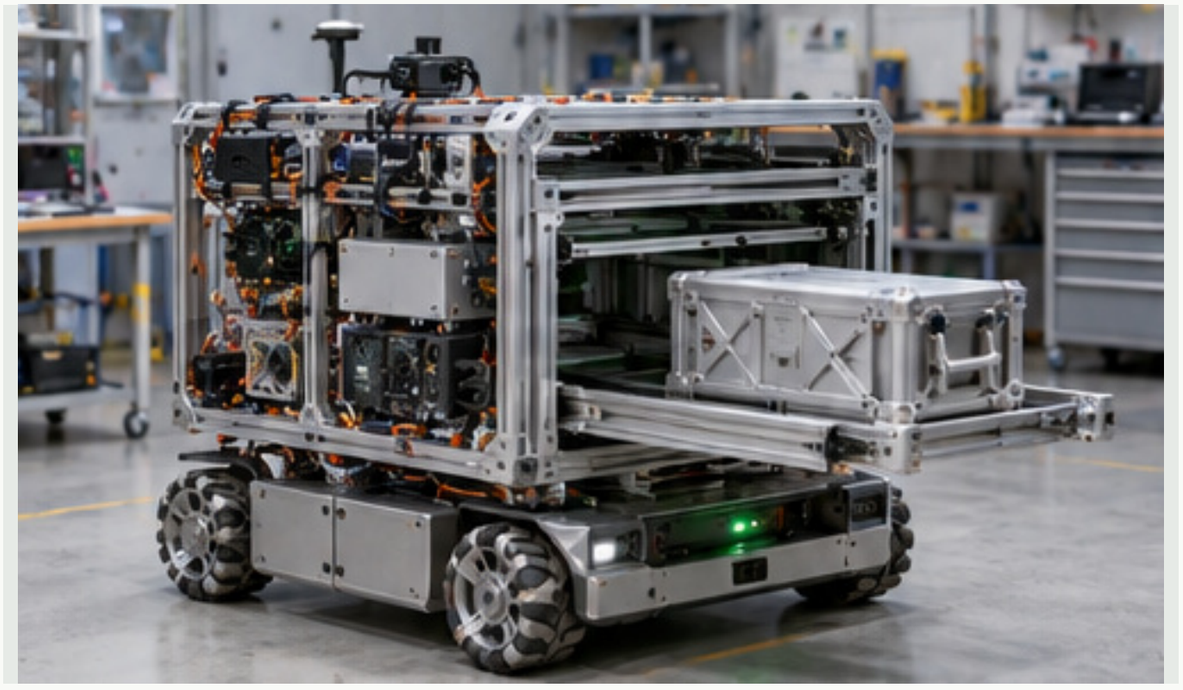


P09 ㄷ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 궤도 작업 또는 행성 표면 모사장

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

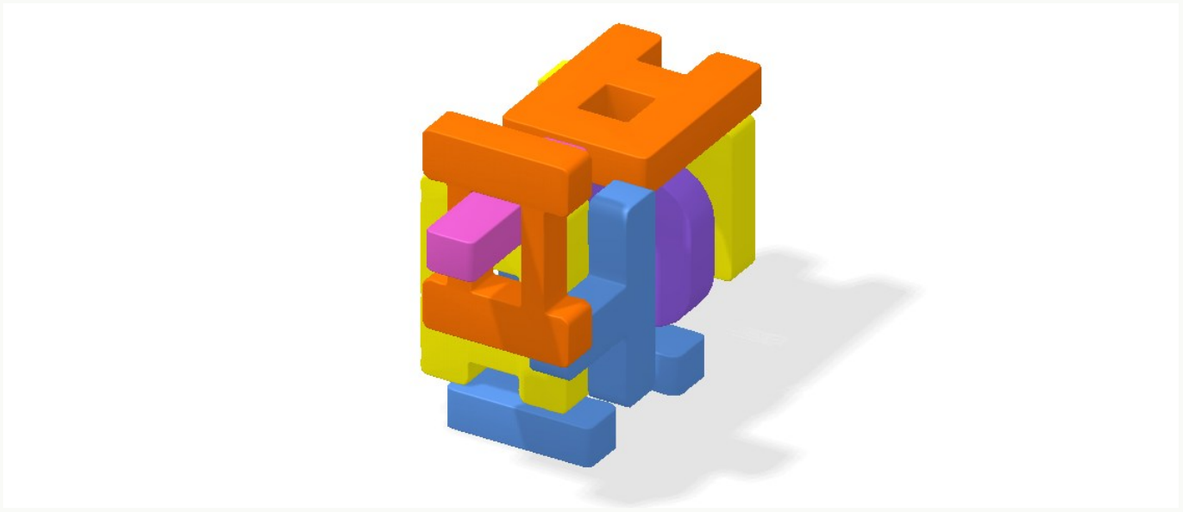
현장 조건

궤도형은 상대운동, 지표형은 접지와 먼지 조건을 지상에서 모사한다.

0289 관측창 승무선 → 관측창 검사 자유비행기

01 원형

원본 3D

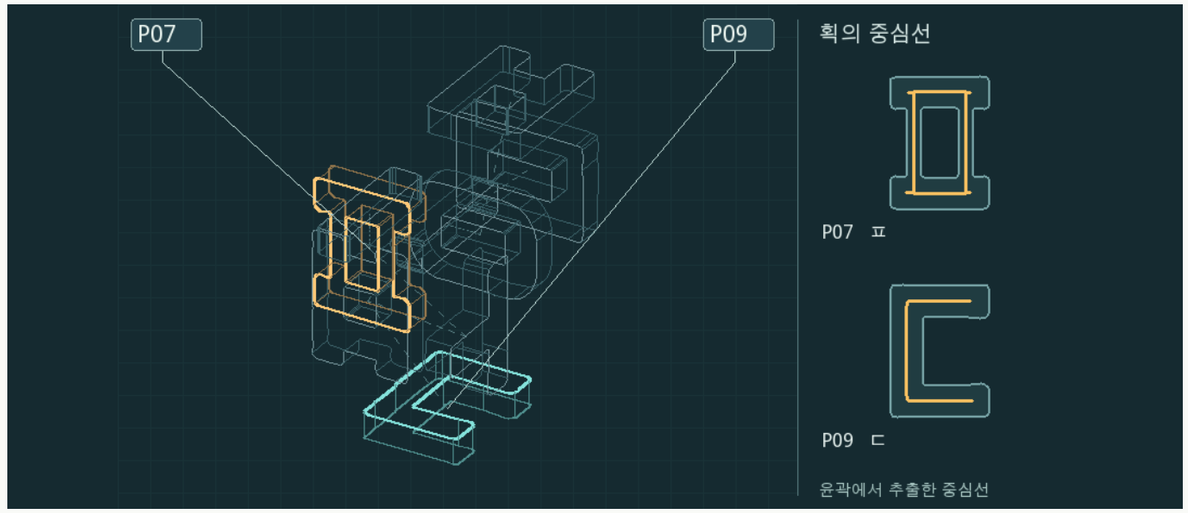


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

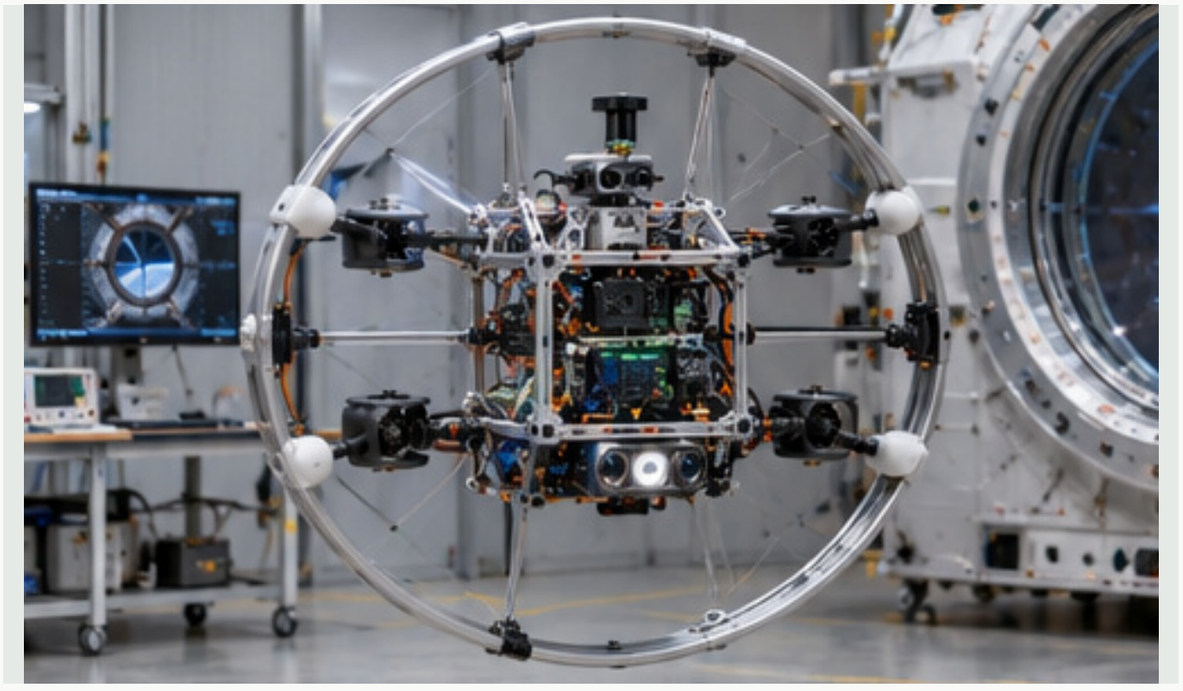


P07 ㅍ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 궤도 작업 또는 행성 표면 모사장

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

현장 조건

궤도형은 상대운동, 지표형은 접지와 먼지 조건을 지상에서 모사한다.

0290 궤도 표식선 → 궤도 표지 배치기

01 원형

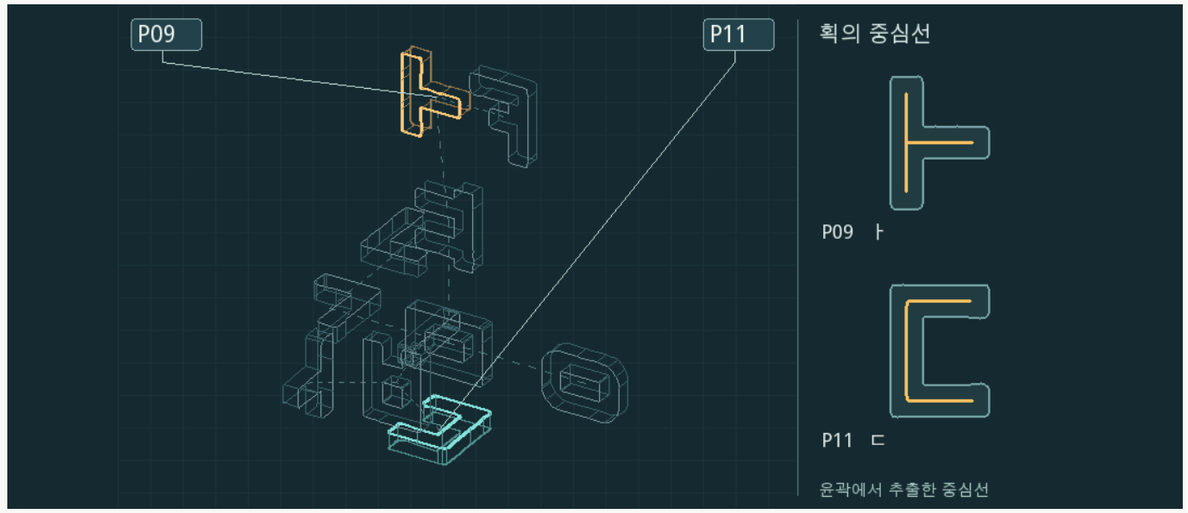
원본 3D

원형 부품 11개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 상대항법 센서의 기준축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

상대항법 카메라·관성 센서 → 미세 추력기·자세 제어부

상태 추정 상대항법 영상의 표적 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 상대 위치와 회전을 추정해 접근축을 맞추고 속도를 낮춘다.

운용 환경 궤도 작업 또는 행성 표면 모사장

시제품 검증 항목

지상 상대운동 모사장치에서 시야 상실 후 접근 중단을 확인한다.

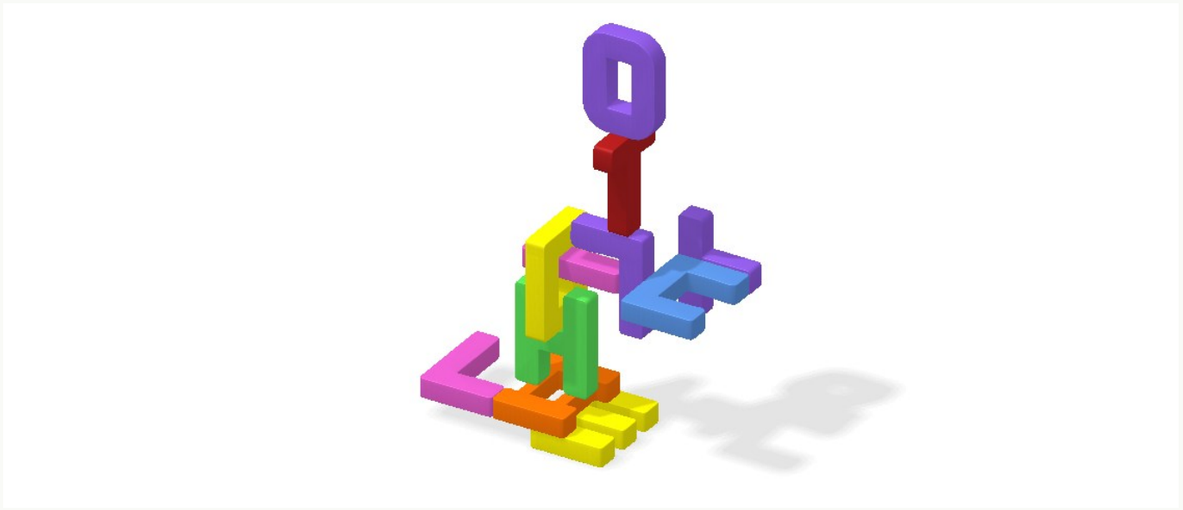
현장 조건

궤도형은 상대운동, 지표형은 접지와 먼지 조건을 지상에서 모사한다.

0291 들것 이송차 → 들것 수평 이송차

01 원형

원본 3D

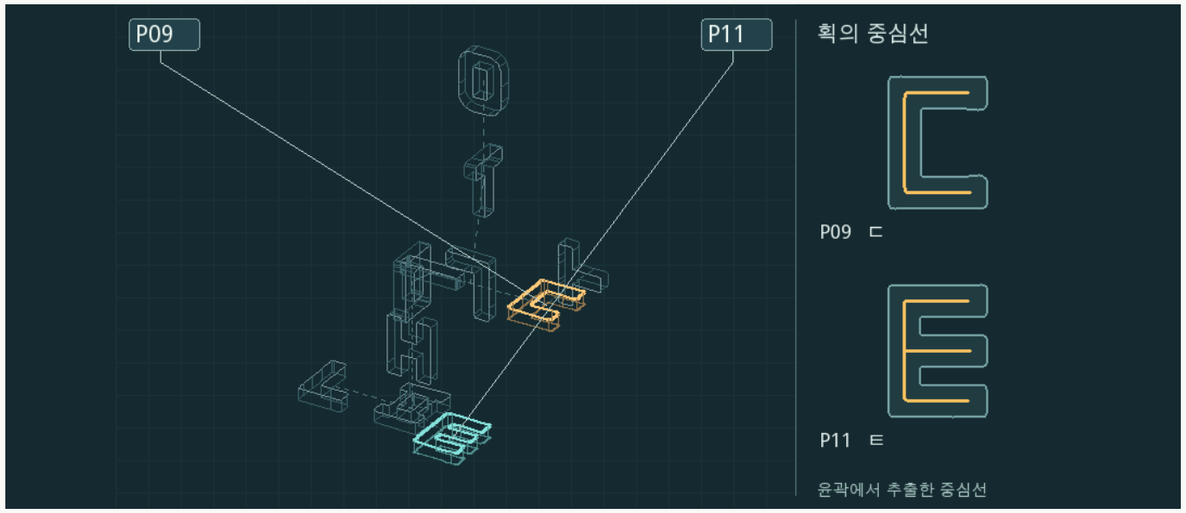


원형 부품 11개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄷ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 대응 훈련장과 구조 지원 구역

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

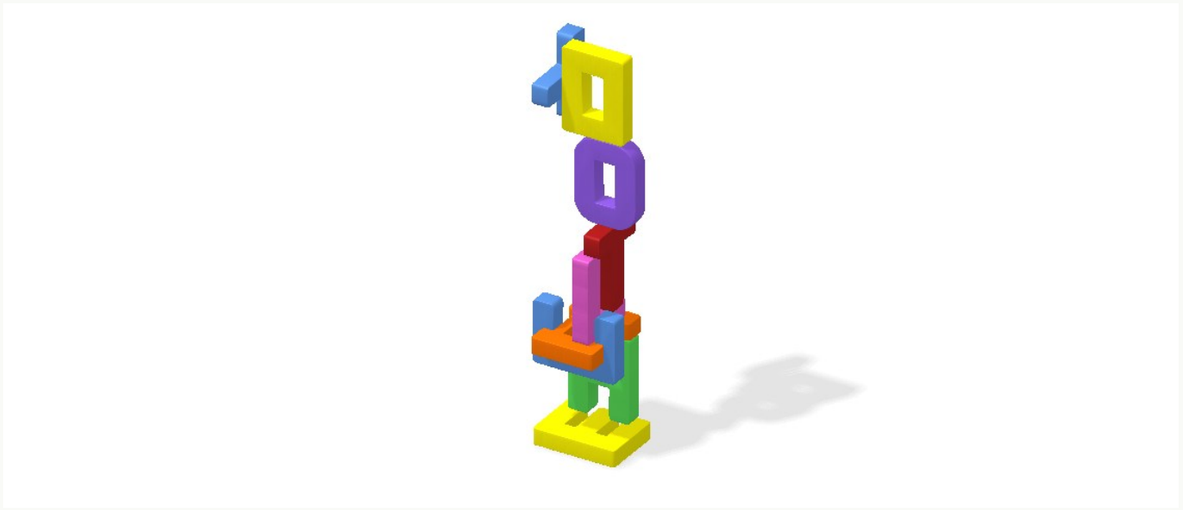
현장 조건

사람을 태우거나 구조물을 지지하기 전에 더미 하중으로 정지 시험을 한다.

0292 수난 구조정 → 수난 부환 투입정

01 원형

원본 3D

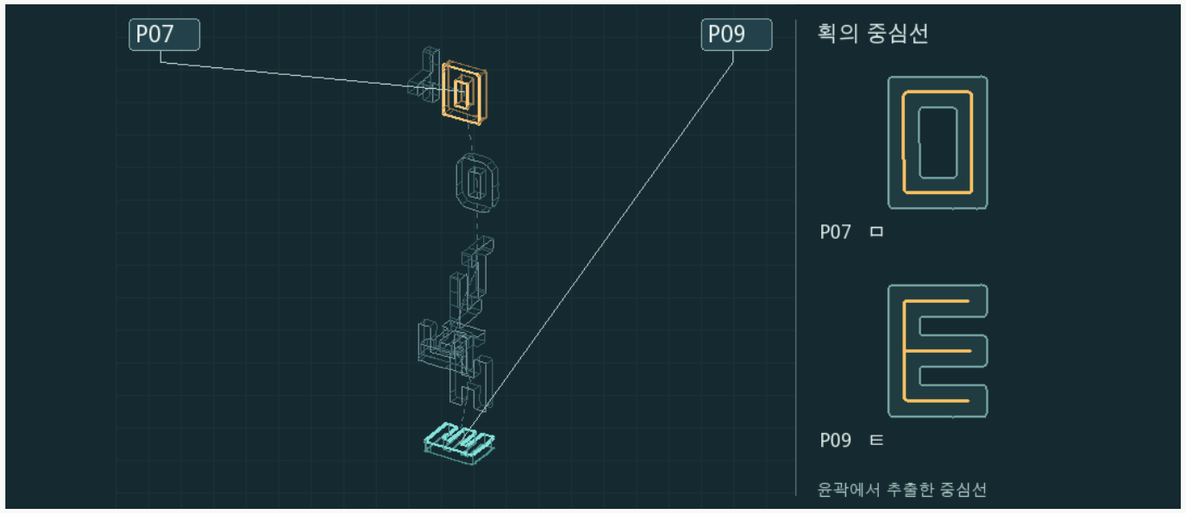


원형 부품 9개 / 고리 표적

세운 고리를 전면에 두고 옆으로 짧은 표시대를 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

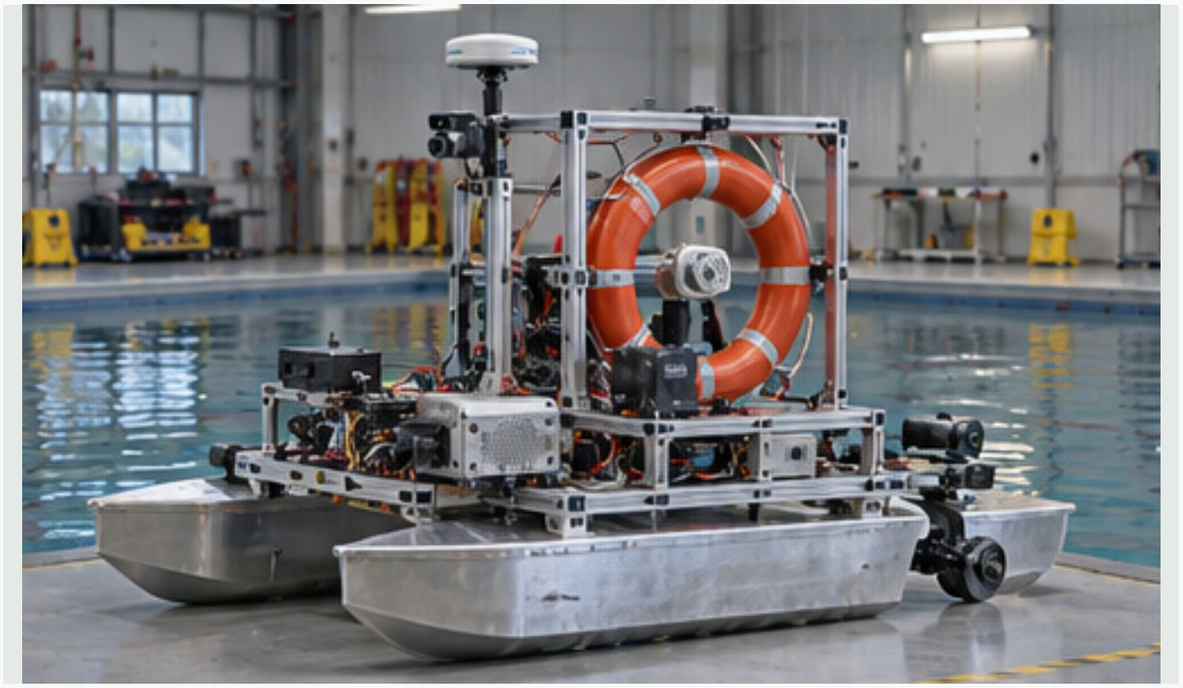


P07 ㅁ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

중심을 통과하는 경로와 테두리의 이격 거리를 남긴다. 적용 대상 · 추진기와 선체 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

전방 카메라·관성 센서 → 좌우 독립 수상 추진기

상태 추정 수면 장애물 분할·표류 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수면 장애물과 표류를 추정해 좌우 추력 차로 접근 방향을 바로잡는다.

운용 환경 대응 훈련장과 구조 지원 구역

시제품 검증 항목

측풍을 준 수조에서 접안 경로와 정지 위치를 비교한다.

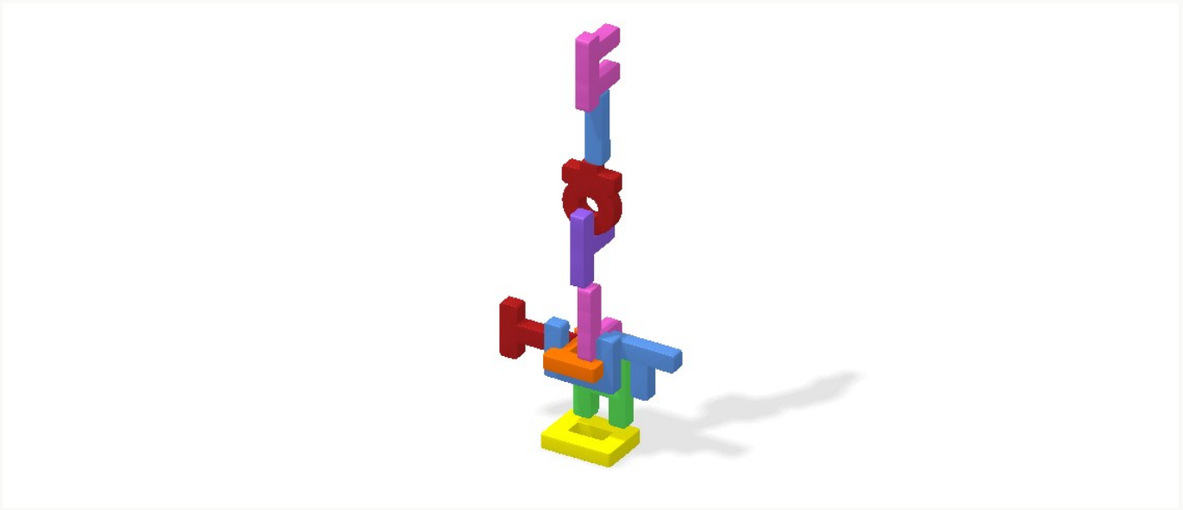
현장 조건

사람을 태우거나 구조물을 지지하기 전에 더미 하중으로 정지 시험을 한다.

0293 정찰 무전차 → 무선 중계 구난 로버

01 원형

원본 3D

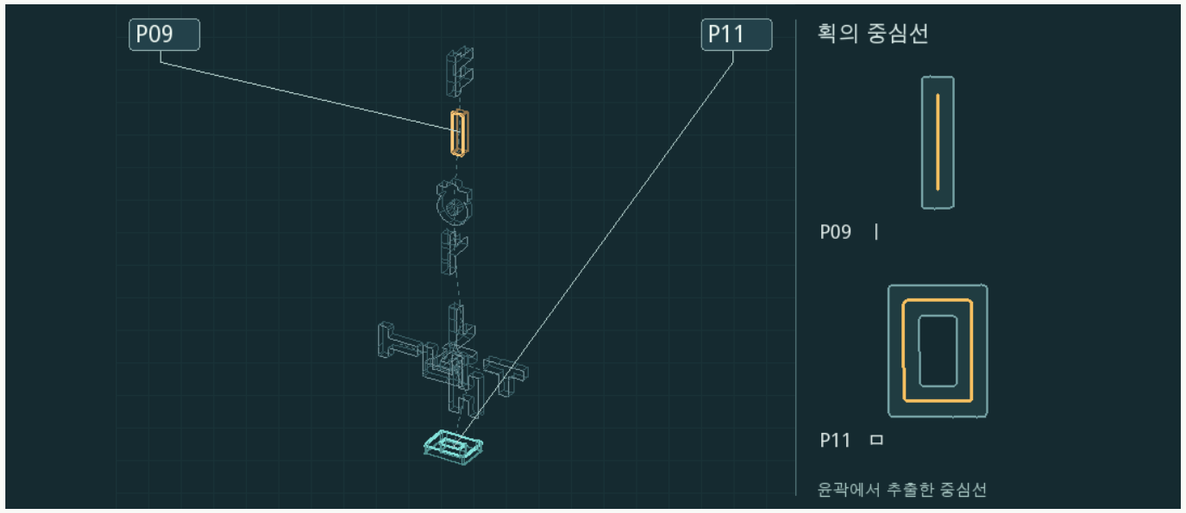


원형 부품 11개 / 분기 안테나

높은 지점에서 두 갈래의 신호 수집 면이 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 | / P11 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

중심에서 나뉘는 수신축의 방향과 이격을 남긴다. 적용 대상 · 안테나 급전부의 지지축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

방향성 수신기·자세 인코더 → 지향 안테나 회전축

상태 추정 신호 방위·음영 구간 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수신 강도가 달라지는 방향을 찾아 안테나를 돌리고 음영 구간을 기록한다.

운용 환경 대응 훈련장과 구조 지원 구역

시제품 검증 항목

차폐물과 송신원 위치를 바꿔 수신 회복 동작을 확인한다.

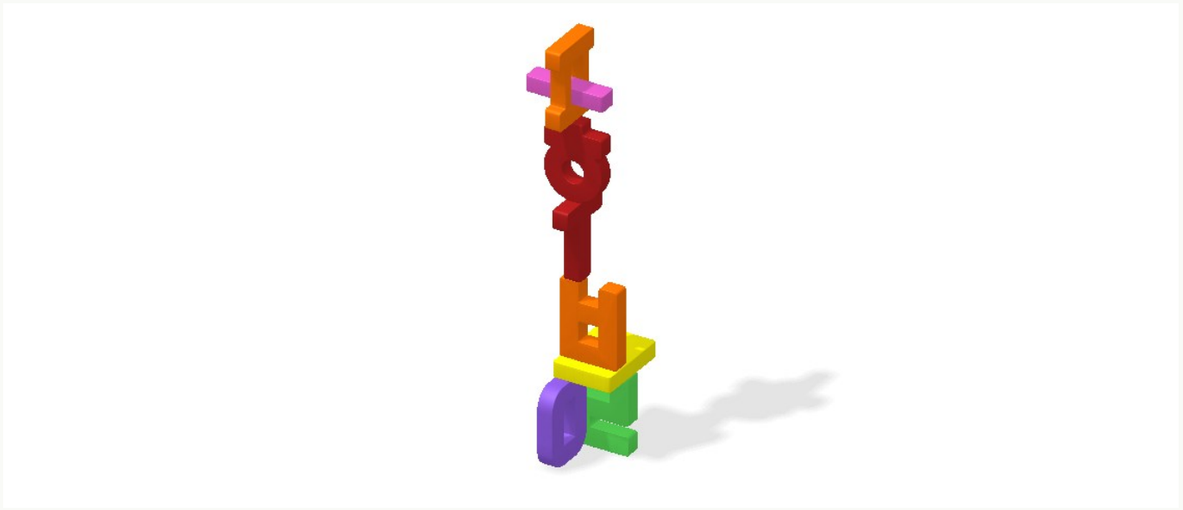
현장 조건

사람을 태우거나 구조물을 지지하기 전에 더미 하중으로 정지 시험을 한다.

0294 구조 로프차 → 로프 권양 구조차

01 원형

원본 3D

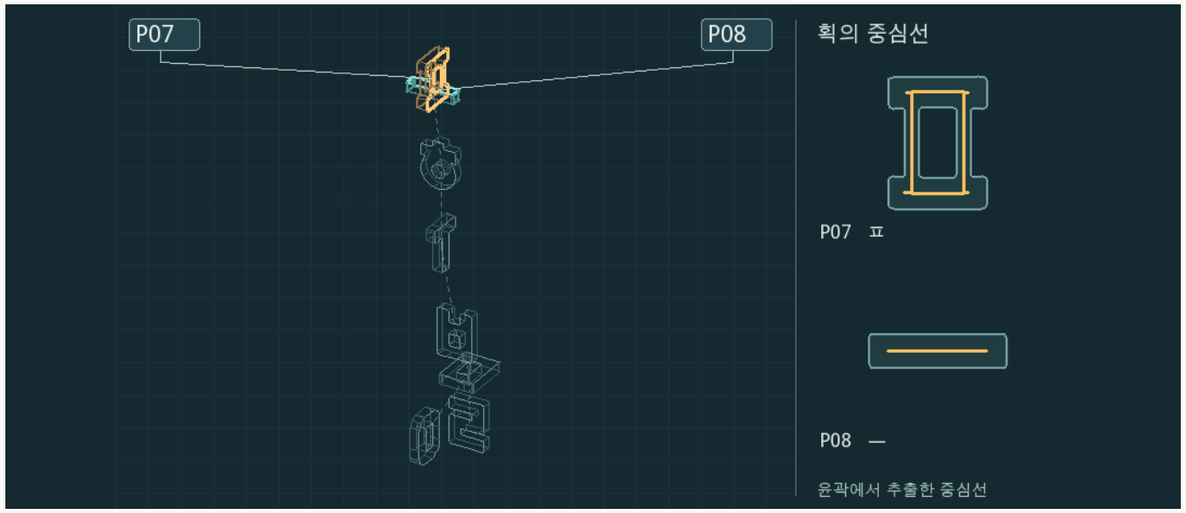


원형 부품 8개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

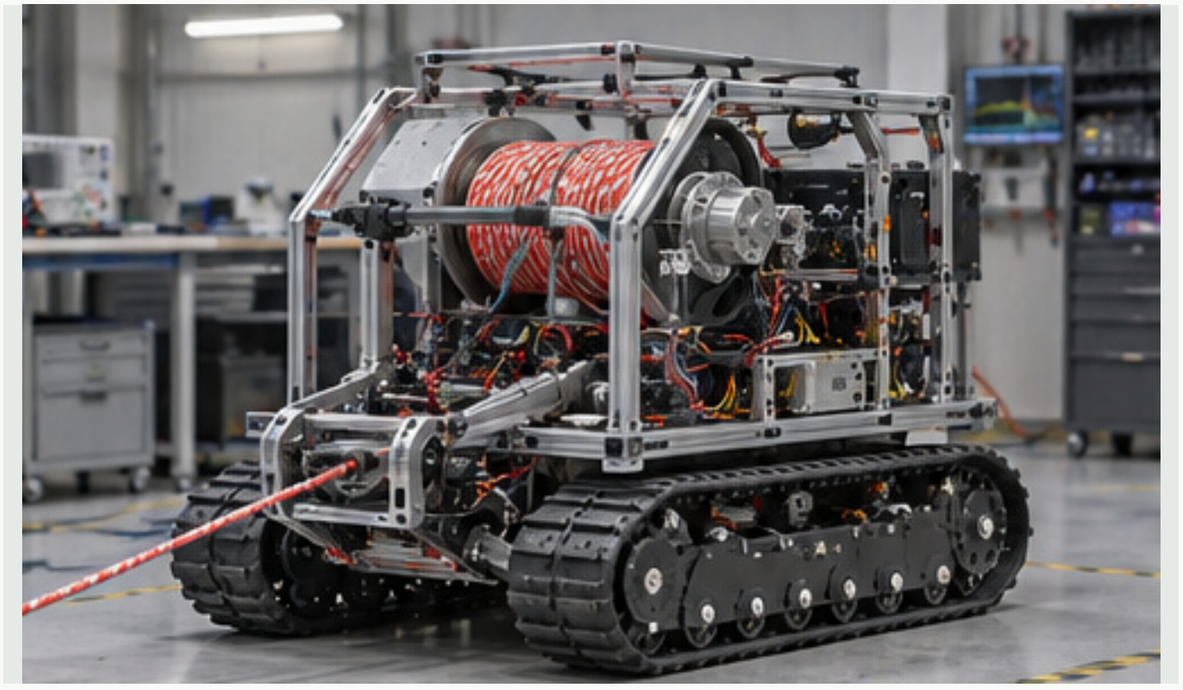


P07 ㅍ / P08 — / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 대응 훈련장과 구조 지원 구역

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

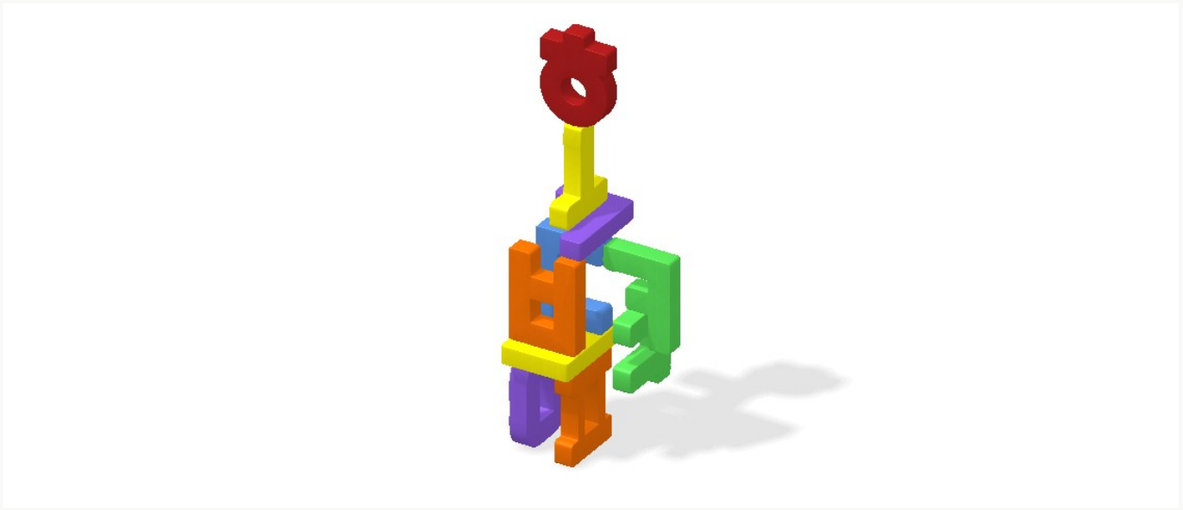
현장 조건

사람을 태우거나 구조물을 지지하기 전에 더미 하중으로 정지 시험을 한다.

0295 야간 탐조차 → 야간 수색 드론

01 원형

원본 3D

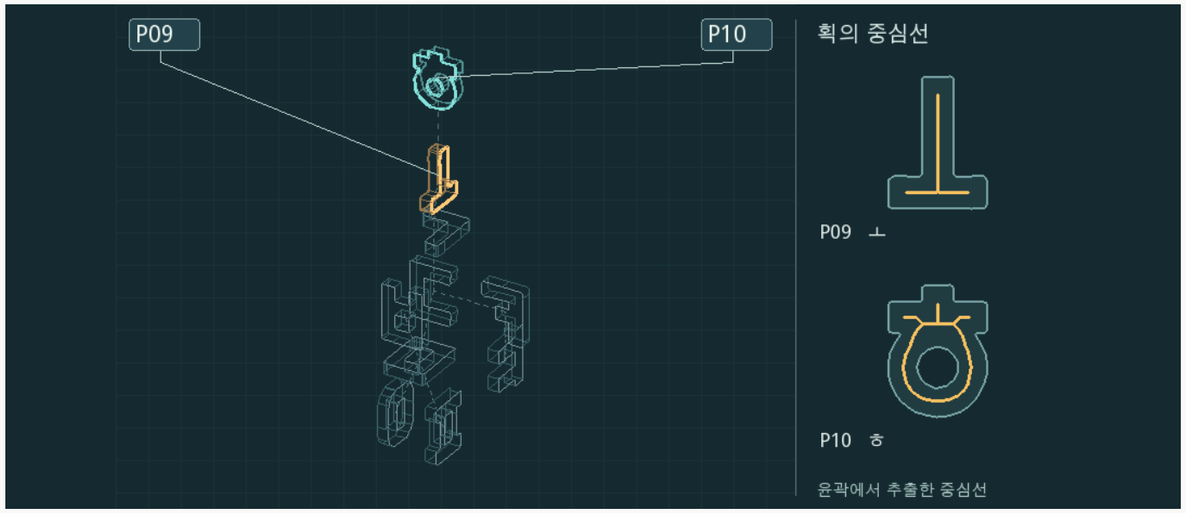


원형 부품 10개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅗ / P10 ㅎ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 열영상 창의 차광 테두리

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

열화상·가시광 카메라 → 방향 짐벌·위치 조절축

상태 추정 가시광과 열영상 정합·열원 분리

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

배경 대비 온도차가 큰 곳에 시야를 고정해 열 분포를 반복 기록한다.

운용 환경 대응 훈련장과 구조 지원 구역

시제품 검증 항목

서로 다른 표면에서 반사열과 실제 열원을 구분하는지 대조한다.

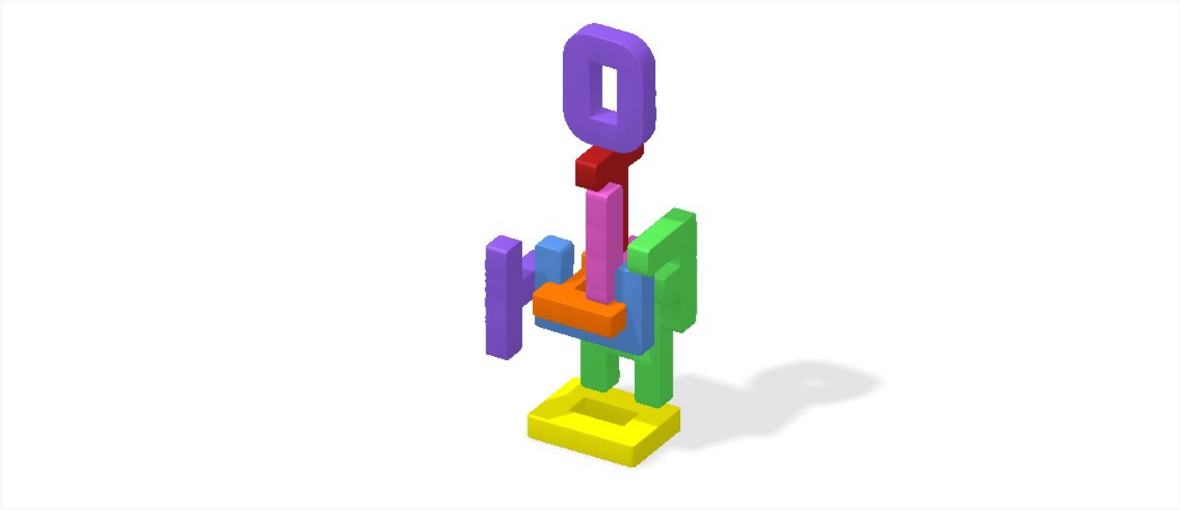
현장 조건

사람을 태우거나 구조물을 지지하기 전에 더미 하중으로 정지 시험을 한다.

0296 구조물 받침차 → 가설 받침 운반차

01 원형

원본 3D

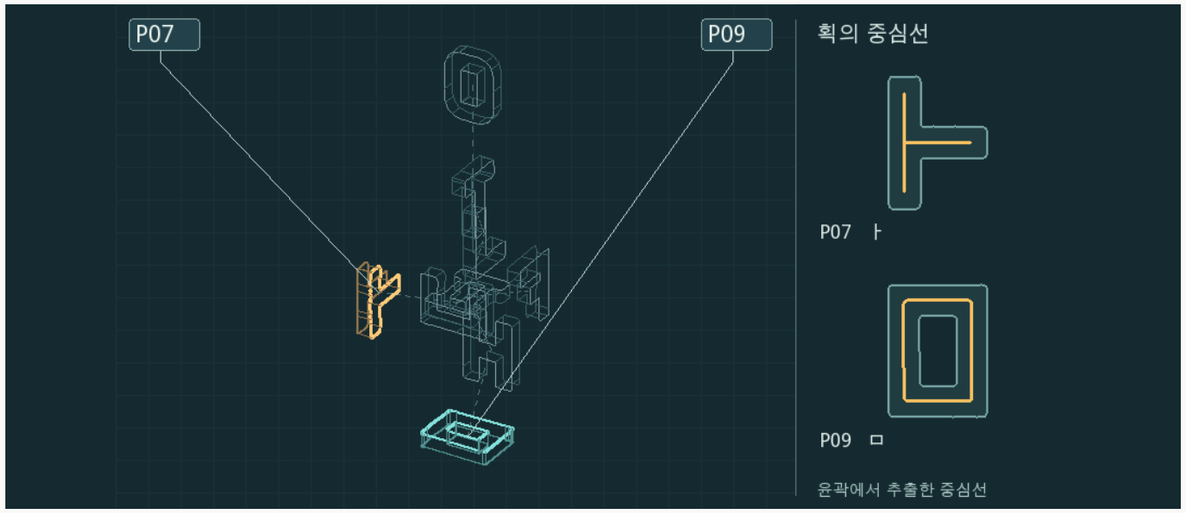


원형 부품 9개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

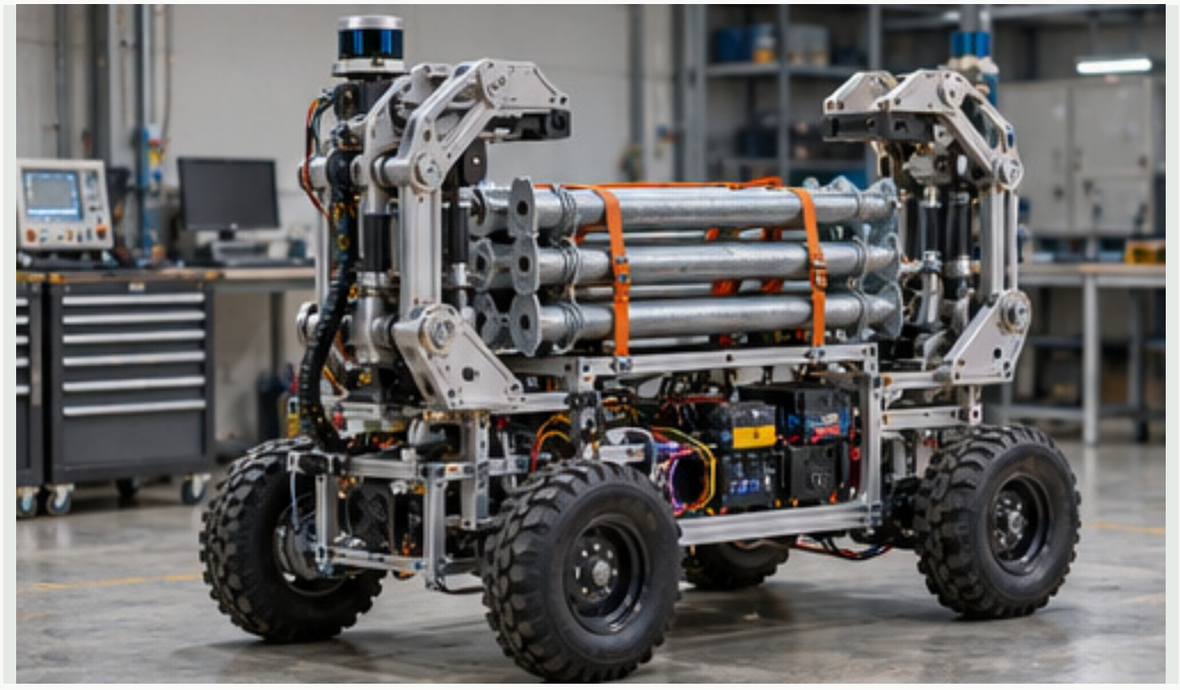


P07 ㅏ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 대응 훈련장과 구조 지원 구역

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

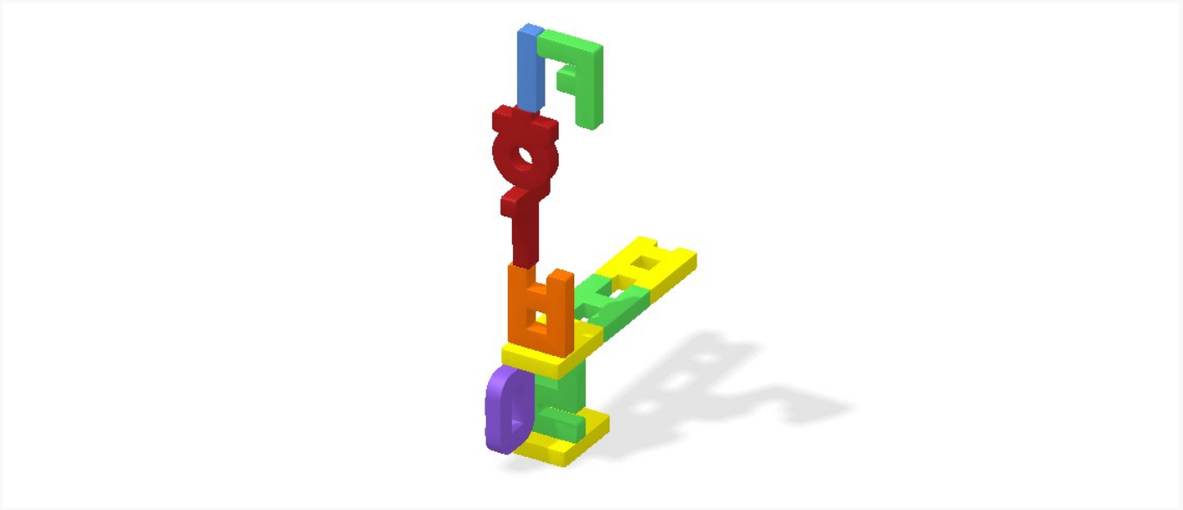
현장 조건

사람을 태우거나 구조물을 지지하기 전에 더미 하중으로 정지 시험을 한다.

0297 현장 신호차 → 현장 교통 유도차

01 원형

원본 3D

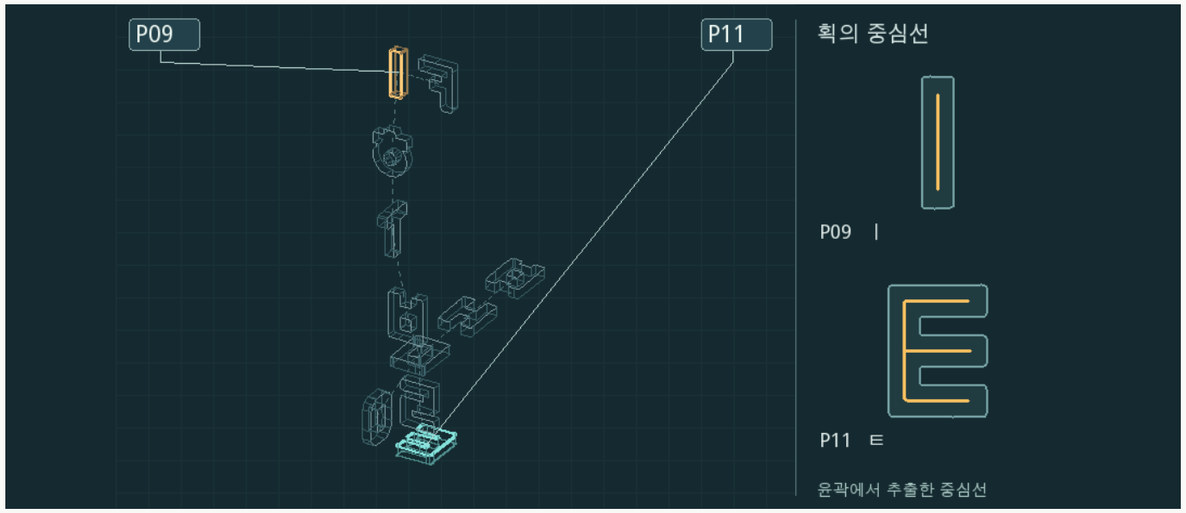


원형 부품 11개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

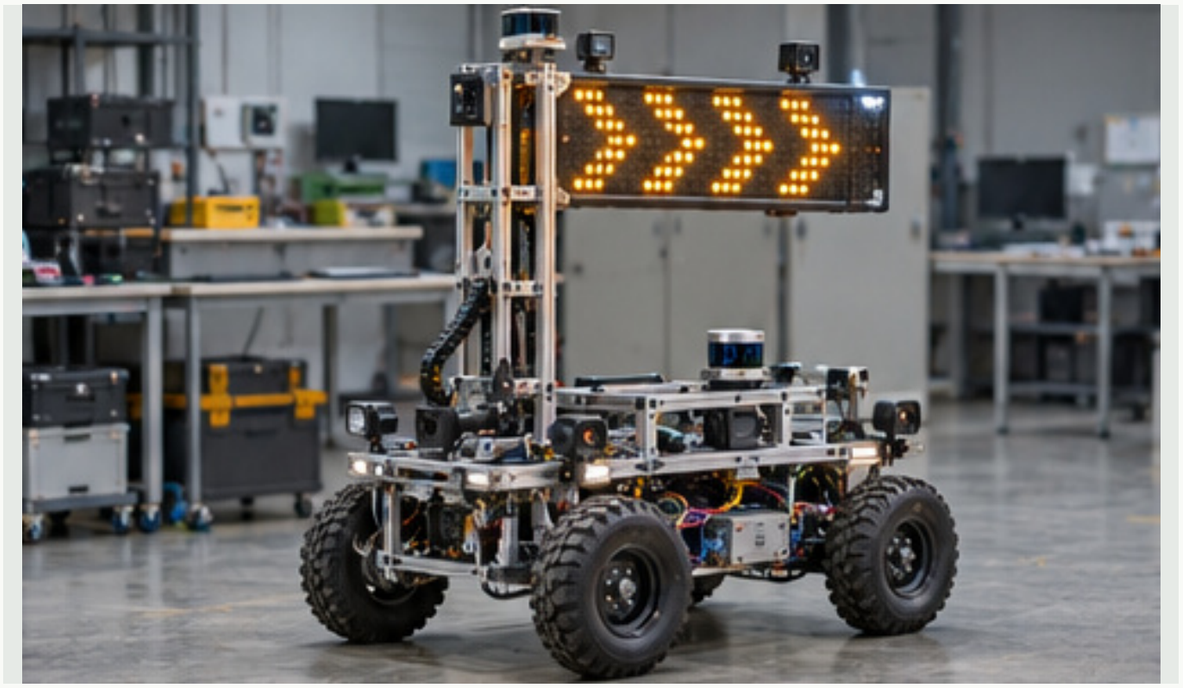


P09 ㅣ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 대응 훈련장과 구조 지원 구역

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

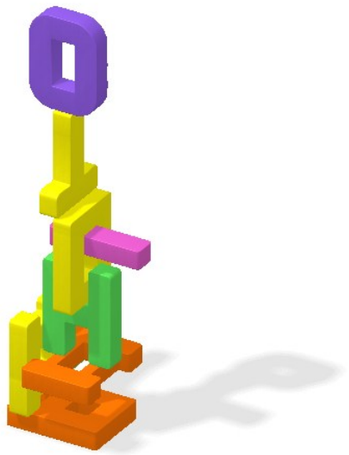
현장 조건

사람을 태우거나 구조물을 지지하기 전에 더미 하중으로 정지 시험을 한다.

0298 응급 구획차 → 응급 칸막이 전개차

01 원형

원본 3D

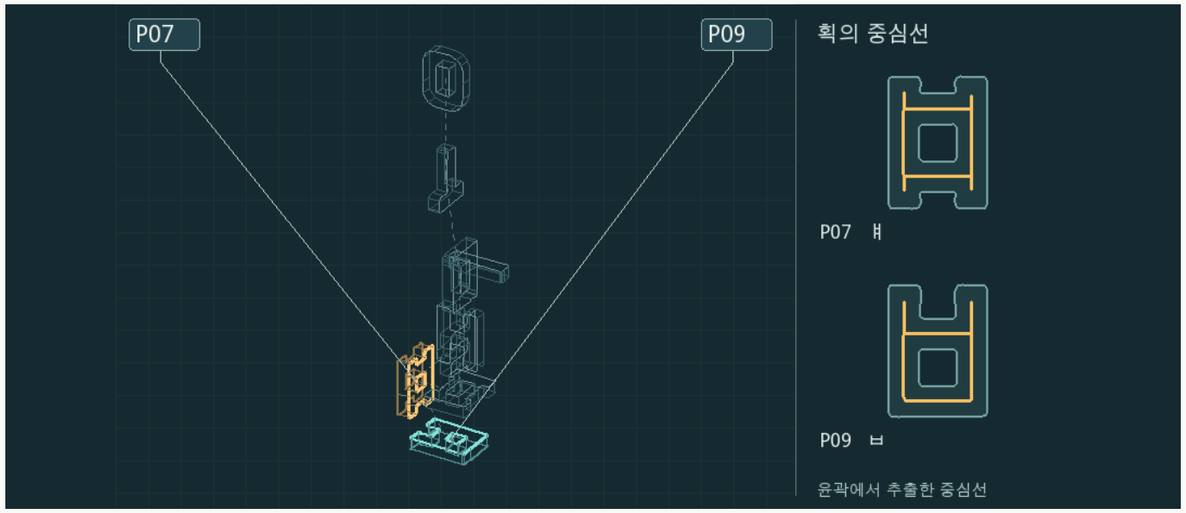


원형 부품 9개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

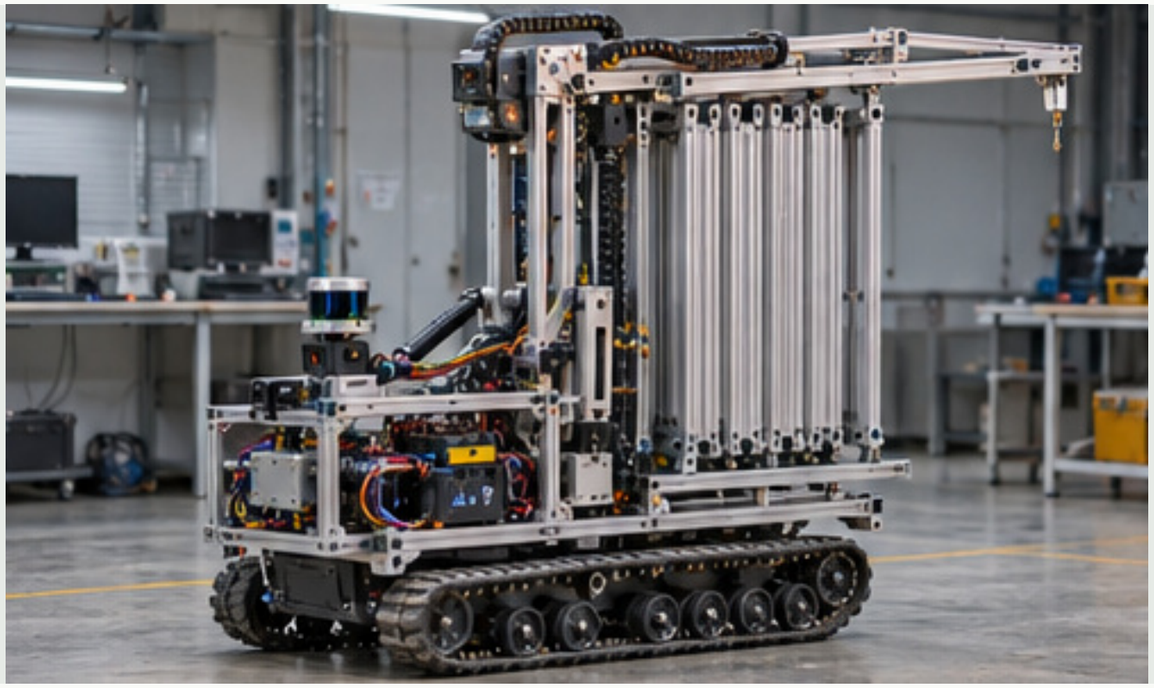


P07 ㅐ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 대응 훈련장과 구조 지원 구역

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

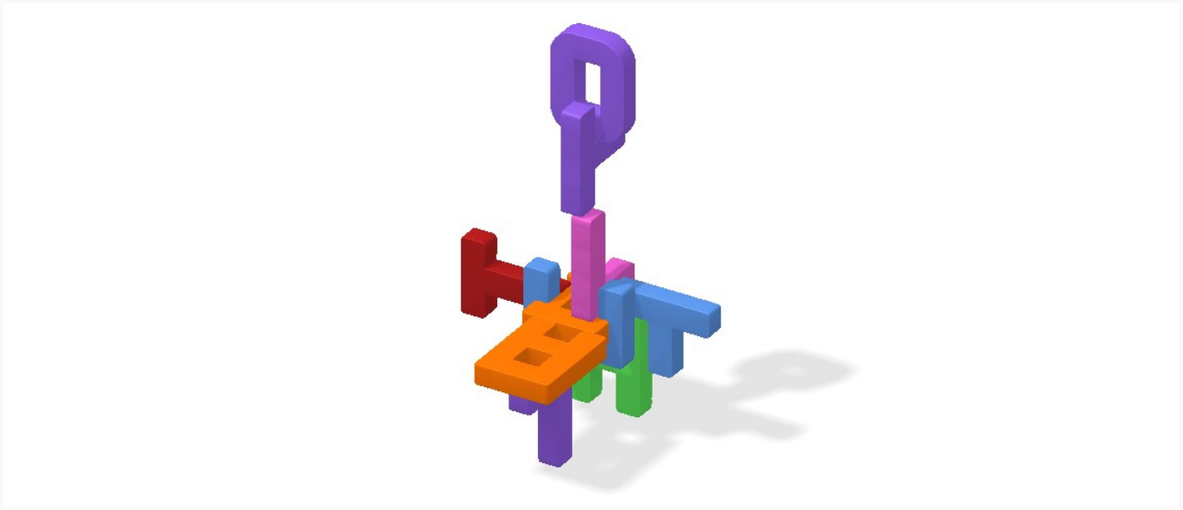
현장 조건

사람을 태우거나 구조물을 지지하기 전에 더미 하중으로 정지 시험을 한다.

0299 접근 발판차 → 구조 경사판 이송차

01 원형

원본 3D

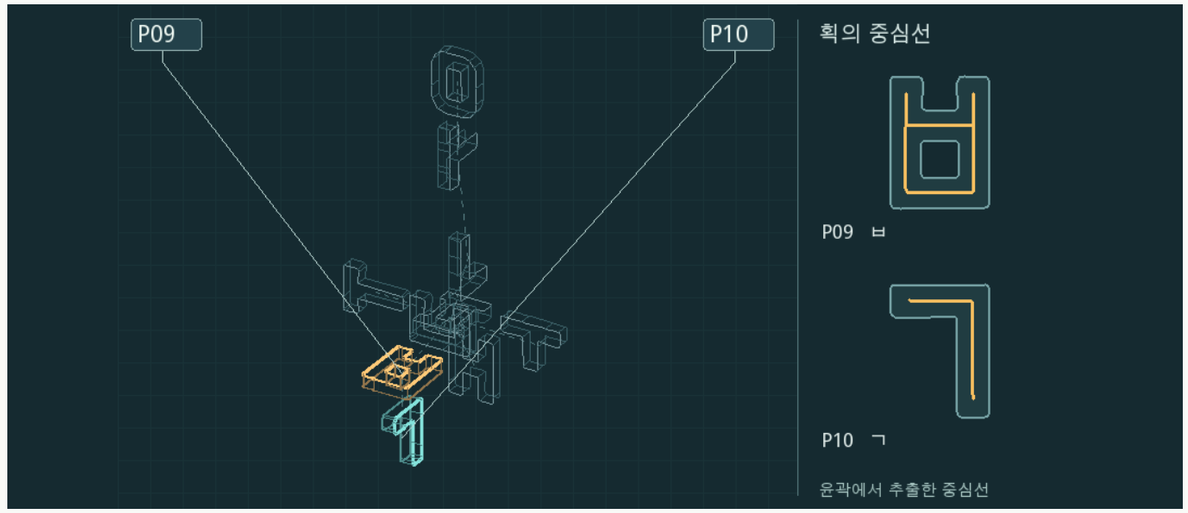


원형 부품 10개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅂ / P10 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 대응 훈련장과 구조 지원 구역

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

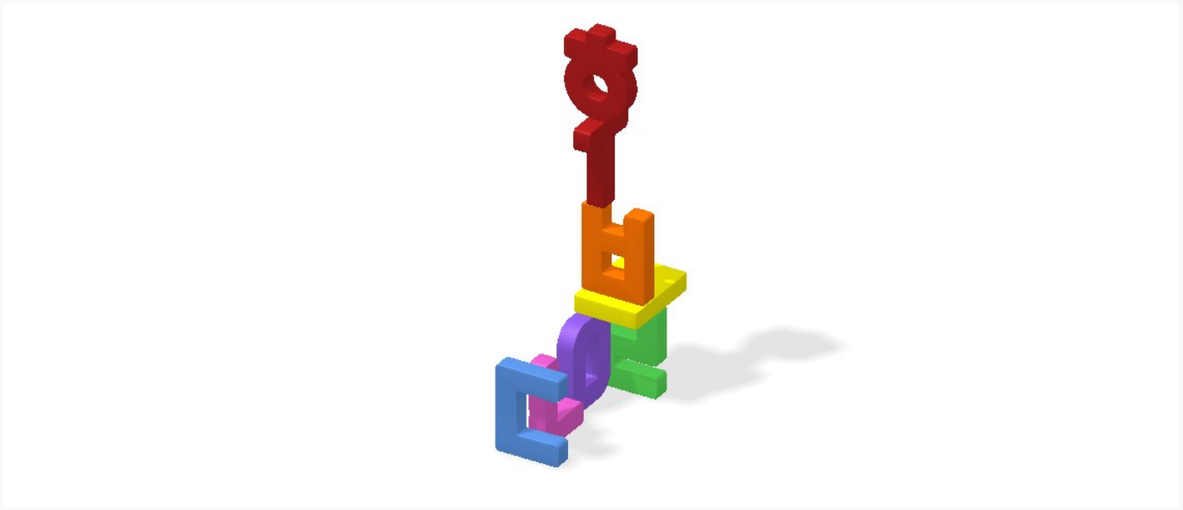
현장 조건

사람을 태우거나 구조물을 지지하기 전에 더미 하중으로 정지 시험을 한다.

0300 설벽 굴착차 → 눈더미 굴착 로버

01 원형

원본 3D

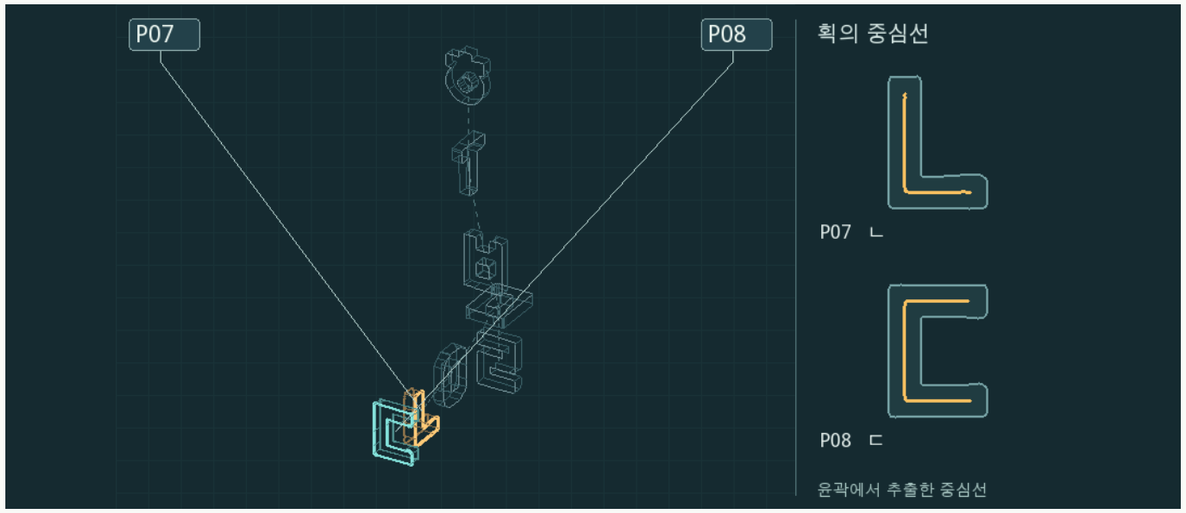


원형 부품 8개 / 퍼내는 삽

꺾인 팔 끝에 옆이 열린 그릇 모양을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

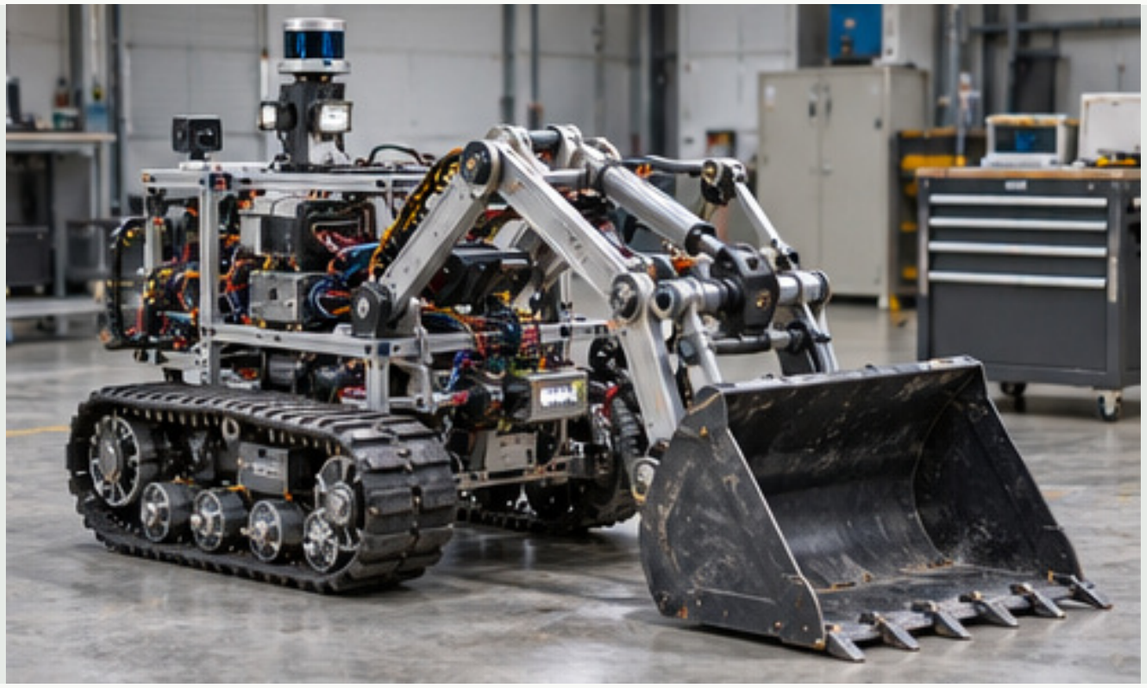


P07 ㄴ / P08 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

열린 입구와 뒤쪽으로 감기는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 채취축과 수납부의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

토크 센서·깊이 인코더 → 저속 굴착 헤드·이송 트레이

상태 추정 토크-깊이 신호의 지층 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

헤드의 회전 저항과 위치를 비교해 굴착 깊이를 조절하고 꺼낸 재료를 이송한다.

운용 환경 대응 훈련장과 구조 지원 구역

시제품 검증 항목

건조토와 습윤토에서 채취 깊이와 시료 혼입을 비교한다.

현장 조건

사람을 태우거나 구조물을 지지하기 전에 더미 하중으로 정지 시험을 한다.